FMA_41031_EP

Analyse complexe et calcul différentiel

David Renard

21 octobre 2026

Table des matières

I Analyse complexe **1**

I Fonctions holomorphes **5**
I.1 Définition des fonctions holomorphes . . . 5
I.2 Conditions de Cauchy réelles. $\mathbb{C}$-dérivabilité . . . 6
I.3 Premières constructions de fonctions holomorphes . . . 10
I.4 Biholomorphismes . . . 13
I.5 Intégration le long d'un chemin . . . 15
I.6 La formule intégrale de Cauchy . . . 18
I.7 Fonctions holomorphes vs fonctions analytiques . . . 20
I.8 Théorèmes de Morera et de Goursat . . . 23
I.9 Fonctions holomorphes définies par une intégrale . . . 24
I.10 Théorème de Liouville et conséquences . . . 26
I.11 Principe des zéros isolés. Prolongement analytique . . . 27
I.12 Propriété de la moyenne et principe du maximum. . . . 29
I.13 Lemme de Schwarz . . . 32
I.14 Théorème de l'application ouverte . . . 33

II Formule des résidus **35**
II.1 Homotopie - Ouverts simplement connexes . . . 35
II.2 Invariance par homotopie . . . 37
II.3 Indice d'un lacet . . . 40
II.4 Fonctions méromorphes, résidus . . . 42
II.5 La formule des résidus . . . 47
II.6 Formule des résidus et le calcul d'intégrales . . . 48
II.7 Exercices . . . 50
II.8 Le théorème de Rouché . . . 52
II.9 Existence de primitives - Logarithme Complexe . . . 55

III Suites, séries et produits **59**
III.1 Un théorème de Weierstrass . . . 59
III.2 Le théorème de Hurwitz . . . 62
III.3 Le théorème de Montel . . . 63
III.4 Le théorème de représentation conforme de Riemann . . . 66
III.5 Produits infinis de fonctions holomorphes . . . 67
III.6 Quelques exemples . . . 68
III.7 Exercices . . . 73

IV Applications **75**
IV.1 Transformations conformes . . . 75
IV.2 Fonctions harmoniques . . . 76
IV.3 Films de savon et fonctions méromorphes . . . 77
IV.4 Applications physiques . . . 81

IV.4.1 Écoulement d'un fluide parfait incompressible, irrotationnel 82
IV.4.2 Propagation de la chaleur 85

II Calcul différentiel 89

V Calcul différentiel dans les E.V.N. 93
V.1 Rappels sur les espaces vectoriels normés 93
V.1.1 Espaces de Banach 93
V.1.2 Applications linéaires continues 93
V.1.3 Applications multilinéaires continues 94
V.1.4 Un isomorphisme canonique entre espace d'applications linéaires 94
V.2 Théorème de l'application ouverte et corollaires 95
V.2.1 Théorème de Baire 95
V.2.2 Théorème de l'application ouverte 96
V.2.3 Théorème d'isomorphisme de Banach 97
V.2.4 Théorème du graphe fermé 97
V.3 Applications différentiables, différentielle 98
V.3.1 Définition de la différentielle 98
V.3.2 Propriétés de la différentielle 99
V.3.3 Fonctions à valeurs dans un produit d'espaces vectoriels normés 101
V.3.4 Différentielles partielles 102
V.3.5 Applications de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$ 102
V.4 Théorèmes de la moyenne 103
V.4.1 Théorème des accroissements finis 103
V.4.2 Théorème fondamental du calcul différentiel 105
V.5 Classe $\mathscr{C}^k$ et différentielles d'ordre supérieur 106
V.5.1 Définitions 106
V.5.2 Condition suffisante sur les dérivées partielles 106
V.5.3 Le lemme de Schwarz 107
V.5.4 Un exemple d'application infiniment différentiable 109
V.5.5 Formule de Taylor 110
V.6 Exercices 112

VI Inversion locale et fonctions implicites 115
VI.1 Théorème de point fixe de Banach 115
VI.2 Théorème des fonctions implicites 118
VI.3 Théorèmes d'inversion locale et globale 119
VI.4 Exercices 121

VII Equations différentielles 127
VII.1 Remarques générales 127
VII.2 Théorème de Cauchy-Lipschitz 128
VII.3 Temps de vie des solutions. Flot global 134
VII.3.1 Un critère de temps de vie infini (lemme des bouts) 136
VII.4 Exercices 137

VIII Calcul des variations 143

IX Sous-variétés 147
IX.1 Immersions et submersions 147
IX.2 Paramétrage local. Système de coordonnées 148
IX.3 Autre définition des sous-variétés 151

IX.4 Sous-variétés définies par des équations . . . 152
IX.5 Sous-variétés définies par des graphes . . . 156
IX.6 Changements de paramétrage . . . 157
IX.7 Calcul différentiel sur les sous-variétés . . . 159
IX.7.1 Applications différentiables sur les sous-variétés . . . 159
IX.7.2 Espace tangent . . . 160
IX.7.3 Différentielle d'une application différentiable . . . 162
IX.7.4 Difféomorphisme local. Inversion locale . . . 165
IX.7.5 Points critiques. Maxima et minima locaux . . . 167
IX.7.6 Hessienne . . . 169
IX.8 Equations différentielles sur les sous-variétés . . . 171
IX.8.1 Champs tangents à une sous-variété . . . 171
IX.9 Exercices . . . 175

Annexe **178**

A Sujets d'examen et problèmes **179**

Index **239**

Bibliographie **240**

Bibliographie **241**

Première partie

Analyse complexe

Nous allons présenter la théorie des *fonctions holomorphes* qui sont des fonctions d'une variable complexe, « dérivables au sens complexe ». Comme on le verra rapidement, cette classe de fonctions coïncide avec celle des fonctions analytiques de la variable complexe, c'est-à-dire des fonctions développables en série entière au voisinage de tout point. Les fonctions holomorphes sont omniprésentes en mathématiques comme en physique (le lecteur intéressé pourra consulter à ce sujet [9, paragraphe 82]). L'une des raisons de leur présence en physique est que les *fonctions harmoniques*, c'est-à-dire les fonctions $f : \Omega \to \mathbb{R}$ dont le Laplacien est nul, i.e. $\Delta f = 0$, sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$, sont localement les parties réelles de fonctions holomorphes, et que les potentiels, qui apparaissent en physique, satisfont bien souvent cette propriété.

Au cours de son élaboration au dix-neuvième siècle (Gauss, Cauchy, Riemann, Weierstrass, Poincaré), la théorie a conduit à plusieurs des innovations majeures de cette période ; citons le développement de la rigueur en analyse, de la topologie et de la théorie du potentiel. Elle fait aujourd'hui partie de la culture de base en mathématiques et entretient des liens profonds avec l'arithmétique, la topologie, la géométrie algébrique, la géométrie riemannienne, l'étude des équations aux dérivées partielles, etc.

Le résultat le plus important de la théorie, s'il faut en dégager un, est la « formule des résidus ». Cette formule est certainement l'une des plus belles des mathématiques. Son importance conceptuelle ne saurait être surestimée, mais elle revêt aussi un intérêt pratique considérable pour le calcul de certaines intégrales de fonctions à valeurs réelles de la variable réelle (par exemple des transformées de Fourier).

Nous n'avons recherché ni l'exhaustivité ni les hypothèses minimales dans les théorèmes. Par exemple, il est possible de définir les fonctions holomorphes comme les fonctions dérivables au sens complexe, sans faire d'hypothèse de continuité des dérivées : le théorème de Goursat, fort utile pour des applications fines, affirme que cela ne change rien aux objets ainsi définis. On verra dans les cours de mathématiques ultérieurs (voir le cours de MAT 433 *Distributions, analyse de Fourier, EDP*) que l'on peut même s'affranchir totalement des hypothèses de régularité dans le cadre de la *théorie des distributions*. Le lecteur intéressé est encouragé à consulter l'abondante littérature [3], [1], [12], [8], [5].

En ce qui concerne la théorie des fonctions de plusieurs variables complexes, qui ont des propriétés tout à fait surprenantes, le lecteur pourra consulter [10] et [7].

Le chapitre I introduit les fonctions holomorphes, d'abord comme fonctions $\mathbb{C}$-dérivables à dérivée continue, puis par les conditions de Cauchy réelles, qui expriment que la différentielle est $\mathbb{C}$-linéaire. La formule intégrale de Cauchy, démontrée sur un disque par rétraction du cercle, en donne aussitôt les conséquences spectaculaires : holomorphie et analyticité coïncident, les estimées de Cauchy, le théorème de Liouville et le théorème de d'Alembert–Gauss, le principe des zéros isolés et le prolongement analytique, le principe du maximum, le lemme de Schwarz et le théorème de l'application ouverte.

Le chapitre II est consacré à la formule des résidus. Il faut pour l'énoncer deux ingrédients topologiques, l'homotopie de lacets — et l'invariance de l'intégrale qui en découle — et l'indice d'un lacet, puis une étude locale des singularités : fonctions méromorphes, développement de Laurent, résidus. La formule une fois acquise, on en tire le calcul de nombreuses intégrales réelles, le principe de l'argument et le théorème de Rouché, et l'existence de primitives sur un ouvert simplement connexe, donc du logarithme complexe.

Le chapitre III étudie les suites, séries et produits de fonctions holomorphes. Le théorème de Weierstraß dit que la limite localement uniforme de fonctions holomorphes est holomorphe, et que les dérivées suivent ; celui de Hurwitz, que l'annulation et l'injectivité passent à la limite ; celui de Montel, qu'une famille localement bornée est normale. Ces trois résultats se combinent pour démontrer le théorème de représentation conforme de Riemann. Le chapitre se termine par les produits infinis, avec les formules d'Euler pour $\pi^2/\sin^2$, la cotangente et le sinus, et le produit de Weierstraß pour la fonction Γ.

Le chapitre IV, enfin, rassemble des applications : transformations conformes, fonctions harmoniques, forme des films de savon via la représentation de Weierstrass–Enneper, et quelques problèmes de physique (écoulements plans, profils d'ailes par la transformation de Joukovski, propagation de la chaleur).

La forme actuelle de ce texte est le résultat des contributions des enseignants successifs de ce cours (sans remonter jusqu'à Cauchy), Y. Laszlo, F. Pacard, D. Renard, T. Gauthier et de nouveau D. Renard.

Chapitre I

Fonctions holomorphes

Notations. Si $z_0 \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}_+$, on note :
$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C},\ |z - z_0| < r\}$ le disque ouvert de centre z_0 et de rayon r,
$\bar{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C},\ |z - z_0| \leq r\}$ le disque fermé de centre z_0 et de rayon r,
$D(z_0, r)^\times = D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ le disque ouvert privé de son centre z_0 et de rayon r,
$C(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C},\ |z - z_0| = r\}$ le cercle de centre z_0 et de rayon r,
$\Re e(z)$ et $\Im m(z)$ les parties réelles et imaginaires d'un nombre complexe z.

I.1 Définition des fonctions holomorphes

Considérons une fonction continue $f : I \to \mathbb{R}$ définie sur un intervalle ouvert I non vide de $\mathbb{R}$. La définition de la dérivabilité en un point $x \in I$ de la fonction f est l'existence de

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}.$$

Remplaçons le corps de nombres réel par le corps des nombres complexes. Ce qui précède a toujours un sens, c'est-à-dire que si $f : \Omega \to \mathbb{C}$, où Ω est un ouvert non vide de $\mathbb{C}$, est une fonction continue, on dit que f est $\mathbb{C}$-dérivable, ou encore dérivable au sens complexe, en un point $z \in \Omega$ si

$$\lim_{\omega \to 0} \frac{f(z+\omega) - f(z)}{\omega}$$

existe (dans $\mathbb{C}$). Si tel est le cas, on note $f'(z)$ cette limite, la *dérivée au sens complexe de f au point z*.

Définition I.1.1

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. On dit qu'une fonction continue $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est holomorphe si elle est $\mathbb{C}$-dérivable en tout point de Ω et si $z \mapsto f'(z)$ est continue sur Ω. On note $\mathrm{Hol}(\Omega)$ l'espace vectoriel (sur $\mathbb{C}$) des fonctions holomorphes sur Ω.

Ainsi, les fonctions holomorphes sont les fonctions « de classe $\mathscr{C}^1$ au sens complexe ».

L'hypothèse de continuité de $z \mapsto f'(z)$ est en fait superflue. Nous verrons au paragraphe I.8, avec le théorème de Goursat, qu'elle est automatiquement satisfaite dès que f est $\mathbb{C}$-dérivable en tout point de Ω. Nous la conservons dans la définition parce qu'elle simplifie les premières démonstrations.

I.2 Conditions de Cauchy réelles. $\mathbb{C}$-dérivabilité

Identifions $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ grâce à l'application $z \mapsto (x, y)$ où

$$x = \Re e(z), \quad \text{et} \quad y = \Im m(z).$$

Autrement dit, $z = x + iy$. Ainsi, une fonction $f : \Omega \to \mathbb{C}$ comme ci-dessus peut être vue comme une fonction d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. Notons aussi

$$f(z) = P(z) + iQ(z),$$

où $P(z) = \Re e(f(z))$ et $Q(z) = \Im m(f(z))$ et avec l'identification entre $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)).$$

Rappelons que f est dite différentiable en un point (x, y) de Ω s'il existe une application linéaire $df_{(x,y)} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, telle que :

$$\|f(x + h, y + k) - f(x, y) - df_{(x,y)}(h, k)\| = o(\|(h, k)\|). \tag{I.2.1}$$

Ici, la norme est la norme euclidienne usuelle de $\mathbb{R}^2$ (mais toutes les normes sur $\mathbb{R}^2$ étant équivalentes, le choix d'une autre norme ne changerait pas la définition). Si (h, k) est de norme suffisamment petite, $(x + h, y + k)$ est bien dans Ω. De plus remarquons que (I.2.1) caractérise $df_{(x,y)}$, c'est-à-dire que l'application linéaire $df_{(x,y)}$ est bien définie, elle est appelée différentielle de f en (x, y).

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$, l'application linéaire $df_{(x,y)}$ est représentée par la matrice

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial P}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} \tag{I.2.2}$$

La fonction f est dite de classe $\mathscr{C}^1$ si elle est différentiable en tout point de Ω et si les dérivées partielles $\dfrac{\partial P}{\partial x}$, $\dfrac{\partial P}{\partial y}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial y}$ sont des fonctions continues sur Ω.

Reprenons l'identification entre $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$ pour écrire $z = x + iy$, $\omega = s + it$, et (I.2.1) sous la forme

$$|f(z + \omega) - f(z) - df_z(\omega)| = o(|\omega|). \tag{I.2.3}$$

On voit maintenant df_z comme une application $\mathbb{R}$-linéaire de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$. Une question naturelle qui se pose alors est : à quelle condition sur df_z la fonction f est-elle $\mathbb{C}$-dérivable en z ? Le lemme élémentaire suivant, de nature purement algébrique, va donner la réponse et, du même coup, la bonne manière d'écrire une différentielle en variable complexe.

Lemme I.2.1

Toute application $\mathbb{R}$-linéaire $L : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique

$$L(\omega) = a\,\omega + b\,\bar{\omega}, \qquad (\omega \in \mathbb{C}),$$

avec $a, b \in \mathbb{C}$ donnés par

$$a = \tfrac{1}{2}\big(L(1) - i\,L(i)\big), \qquad b = \tfrac{1}{2}\big(L(1) + i\,L(i)\big).$$

De plus, L est $\mathbb{C}$-linéaire si et seulement si $b = 0$, et elle est alors la multiplication par a.

Démonstration. Écrivons $\omega = s + it$, avec $s = \frac{\omega+\bar\omega}{2}$ et $t = \frac{\omega-\bar\omega}{2i}$. Par $\mathbb{R}$-linéarité,

$$L(\omega) = s\,L(1) + t\,L(i) = \frac{\omega+\bar\omega}{2}\,L(1) + \frac{\omega-\bar\omega}{2i}\,L(i) = \frac{L(1) - i\,L(i)}{2}\,\omega + \frac{L(1)+i\,L(i)}{2}\,\bar\omega,$$

d'où l'existence. Pour l'unicité, si $a\,\omega + b\,\bar\omega = 0$ pour tout $\omega \in \mathbb{C}$, le choix $\omega = 1$ donne $a + b = 0$ et le choix $\omega = i$ donne $i(a - b) = 0$, donc $a = b = 0$. Enfin, si $b = 0$, alors L est la multiplication par a, donc $\mathbb{C}$-linéaire ; réciproquement, si L est $\mathbb{C}$-linéaire, elle coïncide avec la multiplication par $L(1)$, et l'unicité de la décomposition impose $b = 0$. □

Remarque I.2.2 — Introduisons les opérateurs différentiels

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial}{\partial \bar z} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Supposons f différentiable en z et appliquons le lemme I.2.1 à $L = df_z$. Comme $df_z(1) = \frac{\partial f}{\partial x}(z)$ et $df_z(i) = \frac{\partial f}{\partial y}(z)$, les coefficients a et b sont précisément

$$a = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right)(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z), \qquad b = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right)(z) = \frac{\partial f}{\partial \bar z}(z).$$

Autrement dit, ces deux opérateurs ne sont rien d'autre que les coordonnées de la différentielle dans la décomposition du lemme I.2.1 :

$$df_z(\omega) = \frac{\partial f}{\partial z}(z)\,\omega + \frac{\partial f}{\partial \bar z}(z)\,\bar\omega, \qquad (\omega \in \mathbb{C}). \tag{I.2.4}$$

Proposition I.2.3

Avec les notations ci-dessus, les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) f est différentiable au point z et df_z est $\mathbb{C}$-linéaire,
(ii) f est $\mathbb{C}$-dérivable en z.
Lorsqu'elles sont réalisées, df_z est la multiplication par $f'(z)$.

Démonstration. Supposons (i). D'après le lemme I.2.1, il existe $\lambda_z \in \mathbb{C}$ tel que $df_z(\omega) = \lambda_z\,\omega$ pour tout $\omega \in \mathbb{C}$. Le développement limité (I.2.3) s'écrit donc

$$|f(z+\omega) - f(z) - \lambda_z\,\omega| = o(|\omega|),$$

et ceci entraîne bien sûr que $\lim\limits_{\omega\to 0} \dfrac{f(z+\omega)-f(z)}{\omega} = \lambda_z$, c'est-à-dire (ii), avec $f'(z) = \lambda_z$.

Réciproquement, supposons maintenant (ii), et notons $\lambda_z = \lim\limits_{\omega\to 0} \dfrac{f(z+\omega)-f(z)}{\omega}$. On a alors

$$|f(z+\omega) - f(z) - \lambda_z\omega| = o(|\omega|).$$

Ceci nous dit que f est différentiable en z et que df_z est égale à la multiplication par λ_z, et est donc $\mathbb{C}$-linéaire. □

Corollaire I.2.4

Soit f différentiable au point z. Alors f est $\mathbb{C}$-dérivable en z si et seulement si

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0, \tag{I.2.5}$$

c'est-à-dire, en écrivant $f = P + iQ$, si et seulement si

$$\frac{\partial P}{\partial x}(z) = \frac{\partial Q}{\partial y}(z) \quad \text{et} \quad \frac{\partial P}{\partial y}(z) = -\frac{\partial Q}{\partial x}(z). \tag{I.2.6}$$

On appelle ces dernières relations les *conditions de Cauchy réelles*. Lorsqu'elles sont satisfaites, on a

$$f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z). \tag{I.2.7}$$

Démonstration. D'après le lemme I.2.1 et (I.2.4), l'application df_z est $\mathbb{C}$-linéaire si et seulement si le coefficient de $\bar{\omega}$ est nul, c'est-à-dire si et seulement si $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$; elle est alors la multiplication par $\frac{\partial f}{\partial z}(z)$. La proposition I.2.3 donne l'équivalence avec la $\mathbb{C}$-dérivabilité, ainsi que (I.2.7). Enfin, en séparant parties réelle et imaginaire,

$$2\,\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(P + iQ) = \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right) + i\left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x}\right),$$

de sorte que l'annulation de $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z)$ équivaut à (I.2.6). □

Remarque I.2.5 — Une application $\mathbb{C}$-linéaire de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ est la multiplication par un nombre complexe $\lambda = \alpha + i\beta$. Vue comme application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, c'est une similitude directe, éventuellement nulle, dont la matrice dans la base canonique est

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}. \tag{I.2.8}$$

Les conditions de Cauchy (I.2.6) expriment donc exactement que la matrice jacobienne (I.2.2) de f au point z est de cette forme, avec $\alpha = \frac{\partial P}{\partial x}(z)$ et $\beta = \frac{\partial Q}{\partial x}(z)$.
Lorsque $\lambda \neq 0$, une telle similitude est la composée de l'homothétie de rapport $|\lambda|$ et de la rotation d'angle $\arg \lambda$: elle multiplie les longueurs par $|\lambda|$ et *conserve les angles orientés*. Ainsi, en tout point z où $f'(z) \neq 0$, une fonction holomorphe conserve les angles orientés — on dit qu'elle est *conforme* en z — et son déterminant jacobien y vaut $\alpha^2 + \beta^2 = |f'(z)|^2 > 0$, de sorte qu'elle préserve l'orientation. C'est le point de vue géométrique sur l'holomorphie ; il est à la base du paragraphe IV.1 consacré aux transformations conformes.

Remarque I.2.6 — Enfin, $z = x + iy \mapsto f'(z)$ est continue si et seulement si f est $\mathscr{C}^1$ comme fonction des deux variables réelles x et y. Ainsi, f est holomorphe sur Ω si et seulement si f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur Ω et $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ en tout point de Ω.

Donnons maintenant quelques règles de calcul pour les opérateurs $\dfrac{\partial}{\partial z}$ et $\dfrac{\partial}{\partial \bar{z}}$. On suppose les fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ comme fonctions de deux variables réelles, mais pas nécessairement holomorphes. En conjuguant les définitions, on obtient

$$\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \qquad \text{et} \qquad \overline{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}, \tag{I.2.9}$$

pourvu que f ait des dérivées partielles d'ordre 1 au point où l'on effectue le calcul ; en particulier, la décomposition (I.2.4) de $\bar{f}$ s'obtient en conjuguant celle de f. Les propriétés des dérivées partielles permettent d'obtenir immédiatement le formulaire habituel :

$$(\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}),\ \frac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial z} = \lambda \frac{\partial f}{\partial z} + \mu \frac{\partial g}{\partial z}, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} g + f \frac{\partial g}{\partial z}, \tag{I.2.10}$$

ainsi que les identités analogues pour l'opérateur différentiel $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$:

$$(\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}),\ \frac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial \bar{z}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} + \mu \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} g + f \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}. \tag{I.2.11}$$

On en déduit :

$$\frac{\partial(1/f)}{\partial z} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{f^2}, \quad \frac{\partial(1/f)}{\partial \bar{z}} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}}{f^2}. \tag{I.2.12}$$

Exemple I.2.7 — Ces formules permettent de tester rapidement l'holomorphie. On a

$$\frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{z}} = 1, \qquad \frac{\partial(z\bar{z})}{\partial \bar{z}} = z, \qquad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(\Re e\, z) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}\left(\frac{z+\bar{z}}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Les fonctions $z \mapsto \bar{z}$ et $z \mapsto \Re e\, z$ ne sont donc $\mathbb{C}$-dérivables en aucun point. En revanche $z \mapsto |z|^2 = z\bar{z}$ est $\mathbb{C}$-dérivable en 0, et en aucun autre point : elle n'est donc holomorphe sur aucun ouvert non vide. Cet exemple montre que la $\mathbb{C}$-dérivabilité en un point isolé est une propriété bien plus faible que l'holomorphie sur un ouvert.

Remarque I.2.8 — Rappelons que le *laplacien* d'une fonction u de classe $\mathscr{C}^2$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$, à valeurs réelles ou complexes, est la fonction

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2},$$

et qu'une telle fonction est dite *harmonique* sur Ω lorsque $\Delta u = 0$ en tout point de Ω. Si f est de classe $\mathscr{C}^2$ comme fonction des deux variables réelles x et y, le théorème de Schwarz donne

$$4\,\frac{\partial^2 f}{\partial z\,\partial \bar{z}} = \left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right) f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \Delta f,$$

autrement dit $\Delta = 4\,\dfrac{\partial^2}{\partial z\,\partial \bar{z}}$. En particulier, si $f = P + iQ$ est holomorphe et de classe $\mathscr{C}^2$, la condition $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ entraîne $\Delta f = 0$, c'est-à-dire

$$\Delta P = \Delta Q = 0\ :$$

les parties réelle et imaginaire d'une fonction holomorphe sont des fonctions harmoniques. Nous verrons au théorème I.7.4 que toute fonction holomorphe est automatiquement de classe $\mathscr{C}^\infty$, de sorte que l'hypothèse $\mathscr{C}^2$ est ici superflue. Nous reviendrons longuement sur les fonctions harmoniques au paragraphe IV.2.

Passons à la composition des fonctions. Supposons que $g\colon \Omega \to \Omega'$ et $f\colon \Omega' \to \mathbb{C}$ soient deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ comme fonctions de deux variables réelles.

Lemme I.2.9

On a

$$\frac{\partial(f\circ g)}{\partial z}(z)=\left(\frac{\partial f}{\partial z}\circ g\right)(z)\times\frac{\partial g}{\partial z}(z)+\left(\frac{\partial f}{\partial \bar z}\circ g\right)(z)\times\frac{\partial \bar g}{\partial z}(z),$$

et

$$\frac{\partial(f\circ g)}{\partial \bar z}(z)=\left(\frac{\partial f}{\partial z}\circ g\right)(z)\times\frac{\partial g}{\partial \bar z}(z)+\left(\frac{\partial f}{\partial \bar z}\circ g\right)(z)\times\frac{\partial \bar g}{\partial \bar z}(z).$$

Démonstration. La composition des différentielles donne $d(f\circ g)_z = df_{g(z)}\circ dg_z$. D'après (I.2.4) appliqué à g, puis à $\bar g$,

$$(\forall\omega\in\mathbb{C}),\quad dg_z(\omega)=\frac{\partial g}{\partial z}(z)\,\omega+\frac{\partial g}{\partial \bar z}(z)\,\bar\omega,\quad d\bar g_z(\omega)=\frac{\partial \bar g}{\partial z}(z)\,\omega+\frac{\partial \bar g}{\partial \bar z}(z)\,\bar\omega.$$

En appliquant (I.2.4) à f au point $g(z)$, il vient

$$\begin{aligned}d(f\circ g)_z(\omega)&=\frac{\partial f}{\partial z}(g(z))\,(dg_z(\omega))+\frac{\partial f}{\partial \bar z}(g(z))\,(\overline{dg_z(\omega)})\\&=\left(\frac{\partial f}{\partial z}(g(z))\frac{\partial g}{\partial z}(z)+\frac{\partial f}{\partial \bar z}(g(z))\frac{\partial \bar g}{\partial z}(z)\right)\omega+\left(\frac{\partial f}{\partial z}(g(z))\frac{\partial g}{\partial \bar z}(z)+\frac{\partial f}{\partial \bar z}(g(z))\frac{\partial \bar g}{\partial \bar z}(z)\right)\bar\omega.\end{aligned}$$

La décomposition (I.2.4) de $d(f\circ g)_z$ étant unique, l'identification des coefficients de ω et de $\bar\omega$ donne l'énoncé du lemme. □

Exercice I.2.10 —

1. Montrer qu'une fonction holomorphe définie sur un ouvert connexe Ω et à valeurs réelles, est constante.
2. Trouver les fonctions holomorphes f, g et h sur $\mathbb{C}$ dont la partie réelle est :
   (a) $\Re e\, f(x+iy)=2\,x\,y$
   (b) $\Re e\, g(x+iy)=e^x\cos y$,
   (c) $\Re e\, h(x+iy)=\sin(x+y)\cosh(x-y)$.

I.3 Premières constructions de fonctions holomorphes

Les propriétés de stabilité par les opérations usuelles des fonctions $\mathscr{C}^1$, la formule (I.2.10) et les formules du Lemme I.2.9 donnent la proposition suivante :

Proposition I.3.1

Les combinaisons linéaires et produits de fonctions holomorphes définies sur un même ouvert sont des fonctions holomorphes sur cet ouvert. Si f est holomorphe, alors $1/f$ est holomorphe sur l'ouvert où f ne s'annule pas. Enfin, si $f\in\mathrm{Hol}(\Omega)$, $g\in\mathrm{Hol}(\Omega')$ et si $g(\Omega')\subset\Omega$, alors $f\circ g\in\mathrm{Hol}(\Omega')$.

Bien entendu, les dérivées complexes se calculent avec les formules habituelles. Par exemple, pour tout $n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$, la dérivée complexe de $z\mapsto z^n$ est donnée par $z\mapsto n\,z^{n-1}$. On déduit de

(I.2.10) et du lemme I.2.9 les formules :

$$(f+g)'(z) = f'(z) + g'(z), \tag{I.3.1}$$

$$(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z), \tag{I.3.2}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g(z)^2}, \tag{I.3.3}$$

$$(f \circ g)'(z) = f'(g(z))g'(z). \tag{I.3.4}$$

Exemple I.3.2 — Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$ à coefficients complexes définit une fonction $z \mapsto P(z)$ qui est holomorphe sur $\mathbb{C}$ dont la dérivée complexe est donnée par $z \mapsto P'(z)$ (où P' est la dérivée de la fonction polynôme $x \mapsto P(x)$). Pour tous $P, Q \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$, les fractions rationnelles

$$z \mapsto \frac{P(z)}{Q(z)},$$

sont des fonctions holomorphes en dehors de l'ensemble des zéros de Q, dont la dérivée complexe est donnée par

$$z \mapsto \frac{P'(z)Q(z) - P(z)Q'(z)}{Q^2(z)}.$$

Plus généralement, les séries entières définissent des fonctions holomorphes. Rappelons que le *rayon de convergence* $R \in [0, +\infty]$ d'une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n\, z^n$ est le sup des $\rho \geq 0$ tels que la série est *normalement convergente* sur le disque fermé de rayon ρ. C'est aussi le sup des $\rho \geq 0$ tels que la suite $(|a_n|\,\rho^n)_{n\geq 0}$ est bornée. Un théorème de Cauchy et Hadamard donne aussi la formule $R^{-1} = \limsup_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$.

Proposition I.3.3

Une série entière

$$f(z) := \sum_{n\geq 0} a_n\, z^n,$$

à coefficients complexes, de rayon de convergence $R > 0$ définit une fonction holomorphe sur son disque ouvert de convergence et la dérivée complexe de f est donnée par

$$f'(z) = \sum_{n\geq 1} n\, a_n\, z^{n-1}.$$

Démonstration. Remarquons d'abord que la série $\sum_{n\geq 1} n\, a_n\, z^{n-1}$ a même rayon de convergence que la série f. En effet, si $0 < \rho < R$, choisissons $\rho < \rho' < R$; la suite $(|a_n|\rho'^n)$ est bornée par un $M > 0$, d'où $n|a_n|\rho^{n-1} \leq \frac{M}{\rho'}\, n\, (\rho/\rho')^{n-1}$, terme général d'une série convergente : le rayon de la série dérivée est donc $\geq R$. Réciproquement $|a_n|\rho^n \leq \rho\, n|a_n|\rho^{n-1}$ pour $n \geq 1$, d'où l'inégalité inverse. Soit $z \in D(0, R)$ et fixons $\rho_0 > 0$ avec $|z| < \rho_0 < R$. Prenons ω suffisamment petit de

sorte que $z+\omega \in D(0,\rho_0)$. On a

$$\frac{f(z+\omega)-f(z)}{\omega} - \sum_{n\geq 1} n\, a_n\, z^{n-1} = \sum_{n\geq 1} a_n \left(\frac{(z+\omega)^n - z^n}{\omega} - nz^{n-1} \right)$$

$$= \sum_{n\geq 1} a_n \left(\left(\sum_{k=1}^{n} (z+\omega)^{n-k} z^{k-1} \right) - nz^{n-1} \right) = \sum_{n\geq 1} a_n \left(\sum_{k=1}^{n-1} \left((z+\omega)^{n-k} z^{k-1} - z^{n-1} \right) \right)$$

$$= \sum_{n\geq 1} a_n \left(\sum_{k=1}^{n-1} z^{k-1} \left((z+\omega)^{n-k} - z^{n-k} \right) \right) = \sum_{n\geq 1} a_n \left(\sum_{k=1}^{n-1} z^{k-1} \omega \left(\sum_{j=1}^{n-k} (z+\omega)^{j-1} z^{n-k-j} \right) \right)$$

$$= \omega \sum_{n\geq 1} a_n \left(\sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-j} z^{n-j-1} (z+\omega)^{j-1} \right) = \omega \sum_{n\geq 1} a_n \left(\sum_{j=1}^{n-1} (n-j)\, z^{n-j-1} (z+\omega)^{j-1} \right).$$

Par ailleurs, en posant $\rho = \max(|z|, |z+\omega|)$, on a

$$\left| \sum_{j=1}^{n-1} (n-j)\, z^{n-j-1} (z+\omega)^{j-1} \right| = \left| \sum_{j=1}^{n-1} j\, z^{j-1} (z+\omega)^{n-j-1} \right| \leq \sum_{j=1}^{n-1} j\, \rho^{n-2} \leq \frac{n(n-1)}{2} \rho^{n-2}.$$

D'où

$$\left| \frac{f(z+\omega)-f(z)}{\omega} - \sum_{n\geq 1} n\, a_n\, z^{n-1} \right| \leq |\omega| \sum_{n\geq 2} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} \rho^{n-2} \leq |\omega| \sum_{n\geq 2} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} \rho_0^{n-2},$$

et le membre de gauche tend vers 0 car la série $\displaystyle\sum_{n\geq 2} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} \rho_0^{n-2}$ converge (on a $\rho_0 < R$ et le rayon de convergence de $\displaystyle\sum_{n\geq 2} |a_n| \frac{n(n-1)}{2} z^{n-2}$ est le même que celui de f, c'est-à-dire R). □

Une récurrence immédiate donne le corollaire suivant :

Corollaire I.3.4

Une série entière

$$f(z) := \sum_{n\geq 0} a_n\, z^n,$$

à coefficients complexes, de rayon de convergence $R > 0$, admet des dérivées au sens complexe de tout ordre, données par des séries entières de même rayon de convergence R par les formules

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n\geq k} n(n-1)\dots(n-k+1)\, a_n\, z^{n-k}.$$

Exemple I.3.5 — Bon nombre de fonctions usuelles sont des fonctions holomorphes. Par exemple, la fonction exponentielle

$$z \mapsto e^z := \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!},$$

est une fonction holomorphe dont la dérivée complexe est $z \mapsto e^z$. On rappelle que le rayon de convergence de cette série entière est infini et que $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}\, e^{z_2}$, pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Toutes les fonctions construites à partir de la fonction exponentielle comme par exemple les

fonctions trigonométriques

$$\cos z := \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z := \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i} \qquad \text{et} \qquad \tan z := \frac{\sin z}{\cos z},$$

ou hyperboliques

$$\cosh z := \frac{e^{z}+e^{-z}}{2} = \cos(iz), \qquad \sinh z := \frac{e^{z}-e^{-z}}{2} = -i\sin(iz),$$

et

$$\tanh z := \frac{\sinh z}{\cosh z} = -i\tan(iz),$$

sont des fonctions holomorphes sur leurs domaines de définition respectifs. On laisse le soin au lecteur de déterminer les domaines de définition des fonctions tan et tanh et les dérivées complexes de toutes ces fonctions.

Remarque I.3.6 — Cette abondance de fonctions holomorphes ne doit pas nous faire oublier qu'il convient de faire attention et, si f est une fonction holomorphe, alors $z \mapsto |f(z)|$ (module de f) ou $z \mapsto \overline{f(z)}$ (fonction complexe conjuguée) ne sont essentiellement jamais holomorphes (sauf si la fonction f est constante sur chaque composante connexe de son domaine).

I.4 Biholomorphismes

Introduisons la définition :

Définition I.4.1

Une fonction holomorphe $h : \Omega_1 \to \Omega_2$, où Ω_1 et Ω_2 sont deux ouverts de $\mathbb{C}$, est un *biholomorphisme* si h est une bijection de Ω_1 sur Ω_2 dont la réciproque h^{-1} est holomorphe sur Ω_2. Un biholomorphisme d'un ouvert Ω de $\mathbb{C}$ sur lui-même est appelé un automorphisme (holomorphe) de Ω.

Remarque I.4.2 — Il est clair que l'ensemble $\mathrm{Aut}_{hol}(\Omega)$ des automorphismes d'un ouvert Ω forme un groupe pour la composition des fonctions. Déterminer $\mathrm{Aut}_{hol}(\Omega)$ est un problème important, nous verrons certains exemples en exercices : $\Omega = \mathbb{C}$ (*cf.* Exercice. II.7.5), $\Omega = D(0,1)$ (*cf.* Prop. I.13.3).

Exemple I.4.3 — Soit $D = D(0,1)$ le disque unité et soit $\mathbf{H} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \Im m(z) > 0\}$ le demi-plan de Poincaré. Alors $z \mapsto i\frac{1-z}{1+z}$ est un biholomorphisme de D sur $\mathbf{H}$.

Le résultat qui suit est une conséquence du théorème d'inversion locale.

Proposition I.4.4

Soit $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ et $z_0 \in \Omega$ tel que $f'(z_0) \neq 0$. Alors, il existe un ouvert $\Omega_1 \subset \Omega$ contenant z_0 tel que :

(i) le sous-ensemble $\Omega_2 := f(\Omega_1)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$;

(ii) la restriction de f à Ω_1 est une application biholomorphe de Ω_1 sur Ω_2.

Démonstration. Par hypothèse, la jacobienne de la fonction f au point z_0 est une similitude de rapport non nul, c'est donc un isomorphisme. Le théorème d'inversion locale nous permet d'affirmer qu'il existe un ouvert $\Omega_1 \subset \Omega$ contenant z_0 tel que le sous ensemble $\Omega_2 := f(\Omega_1)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$ et tel que la restriction de f à Ω_1 est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de Ω_1 sur Ω_2, c'est-à-dire une bijection de Ω_1 sur Ω_2 dont la réciproque f^{-1} est une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ (au sens réel, comme fonction des deux variables x et y).

En particulier, pour tout $z \in \Omega_1$, la matrice jacobienne de f^{-1} en $f(z)$ est l'inverse de la matrice jacobienne de f en z (ce qui impose d'ailleurs que $f'(z) \neq 0$ pour tout $z \in \Omega_1$). C'est donc, elle aussi, la matrice d'une similitude directe, à savoir celle de la multiplication par $1/f'(z)$, ce qui, d'après la proposition I.2.3, prouve que la fonction f^{-1} est holomorphe. Sa dérivée complexe est alors donnée par

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

□

Une application intéressante du résultat que nous venons tout juste de démontrer est la suivante :

Corollaire I.4.5

L'exponentielle complexe $z \mapsto e^z$ est un biholomorphisme local, dont l'image est $\mathbb{C}^\times := \mathbb{C}\setminus\{0\}$. En particulier, pour tout point $z_0 \in \mathbb{C}^\times$, on peut définir localement (par exemple sur un disque $D(z_0, r)$ assez petit contenu dans $\mathbb{C}^\times$) un « logarithme complexe » $z \mapsto \mathrm{Log}(z)$ (dépendant du choix d'un antécédent de z_0 par exp) holomorphe.

Démonstration. Comme $\mathbb{C}^\times$ est connexe par arcs (donc connexe), il suffit de démontrer que Ω, l'image de $\mathbb{C}$ par l'application exponentielle, est à la fois non vide (facile), ouvert et fermé dans $\mathbb{C}^\times$.

Remarquons d'abord que $e^z\, e^{-z} = e^0 = 1$: l'exponentielle ne s'annule donc pas et Ω est bien contenu dans $\mathbb{C}^\times$. De plus $1 = e^0 \in \Omega$, qui est ainsi non vide.

Étant donné que la dérivée de la fonction exponentielle ne s'annule jamais, Ω est d'après le théorème d'inversion locale un voisinage ouvert de chacun de ses points. Donc Ω est un ouvert de $\mathbb{C}^\times$.

La relation

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}\, e^{z_2}$$

implique en particulier que Ω est un sous-groupe (multiplicatif) de $\mathbb{C}^\times$.

Supposons maintenant que $z \in \mathbb{C}^\times \setminus \Omega$. Alors $z\,\Omega := \{z\,w \,:\, w \in \Omega\} \subset \mathbb{C}^\times \setminus \Omega$ car si $z_0 \in z\,\Omega \cap \Omega$, on peut écrire $z_0 = z\,u = v$ avec $u, v \in \Omega$ et donc $z = v/u \in \Omega$, ce qui nous donne une contradiction. Mais $z\,\Omega$ est un sous-ensemble ouvert (tout comme Ω) de sorte que le complémentaire de Ω,

$$\mathbb{C}^\times \setminus \Omega = \bigcup_{z \in \mathbb{C}^\times \setminus \Omega} z\,\Omega,$$

est un ouvert de $\mathbb{C}^\times$ (comme réunion d'ouverts de $\mathbb{C}^\times$). En particulier, son complémentaire Ω est donc un fermé de $\mathbb{C}^\times$. Finalement, Ω est à la fois ouvert et fermé dans $\mathbb{C}^\times$ (et est non vide), c'est donc que $\Omega = \mathbb{C}^\times$. □

Nous reviendrons un peu plus tard sur la question fondamentale de la définition globale du logarithme complexe (voir la Proposition II.9.3).

Remarque I.4.6 — Il est peut-être opportun de préciser ici la signification de l'adjectif « local » dans un énoncé mathématique. Celui-ci concerne alors une propriété d'un espace topologique X, et l'on veut dire que pour tout point x de X, il existe un voisinage de x tel que la propriété en question y soit valide (mais celle-ci peut être en défaut sur l'espace X en entier). Par exemple, une fonction numérique continue sur un espace topologique est localement bornée (mais pas forcément bornée).

I.5 Intégration le long d'un chemin

Commençons par rappeler la :

Définition I.5.1

Soit Ω un ouvert non vide de $\mathbb{C}$. Un chemin γ (orienté) de Ω est une application continue de classe $\mathscr{C}^1$ par morceaux

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow \Omega,$$

où $a < b$. Si de plus $\gamma(a) = \gamma(b)$, on dira que γ est un *lacet*. Le *chemin opposé* γ^{opp} : $[a, b] \to \Omega$ est défini par

$$\gamma^{\text{opp}}(t) := \gamma(a + b - t).$$

Remarque I.5.2 — Dans la définition de $\mathscr{C}^1$ par morceaux, nous supposons que la dérivée admet des limites à gauche et à droite en tout point de discontinuité. En particulier, cette dérivée reste bornée.

Exemple I.5.3 — Le lacet $\gamma(t) = z_0 + r\, e^{it}$, pour $t \in [0, 2\pi]$ est le cercle de centre $z_0 \in \mathbb{C}$ et de rayon $r > 0$, qui est parcouru dans le *sens direct*.

On dit que deux chemins $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to \Omega$ et $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to \Omega$ sont *composables* si $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$. Auquel cas, on peut définir le *chemin composé*

$$\gamma_1 \vee \gamma_2 : [a_1, b_1 + b_2 - a_2] \to \Omega,$$

par

$$\gamma_1 \vee \gamma_2(t) := \begin{cases} \gamma_1(t) & \text{si} \quad t \in [a_1, b_1] \\ \gamma_2(t + a_2 - b_1) & \text{si} \quad t \in [b_1, b_1 + b_2 - a_2]. \end{cases}$$

Définition I.5.4

Si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est une fonction continue et si $\gamma : [a,b] \to \Omega$ est un chemin, on définit l'intégrale de f le long du chemin γ par la formule

$$\int_\gamma f(z)\,dz := \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,dt.$$

Bien que γ' ne soit pas nécessairement continue, elle reste bornée (remarque I.5.2) et l'intégrale est bien définie.

Exemple I.5.5 — Si γ est le lacet qui décrit le cercle de centre z_0 et de rayon $r > 0$ tel qu'il est donné dans l'exemple précédent et si f est définie sur un ouvert contenant ce cercle, nous avons

$$\int_\gamma f(z)\,dz = i\,r \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\,e^{it}\,dt.$$

On vérifie immédiatement que les propriétés suivantes sont satisfaites :

Proposition I.5.6

Soit f une fonction continue définie sur Ω. Alors :

(i) si $\gamma : [a,b] \to \Omega$ est un chemin et si $\varphi : [\tilde{a},\tilde{b}] \to [a,b]$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme croissant,

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_{\tilde{\gamma}} f(z)\,dz,$$

où $\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi$;

(ii) si $\gamma : [a,b] \to \Omega$ est un chemin, alors

$$\int_\gamma f(z)\,dz = -\int_{\gamma^{\mathrm{opp}}} f(z)\,dz;$$

(iii) Si $\gamma_1 : [a_1,b_1] \to \Omega$ et $\gamma_2 : [a_2,b_2] \to \Omega$ sont deux chemins composables alors

$$\int_{\gamma_1 \vee \gamma_2} f(z)\,dz = \int_{\gamma_1} f(z)\,dz + \int_{\gamma_2} f(z)\,dz.$$

La démonstration de ces trois propriétés ne pose aucune difficulté et est laissée en exercice au lecteur.

Donnons une majoration élémentaire qui sert souvent.

Proposition I.5.7

Soit $\gamma : [a,b] \to \Omega$ un chemin. On appelle *longueur* de γ le nombre

$$L(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)|\,dt,$$

qui est fini car γ' est bornée (remarque I.5.2). Alors, pour toute fonction continue f sur Ω, on a

$$\left|\int_\gamma f(z)\,dz\right| \leq \Big(\sup_{t\in[a,b]} |f(\gamma(t))|\Big)\,L(\gamma). \tag{I.5.1}$$

Démonstration. Il suffit d'écrire

$$\left|\int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,dt\right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\,dt \leq \Big(\sup_{t\in[a,b]} |f(\gamma(t))|\Big)\int_a^b |\gamma'(t)|\,dt.$$

□

Comme l'intégrale elle-même, la longueur $L(\gamma)$ ne dépend pas du paramétrage choisi.

Remarque I.5.8 — La première propriété nous dit que la valeur de l'intégrale ne dépend pas du paramétrage du chemin, mais seulement du sens de parcours. Ceci explique certains abus de notations, par exemple dans l'exemple I.5.5, on note $\Gamma = C(z_0, r)$ le cercle de centre z_0 et de rayon r, et on écrit souvent $\int_\Gamma f(z)\,dz$ plutôt que $\int_\gamma f(z)\,dz$. Il faut comprendre que l'on a choisi un paramétrage du cercle (par exemple γ) qui le parcourt dans le sens trigonométrique.

Voici un premier résultat sur les intégrales le long de chemins qui fait intervenir la notion de fonction holomorphe.

Théorème I.5.9

Soit $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ continue et $\gamma : [a,b] \to \Omega$ un chemin de Ω. On suppose que f admet une *primitive holomorphe* F sur Ω, c'est-à-dire que $F \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ et que $f = F'$.
Alors

$$\int_\gamma f(z)\,dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

En particulier, si γ est un lacet, on a $\displaystyle\int_\gamma f(z)\,dz = 0$.

Commençons par un simple calcul valable pour toutes les fonctions.

Lemme I.5.10

Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ et γ un chemin de classe $\mathscr{C}^1$ de Ω. Alors

$$\frac{d\,(f\circ\gamma)}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial z}(\gamma(t))\,\gamma'(t) + \frac{\partial f}{\partial \bar z}(\gamma(t))\,\bar\gamma'(t).$$

En particulier, si f est holomorphe, on a

$$\frac{d\,(f\circ\gamma)}{dt}(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t).$$

Démonstration. La démonstration utilise le lemme I.2.9. Les détails sont laissés en exercice au lecteur. □

Démonstration. (du Théorème I.5.9) On suppose pour simplifier que γ est un chemin de classe $\mathscr{C}^1$ (le cas général où γ n'est que $\mathscr{C}^1$ par morceaux se traite en décomposant γ en chemins de classe $\mathscr{C}^1$). En appliquant la formule du lemme ci-dessus, on voit facilement que

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,dt = \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt = \int_a^b (F\circ\gamma)'(t)\,dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Ce qui termine la démonstration de la formule. □

I.6 La formule intégrale de Cauchy

La formule intégrale de Cauchy est une des formules les plus importantes – et certainement une des formules aux conséquences les plus surprenantes – de la théorie des fonctions holomorphes.

Théorème I.6.1 — *Cauchy (1825–1831)*

Soit $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$. On suppose que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ et l'on note $\Gamma := C(z_0, r)$ le bord de ce disque (que l'on suppose orienté positivement i.e. parcouru dans le sens trigonométrique). Soit $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Alors,

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}\, d\omega,$$

pour tout $z \in D(z_0, r)$.

Démonstration. Il est clair que le théorème est une conséquence des deux formules suivantes

$$\int_\Gamma \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z}\, d\omega = 0 \qquad \text{et} \qquad \int_\Gamma \frac{d\omega}{\omega - z} = 2i\pi.$$

Quitte à changer ω en $z_0 + r\,\omega$, on peut supposer que $z_0 = 0$ et que $r = 1$.

Étape 1. Calcul de la seconde intégrale. On pose $\omega := e^{i\theta}$ puis

$$\int_\Gamma \frac{d\omega}{\omega - z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\theta} d\theta}{e^{i\theta} - z} = i \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - z\, e^{-i\theta}}.$$

Comme $|z| < 1$, on a un développement en série normalement convergente pour $\theta \in [0, 2\pi]$

$$\frac{1}{1 - z\, e^{-i\theta}} = \sum_{n \geq 0} z^n\, e^{-in\theta},$$

que l'on peut donc intégrer terme à terme pour trouver

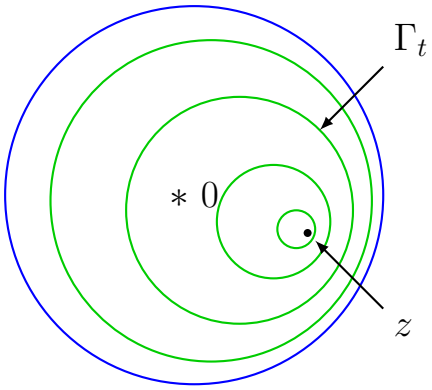
$$i \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - z\, e^{-i\theta}} = i \sum_{n=0}^{\infty} z^n \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = 2i\pi,$$

ce qui démontre la formule espérée.

Étape 2. Calcul de la première intégrale. Pour tout $t \in [0, 1[$, on pose

$$I(t) := \int_{\Gamma_t} \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z}\, d\omega,$$

où $\Gamma_t := C(tz, 1 - t)$, i.e. on *rétracte* continûment le cercle $\Gamma_0 = C(0, 1)$ sur le point z (c'est un cas particulier *d'homotopie de lacets*, notion sur laquelle nous reviendrons). On suppose bien entendu que Γ_t est parcouru dans le sens trigonométrique.



On pose $\omega = t\,z + (1-t)\,e^{i\theta}$, pour $\theta \in [0, 2\pi]$, de telle sorte que

$$I(t) = i \int_0^{2\pi} \frac{f(tz + (1-t)\,e^{i\theta}) - f(z)}{e^{i\theta} - z}\, e^{i\theta}\, d\theta = \int_0^{2\pi} F(t,\theta)\, d\theta, \tag{I.6.1}$$

où par définition

$$F(t,\theta) := i\, \frac{f(tz + (1-t)\,e^{i\theta}) - f(z)}{e^{i\theta} - z}\, e^{i\theta}.$$

On remarque que

$$\omega \mapsto \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z},$$

est une fonction holomorphe sur $\Omega\backslash\{z\}$ et continue sur Ω. En particulier, la fonction $(t,\theta) \mapsto F(t,\theta)$ est continue sur $[0,1]\times[0,2\pi]$ et $\mathscr{C}^1$ sur $]0,1[\,\times]0,2\pi[$. On conclut que I est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $]0,1[$ et que cette fonction, qui est *a priori* continue sur $[0,1[$, se prolonge par continuité sur $[0,1]$ en prenant $I(1) = 0$ (dépendance en t de l'intégrale (I.6.1)). De plus, pour tout $t \in]0,1[$, la dérivée de I s'obtient en dérivant sous le signe somme :

$$I'(t) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial F}{\partial t}(t,\theta)\, d\theta.$$

Or, un simple calcul montre que

$$\frac{\partial F}{\partial t}(t,\theta) = -i f'(tz + (1-t)\,e^{i\theta})\, e^{i\theta} = \frac{\partial G}{\partial \theta}(t,\theta),$$

où nous avons défini

$$G(t,\theta) := \frac{f(tz + (1-t)\,e^{i\theta})}{t-1}.$$

Mais alors, pour tout $t \in]0,1[$

$$I'(t) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial G}{\partial \theta}(t,\theta)\, d\theta = G(t,2\pi) - G(t,0) = 0.$$

La fonction I est donc constante sur l'intervalle $]0,1[$, donc sur l'intervalle $[0,1]$ (par continuité) et $I(1) = I(0) = 0$. □

Corollaire I.6.2 — *Formule de la moyenne*

Sous les hypothèses du théorème I.6.1, on a

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f\big(z_0 + r\,e^{i\theta}\big)\, d\theta. \tag{I.6.2}$$

Autrement dit, la valeur d'une fonction holomorphe au centre d'un disque est la moyenne de ses valeurs sur le bord de ce disque. En particulier $|f(z_0)| \leq \sup_{C(z_0,r)} |f|$.

Démonstration. Il suffit de faire $z = z_0$ dans la formule intégrale de Cauchy et de paramétrer Γ par $\omega = z_0 + r\,e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, de sorte que $d\omega = i\,r\,e^{i\theta}\,d\theta$ et $\omega - z_0 = r\,e^{i\theta}$:

$$f(z_0) = \frac{1}{2i\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + r\,e^{i\theta})}{r\,e^{i\theta}}\, i\,r\,e^{i\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + r\,e^{i\theta})\,d\theta.$$

La majoration en découle immédiatement. □

Cette formule, apparemment anodine, est le point de départ du principe du maximum (paragraphe I.12).

Comme nous allons maintenant le voir, la formule intégrale de Cauchy a de *très* nombreuses conséquences dont certaines sont assez surprenantes.

I.7 Fonctions holomorphes vs fonctions analytiques

Nous nous intéressons aux fonctions analytiques, i.e. les fonctions qui sont développables en séries entières, et nous démontrons que l'ensemble de ces fonctions coïncide avec l'ensemble des fonctions holomorphes.

Définition I.7.1

Une fonction f est *analytique* sur Ω si, pour tout $z_0 \in \Omega$, la fonction f admet un développement en série entière de la forme

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n\,(z - z_0)^n,$$

qui est convergente dans un voisinage de z_0 (le rayon de convergence de la série est strictement positif).

Remarque I.7.2 — Supposons que la série entière

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n\,(z - z_0)^n,$$

ait un rayon de convergence $\rho > 0$. Alors f est analytique sur $D(z_0, \rho)$: en tout point $\omega \in D(z_0, \rho)$, $f(z)$ est développable en série entière avec un rayon de convergence au moins égal à $\rho - |\omega - z_0|$.

Exercice I.7.3 — Démontrer l'assertion de la remarque ci-dessus.

Le résultat suivant montre que les fonctions holomorphes et les fonctions analytiques ne forment qu'une seule et même catégorie.

Théorème I.7.4

Une fonction est holomorphe sur Ω si et seulement si elle est analytique sur Ω.

En particulier, les fonctions holomorphes sont de classe $\mathscr{C}^\infty$, alors que leur définition ne leur demandait *a priori* que d'être de classe $\mathscr{C}^1$.

Démonstration. Supposons que f soit analytique sur Ω. En tout point z_0 de Ω, la fonction f est donnée sur un certain disque ouvert $D(z_0, \rho(z_0))$ par une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$. On utilise alors la proposition I.3.3 qui nous dit que f est holomorphe sur $D(z_0, \rho(z_0))$, avec $f'(z) = \sum_{n\geq 1} n a_n (z-z_0)^{n-1}$ sur ce disque. La propriété d'être holomorphe étant locale, ceci montre que $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$.

Inversement, supposons que la fonction f soit holomorphe sur Ω. Soient $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tel que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$. On note Γ le cercle bordant $\bar{D}(z_0, r)$, autrement dit $\Gamma := C(z_0, r)$, cercle que l'on suppose toujours parcouru dans le sens trigonométrique. Alors, grâce à la formule intégrale de Cauchy, on a

$$(\forall z \in D(z_0, r)), \quad f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\Gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}\, d\omega.$$

En posant $\omega = z_0 + r\, e^{i\theta}$, on trouve que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + r\, e^{i\theta})}{r\, e^{i\theta} + z_0 - z} r\, e^{i\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + r\, e^{i\theta})}{1 - \frac{z-z_0}{r}\, e^{-i\theta}}\, d\theta$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n\geq 0} \left(\frac{z-z_0}{r}\right)^n f(z_0 + r\, e^{i\theta})\, e^{-in\theta}\, d\theta.$$

La majoration

$$\left| \left(\frac{z-z_0}{r}\right)^n f(z_0 + r\, e^{i\theta})\, e^{-in\theta} \right| \leq \sup_\Gamma |f| \, \left(\frac{|z-z_0|}{r}\right)^n,$$

et le fait que $|z - z_0| < r$ assurent la convergence normale de la série, permettant d'intervertir l'intégration et la sommation pour conclure que

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n\, (z-z_0)^n,$$

où

$$a_n\, r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + r\, e^{i\theta})\, e^{-in\theta}\, d\theta,$$

ce qui termine la preuve. □

La preuve précédente donne en fait le résultat plus précis suivant :

Corollaire I.7.5 — *Estimées de Cauchy*

Supposons f holomorphe sur l'ouvert Ω. Soit $z_0 \in \Omega$. Alors, f admet un développement en série entière au voisinage de z_0 dont le rayon de convergence est au moins

$$\rho(z_0) = \sup\{r > 0 \,|\, \bar{D}(z_0, r) \subset \Omega\},$$

et pour tout $z \in D(z_0, \rho(z_0))$

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n.$$

Pour tout $0 < r < \rho(z_0)$, et pour tout $z \in D(z_0, r)$, on a

$$\frac{f^{(n)}(z)}{n!} = \frac{1}{2i\pi}\int_{C(z_0,r)} \frac{f(\omega)}{(\omega - z)^{n+1}}\, d\omega. \tag{I.7.1}$$

De plus, on a les *estimées de Cauchy*

$$\frac{|f^{(n)}(z_0)|}{n!} \leq \frac{\sup_{C(z_0,r)} |f|}{r^n},$$

pour tout $n \geq 0$.

Démonstration. La première assertion a en fait été établie dans la démonstration du théorème par l'utilisation du théorème de Cauchy. La seconde assertion est formelle, elle vient de la propriété de dérivabilité terme à terme des séries entières sur leurs disques de convergence : dans le développement

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n\,(z - z_0)^n,$$

les coefficients a_n sont donnés par

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

La formule donnant $f^{(n)}(z)$ s'obtient en dérivant sous le signe somme la formule intégrale de Cauchy et la majoration de $|a_n|$ s'en déduit immédiatement. □

Ce résultat est assez étonnant dans la mesure où la formule (I.7.1) permet de calculer les dérivées complexes de f en fonction des valeurs de f. On déduit du Théorème I.7.4, le résultat très important suivant, dont une variante globale plus subtile sera donnée plus tard (voir le Théorème II.9.1).

Corollaire I.7.6 — *Existence locale de primitives*

Toute fonction holomorphe admet localement une primitive. Plus précisément, si f est une fonction holomorphe sur un disque ouvert D, il existe $F \in \mathrm{Hol}(D)$ qui est une *primitive* de f, i.e. $F' = f$ sur D.

Démonstration. Écrivons $D = D(z_0, \rho)$. D'après le corollaire I.7.5, le développement de f en série entière au point z_0 a un rayon de convergence au moins égal à ρ : ce n'est pas la simple analyticité de f qui est utilisée ici, mais le fait qu'*une seule* série entière représente f sur D tout entier. Il suffit alors de remarquer que toute série entière convergeant sur D admet une primitive convergeant sur D : si $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n(z - z_0)^n$ sur D, la série $F(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1}(z - z_0)^{n+1}$ a le même rayon de convergence et vérifie $F' = f$ d'après la proposition I.3.3. □

Exercice I.7.7 — On considère les fonctions de variable complexe z définies par

$$f(z) := \frac{e^z - 1}{z}, \qquad g(z) := \frac{\sin(\pi z)}{z^2 - 1}, \qquad h(z) := \tan z.$$

sur leurs domaines de définition respectifs $\mathbb{C}^\times$, $\mathbb{C} \setminus \{-1, +1\}$, $\mathbb{C} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$.

1. Montrer que f et g se prolongent en des fonctions holomorphes sur $\mathbb{C}$, et que h est holomorphe sur son domaine de définition mais ne peut pas se prolonger en une fonction holomorphe sur un domaine plus grand.
2. Déterminer le rayon de convergence des séries de Taylor en 0 de ces fonctions.

Exercice I.7.8 — Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

1. Montrer que, pour tout $z_0 \in \Omega$ et pour tout $r > 0$ tel que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$,

$$f(z_0) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{D(0,r)} f(z_0 + x + iy)\, dx\, dy.$$

2. En déduire que, si f est holomorphe et bornée sur $\mathbb{C}$, f est constante.

I.8 Théorèmes de Morera et de Goursat

Dans cette section, nous donnons deux exercices concernant la caractérisation des fonctions holomorphes. De la caractérisation des fonctions holomorphes obtenue dans le premier, on peut tirer un énoncé dû à Goursat, qui montre que dans la définition des fonctions holomorphes, on peut se passer de l'hypothèse de continuité de la dérivée au sens complexe.

Exercice I.8.1 : *Théorème de Morera (1886)* — Soit f une fonction continue sur un ouvert Ω. On suppose que

$$\int_{[a,b]} f(z)\, dz + \int_{[b,c]} f(z)\, dz + \int_{[c,a]} f(z)\, dz = 0, \tag{I.8.1}$$

pour tous $a, b, c \in \Omega$ tels que le triangle plein de sommets a, b et c est inclus dans Ω.
1) Soit $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset \Omega$. Pour tout $z \in D(z_0, r)$, on note

$$F(z) = \int_{[z_0,z]} f(\zeta)\, d\zeta.$$

Montrer que F est dérivable au sens complexe sur $D(z_0, r)$ et calculer F'.
2) En déduire que f est holomorphe sur Ω.
3) Inversement, montrer que si f est holomorphe sur un ouvert Ω alors (I.8.1) est vérifié pour tous $a, b, c \in \Omega$ tels que le triangle plein de sommets a, b et c est inclus dans Ω.

Exercice I.8.2 : *Théorème de Goursat (1900)* — En utilisant l'exercice précédent, montrer que si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est une fonction continue admettant une dérivée au sens complexe $f'(z)$ en tout point $z \in \Omega$, alors f est holomorphe.

I.9 Fonctions holomorphes définies par une intégrale

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et soit X un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}^N$ (muni de la mesure de Lebesgue dx). Supposons que F soit une fonction définie sur $\Omega \times X$ et que l'on veuille définir une fonction f sur Ω par la formule

$$f(z) = \int_X F(z,x)\,dx. \tag{I.9.1}$$

Il faut bien sûr s'assurer que l'intégrale est bien définie. Les théorèmes généraux de la théorie de Lebesgue fournissent facilement des conditions suffisantes pour que la fonction f soit holomorphe. Par exemple, en utilisant Fubini, on obtient le critère suivant.

Théorème I.9.1

Dans la situation ci-dessus, on suppose de plus que :
(i) F est mesurable sur $\Omega \times X$ et, pour tout $x \in X$, $z \mapsto F(z,x)$ est holomorphe sur Ω
(ii) pour tout $z_0 \in \Omega$, il existe $r_0 > 0$ tel que le disque $D(z_0, r_0)$ soit inclus dans Ω, et une fonction g_{z_0} intégrable sur X (au sens de Lebesgue) avec pour tout $z \in D(z_0, r_0)$ et tout $x \in X$, $|F(z,x)| \leq g_{z_0}(x)$.
Alors la fonction f définie par (I.9.1) est bien définie et holomorphe sur Ω. De plus, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(z) = \int_X \frac{\partial^k F}{\partial z^k}(z,x)\,dx.$$

Démonstration. La condition (ii) assure que l'intégrale (I.9.1) est bien définie, et par le théorème de convergence dominée, on voit même facilement qu'elle est continue. L'holomorphie, comme la continuité, étant une propriété locale, il suffit de l'établir, pour tout $z_0 \in \Omega$ sur un disque ouvert centré en z_0 et inclus dans Ω. Fixons z_0 et choisissons $r_0 > 0$ comme dans (ii) et imposons même de plus (quitte à prendre un r_0 un peu plus petit) que $\bar{D}(z_0, r_0) \subset \Omega$. Comme $z \mapsto F(z,x)$ est holomorphe sur Ω, on a d'après la formule de Cauchy, pour tout $z \in D(z_0, r_0)$,

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_X \left(\int_{C(z_0,r_0)} \frac{F(\omega,x)}{\omega - z}\,d\omega \right) dx.$$

On a pour tout $(\omega, x) \in C(z_0, r_0) \times X$,

$$\left| \frac{F(\omega,x)}{\omega - z} \right| \leq \frac{g_{z_0}(x)}{r_0 - |z - z_0|}$$

et comme g_{z_0} est intégrable sur X, la fonction $(\omega, x) \mapsto \left|\frac{F(\omega,x)}{\omega - z}\right|$ est intégrable sur $C(z_0, r_0) \times X$. Par le théorème de Fubini, on peut écrire

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \left(\int_X \frac{F(\omega,x)}{\omega - z}\,dx \right) d\omega = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \frac{\int_X F(\omega,x)\,dx}{\omega - z}\,d\omega \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,d\omega. \end{aligned}$$

Ainsi f vérifie la formule de Cauchy. On en déduit par la démonstration du théorème I.7.4 que f est analytique, donc holomorphe sur $D(z_0, r_0)$. On a de plus d'après la formule (I.7.1)

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{k+1}}\,d\omega = \frac{k!}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \frac{\int_X F(\omega,x)\,dx}{(\omega - z_0)^{k+1}}\,d\omega.$$

La majoration $\left|\frac{F(\omega,x)}{(\omega-z_0)^{k+1}}\right| \leq \frac{g_{z_0}(x)}{r_0^{k+1}}$ permet d'appliquer Fubini dans l'autre sens, et l'on obtient en appliquant encore une fois (I.7.1) à $z \mapsto F(z,x)$

$$f^{(k)}(z_0) = \int_X \left(\frac{k!}{2i\pi} \int_{C(z_0,r_0)} \frac{F(\omega,x)}{(\omega-z_0)^{k+1}}\, d\omega \right) dx = \int_X \frac{\partial^k F}{\partial z^k}(z_0,x)\, dx.$$

□

Exemple I.9.2 : *La fonction* Γ *d'Euler* — Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $\Re e\,(z) > 0$, posons

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1}\, e^{-t}\, dt, \qquad \text{où } \; t^{z-1} := e^{(z-1)\ln t} \;\; (t>0).$$

Appliquons le théorème avec $X =]0,+\infty[$ et $F(z,t) = t^{z-1}e^{-t}$. Pour tout $t>0$, la fonction $z \mapsto F(z,t)$ est holomorphe sur le demi-plan $\{\Re e\,(z) > 0\}$. Par ailleurs $|t^{z-1}| = t^{\Re e\,(z)-1}$, de sorte que, pour $0 < \alpha \leq \Re e\,(z) \leq \beta$,

$$|F(z,t)| \leq g_{\alpha,\beta}(t) := \left(t^{\alpha-1} + t^{\beta-1}\right) e^{-t},$$

fonction intégrable sur $]0,+\infty[$ puisque $\alpha > 0$. Tout point du demi-plan possède un disque fermé le contenant et inclus dans une telle bande : le théorème s'applique donc, et Γ est holomorphe sur $\{\Re e\,(z) > 0\}$, avec

$$\Gamma^{(k)}(z) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k\, t^{z-1}\, e^{-t}\, dt.$$

Une intégration par parties donne $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)$, et $\Gamma(1) = 1$, d'où $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la fonction Γ prolonge la factorielle. L'équation fonctionnelle, écrite sous la forme $\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$, permettra plus tard de prolonger Γ en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier, dont les pôles sont les entiers négatifs ou nuls.

Remarque I.9.3 — On peut utiliser différentes variantes, sur le même principe. Par exemple si la fonction F est donnée par une série entière

$$F(z,x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n(x)(z-z_0)^n$$

de rayon de convergence au moins égal à $R > 0$ pour tout $x \in X$, avec les fonctions a_n intégrables sur X et la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} A_n z^n$, où $A_n = \int_X |a_n(x)|\, dx$, de rayon de convergence au moins R, on utilise le théorème d'inversion des signes $\sum$ et $\int$ (donc encore Fubini) pour obtenir un développement en série entière

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\int_X a_n(x)\, dx \right) (z-z_0)^n$$

sur $D(z_0,R)$.
On peut aussi voir F comme une fonction de trois variables, en remplaçant la variable complexe z par deux variables réelles u et v, montrer par les théorèmes de Lebesgue de continuité et de dérivation sous le signe $\int$ (en vérifiant leurs hypothèses) que f est de classe $\mathscr{C}^1$ comme fonction de deux variables réelles, avec

$$\frac{\partial f}{\partial u}(u,v) = \int_X \frac{\partial F}{\partial u}(u,v,x)\, dx, \quad \frac{\partial f}{\partial v}(u,v) = \int_X \frac{\partial F}{\partial v}(u,v,x)\, dx.$$

On vérifie alors immédiatement les équations de Cauchy-Riemann qui montrent que f est holomorphe. De plus on a alors $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z) = \int_X \frac{\partial F}{\partial z}(z,x)\, dx$.

Corollaire I.9.4

Soient Ω et $\mathscr{U}$ deux ouverts de $\mathbb{C}$ et soit $(z,u) \mapsto F(z,u)$ une fonction continue sur $\Omega \times \mathscr{U}$, holomorphe en z pour tout $u \in \mathscr{U}$, alors pour tout chemin γ dans $\mathscr{U}$, la formule

$$f(z) = \int_\gamma F(z,u)\, du$$

définit une fonction holomorphe sur Ω.

Démonstration. Écrivons $\gamma : [a,b] \to \mathscr{U}$, de sorte que $f(z) = \int_a^b F(z,\gamma(s))\,\gamma'(s)\, ds$: on est ramené au théorème précédent avec $X = [a,b]$. Fixons $z_0 \in \Omega$ et $r_0 > 0$ tel que $\bar{D}(z_0,r_0) \subset \Omega$. Le produit $\bar{D}(z_0,r_0) \times \gamma([a,b])$ est compact et F y est continue, donc majorée en module par un $M > 0$; comme γ' est bornée par un $M' > 0$ (remarque I.5.2), la fonction constante $g_{z_0} = M\,M'$ est intégrable sur $[a,b]$ et domine $s \mapsto |F(z,\gamma(s))\,\gamma'(s)|$ pour tout $z \in D(z_0,r_0)$. Les hypothèses du théorème sont donc satisfaites. □

Exercice I.9.5 — Soit f une fonction mesurable bornée à support dans $\mathbb{R}^+$. On définit la fonction $\hat{f}$ par

$$\hat{f}(z) := \int_{\mathbb{R}} e^{-iz\,t}\, f(t)\, dt.$$

1) Montrer que $\hat{f}$ est une fonction holomorphe sur $\mathbf{H}^- := \{z \in \mathbb{C} : \Im m(z) < 0\}$.
2) Montrer que si de plus f est à support compact, alors $\hat{f}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

I.10 Théorème de Liouville et conséquences

Commençons par le Théorème de Liouville[1] (qui semble en fait être dû à Cauchy), une conséquence directe des estimées de Cauchy.

Théorème I.10.1 — *Théorème de Liouville (Cauchy, 1844)*

Soit $f \in \mathrm{Hol}(\mathbb{C})$ une fonction bornée sur $\mathbb{C}$. Alors, f est constante.

Voici une application du Théorème de Liouville qui permet de démontrer un grand classique :

Corollaire I.10.2 — *Théorème de d'Alembert-Gauss (Argand, 1806)*

Tout polynôme non constant à coefficients complexes possède une racine dans $\mathbb{C}$. En d'autres termes, le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Nous laissons la démonstration du théorème de Liouville et du théorème de d'Alembert-Gauss au lecteur, ce sont les questions 2 et 3 de l'exercice suivant :

Exercice I.10.3 — Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée.

1. Montrer que $f^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \geq 1$.
2. En déduire que f est constante.
3. Montrer que tout polynôme non constant admet un zéro dans $\mathbb{C}$.

Soit h une fonction non constante, holomorphe sur $\mathbb{C}$.

1. Joseph Liouville, X 1825

4. Montrer que $h(\mathbb{C})$, l'image de $\mathbb{C}$ par h, est dense dans $\mathbb{C}$.

Soit f une fonction holomorphe qui est définie sur $\mathbb{C}$.

5. On suppose qu'il existe deux réels $a, b > 0$ et un entier $m \in \mathbb{N}$ tels que

$$|f(z)| \leq a + b|z|^m,$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$. Montrer que f est un polynôme de degré $\leq m$.

Ainsi les polynômes s'annulent sur $\mathbb{C}$, mais pas très souvent... C'est un phénomène, qui se généralise aux fonctions holomorphes comme nous allons le voir dans la section suivante.

I.11 Principe des zéros isolés. Prolongement analytique

Théorème I.11.1 — *Principe des zéros isolés (Riemann 1851, Weierstrass 1877)*

Soit Ω un ouvert connexe et f une fonction holomorphe sur Ω non identiquement nulle. Alors, les zéros de f sont isolés. C'est-à-dire que, si $f(z_0) = 0$, il existe $\epsilon > 0$ tel que, pour tout $z \in \Omega \cap (D(z_0, \epsilon) \setminus \{z_0\})$, $f(z) \neq 0$.

Démonstration. L'ensemble

$$U := \{z \in \Omega \, : \, f^{(n)}(z) = 0, \forall n \geq 0\},$$

est fermé (comme intersection de fermés) et ouvert (car f est somme de sa série de Taylor au voisinage de tout point, donc identiquement nulle en un voisinage d'un point de U). Comme f est non identiquement nulle, $U \neq \Omega$ de sorte que $U = \varnothing$ (c'est là que nous utilisons la connexité de Ω). Conclusion, pour tout $z_0 \in \Omega$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^{(n)}(z_0) \neq 0$. Soit z_0 un zéro de f. Soit N le plus petit entier tel que $f^{(N)}(z_0) \neq 0$. On peut alors écrire au voisinage de z_0

$$f(z) = (z - z_0)^N \left(a_N + \sum_{n>N} a_n \, (z - z_0)^{n-N} \right),$$

ce qui permet de conclure facilement que f ne s'annule pas dans un voisinage épointé de z_0. □

Définition I.11.2

Soient Ω un ouvert connexe, f une fonction holomorphe sur Ω non identiquement nulle, et z_0 un zéro de f. La démonstration ci-dessus montre que l'entier

$$m(z_0) := \min\{n \geq 0 \, : \, f^{(n)}(z_0) \neq 0\}$$

est bien défini, et $m(z_0) \geq 1$ puisque $f(z_0) = 0$. On l'appelle la *multiplicité* (ou l'*ordre*) du zéro z_0. De manière équivalente, $m(z_0)$ est l'unique entier $m \geq 1$ tel que l'on puisse écrire

$$f(z) = (z - z_0)^m \, h(z)$$

au voisinage de z_0, avec h holomorphe et $h(z_0) \neq 0$. Un zéro de multiplicité 1 est dit *simple*.

Remarque I.11.3 — La connexité n'entre en jeu que pour avoir un joli énoncé. Dans le cas général, la preuve permet de conclure que si les zéros ne sont pas isolés, la fonction holomorphe est nulle sur une des composantes connexes (nécessairement ouverte) de Ω.

Remarque I.11.4 — L'ensemble des zéros d'une fonction holomorphe f sur Ω, que nous noterons désormais $\mathcal{Z}(f,\Omega)$, est donc discret et fermé. Il est donc localement fini (voir Prop. II.4.1 plus loin).

Remarque I.11.5 — Attention, « isolé » ne signifie pas « en nombre fini » : une fonction holomorphe non identiquement nulle peut très bien avoir une infinité de zéros isolés, par exemple $z \mapsto \sin(\pi z)$ sur $\mathbb{C}$, dont les zéros sont exactement les entiers relatifs. C'est la propriété, plus faible que la finitude, d'être *localement finie* qui est garantie par le principe des zéros isolés (voir aussi la Remarque II.5.2, où cette même distinction entre « fini » et « localement fini » joue un rôle clé pour la formule des résidus).

Corollaire I.11.6 — *Principe du prolongement analytique*

Deux fonctions holomorphes f et g sur un ouvert connexe Ω qui coïncident sur une partie X de Ω ayant un point d'accumulation dans Ω, coïncident partout.

Démonstration. Considérons $f-g$: l'ensemble de ses zéros contient X, et comme cet ensemble est fermé par continuité de $f-g$, il contient le point d'accumulation [2] donné par l'énoncé : ce point est un zéro non isolé de l'ensemble des zéros de $f-g$, et l'on en déduit que $f-g$ est identiquement nulle par le principe des zéros isolés. □

Souvent, dans les exemples, f et g coïncident sur un ouvert, ou bien sur un arc, et on peut alors conclure.

Voici un exemple de prolongement analytique d'une fonction holomorphe définie par une série entière.

Exemple I.11.7 — Par exemple la fonction holomorphe définie sur $D(0,1)$ par la série

$$f(z) := \sum_{n\geq 0} z^n,$$

admet un *prolongement analytique* à $\mathbb{C}\setminus\{1\}$. En effet, la fonction $g(z) := \frac{1}{1-z}$ est elle aussi analytique et coïncide avec f sur le disque unité ouvert.

Nous donnerons dans la section III.5 un exemple plus subtil de prolongement analytique dans le cas de la fonction Gamma. Poursuivons par une application intéressante du principe des zéros isolés.

Proposition I.11.8

Les fonctions polynômes sont denses dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx)$. Elles sont aussi denses dans $L^2(]0,+\infty[\,, e^{-x}\,dx)$.

Démonstration. Montrons que l'espace des fonctions polynômes forme un sous-espace dense de $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx)$. Pour ce faire, il suffit de démontrer que si $f \in L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx)$ est orthogonale pour

2. Un point d'accumulation de X est un point a tel que tout voisinage de a intersecte $X\setminus\{a\}$.

le produit hermitien de $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2}\,dx)$ à toutes les fonctions polynômes, alors c'est la fonction nulle.

Soit f une telle fonction. Définissons

$$F(z) := \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{zx}\, e^{-x^2}\, dx.$$

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier la convergence de cette intégrale pour tout z. Les résultats de la section I.9 nous permettent d'affirmer sans trop de peine que F est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. De plus la dérivée n-ième au sens complexe de la fonction F est donnée par

$$F^{(n)}(z) = \int_{\mathbb{R}} x^n\, f(x)\, e^{zx}\, e^{-x^2}\, dx,$$

et par conséquent

$$F^{(n)}(0) = \int_{\mathbb{R}} x^n\, f(x)\, e^{-x^2}\, dx.$$

Par hypothèse $F^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que F est identiquement nulle sur $\mathbb{C}$. En particulier

$$F(-i\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-x^2}\, e^{-i\xi x}\, dx = 0,$$

pour tout $\xi \in \mathbb{R}$. Autrement dit, la transformée de Fourier de $x \mapsto f(x)\, e^{-x^2}$ est nulle. On conclut que $f = 0$, ce qui termine la démonstration. Nous laissons le soin au lecteur d'adapter cette démonstration pour démontrer la deuxième assertion. □

I.12 Propriété de la moyenne et principe du maximum.

Le point de départ est la *formule de la moyenne*, obtenue au corollaire I.6.2 comme conséquence immédiate de la formule intégrale de Cauchy : c'est une propriété assez surprenante dont jouissent les fonctions holomorphes, puisqu'elle dit que la valeur d'une fonction holomorphe en un point z est égale à la moyenne de cette fonction sur tout cercle centré en z. Rappelons-la : si f est holomorphe sur Ω et si le disque fermé $\bar{D}(z, r)$, $r > 0$, est contenu dans Ω, alors

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + r\, e^{i\theta})\, d\theta. \tag{I.12.1}$$

On en déduit immédiatement le cas particulier suivant des estimées de Cauchy :

$$|f(z)| \leq \max_{\theta \in \mathbb{R}} |f(z + r\, e^{i\theta})|.$$

Il n'y a pour l'instant rien de nouveau, mais nous allons voir que l'on dispose en fait d'énoncés beaucoup plus généraux qui constituent un point important de la théorie.

Théorème I.12.1 — *Principe du maximum (Riemann 1851)*

Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert connexe Ω. On suppose que la fonction $z \mapsto |f(z)|$ admet un maximum local en $z_0 \in \Omega$ alors f est constante sur Ω.

Démonstration. Supposons que $|f|$ ait un maximum local en $z_0 \in \Omega$, *i.e.* qu'il existe $R > 0$ tel que le disque fermé $\bar{D}(z_0, R)$ soit contenu dans Ω et que $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ pour tout $z \in \bar{D}(z_0, R)$. On va montrer qu'il existe un voisinage de z_0, où f est constante. L'ouvert Ω étant connexe, le

principe du prolongement analytique nous dit alors que f est constante sur Ω. Si $f(z_0) = 0$, le résultat est alors évident, on suppose donc $f(z_0) \neq 0$.

Donnons une première démonstration du résultat. La fonction f est développable en série entière au voisinage de z_0 et l'on peut écrire

$$f(z) = f(z_0) + \sum_{n\geq 1} a_n\,(z - z_0)^n.$$

On suppose que f n'est pas constante au voisinage de z_0, donc il existe au moins un $a_n \neq 0$. Soit N le plus petit indice $n \geq 1$ tel que $a_n \neq 0$. Écrivons

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)^N \sum_{n\geq N} a_n\,(z - z_0)^{n-N}.$$

On note $g(z) := \displaystyle\sum_{n\geq N} a_n\,(z - z_0)^{n-N}$, on a donc $g(z_0) \neq 0$, et l'on développe

$$\begin{aligned} |f(z)|^2 &= |f(z_0) + (z - z_0)^N\,g(z)|^2 \\ &= |f(z_0)|^2 + 2\Re e\left((z - z_0)^N g(z)\,\overline{f(z_0)}\right) + |z - z_0|^{2N}\,|g(z)|^2. \end{aligned}$$

On pose $z = z_0 + t\,e^{i\beta}$ où $t, \beta \in \mathbb{R}$. Le développement limité de $t \mapsto |f(z_0 + te^{i\beta})|^2$, en puissances de t est donné par la formule

$$|f(z_0 + t\,e^{i\beta})|^2 = |f(z_0)|^2 + 2\,\Re e\left(e^{iN\beta} g(z_0)\,\overline{f(z_0)}\right)\,t^N + O(t^{N+1}),$$

Comme $f(z_0)g(z_0) \neq 0$, on peut choisir $\beta \in \mathbb{R}$ de telle sorte que $\Re e\left(e^{iN\beta} g(z_0)\,\overline{f(z_0)}\right) > 0$. Avec ce choix, on a $|f(z_0 + t\,e^{i\beta})|^2 > |f(z_0)|^2$ pour tout $t > 0$ proche de 0 ce qui contredit le fait que z_0 est le point où $|f|$ est maximale. En conclusion, f est constante au voisinage de z_0.

Donnons maintenant une autre démonstration de ce résultat qui, cette fois-ci s'appuie sur la formule de la moyenne. Fixons r avec $0 < r < R$ et définissons

$$c_n := \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + r\,e^{i\theta})\,e^{-in\theta}\,d\theta,$$

qui n'est rien d'autre que le n-ième coefficient de Fourier de la fonction périodique $f_r : \theta \mapsto f(z_0 + r\,e^{i\theta})$.

La formule de la moyenne (I.12.1) nous permet d'écrire que

$$|c_0| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + r\,e^{i\theta})\,d\theta\right| = |f(z_0)| = \sup_{\bar{D}(z_0,r)} |f(z)|.$$

D'autre part, d'après l'égalité de Parseval, nous avons

$$|c_0|^2 \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(z_0 + r\,e^{i\theta})|^2\,d\theta \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sup_{z\in\bar{D}(z_0,r)} |f(z)|^2\,d\theta = |c_0|^2,$$

et donc nécessairement $c_n = 0$ pour tout $n \neq 0$, autrement dit $f_r \equiv c_0 = f(z_0)$. Ceci valant pour tout $r \in]0, R[$, ce qui entraîne que f est constante sur $D(z_0, R)$. □

Le principe du maximum est souvent utilisé sous la forme du corollaire suivant.

Corollaire I.12.2

Soit Ω un ouvert connexe non vide de $\mathbb{C}$ et supposons que son adhérence $\overline{\Omega}$ soit bornée, donc compacte. Soit $f : \overline{\Omega} \to \mathbb{C}$ continue et holomorphe sur Ω. On a alors $\sup_{\overline{\Omega}} |f| < +\infty$ par compacité de $\overline{\Omega}$ (et de plus ce sup est atteint). Le principe du maximum implique que ce sup est atteint sur le bord du domaine $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$:

$$\sup_{\overline{\Omega}} |f| = \sup_{\partial\Omega} |f|.$$

Démonstration. Le sup est atteint, et s'il l'est sur le bord, on a la conclusion voulue. S'il l'est sur Ω, le principe du maximum dit que f est constante, et la conclusion voulue est aussi valide. □

L'exercice suivant montre que si Ω est connexe, $\mathrm{Hol}(\Omega)$ est une algèbre intègre, ce qui est rare pour une algèbre de fonctions.

Exercice I.12.3 — Soit $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ le disque unité ouvert et $\bar{D}$ son adhérence.

1. Montrer que si le produit de deux fonctions holomorphes sur D est nul, l'une des deux fonctions est nulle.
2. Soient f, g deux fonctions continues sur $\bar{D}$, holomorphes sur D. Montrer que si fg est nulle sur le cercle $\partial\bar{D} = \bar{D} \setminus D$, alors f ou g est nulle sur $\bar{D}$.
3. Généraliser à un ouvert connexe (borné) Ω quelconque.

Exercice I.12.4 — Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $d \geq 1$. Pour $r > 0$, on pose $M(r) := \sup_{|z|=r} |P(z)|$. Montrer que pour tout $0 < r \leq R$, on a

$$\frac{M(R)}{R^d} \leq \frac{M(r)}{r^d}.$$

Exercice I.12.5 : *Théorème des trois cercles d'Hadamard* — Soient $0 < r < R$, $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe contenant la couronne $C := \{z \in \mathbb{C} : r \leq |z| \leq R\}$ et $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Pour tout $\rho \in [r, R]$, on pose

$$M(\rho) := \sup_{|z|=\rho} |f(z)|.$$

1. Montrer que pour tout $\rho \in [r, R]$ et tous $p, q \in \mathbb{Z}$ avec $q > 0$, on a

$$\rho^p M(\rho)^q \leq \max\left\{r^p M(r)^q, R^p M(R)^q\right\}.$$

2. En déduire que pour tout $\rho \in [r, R]$ et tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\rho^\alpha M(\rho) \leq \max\left\{r^\alpha M(r), R^\alpha M(R)\right\}.$$

3. En déduire que pour tout $t \in [0, 1]$, on a

$$M(r^t R^{1-t}) \leq M(r)^t M(R)^{1-t}.$$

I.13 Le lemme de Schwarz et les automorphismes du disque unité

On note $D = D(0,1)$ le disque unité, $\bar{D}$ son adhérence et on pose $D^\times = D \setminus \{0\}$. Le lemme de Schwarz et la classification des automorphismes du disque unité jouent un rôle important dans la preuve du théorème de représentation conforme de Riemann III.4.1. La démonstration du lemme est laissée au lecteur ; celle de la classification fait l'objet de l'exercice I.13.2.

Lemme I.13.1 — *Schwarz*

Soit $f \in \mathrm{Hol}(D)$ telle que $f(D) \subset \bar{D}(0,1)$ et telle que $f(0) = 0$. Alors

1. $|f(z)| \leq |z|$ pour tout $z \in D$ et $|f'(0)| \leq 1$.
2. S'il existe $z \in D^\times$ tel que $|f(z)| = |z|$ ou que $|f'(0)| = 1$ alors f est une rotation, c'est-à-dire qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $f(z) = e^{i\theta} z$ pour tout $z \in D$.
3. Si f est un automorphisme de D (*cf.* Définition I.4.1) alors f est une rotation.
4. Si f n'est pas un automorphisme de D, alors $|f(z)| < |z|$ pour tout $z \in D \setminus \{0\}$.

On peut maintenant déterminer tous les automorphismes holomorphes de D.

Exercice I.13.2 — Pour $a \in D$ et $z \in D$ on note

$$f_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

1) Montrer que $f_a(D) \subset D$.
2) Montrer que f_a est une bijection holomorphe de D dans lui-même.
3) En utilisant le point 3 du lemme de Schwarz, en déduire que si f est un automorphisme holomorphe de D, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ et $a \in D$ tels que

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Notons le résultat de cet exercice :

Proposition I.13.3

Les automorphismes holomorphes du disque unité sont les fonctions de la forme $\lambda \cdot f_a$, avec $a \in D$ et $|\lambda| = 1$.

En complément, on pourra traiter l'exercice suivant :

Exercice I.13.4 — Pour $a \in D$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on note

$$f_{a,\theta}(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

On a vu dans l'exercice précédent que ce sont exactement les automorphismes du disque unité D.
1) On sait que $\mathrm{Aut}_{hol}(D)$ est un groupe pour la composition des applications. Le vérifier ici directement en explicitant la loi de groupe, c'est-à-dire en calculant $f_{a,\theta} \circ f_{b,\omega}$
2) Montrer que ce groupe $\mathrm{Aut}_{hol}(D)$ agit transitivement sur le disque unité. Déterminer le sous-groupe des éléments qui fixent l'origine.

3) Si $\gamma : [0,1] \to D$ est un chemin dans D, on définit sa longueur hyperbolique par

$$l_{hyp}(\gamma) = \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\, dt$$

La distance hyperbolique entre deux points z_1 et z_2 de D est alors la longueur minimale d'un chemin γ comme ci-dessus joignant z_1 et z_2 :

$$d_{hyp}(z_1,z_2) = \inf_{\gamma | \gamma(0)=z_1,\, \gamma(1)=z_2} l_{hyp}(\gamma).$$

Montrer que l'action du groupe $\mathrm{Aut}_{hol}(D)$ sur D préserve cette distance.

I.14 Théorème de l'application ouverte

La démonstration du théorème suivant fait l'objet de l'exercice qui le suit.

Théorème I.14.1 — *de l'application ouverte (Riemann 1851)*

Soit Ω un ouvert connexe non vide de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une application holomorphe non constante. Alors l'image $f(\Omega)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$.

Exercice I.14.2 — On se place dans les hypothèses du théorème. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe un point z_0 de Ω tel que $f(\Omega)$ n'est pas un voisinage de $f(z_0)$, c'est-à-dire qu'il existe une suite $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombres complexes qui ne sont pas dans $f(\Omega)$ et qui converge vers $f(z_0)$.
1) Montrer qu'il existe $r > 0$ avec les propriétés suivantes :
(i) $\bar{D}(z_0,r) \subset \Omega$, (ii) pour tout $z \in \bar{D}(z_0,r) \setminus \{z_0\}$, $f(z) \neq f(z_0)$.
2) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n(z) = \dfrac{1}{f(z)-\alpha_n}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bien définie et holomorphe sur Ω et qu'il existe $z_n \in C(z_0,r)$ tel que pour tout $z \in \bar{D}(z_0,r)$, $|f(z)-\alpha_n| \geq |f(z_n)-\alpha_n|$.
3) Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $z \in C(z_0,r)$, $|f(z)-f(z_0)| \geq \epsilon$. En déduire que pour n assez grand, $|f(z_n)-\alpha_n| \geq \frac{\epsilon}{2}$ et aboutir à une contradiction avec le fait que la suite α_n tend vers $f(z_0)$.

Comme application, notons le fait suivant.

Remarque I.14.3 — Supposons que $f : \Omega_1 \to \Omega_2$ soit une bijection holomorphe entre les ouverts Ω_1 et Ω_2 de $\mathbb{C}$. Alors f^{-1} est automatiquement holomorphe. En effet grâce au théorème d'inversion locale et à la proposition I.4.4, il suffit de montrer que f' ne s'annule pas. Montrons que l'annulation de f' en un point z_0 contredit l'injectivité de f. On peut quitte à translater, supposer que $f(z_0) = 0$, et le développement de f en z_0 est alors de la forme $f(z) = a_N(z-z_0)^N \left(1 + \sum_{n\geq 1} \frac{a_{N+n}}{a_N}(z-z_0)^n\right)$ avec $a_N \neq 0$ et $N \geq 2$. La fonction $z \mapsto 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{a_{N+n}}{a_N}(z-z_0)^n$ prend ses valeurs dans $D(1,1/2)$ sur $D(z_0,\epsilon)$ pour $\epsilon > 0$ assez petit (par continuité), et donc cette fonction admet un logarithme (primitive de $\frac{1}{z}$ s'annulant en 1 sur le disque $D(1,1/2)$ dont l'existence est garantie par le corollaire I.7.6), et donc une racine N-ième (par la formule $e^{\frac{1}{N}\mathrm{Log}(z)}$). Ainsi f admet une racine N-ième h

sur $D(z_0, \epsilon)$. D'après le théorème de l'application ouverte, l'image de h contient un disque $D(0, \eta)$ pour un certain $\eta > 0$ et f ne peut être injective car $z \mapsto z^N$, $N \geq 2$ n'est injective sur aucun disque centré en 0.

Chapitre II

Formule des résidus

II.1 Homotopie - Ouverts simplement connexes

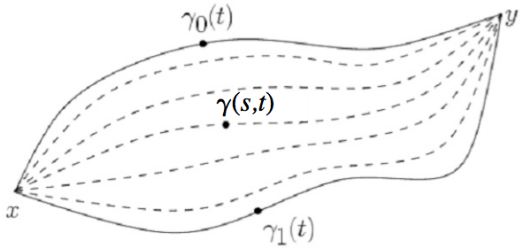
On formalise ici la notion de *déformation continue* de chemins que nous avons déjà rencontrée dans la preuve de la formule intégrale de Cauchy.

Définition II.1.1

Soient Ω un ouvert non vide de $\mathbb{C}$ et $\gamma_0, \gamma_1 : [0,1] \to \Omega$ des applications continues. Une *homotopie* entre γ_0 et γ_1 dans Ω, est une application $\gamma \in \mathscr{C}([0,1]^2; \Omega)$ telle que

$$\gamma(0,t) = \gamma_0(t), \qquad \text{et} \qquad \gamma(1,t) = \gamma_1(t),$$

pour tout $t \in [0,1]$. On dit que γ_0 et γ_1 sont homotopes.
Si γ_0 et γ_1 sont des chemins, on dit que γ est une *homotopie de chemins*. Si l'on demande de plus $\gamma(s,0) = \gamma(s,1)$ pour tout $s \in [0,1]$ (en particulier γ_0 et γ_1 sont des lacets), on dit que γ est une *homotopie de lacets* : le point base $\gamma(s,0)$ a ici le droit de se déplacer avec s, c'est pourquoi on parle aussi d'homotopie *libre* de lacets. C'est cette seconde notion, plus souple, qu'utilisera le théorème d'invariance du paragraphe II.2. On dit que Ω est *simplement connexe* s'il est connexe et si tout lacet γ de Ω est homotope à un lacet constant.



Homotopie entre γ_0 et γ_1.

Remarque II.1.2 — On peut définir plus généralement la notion d'homotopie entre deux applications continues $f_0, f_1 : X \to Y$ entre espaces topologiques X et Y : c'est une application continue $F : [0,1] \times X \to Y$ telle que $F(0,x) = f_0(x)$ et $F(1,x) = f_1(x)$ pour tout $x \in X$. Lorsque f_0 et f_1 ont des propriétés supplémentaires, par exemple de différentiabilité, on peut vouloir ou non selon le contexte que les applications partielles $x \mapsto F(x,s)$ aient les mêmes propriétés pour tout $s \in [0,1]$.

Dans la définition ci-dessus de l'homotopie entre chemins, remarquons que l'on n'exige pas que $t \mapsto \gamma(s,t)$ soit un chemin pour tout $s \in [0,1]$, (c'est-à-dire $\mathscr{C}^1$ par morceaux). Mais dans le cas des lacets, on exige la condition $\gamma(s,0) = \gamma(s,1)$.

Lemme II.1.3

La relation « il existe une homotopie de lacets entre γ_0 et γ_1 » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des lacets de Ω.

Démonstration. La réflexivité est claire. Pour la symétrie, on observe que si γ est une homotopie de lacets entre γ_0 et γ_1, alors, $\gamma(1-s,t)$ est une homotopie de lacets entre γ_1 et γ_0.

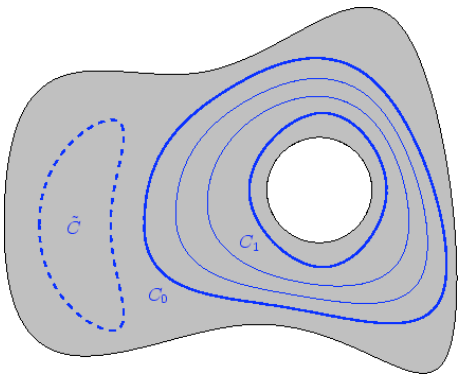
Passons à la transitivité. On a donc trois lacets γ_1, γ_2 et γ_3, et des homotopies de lacets $\gamma_{i,i+1}(s,t)$ entre γ_i et γ_{i+1}, pour $i = 1, 2$. On définit alors

$$\gamma(s,t) := \begin{cases} \gamma_{1,2}(2s,t) & \text{si } s \leq 1/2 \\ \gamma_{2,3}(2s-1,t) & \text{si } s \geq 1/2, \end{cases}$$

qui est une homotopie de lacets entre γ_1 et γ_3. □

Remarque II.1.4 — Donnons-nous un point $z_0 \in \Omega$ d'un ouvert connexe. On peut définir l'ensemble $\pi_1(\Omega)$ des classes d'équivalence d'homotopie de lacets de point de base z_0. On peut montrer que la composition des lacets définit une *structure de groupe* sur $\pi_1(\Omega)$. C'est le *groupe fondamental de Poincaré de* Ω. Comme on le voit, on peut le définir pour des espaces beaucoup plus généraux que Ω. En ces termes, dire que l'ensemble connexe Ω est simplement connexe, c'est dire que ce groupe est réduit à l'élément neutre. En particulier $\pi_1(\mathbb{C})$ est réduit à l'élément neutre. Le lecteur intéressé pourra démontrer que $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$ et (plus difficile) que $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{-1, +1\})$ est isomorphe au groupe libre à deux générateurs [a].

a. Le groupe libre à deux générateurs x et y se compose du mot vide e, qui joue le rôle d'élément neutre, et de tous les « mots » formés à partir des symboles x, x^{-1}, y et y^{-1} et dans lesquels n'apparaissent pas les séquences xx^{-1}, $x^{-1}x$, yy^{-1} ou $y^{-1}y$ (on dit que ces mots sont réduits). La « loi de composition interne » est la concaténation de deux mots, étant entendu que les séquences xx^{-1}, $x^{-1}x$, yy^{-1} ou $y^{-1}y$ qui apparaissent sont simplifiées, de sorte que le résultat est encore un mot réduit. Par exemple la concaténation de $xyx^{-1}y$ et de $y^{-1}xyx^{-1}$ est $xy\,yx^{-1}$, et la concaténation d'un mot avec e est le mot lui-même



Les courbes C_0 et C_1 sont homotopes. Les courbes $\tilde{C}$ et C_0 ne sont pas homotopes.

Donnons un exemple simple et utile d'ouvert simplement connexe. Rappelons que Ω est dit étoilé s'il existe $\omega \in \Omega$ tel que pour tout $z \in \Omega$ le segment $[\omega, z]$ est contenu dans Ω. On dit alors que Ω est étoilé en ω. En particulier, un ouvert convexe est étoilé.

Proposition II.1.5

Un ouvert étoilé est simplement connexe.

Démonstration. Supposons Ω étoilé en ω. Soit γ_0 un lacet de Ω. On vérifie que

$$\gamma(s,t) := s\,\omega + (1-s)\,\gamma_0(t),$$

est une homotopie de lacets entre γ_0 et le lacet constant de valeur ω. □

II.2 Invariance par homotopie de l'intégrale sur un lacet d'une fonction holomorphe

Théorème II.2.1

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$, γ une homotopie de lacets entre γ_0 et γ_1 dans Ω, et $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, alors

$$\int_{\gamma_0} f(z)\,dz = \int_{\gamma_1} f(z)\,dz.$$

Démonstration. Cette démonstration est technique : on pourra se contenter, en première lecture, de comprendre l'idée du « grillage » de la surface $\gamma(K)$ exposée plus loin, et admettre les détails (choix du pas n, remplacement des chemins par des chemins affines par morceaux, etc.).

Soit $n > 0$ et $K_{i,j}^{(n)}$ le carré plein

$$K_{i,j}^{(n)} := \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right] \times \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right].$$

On a

$$K := [0,1]^2 = \bigcup_{0\le i,j\le n-1} K_{i,j}^{(n)}.$$

On note $C := \partial K$, et $C_{i,j}^{(n)} := \partial K_{i,j}^{(n)}$ les bords de K et de $K_{i,j}^{(n)}$, pour tous $0 \le i,j \le n-1$. On considère ces bords comme des lacets orientés dans le sens direct. Soit

$$\gamma : K \to \Omega,$$

une homotopie entre γ_0 et γ_1. On note v le chemin $v(s) := \gamma(s,0) = \gamma(s,1)$.

On décompose l'arc image $\Gamma = \gamma(C)$ de la manière suivante

$$\Gamma = \gamma_0^{opp} \vee v \vee \gamma_1 \vee v^{opp}.$$

On déduit la formule — du moins, dans le cas où v est également de classe $\mathscr{C}^1$ par morceaux—, de l'intégrale de f le long de Γ

$$\int_\Gamma f(z)dz = -\int_{\gamma_0} f(z)dz + \int_v f(z)dz + \int_{\gamma_1} f(z)dz - \int_v f(z)dz. \tag{II.2.1}$$

L'idée est maintenant, grâce à la compacité de K, de « grillager » la surface $\gamma(K)$ en une réunion finie de surfaces contenues dans des ouverts assez petits dans lesquels $f(z)\,dz$ a une primitive holomorphe grâce au Corollaire I.7.6. L'intégrale de f le long de Γ sera alors la somme

des intégrales de f sur les bords des surfaces $\Gamma_{i,j} = \gamma(K_{i,j}^{(n)})$ (on utilise ici la propriété d'additivité de l'intégrale sur une composée de chemins) et donc cette intégrale sera nulle en vertu du Théorème I.5.9. D'une certaine manière, on pourrait s'arrêter là, le reste n'étant que mise en forme technique de l'idée exposée. Expliquons malgré tout les détails.

On recouvre $\gamma(K)$ par des disques ouverts $D_\alpha \subset \Omega$, $\alpha \in A$, sur lesquels f admet une primitive holomorphe (voir le Corollaire I.7.6). Comme $\gamma(K)$ est un compact—comme image d'un compact par une application continue—on peut choisir un nombre de Lebesgue $\delta > 0$ du recouvrement. Par définition, on a

$$\forall x \in \gamma(K), \quad \exists \alpha \in A \quad \text{tel que} \quad D(x,\delta) \subset D_\alpha.$$

Comme γ est continue, elle est uniformément continue sur le compact K (Théorème de Heine). Ceci permet de choisir n assez grand de sorte que pour tout $x, y \in K$ contenus dans un carré de côté $1/n$ on ait $|\gamma(x) - \gamma(y)| < \delta$. On a alors

$$\forall i,j \in \{0,\dots,n-1\}, \quad \exists \alpha \in A \quad \text{tel que} \quad \gamma(K_{i,j}^{(n)}) \subset D_\alpha.$$

On pourrait être tenté de prendre $\Gamma_{i,j}$ comme étant le chemin image du bord orienté (dans le sens direct) de $C_{i,j}^{(n)}$. Ceci est correct si l'on suppose de plus que γ est de classe $\mathscr{C}^1$. Mais, pour les applications, il est préférable de ne pas supposer que γ est de classe $\mathscr{C}^1$. L'idée est alors de remplacer les chemins intermédiaires par des chemins affines par morceaux.

On commence par remplacer $\gamma(0,t), \gamma(1,t)$ par des chemins affines par morceaux, tout en restant dans les disques D_α dans chaque pas de la subdivision. Pour cela, on définit $\Gamma_{-1,j}$ comme le chemin orienté obtenu en composant le chemin γ restreint à $\{0\} \times [\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}]$ avec le segment $[\gamma(0, \frac{j+1}{n}), \gamma(0, \frac{j}{n})]$. De même, on définit $\Gamma_{n,j}$ comme l'opposé du chemin orienté obtenu en composant le chemin γ restreint à $\{1\} \times [\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}]$ avec le segment $[\gamma(1, \frac{j+1}{n}), \gamma(1, \frac{j}{n})]$. Enfin, on « grillage » en définissant $\Gamma_{i,j}$, pour $i,j = 0,\dots,n-1$, comme étant le chemin orienté affine par morceaux dont l'image est un quadrilatère orienté de sommets $\gamma(\frac{i}{n}, \frac{j}{n})$, $\gamma(\frac{i+1}{n}, \frac{j}{n})$, $\gamma(\frac{i+1}{n}, \frac{j+1}{n})$ et $\gamma(\frac{i}{n}, \frac{j+1}{n})$.

Comme le disque D_α qui contient $\gamma(K_{i,j}^{(n)})$ est convexe, il contient $\Gamma_{i,j}$. Comme f a une primitive sur D_α, l'intégrale de f le long du lacet $\Gamma_{i,j}$ est nulle. Par construction, les $\Gamma_{i,j}$, pour $-1 \le i \le n$ et $0 \le j \le n-1$, grillagent $\gamma(C)$ (remarquons que les bords de deux quadrilatères consécutifs ont un côté commun). Par additivité de l'intégrale, on a

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = \sum_{i=-1}^{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\Gamma_{i,j}} f(z)\,dz$$

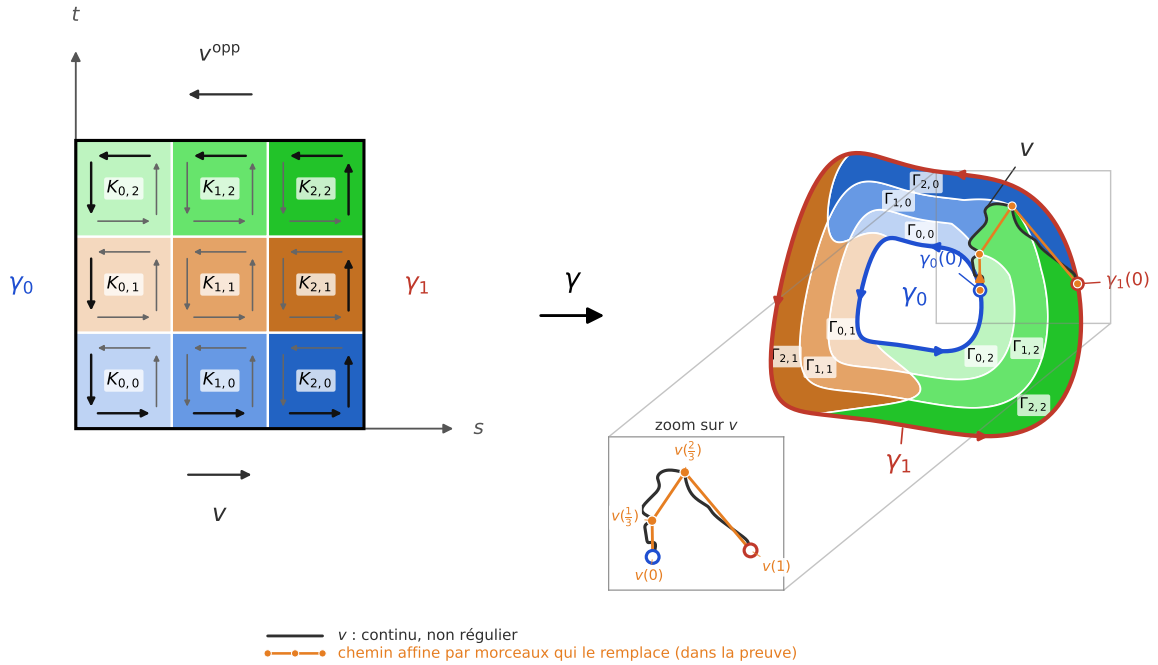
car les contributions des côtés intérieurs se détruisent deux à deux et donc, grâce à la formule (II.2.1) [1]

$$0 = \int_\Gamma f(z)\,dz = \int_{\gamma_1} f(z)\,dz - \int_{\gamma_0} f(z)\,dz,$$

ce qui termine la démonstration. □

On obtient le :

1. La formule (II.2.1) est maintenant valable ici car le chemin continu a été remplacé par un chemin affine par morceaux.



Grillage orienté du carré $K = [0,1]^2$ (à gauche, $n = 3$) et de son image par l'homotopie γ (à droite) : les quadrilatères curvilignes $\Gamma_{i,j} = \gamma(K_{i,j}^{(n)})$, le chemin $v = \gamma(\cdot, 0) = \gamma(\cdot, 1)$ (continu mais a priori non régulier, en noir) et le chemin affine par morceaux qui le remplace dans la preuve (en orange).

Corollaire II.2.2

On suppose Ω simplement connexe. Alors, pour tout lacet γ de Ω et pour toute fonction holomorphe $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, on a

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0.$$

Démonstration. Considérer une homotopie de lacets entre le lacet γ et un lacet constant et appliquer le théorème précédent. □

Remarque II.2.3 — Il peut être intéressant de faire le lien entre le résultat du Corollaire II.2.2 et le Théorème de la divergence (Formule de Green-Riemann) qui est d'un usage fréquent en physique. Si $f \in \mathscr{C}^1(\Omega;\mathbb{C})$, on peut décomposer $f = P + iQ$ où P et Q sont deux fonctions à valeurs réelles. Supposons que Γ est le bord (orienté positivement) d'un domaine compact $U \subset \Omega$. Dans ce cas

$$\int_\Gamma f(z)dz = \int_\Gamma (Pdx - Qdy) + i \int_\Gamma (Qdx + Pdy).$$

Le Théorème de Green-Riemann nous donne alors

$$\int_\Gamma f(z)dz = -\int_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy + i \int_U \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}\right) dxdy.$$

Supposons maintenant que f est une fonction holomorphe, les conditions de Cauchy réelles nous assurent justement que les deux membres de droite sont nuls. On retrouve donc le fait

que, dans le cas particulier où Γ est le bord d'un domaine du plan U et où f est holomorphe sur U, on a

$$\int_\Gamma f(z)dz = 0.$$

Nous avons utilisé dans la démonstration du théorème ci-dessus la notion de nombre de Lebesgue d'un recouvrement. Donnons quelques détails.

Proposition II.2.4

Soit K un compact de $\mathbb{R}^N$, et soit $K \subset \bigcup_{i\in I} \mathcal{U}_i$ un recouvrement de K par des ouverts $\mathcal{U}_i$. Alors il existe $\delta > 0$ ayant la propriété suivante : pour tout $k \in K$, il existe $i \in I$ tel que $\bar{B}(k, \delta) \subset \mathcal{U}_i$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$, soit F_n l'ensemble des $k \in K$ tels qu'il n'existe pas de $i \in I$ vérifiant $\bar{B}(k, \frac{1}{n}) \subset \mathcal{U}_i$. Si la conclusion de la proposition est fausse, F_n est non vide pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$. Soit alors $(k_n)_{n\in\mathbb{N}^\times}$ une suite de points de K telle que $k_n \in F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$. Cette suite admet une valeur d'adhérence dans le compact K, et quitte à extraire une sous-suite, on peut tout aussi bien supposer que k_n admet une limite k dans K.

Soit $i \in I$ tel que $k \in \mathcal{U}_i$, et soit ϵ tel que $\bar{B}(k, \epsilon) \subset \mathcal{U}_i$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}^\times$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $k_n \in \bar{B}(k, \epsilon/3)$. On a donc pour tout $n \geq n_0$, $\bar{B}(k_n, \epsilon/3) \subset \mathcal{U}_i$. Or $k_n \in F_n$, donc $\bar{B}(k_n, \frac{1}{n})$ n'est pas contenu dans $\mathcal{U}_i$, d'où nécessairement $\frac{1}{n} > \epsilon/3$. On aboutit à une contradiction pour n assez grand. □

On appelle un nombre δ vérifiant la propriété de la proposition un **nombre de Lebesgue** du recouvrement $\bigcup_{i\in I} \mathcal{U}_i$.

II.3 Indice d'un lacet

Soit $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{C}$ un lacet dans $\mathbb{C}$ dont on note Γ l'image et soit $z_0 \notin \Gamma$.

Définition II.3.1

L'indice de γ en z_0 est défini par

$$\mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma) := \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = \frac{1}{2i\pi} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}\, dt.$$

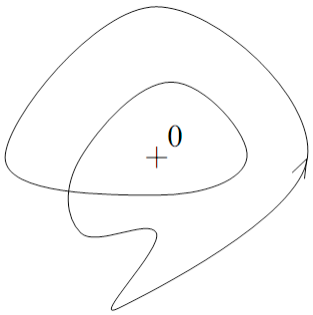
On vérifie que $\mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma^{\mathrm{opp}}) = -\mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma)$ (voir la Définition I.5.1).

Proposition II.3.2

Soit $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{C}$ un lacet dans $\mathbb{C}$ dont on note Γ l'image. Alors pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$, $\mathbf{Ind}_z(\gamma)$ est dans $\mathbb{Z}$. La fonction $z \mapsto \mathbf{Ind}_z(\gamma)$ est constante sur les composantes connexes de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$. Elle est nulle sur l'unique composante connexe non bornée.

Démonstration. Pour tout $t \in [0, 1]$, on note

$$f(t) := \exp\left(\int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u) - z_0}\, du \right).$$



Lacet d'indice 2 par rapport à l'origine.

On vérifie que

$$\frac{f'}{f} = \frac{(\gamma - z_0)'}{\gamma - z_0},$$

sauf aux points où γ n'est pas $\mathscr{C}^1$, mais ces points sont en nombre fini. On a donc

$$\frac{f(t)}{f(0)} = \frac{\gamma(t) - z_0}{\gamma(0) - z_0}.$$

Comme $f(0) = 1$ et $\gamma(0) = \gamma(1)$, on a $f(1) = 1$ et donc $e^{2i\pi\, \mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma)} = 1$, ce qui termine la démonstration du premier point. Ensuite, on vérifie facilement par le théorème de continuité d'une fonction définie par une intégrale que $z_0 \mapsto \frac{1}{2i\pi}\int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z_0}\,dt$ est continue. Etant à valeurs entières, elle est constante sur les composantes connexes de son ensemble de définition. Nous laissons la dernière assertion en exercice (facile) au lecteur. □

Géométriquement parlant, l'indice de γ en z_0 compte algébriquement le nombre de tours que fait γ autour de z_0.

Exemple II.3.3 — Soit D un disque (ouvert) de $\mathbb{C}$ et $C = \partial D$ le bord de ce disque. On suppose C parcouru dans le sens trigonométrique. La formule intégrale de Cauchy pour $f \equiv 1$ donne alors

$$\mathbf{Ind}_{z_0}(C) = 1,$$

pour tout $z_0 \in D$.
Si $z_0 \in \mathbb{C}\setminus\bar{D}$, en notant a le centre et r le rayon de D, le développement en série géométrique de $\theta \mapsto \frac{1}{1+\frac{re^{i\theta}}{a-z_0}}$ donne

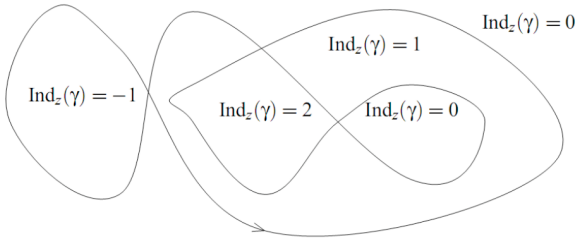
$$\mathbf{Ind}_{z_0}(C) = 0.$$

Proposition II.3.4

L'indice est invariant par homotopie de lacets. Plus précisément, s'il existe une homotopie dans $\mathbb{C}\setminus\{z_0\}$ entre deux lacets γ_0 et γ_1, alors $\mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma_0) = \mathbf{Ind}_{z_0}(\gamma_1)$.

Démonstration. C'est une conséquence immédiate du théorème II.2.1. Il est bien sûr crucial qu'aucun des lacets γ_s de l'homotopie ne passe par z_0. □

Remarque II.3.5 — Soit $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ une application continue, vérifiant $\gamma(0) = \gamma(1)$. Supposons d'autre part que cette courbe est simple, c'est-à-dire que si $\gamma(x) = \gamma(y)$, alors



Variation de l'indice d'un lacet par rapport à la position de z.

$x = y$ ou bien $\{x, y\} = \{0, 1\}$. Un théorème célèbre dû à Jordan, et plus difficile qu'il n'y paraît, affirme que le complémentaire de son image Γ possède deux composantes connexes, l'une bornée (l'intérieur de la courbe), et l'autre non bornée (l'extérieur).
Supposons que γ soit de plus un lacet. Alors l'indice de ce lacet est une fonction constante sur chaque composante connexe. Il vaut 0 sur la composante connexe non bornée. Sur la composante bornée, il vaut -1 ou bien 1, selon l'orientation du lacet. Là encore, c'est un résultat qui demande un certain travail d'analyse.

II.4 Fonctions méromorphes, résidus

Commençons par définir la notion de fonction méromorphe. Pour cela, mettons tout d'abord au clair quelques notions topologiques :

- Un ensemble de points P de $\mathbb{C}$ est dit *discret* si tous les points de P sont isolés, c'est-à-dire que pour tout a dans P, il existe un voisinage ouvert de a dont l'intersection avec P est réduite à $\{a\}$. Ce voisinage peut être choisi de la forme $D(a, r)$, $r > 0$.

- Un *point d'accumulation* d'une partie P de $\mathbb{C}$ est un point $a \in \mathbb{C}$ limite d'une suite d'éléments dans $P \setminus \{a\}$. De manière équivalente, tout voisinage de a rencontre $P \setminus \{a\}$.

- Une partie P d'un ouvert Ω de $\mathbb{C}$ est dite *localement finie* dans Ω si pour tout $a \in \Omega$, il existe un voisinage de a dont l'intersection avec P est finie. De manière équivalente, $P \cap K$ est fini pour tout compact K de Ω. Dans un sens, on utilise le fait que $\mathbb{C}$ est localement compact, donc tout voisinage de a contient un voisinage de a compact (par exemple un disque fermé). Dans l'autre sens, on recouvre le compact K par des ouverts (par exemple en prenant en chaque point de K un voisinage de ce point dans Ω). On extrait un sous-recouvrement fini (compacité de K), on voit alors immédiatement que $P \cap K$ est fini.

Proposition II.4.1

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et P une partie de Ω. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(1) P est discret et fermé dans Ω.

(2) P est localement fini dans Ω.

(3) P n'a pas de point d'accumulation dans Ω.

Démonstration. (1) $\Longrightarrow$ (3) : si a est un point d'accumulation de P dans Ω, $a \in P$ puisque P est fermée dans Ω ; c'est donc un point de P non isolé.

(3) $\Longrightarrow$ (2) : si P n'a pas de point d'accumulation dans Ω, et si $K \subset \Omega$ est compact, $P \cap K$

n'a pas de point d'accumulation dans K. Comme toute partie infinie d'un compact a un point d'accumulation dans ce compact, $P \cap K$ est nécessairement finie.

(2) $\Longrightarrow$ (1) : Soit $a \in P$. Pour tout $\bar{D}(a,r) \subset \Omega$, $P \cap \bar{D}(a,r)$ est fini, donc $P \cap D(a,r) = \{a\}$ si r est assez petit et a est isolé. De plus si $x \in \Omega$ est limite d'une suite de points $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de P, il existe un voisinage de x ne contenant qu'un nombre fini de points de P, et donc nécessairement $x \in P$, donc P est fermée dans Ω.

□

Définition II.4.2

Soit $f : \Omega \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. On dit que z_0 est un pôle de f si :
(i) f ne se prolonge pas en une fonction holomorphe en z_0,
(ii) il existe un entier $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $(z - z_0)^m f$ est bornée au voisinage de z_0.
Le plus petit entier m vérifiant (ii) est appelé la *multiplicité* (ou l'*ordre*) du pôle z_0, et noté $m(z_0)$. De manière équivalente, $m(z_0)$ est l'unique entier $m \geq 1$ tel que l'on puisse écrire $f(z) = (z - z_0)^{-m} h(z)$ sur un voisinage épointé de z_0, avec h holomorphe en z_0 et $h(z_0) \neq 0$. Un pôle de multiplicité 1 est dit *simple*.
Une fonction f est *méromorphe* sur Ω si f est holomorphe en dehors d'une partie P localement finie de Ω et si les points de P vérifient la condition (ii) ci-dessus, de sorte que ce sont soit des points où la fonction se prolonge en une fonction holomorphe, soit des pôles de f.
On note $\mathcal{M}(\Omega)$ l'espace des fonctions méromorphes sur Ω. Si $f \in \mathcal{M}(\Omega)$, on note $\mathcal{Z}(f,\Omega)$ l'ensemble de ses zéros dans Ω et $\mathcal{P}(f,\Omega)$ l'ensemble de ses pôles dans Ω. Lorsque ces ensembles sont finis, on note

$$Z(f,\Omega) := \sum_{s\in\mathcal{Z}(f,\Omega)} m(s) \qquad \text{et} \qquad P(f,\Omega) := \sum_{s\in\mathcal{P}(f,\Omega)} m(s)$$

le nombre de zéros et le nombre de pôles de f dans Ω, *comptés avec leur multiplicité*. Les mêmes notations seront employées en remplaçant Ω par n'importe quel ouvert sur lequel f est méromorphe.

Remarque II.4.3 — L'ensemble $\mathcal{P}(f,\Omega)$ est donc inclus, mais pas nécessairement égal, à la partie localement finie P ci-dessus. En effet, il est commode de pouvoir inclure dans P de « fausses singularités », c'est-à-dire des points au voisinage desquels la fonction reste bornée.

Les fonctions holomorphes sont évidemment méromorphes.

Remarque II.4.4 — La propriété pour la partie P de Ω d'être localement finie est plus forte que d'être constituée de points isolés (il faut rajouter fermé). Par exemple, l'ensemble $\{\frac{1}{n},\, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ a un point limite dans $\mathbb{C}$ qui est 0, mais est constitué de points isolés dans $\mathbb{C}$. L'union de deux parties P_1 et P_2 localement finie est encore localement finie, et ainsi, on voit facilement qu'une combinaison linéaire de fonctions méromorphes sur Ω est encore méromorphe. De même un produit de deux fonctions méromorphes sur Ω est méromorphe.

Proposition II.4.5

Si f, g sont deux fonctions méromorphes sur Ω et si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors les fonctions $\alpha f + \beta g$ et fg sont elles aussi méromorphes sur Ω. Soit f une fonction holomorphe non identiquement nulle sur un ouvert connexe Ω de $\mathbb{C}$. Alors $g := \dfrac{1}{f}$ est méromorphe sur Ω.

Démonstration. Les premières assertions ont été établies dans la remarque avant l'énoncé. Montrons le dernier point. On sait déjà que g est holomorphe sur $\Omega \setminus Z$, où Z est l'ensemble des zéros de f, qui est formé de points isolés d'après le théorème I.11. Il s'agit donc de montrer que tout point $z_0 \in Z$ est un pôle de g. Mais au voisinage de z_0, f admet un développement en série entière de la forme $f(z) = (z-z_0)^N \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n$, avec $N \geq 1$ et $a_0 \neq 0$. Ainsi, au voisinage de z_0,

$$(z-z_0)^N g(z) = \left(a_0 + \sum_{n\geq 1} a_n (z-z_0)^n \right)^{-1}$$

qui se prolonge par continuité en z_0 et reste donc bornée dans un voisinage de z_0. Enfin g ne se prolonge pas holomorphiquement en z_0, puisque $|g|$ tend vers $+\infty$ en z_0 : c'est donc bien un pôle. □

Proposition II.4.6

Soit f une fonction méromorphe sur Ω et $z_0 \in \Omega$. Alors, il existe $m \in \mathbb{N}$ et $r > 0$ tels que

$$f(z) = \sum_{n\geq -m} a_n \, (z-z_0)^n,$$

sur $D(z_0, r)^\times$. On dira que f admet un *développement de Laurent*[a] dans un voisinage de z_0. Ce développement est unique et l'on a convergence normale de la série sur la couronne

$$C_{\varepsilon,\bar{\varepsilon}} := \{ z \in \Omega \, : \, \varepsilon < |z-z_0| < \bar{\varepsilon} \},$$

pour tout $0 < \varepsilon < \bar{\varepsilon} < r$.
Enfin, f admet un pôle en z_0 si et seulement s'il existe $n \leq -1$ tel que $a_n \neq 0$, et la multiplicité de ce pôle est alors $-\min\{n \, ; \, a_n \neq 0\}$.

a. Pierre Alphonse Laurent, X 1830 ;

Démonstration. Soit P l'ensemble entrant dans la définition de la méromorphie de f sur Ω. Si $z_0 \in \Omega \setminus P$, f est holomorphe au voisinage de z_0, et l'assertion à démontrer est déjà connue.

Soit $z_0 \in P$. Par définition, il existe un entier $m \in \mathbb{N}$ tel que la fonction $g(z) := (z-z_0)^m f(z)$ est holomorphe sur $D^\times := D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ et est bornée sur $D := D(z_0, r)$.

Maintenant, g est une fonction holomorphe sur $D^\times$ dont le module, $|g|$, est borné sur D par une constante $M > 0$, on peut utiliser les estimées de Cauchy (voir le Corollaire I.7.5) appliquées à g sur le disque $D(z, |z-z_0|/2) \subset D^\times$ pour obtenir la majoration

$$|g'(z)| \leq \frac{2M}{|z-z_0|},$$

pour tout $z \in D(z_0, r/2) - \{z_0\}$. On en déduit que

$$h(z) := (z-z_0)^2 \, g(z) = (z-z_0)^{m+2} f(z),$$

est de classe $\mathscr{C}^1$ en z_0, de plus $h'(z_0) = 0$ de sorte que $h \in \mathrm{Hol}(D)$. Or on sait que les fonctions holomorphes admettent sur D un unique développement en série entière

$$h(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n,$$

qui converge normalement sur tout compact contenu dans D (voir le Corollaire I.7.5). On a alors,

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n \, (z - z_0)^{n-2-m},$$

sur le disque épointé $D^\times$, ce qui est bien un développement de la forme annoncée (avec $a_0 = h(z_0) = 0$ et $a_1 = h'(z_0) = 0$, les premiers termes effectifs correspondent bien à des exposants $\geq -m$). Pour la dernière assertion : si tous les a_n, $n \leq -1$, sont nuls, le développement est une série entière et f se prolonge holomorphiquement en z_0, qui n'est donc pas un pôle ; réciproquement, si $k = -\min\{n\,;\, a_n \neq 0\} \geq 1$, alors $(z - z_0)^k f(z)$ est bornée au voisinage de z_0 et $(z - z_0)^{k-1} f(z)$ ne l'est pas, de sorte que z_0 est un pôle de multiplicité k. □

Corollaire II.4.7 — *Singularité effaçable (Riemann)*

Avec les notations ci-dessus, soit $z_0 \in P$ et supposons que la fonction f reste bornée au voisinage de z_0 (par exemple si f se prolonge par continuité en z_0). Alors f se prolonge en une fonction holomorphe en z_0.

Démonstration. On considère le développement en série de Laurent en z_0 pour étudier le comportement asymptotique de $|f|$ en z_0. Le terme prépondérant est celui de la puissance la plus négative de z, et l'on voit que pour que la fonction reste bornée au voisinage de z_0 il faut qu'il n'y ait pas de puissance négative de z dans le développement. Autrement dit celui-ci est un développement en série entière donc holomorphe en z_0. □

Complètons la proposition II.4.5 ci-dessus :

Proposition II.4.8

Si Ω est connexe, l'ensemble $\mathcal{M}(\Omega)$ est un corps (une extension de dimension infinie de $\mathbb{C}$).

Démonstration. Il s'agit de montrer que si $f \in \mathcal{M}(\Omega)$ est non identiquement nulle, alors $g = \frac{1}{f}$ est aussi méromorphe. Dans la définition de f entre en jeu l'existence d'une partie localement finie P. Vérifions que g est méromorphe. En dehors de $P_1 := P \cup \mathcal{Z}(f, \Omega)$, qui est localement finie comme union de deux parties localement finies, g est holomorphe. Au voisinage d'un zéro z_0 de f, la fonction est holomorphe, et nous avons vu que z_0 est alors un pôle de g. Au voisinage d'un point z_0 de P, on considère la fonction $h(z) = (z - z_0)^{n_0} f(z)$ avec n_0 assez grand pour avoir $h(z)$ bornée. Cette fonction est alors holomorphe en z_0 d'après ce qui précède et son inverse est méromorphe. Du développement en série de Laurent de $\frac{1}{h}$ en z_0, on déduit immédiatement un développement en série de Laurent de g. □

Définition II.4.9

Avec les notations précédentes, on définit $\mathrm{res}_{z_0}(f)$, le *résidu de f en z_0*, par la formule

$$\mathrm{res}_{z_0}(f) := a_{-1}.$$

La propriété suivante est une conséquence directe du résultat de la Proposition II.4.6 :

Corollaire II.4.10

L'application $f \mapsto \mathrm{res}_{z_0}(f)$ est une forme linéaire sur l'espace des fonctions méromorphes sur Ω à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Le lien entre l'intégration sur un chemin fermé et le résidu d'une fonction méromorphe est donné par l'énoncé suivant :

Proposition II.4.11

Soit $z_0 \in \Omega$ un pôle de la fonction méromorphe f. Alors, pour tout $r > 0$ assez petit, on a

$$\mathrm{res}_{z_0}(f) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} f(z)\, dz,$$

où $C(z_0, r)$ désigne le cercle de centre z_0 et de rayon r, que l'on suppose parcouru dans le sens trigonométrique.

Démonstration. Le développement de Laurent de f en z_0

$$f(z) = \sum_{n \geq -m} a_n (z - z_0)^n,$$

est normalement convergent sur $C(z_0, r)$ pourvu que $r > 0$ soit assez petit. Par conséquent, on peut intégrer terme à terme cette série. Or, on a

$$\int_{C(z_0,r)} (z - z_0)^n\, dz = i\, r^{1+n} \int_0^{2\pi} e^{i(1+n)\theta}\, d\theta,$$

qui vaut 0 si $n \neq -1$ et $2i\pi$ sinon. Conclusion, on a

$$\begin{aligned} \int_{C(z_0,r)} f(z)\, dz &= \int_{C(z_0,r)} \left(\sum_{n \geq -m} a_n (z - z_0)^n \right) dz \\ &= \sum_{n \geq -m} \left(\int_{C(z_0,r)} a_n (z - z_0)^n\, dz \right) \\ &= 2i\pi\, a_{-1}, \end{aligned}$$

ce qui termine la démonstration. □

Remarque II.4.12 — Soit $z_0 \in \Omega$. Si f est une fonction holomorphe au voisinage de z_0 et si g est une fonction méromorphe admettant un pôle *simple* en z_0, alors le résidu du produit fg en z_0 est donné par la formule :

$$\mathrm{res}_{z_0}(fg) = f(z_0)\, \mathrm{res}_{z_0}(g).$$

En effet, le développement de Laurent de g s'écrit $g(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + h(z)$ où h est holomorphe en z_0. Le développement de Taylor de f en z_0 s'écrit $f(z) = f(z_0) + (z - z_0)\tilde{f}(z)$ avec $\tilde{f}$ holomorphe en z_0. Le produit donne alors :

$$f(z)g(z) = \frac{f(z_0)a_{-1}}{z - z_0} + a_{-1}\tilde{f}(z) + f(z)h(z).$$

La fonction $z \mapsto a_{-1}\tilde{f}(z) + f(z)h(z)$ étant holomorphe en z_0, le résidu de fg en z_0 est bien $f(z_0)a_{-1}$.

II.5 La formule des résidus

Nous avons vu la formule,

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0,$$

qui est valable pour tout lacet $\gamma \subset \Omega$ pourvu que la fonction f soit holomorphe sur Ω et admette une primitive holomorphe F sur Ω (voir le Théorème I.5.9).

La formule des résidus est une vaste généralisation, à la fois de ce résultat, mais aussi de la formule de Cauchy, qui s'énonce comme suit :

Théorème II.5.1 — *Formule des résidus (Cauchy, 1826)*

On suppose que Ω est un ouvert *simplement connexe*. Soit f une fonction *méromorphe* sur Ω. Soit γ un lacet inclus dans $\Omega \setminus \mathcal{P}(f,\Omega)$. Alors,

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma f(z)\,dz = \sum_{s\in\mathcal{P}(f,\Omega)} \mathrm{res}_s(f)\,\mathbf{Ind}_s(\gamma).$$

Remarque II.5.2 — L'ensemble des pôles $s \in \mathcal{P}(f,\Omega)$ tels que $\mathbf{Ind}_s(\gamma) \neq 0$ est fini. En effet, notons Γ l'image de γ et $V = \{z \notin \Gamma\ ;\ \mathbf{Ind}_z(\gamma) \neq 0\}$. Comme Γ est compact, V est borné (l'indice est nul sur la composante connexe non bornée de $\mathbb{C}\setminus\Gamma$) ; comme γ est homotope à un lacet constant dans Ω, l'indice est aussi nul en tout point de $\mathbb{C}\setminus\Omega$, de sorte que $V \subset \Omega$. Le bord de V étant contenu dans Γ, l'adhérence $\bar{V} \subset V \cup \Gamma$ est un compact de Ω, qui ne contient donc qu'un nombre fini de pôles. La somme dans le terme de droite de la formule est donc à support fini.

Démonstration. Quitte à restreindre le domaine, on peut se ramener au cas où le nombre de pôles est fini. En effet, le lacet γ est homotope à un lacet constant, et si l'on note $\tilde{\gamma}$ une telle homotopie, son image est compacte. Soit K l'image dans Ω de cette homotopie. Pour tout $z \in K$, soit D_z un disque ouvert de centre z dont l'adhérence $\bar{D}_z$ est incluse dans Ω. On recouvre le compact K par les D_z, et on en extrait un sous-recouvrement fini

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{m} D_{z_i}$$

Soit $\Omega' = \bigcup_{i=1}^m D_{z_i}$. L'homotopie $\tilde{\gamma}$ est à valeurs dans $K \subset \Omega'$: le lacet γ est donc homotope à un lacet constant *dans* Ω', et c'est tout ce dont nous aurons besoin (nous n'affirmons pas que Ω' est simplement connexe, ce qui serait faux en général pour une réunion finie de disques). En particulier, d'après le corollaire II.2.2 appliqué dans Ω', $\mathbf{Ind}_z(\gamma) = 0$ pour tout $z \notin \Omega'$, de sorte que les pôles de f extérieurs à Ω' ne contribuent pas à la somme. De plus l'adhérence de Ω' étant dans le compact $\bigcup_{i=1}^m \bar{D}_{z_i}$ et les pôles de f constituant une partie localement finie, il n'y a qu'un nombre fini de pôles de f dans Ω'. Quitte à remplacer Ω par Ω', on suppose donc désormais que f n'a qu'un nombre fini de pôles, et l'on note $S = \mathcal{P}(f,\Omega)$ cet ensemble fini. En pratique, si l'on ne veut utiliser que ce qui est complètement démontré, on peut aussi n'appliquer le théorème qu'à des fonctions n'ayant qu'un nombre fini de pôles dans l'ouvert Ω.

Écrivons le développement de Laurent de f au point $s \in \mathcal{P}(f,\Omega)$

$$f(z) = \sum_{n\geq -N} a_n\,(z-s)^n = Q_s(z) + \sum_{n\geq 0} a_n\,(z-s)^n,$$

pour z proche de $s \in \mathcal{P}(f,\Omega)$ où les coefficients a_n et la fonction Q_s dépendent du point s. La fonction $f(z) - \sum_{s\in S} Q_s(z)$ est holomorphe sur Ω qui est supposé simplement connexe donc, d'après le Corollaire II.2.2, on a

$$\int_\gamma \left(f(z) - \sum_{s\in S} Q_s(z) \right) dz = 0.$$

Mais, pour $n \neq -1$, la fonction $z \mapsto (z-s)^n$ a une primitive dans un voisinage de γ, on conclut que

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma Q_s(z)\,dz = a_{-1}\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{dz}{z-s} = \mathrm{res}_s(f)\,\mathbf{Ind}_s(\gamma).$$

Ce qui termine la démonstration de la formule des résidus. □

Remarque II.5.3 — La démonstration montre que l'hypothèse « Ω simplement connexe » peut être remplacée par « le lacet γ est homotope à un lacet constant ».

II.6 Formule des résidus et le calcul d'intégrales

La formule des résidus permet de calculer de nombreuses intégrales autrement inaccessibles. Elle est particulièrement utile pour les transformations de Fourier, bien que ce ne soit pas sa seule utilisation. Donnons — sans preuve — une méthode basée sur la formule des résidus, qui permet de calculer des intégrales. Le lecteur justifiera au cas par cas cette méthode sur les exemples.

On se donne un ouvert connexe borné U de $\mathbb{C}$ dont le bord est l'image d'un lacet simple γ de classe $\mathscr{C}^1$ par morceaux. Par exemple, U pourra être un disque, un demi-disque ou plus généralement un secteur angulaire d'un disque, un triangle, un polygone ... Le lacet γ étant simple, il tourne autour de chaque point de U une seule fois. On peut supposer (quitte à renverser le sens de parcours) que γ est orienté dans le sens direct, c'est-à-dire que l'intérieur est à gauche : $\gamma(t) + i\varepsilon\gamma'(t)$ est dans U pour tout $\varepsilon > 0$ assez petit. Dans ce cas, l'indice des points de U relativement à γ est égal à 1. En pratique, cette dernière assertion est très facile à justifier en utilisant l'invariance par homotopie de l'indice et en déformant continûment γ en un cercle par exemple.

Soit maintenant Ω un ouvert simplement connexe contenant $\overline{U}$, l'adhérence de U, et f une fonction méromorphe sur Ω. On suppose que f n'a pas de pôle sur γ. On note S l'ensemble des pôles de f qui sont contenus dans U. C'est un ensemble fini (exercice). La formule des résidus s'écrit alors

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 2i\pi \sum_{s\in S} \mathrm{res}_s(f), \tag{II.6.1}$$

ce qui permet de calculer l'intégrale de f le long de γ.

Exemple II.6.1 : *Calcul d'une intégrale de Fourier* —
Nous allons calculer l'intégrale suivante, pour $k > 0$ et $a > 0$:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(kx)}{x^2+a^2}\,dx.$$

Considérons la fonction de la variable complexe z définie par $f(z) = \frac{e^{ikz}}{z^2+a^2}$. Cette fonction est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et possède deux pôles simples en ia et $-ia$. Pour utiliser le théorème des résidus, nous intégrons f sur un lacet Γ_R constitué du segment $[-R,R]$ sur l'axe

réel et du demi-cercle supérieur C_R^+ de rayon R centré à l'origine, parcouru dans le sens trigonométrique. Pour $R > a$, le seul pôle à l'intérieur du lacet est ia. Le résidu en ce pôle simple est :

$$\mathrm{res}_{ia}(f) = \lim_{z\to ia}(z-ia)\frac{e^{ikz}}{(z-ia)(z+ia)} = \frac{e^{ik(ia)}}{2ia} = \frac{e^{-ka}}{2ia}.$$

Le théorème des résidus donne alors :

$$\int_{\Gamma_R} f(z)\,dz = 2i\pi\,\mathrm{res}_{ia}(f) = 2i\pi\frac{e^{-ka}}{2ia} = \frac{\pi}{a}e^{-ka}.$$

D'autre part, l'intégrale sur le lacet se décompose en :

$$\int_{\Gamma_R} f(z)\,dz = \int_{-R}^{R}\frac{e^{ikx}}{x^2+a^2}\,dx + \int_{C_R^+}\frac{e^{ikz}}{z^2+a^2}\,dz.$$

Sur le demi-cercle C_R^+, on pose $z = Re^{i\theta}$ avec $\theta \in [0,\pi]$. Puisque $k > 0$ et $\mathrm{Im}(z) = R\sin\theta \geq 0$, on a $|e^{ikz}| = e^{-kR\sin\theta} \leq 1$. Ainsi, pour R assez grand :

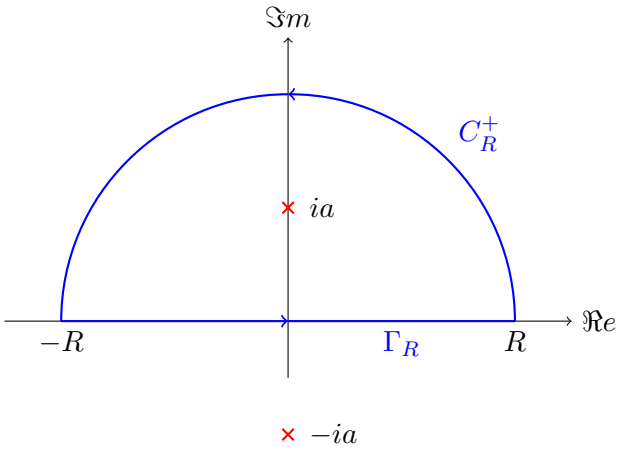
$$\left|\int_{C_R^+}\frac{e^{ikz}}{z^2+a^2}\,dz\right| \leq \pi R\frac{1}{R^2-a^2},$$

qui tend vers 0 lorsque $R \to +\infty$. En passant à la limite $R \to +\infty$, on obtient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ikx}}{x^2+a^2}\,dx = \frac{\pi}{a}e^{-ka}.$$

En prenant la partie réelle de cette équation, on conclut que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(kx)}{x^2+a^2}\,dx = \frac{\pi}{a}e^{-ka}.$$



Contour d'intégration Γ_R pour la transformée de Fourier.

Un troisième exemple, le « contour en trou de serrure », est traité dans la section II.9 : il nécessite le logarithme complexe, qui n'est pas encore à notre disposition (voir l'exemple II.9.7).

II.7 Exercices

Exercice II.7.1 — Déterminer si les fonctions suivantes de la variable complexe z sont méromorphes sur $\mathbb{C}$ et déterminer leurs pôles éventuels

$$f(z) := \frac{z^2}{z^4+1}, \qquad g(z) := \frac{1-\cos z}{z^2}, \qquad h(z) := \sin(1/z), \qquad k(z) := \frac{1}{\cosh z}.$$

Exercice II.7.2 — Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Montrer que $z \mapsto f(1/z)$ est méromorphe en 0 si et seulement si f est une fonction polynomiale.

Exercice II.7.3 — Déterminer les pôles et résidus des fonctions suivantes

$$f(z) := \frac{z^2}{(z-2)(z^2+1)}, \qquad g(z) := \cot z, \qquad h(z) := \frac{\sin z}{(z+2)^2}.$$

Exercice II.7.4 — Soit $f : D(0,1) \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe.
1) Soit g une fonction holomorphe sur $D(0,1) \setminus \{0\}$. Vérifier que

$$r \mapsto \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} g(z)\, dz,$$

ne dépend pas de $r \in]0,1[$.
2) Soit $z \in D(0,1) \setminus \{0\}$. Montrer que la fonction g définie sur $D(0,1) \setminus \{0,z\}$ par

$$g(\zeta) := \frac{f(z) - f(\zeta)}{z - \zeta},$$

se prolonge en une fonction holomorphe sur $D(0,1) \setminus \{0\}$.
3) En utilisant les questions précédentes, montrer que

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,s)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta,$$

pour tout $0 < s < |z| < r < 1$.
4) En déduire que f admet un développement en série de Laurent

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n\, z^n$$

dans $D(0,1) \setminus \{0\}$ avec

$$a_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{\partial D(0,r)} \frac{f(z)}{z^{n+1}}\, dz$$

cette quantité ne dépendant pas de $r \in]0,1[$ d'après la question 1).
5) Montrer que f possède un prolongement holomorphe dans $D(0,1)$ si et seulement si $|f(z)|$ reste borné quand $|z|$ tend vers 0.
6) Montrer que f est méromorphe, non holomorphe, dans $D(0,1)$ si et seulement si $|f(z)|$ tend vers $+\infty$ quand $|z|$ tend vers 0.

7) Soit $\epsilon > 0$. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$ tels que $D(a, r)$ n'intersecte pas l'image de $D(0, \epsilon) \setminus \{0\}$ par f. Montrer que la fonction g définie sur $D(0, \epsilon) \setminus \{0\}$ par

$$g(z) := \frac{1}{f(z) - a},$$

se prolonge en une fonction holomorphe en 0.
8) On suppose que f n'est pas méromorphe en 0 (on dit alors que f admet une *singularité essentielle* en 0). Montrer que, pour tout $\epsilon > 0$, l'image de $D(0, \epsilon) \setminus \{0\}$ par f est dense dans $\mathbb{C}$.

Remarque. En fait, un théorème (difficile !) de E. Picard dit que l'image de tout disque $D(0, \epsilon) \setminus \{0\}$ par f est soit $\mathbb{C}$ tout entier, soit $\mathbb{C}$ privé d'un seul point.

Exercice II.7.5 : *Automorphismes de* $\mathbb{C}$ — Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ un automorphisme de $\mathbb{C}$, c'est-à-dire une bijection holomorphe de $\mathbb{C}$ dans lui-même dont la réciproque f^{-1} est aussi holomorphe. On suppose $f(0) = 0$. Montrer en utilisant la question (8) de l'exercice II.7.4 que $z \mapsto g(z) = f(\frac{1}{z})$ est méromorphe en 0 et en déduire que f est de la forme $z \mapsto az$ pour un certain $a \in \mathbb{C}^\times$. Quelle est la forme générale d'un automorphisme de $\mathbb{C}$?

Exercice II.7.6 — Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\int_\Gamma \left(z + \frac{1}{z}\right)^n \frac{dz}{z},$$

où Γ désigne le cercle de centre 0 et de rayon 1 parcouru dans le sens direct. En déduire la valeur de

$$\int_0^{2\pi} (\cos x)^n dx.$$

Exercice II.7.7 — Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $m \geq n + 2$, calculer

$$I_{n,m} := \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1 + x^m} dx.$$

Exercice II.7.8 — Soient a, b deux réels strictement positifs. Calculer

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t}.$$

On pourra utiliser la formule des résidus en prenant pour lacet l'ellipse $t \mapsto a \cos t + ib \sin t$.

Exercice II.7.9 : *Principe de réflexion de Schwarz* —
Soit D le disque unité. Notons $D^+ = \{z \in D | \Im m(z) \geq 0\}$ le demi-disque supérieur et $D^- = \{z \in D | \Im m(z) \leq 0\}$ le demi-disque inférieur.
1) On suppose que $f : D \to \mathbb{C}$ est continue sur D et holomorphe sur $D \setminus]-1, 1[$. Montrer que f est holomorphe sur D.
2) Soit $f : D^+ \to \mathbb{C}$ une fonction continue sur D^+ et holomorphe sur $D^+ \setminus]-1, 1[$ et

prenant des valeurs réelles sur $]-1,1[$. On définit F sur D par $F(z)=f(z)$ si $z\in D^+$ et $F(z)=\overline{f(\bar z)}$ si $z\in D^-$. Montrer que F est holomorphe sur D.
3) Généraliser l'énoncé (1) à un ouvert Ω rencontrant $\mathbb{R}$ quelconque et (2) à un ouvert Ω rencontrant $\mathbb{R}$ et stable par conjugaison complexe.

Exercice II.7.10 : *La fonction $\wp$ de Weierstrass* — Soit $\Lambda\subset\mathbb{C}$ un réseau i.e. un sous-groupe discret de la forme $\mathbb{Z}\omega_1\oplus\mathbb{Z}\omega_2$ où ω_1 et ω_2 sont linéairement indépendants sur $\mathbb{R}$. On rappelle, ou on admet, ou on le démontre que pour tout entier $k\geq 3$ la série

$$\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\frac{1}{|\lambda|^k}$$

est convergente. 1) Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ qui est Λ-périodique i.e. satisfait

$$f(z+\lambda)=f(z),$$

pour tout $\lambda\in\Lambda$. Montrer que f est constante.
2) Montrer que la série

$$\wp(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\Big(\frac{1}{(z+\lambda)^2}-\frac{1}{\lambda^2}\Big),$$

définit une fonction méromorphe Λ-périodique sur $\mathbb{C}$ et paire dont on précisera les pôles. Pour établir la périodicité, on calculera $\wp'(z)$.
3) Pour tout entier $k\geq 3$, on pose

$$E_k(\Lambda)=\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\frac{1}{\lambda^k}.$$

Etablir que

$$\frac{1}{(z+\lambda)^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\sum_{k=1}^{\infty}(k+1)\lambda^{-k-2}(-1)^k z^k$$

en déduire le développement en série de Laurent de $\wp(z)$ au voisinage de 0 en fonction des $E_k(\Lambda)$. Remarquer que les E_k avec k impair sont nuls.
4) Montrer que

$$\wp'(z)^2=4\wp(z)^3-60E_4(\Lambda)\wp(z)-140E_6(\Lambda).$$

II.8 Le théorème de Rouché

Le théorème de Rouché[2] est un résultat qui permet de comparer le nombre de zéros et de pôles de deux fonctions méromorphes qui sont, en un sens à préciser, proches. Ce théorème peut en particulier être utilisé pour localiser les pôles et les zéros des fonctions méromorphes. On commence par le :

2. Eugène Rouché, X 1852.

Lemme II.8.1 — *Principe de l'argument (Cauchy, 1826)*

Soit Ω un ouvert *simplement connexe*, soit g une fonction méromorphe sur Ω, non identiquement nulle, et soit γ un lacet dans Ω dont l'image ne contient ni pôle ni zéro de g. Alors

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,dz = \sum_{s\in\mathcal{Z}(g,\Omega)} \mathbf{Ind}_s(\gamma)\,m(s) - \sum_{s\in\mathcal{P}(g,\Omega)} \mathbf{Ind}_s(\gamma)\,m(s)$$

où $m(s)$ désigne la multiplicité de s comme zéro ou pôle de g. Comme pour la formule des résidus, les deux sommes sont à support fini (remarque II.5.2).

Démonstration. On écrit en un point z_0 de Ω le développement en série de g sous la forme $g(z) = (z-z_0)^N g_1(z)$, avec g_1 holomorphe ne s'annulant pas dans un voisinage de z_0, et l'on a alors

$$\frac{g'(z)}{g(z)} = \frac{N}{z-z_0} + \frac{g_1'(z)}{g_1(z)}$$

On applique la formule des résidus, en constatant que l'ensemble des pôles de $\frac{g'(z)}{g(z)}$ est exactement la réunion de l'ensemble des zéros et de l'ensemble des pôles de g, d'après la formule qui précède, valide aussi pour $N=0$ et pour $N<0$. Si $N>0$ alors z_0 est un zéro de multiplicité $m(z_0)=N$ et si $N<0$ alors z_0 est un pôle de multiplicité $m(z_0)=-N$ □

Corollaire II.8.2

Soit g une fonction méromorphe sur un ouvert Ω et soit U un ouvert tel que $\overline{U}\subset\Omega$. On suppose que le bord Γ de U est un lacet orienté positivement qui ne contient pas de pôles ni de zéros de g. Alors

$$\frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,dz = Z(g,U) - P(g,U)$$

où $Z(g,U)$ et $P(g,U)$ sont respectivement le nombre de zéros et de pôles de g dans U (les zéros et pôles étant comptés avec multiplicité).

Remarque II.8.3 — On utilise aussi le fait non démontré que l'indice de Γ par rapport à tout point de U est 1. Nous n'avons pas non plus démontré le théorème de Jordan qui dit que si γ est un lacet simple d'image Γ, alors $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ est un ouvert ayant deux composantes connexes, l'une non bornée (voir la remarque II.3.5). On peut justifier cette omission en disant qu'en pratique, on n'utilisera ces résultats que dans des cas où ils sont facilement établis, par exemple sur un disque.

Nous pouvons maintenant démontrer le :

Théorème II.8.4 — *Théorème de Rouché (1862)*

Soient f et g deux fonctions méromorphes sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$, et U un ouvert tel que $\overline{U} \subset \Omega$. On suppose que le bord Γ de U est un lacet orienté positivement, ne contenant ni pôle ni zéro des fonctions f et g, et que

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|, \qquad \text{pour tout} \qquad z \in \Gamma.$$

Alors

$$Z(f,U) - P(f,U) = Z(g,U) - P(g,U),$$

où $Z(f,U)$ et $P(f,U)$ (respectivement $Z(g,U)$ et $P(g,U)$) sont le nombre de zéros et de pôles de f (respectivement de g) dans U (les zéros et pôles étant comptés avec multiplicité).

Démonstration. Posons $h = f/g$: c'est une fonction méromorphe sur Ω. Remarquons que l'hypothèse implique que g ne s'annule pas sur Γ, et celle-ci se réécrit

$$|1 - h(z)| < 1, \quad (\forall z \in \Gamma).$$

La fonction h est holomorphe dans un voisinage de Γ et $h(\Gamma) \subset D(1,1)$ est une courbe fermée. Comme $0 \notin D(1,1)$ et que $D(1,1)$, étant convexe, est simplement connexe, l'indice de 0 par rapport au lacet $h(\Gamma)$ est nul (corollaire II.2.2 appliqué à $z \mapsto 1/z$ dans $D(1,1)$). On a

$$\frac{1}{2i\pi}\int_{h(\Gamma)} \frac{dz}{z} = 0 = \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\,dz = \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{f(z)g(z)}\,dz$$

$$= \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz - \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,dz$$

Il suffit maintenant d'appliquer le principe de l'argument pour conclure. □

Le Théorème de Rouché permet de donner une démonstration du théorème fondamental de l'algèbre. En effet, si $P \in \mathbb{C}[\mathbf{X}]$ est un polynôme de degré $n \geq 1$, on note

$$f(z) := P(z) \qquad \text{et} \qquad g(z) = a_n z^n,$$

où a_n est le coefficient du terme de plus haut degré de P. Si $R > 0$ est choisi assez grand,

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|,$$

sur $C(0,R)$. Le théorème de Rouché nous assure que f et g ont le même nombre de zéros (comptés en tenant compte de la multiplicité des zéros) dans $D(0,R)$. Donc P a n zéros dans $D(0,R)$.

Le lecteur trouvera dans les exercices suivants d'autres applications du Théorème de Rouché.

Exercice II.8.5 — On note $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ le disque unité ouvert dans $\mathbb{C}$, $\bar{D}$ son adhérence et $C := \partial D$.
1) Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω qui contient $\bar{D}$. On suppose que $|f(z)| < 1$ sur C. Montrer que $f(D) \subset D$ et que f a un unique point fixe dans D.
2) Déterminer le nombre de racines de $P(z) = z^7 - 2z^5 + 6z^3 - z - 1$ dans D.
3) Déterminer le nombre de racines de $Q(z) = z^4 - 6z + 3$ dans l'anneau

$$\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}.$$

Exercice II.8.6 — Soit $n \in \mathbb{N}^\times$.
1) Montrer que

$$|\sin z| < |z \cos z|,$$

pour tout $z = x + iy$ tel que $\max(|x|, |y|) = n\,\pi$.
2) En déduire que toutes les solutions de $\tan z = z$ sont réelles.

II.9 Existence de primitives - Logarithme Complexe

Nous avons déjà vu un résultat local d'existence de primitive holomorphe pour une fonction holomorphe (voir le Corollaire I.7.6). Démontrons maintenant le :

Théorème II.9.1

Toute fonction f qui est holomorphe sur un ouvert Ω simplement connexe admet sur cet ouvert une primitive holomorphe, unique à une constante additive près (deux primitives diffèrent d'une fonction de dérivée nulle sur l'ouvert connexe Ω, donc d'une constante).

Démonstration. Donnons nous $z_0 \in \Omega$. L'ensemble des points de Ω qui peuvent être reliés à z_0 par un chemin (même polygonal par morceaux) est clairement un ouvert et un fermé non vide de Ω. Comme Ω est connexe, cet ensemble est égal à Ω. Pour tout $\omega \in \Omega$, choisissons γ_ω un chemin reliant z_0 à ω et définissons

$$F(\omega) := \int_{\gamma_\omega} f(z)\,dz.$$

Si γ'_ω est un autre chemin qui relie z_0 à ω, le chemin $\gamma'_\omega \vee \gamma_\omega^{opp}$ est alors un lacet, homotope à un lacet constant (car, par hypothèse, Ω est simplement connexe). D'après l'invariance par homotopie de l'intégrale le long d'un lacet (voir le Théorème II.2.1), on a

$$\int_{\gamma_\omega} f(z)\,dz - \int_{\gamma'_\omega} f(z)\,dz = 0.$$

Autrement dit, $F(\omega)$ ne dépend pas du choix du chemin qui relie z_0 à ω. Soit $r > 0$ tel que $D(\omega, r) \subset \Omega$. Pour tout $h \in D(0, r)$, puisque le choix du chemin est indifférent pour le calcul de $F(\omega + h)$, on peut choisir le chemin

$$\gamma_{\omega+h} := \gamma_\omega \vee \gamma_{[\omega,\omega+h]},$$

où $\gamma_{[\omega,\omega+h]}(t) := \omega + t\,h$, pour $t \in [0, 1]$. Ce qui nous donne la formule

$$\frac{F(\omega + h) - F(\omega)}{h} = \frac{1}{h} \int_{\gamma_{[\omega,\omega+h]}} f(z)\,dz = \int_0^1 f(\omega + th)\,dt.$$

Donc

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(\omega + h) - F(\omega)}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^1 f(\omega + th)\,dt = f(\omega).$$

On en déduit immédiatement que F est $\mathbb{C}$-dérivable en ω et que $F'(\omega) = f(\omega)$. Grâce aux propriétés de dérivabilité des intégrales, la formule ci-dessus prouve également que F est de classe $\mathscr{C}^1$ de sorte que F est bien une fonction holomorphe. □

Cet énoncé permet de construire de nombreuses fonctions holomorphes. En particulier, nous pouvons définir le logarithme complexe d'une fonction holomorphe h sur un ouvert Ω ne s'annulant pas.

Définition II.9.2

Soit $h \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ ne s'annulant pas. On appelle logarithme de h et l'on note $\mathrm{Log}(h)$ toute primitive holomorphe—lorsqu'elle existe—de la fonction h'/h qui vérifie de plus $e^{\mathrm{Log}(h)} = h$.

Cette dernière normalisation est toujours réalisable sur un ouvert connexe : si F est une primitive de h'/h, la fonction $h\,e^{-F}$ a une dérivée nulle, donc est une constante $C \neq 0$, et il suffit de remplacer F par $F + c$ où c est un nombre complexe tel que $e^c = C$. Un logarithme complexe sur un ouvert connexe est donc bien défini à addition d'un multiple entier de $2i\pi$ près. Le résultat qui suit est un corollaire immédiat du théorème d'existence de primitives.

Proposition II.9.3

Si Ω est un ouvert simplement connexe et si, $h \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ ne s'annule pas, alors la fonction h admet un logarithme complexe.

En particulier, on peut définir $z \mapsto \mathrm{Log}(z)$ sur l'ouvert $\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, obtenu en pratiquant la *coupure* $\mathbb{R}_-$, comme étant *la* primitive de $z \mapsto 1/z$ s'annulant en $z = 1$; cette fonction coïncide avec le logarithme usuel sur $\mathbb{R}_+^\times$ (noté log). On dira que c'est la *détermination principale du logarithme complexe*.

Exercice II.9.4 — Démontrer les propriétés suivantes de la détermination principale du logarithme complexe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$:
(i) $\exp(\mathrm{Log}(z)) = z$ pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$, $\mathrm{Log}(\exp z) = z$ pour tout z tel que $-\pi < \Im m(z) < \pi$.
(ii) $\mathrm{Log}(z) = \log(r) + i\mathrm{Arg}(z)$, pour tout $z = re^{i\theta} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$, l'argument $\mathrm{Arg}(z) = \theta$ étant ici dans $]-\pi, \pi[$.
(iii) $\mathrm{Log}(z_1) + \mathrm{Log}(z_2) = \mathrm{Log}(z_1 z_2) \mod 2i\pi$, quels que soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ tels que $z_1 z_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$.

Soit h une fonction holomorphe et $\mathrm{Log}(h)$ un logarithme de h. Pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, on peut maintenant définir

$$h^\alpha(z) := e^{\alpha\,\mathrm{Log}(h(z))}.$$

Dans le cas de la détermination principale du logarithme, ceci permet par exemple de définir la *détermination principale de la racine carrée* $z \mapsto \sqrt{z}$ sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ qui prolonge la racine usuelle définie sur $\mathbb{R}_+^\times$. Comme c'est déjà le cas pour la fonction logarithme, on ne peut pas prolonger la racine carrée en une fonction holomorphe sur tout le plan complexe (exercice).

Dans le cas particulier où $h(z) = z$, on définit ainsi, pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, la fonction $z \mapsto z^\alpha$ par

$$z^\alpha := e^{\alpha\,\mathrm{Log}(z)},$$

sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. On vérifie que l'on a là une fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. On vérifie aussi que la fonction

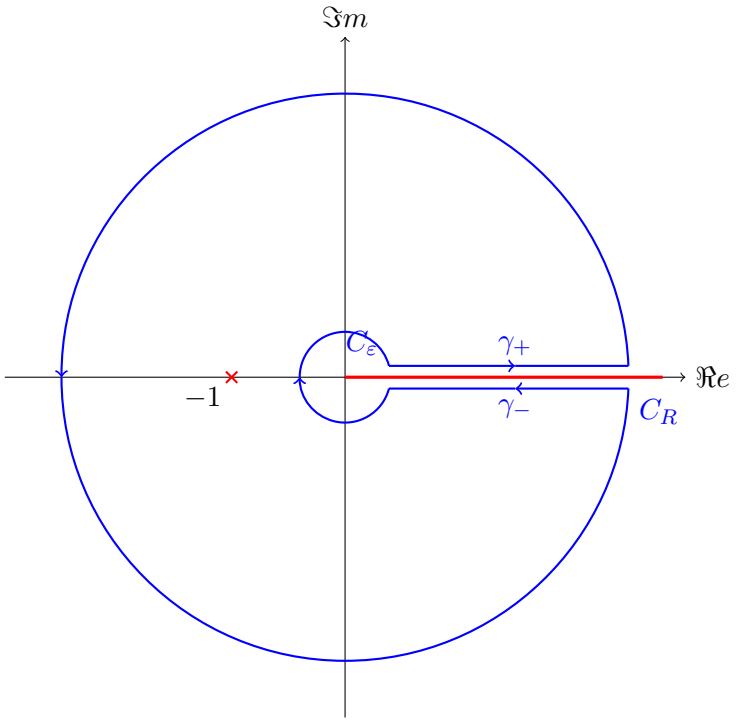
$$\alpha \mapsto z^\alpha,$$

est quant à elle holomorphe sur $\mathbb{C}$.

Exercice II.9.5 — On note $\Omega := \mathbb{C} \setminus [0, 1]$. Montrer qu'il existe deux fonctions holomorphes définies sur Ω et dont le carré est égal à $z \mapsto z\,(z-1)$.

Exercice II.9.6 — 1) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. Montrer que la fonction $x \mapsto x^\alpha$ définie sur $]0, +\infty[$ se prolonge de manière unique en une fonction f_α holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus]-\infty, 0]$.
2) Déterminer le développement en série entière de f_α en 1 et la dérivée de f_α.
3) Pour quels α peut-on prolonger f_α à $\mathbb{C}^*$, à $\mathbb{C}$?

Nous pouvons maintenant traiter un troisième exemple de calcul d'intégrale par la formule des résidus (voir la section II.6), qui demandait le logarithme complexe.



Contour d'intégration $\Gamma_{\varepsilon,R}$ en trou de serrure.

Exemple II.9.7 : *Intégrale avec coupure (contour en trou de serrure)* — Nous allons calculer l'intégrale suivante, pour $0 < \alpha < 1$:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\, dx.$$

Considérons la fonction $f(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}$. Pour définir rigoureusement $z^{\alpha-1}$, nous choisissons la détermination du logarithme sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ telle que l'argument soit dans $]0, 2\pi[$ (donc $\mathrm{Log}(-1) = i\pi$ pour cette détermination). Ainsi, $z^{\alpha-1} = e^{(\alpha-1)\mathrm{Log}(z)}$. L'ouvert $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ étant simplement connexe, l'existence d'une telle détermination est garantie par la proposition II.9.3 ; ce n'est pas la détermination principale introduite ci-dessus, dont la coupure est $\mathbb{R}_-$. La fonction f est méromorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ et possède un unique pôle simple en $z = -1 = e^{i\pi}$. Le résidu en ce pôle est :

$$\mathrm{res}_{-1}(f) = \lim_{z\to -1} (z+1)\frac{e^{(\alpha-1)\mathrm{Log}(z)}}{1+z} = e^{(\alpha-1)i\pi} = -e^{i\alpha\pi}.$$

Nous intégrons f sur un contour $\Gamma_{\varepsilon,R}$ en "trou de serrure" constitué de :

— Un segment γ_+ de ε à R juste au-dessus de l'axe réel ($z = xe^{i0}$).

— Un grand cercle C_R de rayon R parcouru dans le sens trigonométrique.

— Un segment γ_- de R à ε juste en dessous de l'axe réel ($z = xe^{2i\pi}$).

— Un petit cercle C_ε de rayon ε parcouru dans le sens horaire.

Le théorème des résidus donne :

$$\int_{\Gamma_{\varepsilon,R}} f(z)\,dz = 2i\pi(-e^{i\alpha\pi}).$$

Étudions les limites des intégrales sur chaque portion lorsque $R \to +\infty$ et $\varepsilon \to 0$:

— Sur C_R, $|f(z)| \sim \frac{R^{\alpha-1}}{R} = R^{\alpha-2}$. L'intégrale est majorée par $2\pi R \cdot R^{\alpha-2} = 2\pi R^{\alpha-1}$, qui tend vers 0 car $\alpha < 1$.

— Sur C_ε, $|f(z)| \sim \varepsilon^{\alpha-1}$. L'intégrale est majorée par $2\pi\varepsilon \cdot \varepsilon^{\alpha-1} = 2\pi\varepsilon^{\alpha}$, qui tend vers 0 car $\alpha > 0$.

— Sur γ_+, l'argument de z est 0, donc $z^{\alpha-1} = x^{\alpha-1}$. L'intégrale tend vers J.

— Sur γ_-, l'argument de z est 2π, donc $z^{\alpha-1} = x^{\alpha-1}e^{2i\pi(\alpha-1)} = x^{\alpha-1}e^{2i\pi\alpha}$. L'intégrale (parcourue de R à ε) tend vers $-e^{2i\pi\alpha}J$.

En passant à la limite, la somme des intégrales donne :

$$J - e^{2i\pi\alpha}J = -2i\pi e^{i\alpha\pi}.$$

On en déduit la valeur de l'intégrale :

$$J = \frac{-2i\pi e^{i\alpha\pi}}{1 - e^{2i\pi\alpha}} = \frac{2i\pi}{e^{i\alpha\pi} - e^{-i\alpha\pi}} = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}.$$

Chapitre III

Suites, séries et produits de fonctions holomorphes

Si f est une fonction à valeurs dans un espace vectoriel normé $(V, \|.\|_V)$ et définie sur un ensemble $\mathcal{U}$, on note

$$\|f\|_{\infty,\mathcal{U}} = \sup_{x\in\mathcal{U}} \|f(x)\|_V.$$

III.1 Un théorème de Weierstrass

La formule intégrale de Cauchy permet de démontrer que les suites et les séries de fonctions holomorphes définies sur un ouvert Ω qui convergent uniformément sur tout compact inclus dans Ω convergent vers une fonction holomorphe. Par compacité, il suffit d'une convergence uniforme locale. Clarifions ces idées.

Définition III.1.1

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de Ω dans $\mathbb{C}$. On dit que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge localement uniformément s'il existe une fonction $f : \Omega \to \mathbb{C}$ telle que, pour tout point $x \in \Omega$, il existe un voisinage $\mathcal{U}_x$ de x dans Ω tel que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathcal{U}_x$ vers f.
On dit que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *localement uniformément de Cauchy* si, pour tout point $x \in \Omega$, il existe un voisinage $\mathcal{U}_x$ de x dans Ω où la suite (f_n) est uniformément de Cauchy sur $\mathcal{U}_x$, autrement dit, si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \geq 1$ tel que pour tous $p, q \geq N$, on a $|f_p(z) - f_q(z)| \leq \varepsilon,$ pour tout $z \in \mathcal{U}_x$.

Remarquons que l'usage de l'adverbe « localement » dans cette définition est conforme à la remarque I.4.6. Mais il est souvent utile de reformuler ces définitions comme suit.

Proposition III.1.2

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de Ω dans $\mathbb{C}$. Alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge localement uniformément vers f si et seulement si, pour tout compact $K \subset \Omega$, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur K vers f.
De même $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est localement uniformément de Cauchy si et seulement si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur tout compact $K \subset \Omega$ (autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \geq 1$ tel que pour tous $p, q \geq N$, on a $|f_p(z) - f_q(z)| \leq \varepsilon,$ pour tout $z \in K$).

Démonstration. On passe de la définition à la propriété dans la proposition en utilisant la compacité : au voisinage de tout $x \in K$, on a un voisinage $\mathcal{U}_x$ où la propriété considérée est

vraie, et ces $\mathcal{U}_x$ forment un recouvrement de K par des ouverts. On peut en extraire un sous-recouvrement fini, et la propriété sur K en découle. Pour la réciproque, il suffit de remarquer que $\mathbb{C}$ est localement compact : pour tout point $x \in \mathbb{C}$ et tout ouvert Ω contenant x, il existe un voisinage compact de x dans Ω. □

Nous utiliserons le lemme suivant par la suite.

Lemme III.1.3

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de Ω dans $\mathbb{C}$. Alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est localement uniformément de Cauchy si et seulement si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge localement uniformément.

Démonstration. Il suffit de vérifier que, pour tout compact $K \subset \Omega$, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur K si et seulement si elle converge uniformément sur K. Fixons un compact $K \subset \Omega$. Supposons dans un premier temps que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur K vers une fonction f et choisissons $\varepsilon > 0$. Alors il existe $N \geq 1$ tel que pour tout $n \geq N$ et tout $z \in K$, on a

$$|f_n(z) - f(z)| \leq \varepsilon/2,$$

et l'inégalité triangulaire donne $|f_n(z) - f_m(z)| \leq \varepsilon$ pour tout $z \in K$ et tout $n, m \geq N$.

Supposons maintenant que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur K et commençons par remarquer que pour tout $z \in K$, la suite $(f_n(z))_n$ est Cauchy dans $\mathbb{C}$. Comme $\mathbb{C}$ est complet, elle converge et on note $f(z)$ sa limite. On a ainsi défini une fonction $f : K \to \mathbb{C}$ et il reste à montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur K. Par hypothèse, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \geq 1$ tel que pour tout $z \in K$ et tout $m \geq n \geq N$, on a

$$|f_n(z) - f_m(z)| \leq \varepsilon.$$

En passant à la limite lorsque $m \to +\infty$, on trouve $|f_n(z) - f(z)| \leq \varepsilon$ pour tout $z \in K$ et tout $n \geq N$. □

Le premier résultat remarquable à propos des suites de fonctions holomorphes est le théorème de Weierstraß suivant qui porte sur les suites de fonctions holomorphes localement uniformément de Cauchy :

Théorème III.1.4 — *Weierstraß*

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions holomorphes de Ω dans $\mathbb{C}$, localement uniformément de Cauchy sur Ω et de limite f. Alors

1. f est une fonction holomorphe sur Ω,
2. pour tout $k \geq 1$, la suite $(f_n^{(k)})_n$ converge localement uniformément sur Ω vers $f^{(k)}$.

Démonstration. Commençons par prouver le premier point. D'après le Lemme III.1.3, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge localement uniformément vers f. Puisque f_n est continue pour tout n, la fonction f est également continue. Soient $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tels que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ et soit $z \in D(z_0, r)$. Comme f est continue, la fonction

$$G : z \mapsto \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta$$

est holomorphe sur $D(z_0, r)$ et il suffit de montrer que $f(z) = G(z)$ pour tout $z \in D(z_0, r)$ pour conclure. D'après la formule intégrale de Cauchy, on a

$$f_n(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

Pour tout $n \geq 1$, on trouve donc

$$\left| f_n(z) - \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| = \left| \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \frac{r}{r - |z - z_0|} \cdot \sup_{|\zeta - z_0| = r} |f_n(\zeta) - f(\zeta)|.$$

Puisque $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $C(z_0, r)$, on trouve

$$f(z) = \lim_{n\to\infty} f_n(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Ceci étant vrai pour tout $z \in D(z_0, r)$, f est bien holomorphe sur $D(z_0, r)$.

Montrons maintenant le second point. D'après la formule de Cauchy, si $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ satisfont $\overline{D}(z_0, r) \subset \Omega$, alors

$$\frac{f^{(k)}(z)}{k!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \quad \text{et} \quad \frac{f_n^{(k)}(z)}{k!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta,$$

pour tout $z \in D(z_0, r)$ et tout $k \geq 0$. Fixons $k \geq 0$. On déduit de ce qui précède que pour tout $z \in \overline{D}(z_0, r/2)$, on a

$$|f^{(k)}(z) - f_n^{(k)}(z)| = \left| \frac{k!}{2\pi} \int_{C(z_0,r)} \frac{f(\zeta) - f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{k! 2^{k+1}}{r^k} \sup_{|\zeta - z_0| = r} |f(\zeta) - f_n(\zeta)|.$$

On vient de prouver que, dès lors que $\overline{D}(z_0, r) \subset \Omega$, la suite $(f_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $f^{(k)}$ sur $D(z_0, r/2)$. Autrement dit, elle converge localement uniformément vers $f^{(k)}$, ce qui est l'assertion voulue. □

On obtient, en utilisant des arguments semblables, le :

Théorème III.1.5

Soit

$$f := \sum_{n\geq 0} f_n,$$

une série de fonctions holomorphes sur Ω, qui converge localement normalement (uniformément). Alors,

$$g := \sum_{n\geq 0} f_n',$$

la série des dérivées complexes, converge localement normalement (uniformément) et f est une fonction holomorphe dont la dérivée est donnée par g.

On rappelle qu'une série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur un ouvert $\mathcal{U}$ si la série $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,\mathcal{U}}$ converge (i.e. elle converge normalement pour la norme de la convergence uniforme $\|h\|_{\infty,\mathcal{U}} = \sup_{z\in\mathcal{U}} |h(z)|$) et l'on dit que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément si la suite $(\sum_{j=0}^{n} f_j)_{n\geq 0}$ converge uniformément. Bien entendu la convergence normale d'une série de fonction entraîne la convergence uniforme de cette série.

Exercice III.1.6 : *Formule du noyau de Bergman* — Soit $D = D(0,1)$ le disque unité ouvert. On note $\mathrm{Hol}^2(D)$ l'espace des fonctions holomorphes et de carré sommable sur D. Cet espace s'injecte dans $L^2(D)$.
1) Montrer que l'image de $\mathrm{Hol}^2(D)$ dans $L^2(D)$ est un sous-espace fermé. On pourra utiliser l'exercice I.7.8.
2) En déduire que pour tout $y \in D$, il existe une fonction holomorphe g_y sur D telle que pour tout $f \in \mathrm{Hol}^2(D)$,

$$f(y) = \int_D \overline{g_y(z)}\, f(z)\, du\, dv, \qquad (z = u + iv),$$

3) On considére le développement en série entière $g_y(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n(y) z^n$. Que donne l'identité précédente appliquée à la fonction $z \mapsto z^n$?
4) En déduire que pour tout $f \in \mathrm{Hol}^2(D)$, pour tout $z \in D$,

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_D \frac{f(u+iv)}{(1-(u-iv)z)^2}\, du\, dv.$$

5) Montrer que la famille $\left\{ z \mapsto \sqrt{\frac{n+1}{\pi}}\, z^n \right\}_{n\geq 0}$ est une base hilbertienne de $\mathrm{Hol}^2(D)$.

III.2 Le théorème de Hurwitz

Nous allons maintenant montrer le théorème de Hurwitz, qui lie certaines propriétés de la limite d'une suite de fonctions holomorphes (annulation, injectivité) au comportement des éléments de la suite :

Théorème III.2.1 — *Hurwitz (1889)*

Soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions holomorphes de Ω dans $\mathbb{C}$, localement uniformément convergente sur Ω et de limite f.

1. Si pour tout $n \geq 0$, f_n ne s'annule pas sur Ω, alors soit f ne s'annule pas sur Ω, soit $f \equiv 0$ sur Ω,
2. Si pour tout $n \geq 0$, f_n est injective sur Ω, alors soit f est injective sur Ω, soit f est constante sur Ω.

Démonstration. Montrons d'abord le point 1. Le point 2 s'en déduira aisément. Supposons que $f \not\equiv 0$ sur Ω et soit $z_0 \in \Omega$. D'après le principe des zéros isolés, il existe $r > 0$ tel que pour tout $z \in \overline{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, $f(z) \neq 0$ (il se peut également que $f(z_0) \neq 0$ mais nous ne l'utiliserons pas).

Puisque $|f|$ est continue sur $C(z_0, r)$ et ne prend que des valeurs strictement positives, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $|f(z)| \geq 2\varepsilon$ pour tout $z \in C(z_0, r)$. Comme par ailleurs, $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $C(z_0, r)$, il existe $N \geq 1$ tel que pour tout $n \geq N$, on ait $|f(z) - f_n(z)| \leq \varepsilon$ pour tout $z \in C(z_0, r)$. Ainsi,

$$|f_n(z)| \geq \varepsilon \ , \text{ pour tout } z \in C(z_0, r) \text{ et tout } n \geq N.$$

Fixons $z \in C(z_0, r)$ et $n \geq N$. Alors on a

$$\left| \frac{1}{f(z)} - \frac{1}{f_n(z)} \right| = \frac{|f(z) - f_n(z)|}{|f(z) f_n(z)|} \leq \frac{1}{2\varepsilon^2} \sup_{C(z_0,r)} |f - f_n|$$

et la suite $(1/f_n)_n$ converge donc uniformément vers $1/f$ sur $C(z_0, r)$. D'après le Théorème III.1.4 de Weierstraß, la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f' sur tout compact, et ainsi on a convergence uniforme de la suite $(f_n'/f_n)_n$ vers f'/f sur $C(z_0, r)$. En particulier, grâce au principe de l'argument (plus précisément au corollaire qui suit le lemme II.8.1, appliqué à $U = D(z_0, r)$) on trouve, en posant $D := D(z_0, r)$ et en notant $Z(\cdot, D)$ le nombre de zéros dans D comptés avec leur multiplicité,

$$Z(f, D) = \frac{1}{2i\pi}\int_{C(z_0,r)} \frac{f'(z)}{f(z)}dz = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2i\pi}\int_{C(z_0,r)} \frac{f_n'(z)}{f_n(z)}dz = \lim_{n\to\infty} Z(f_n, D).$$

Comme $Z(f_n, D) = 0$ pour tout n par hypothèse, on trouve $Z(f, D) = 0$ et f ne s'annule pas sur $D(z_0, r)$. Ceci étant valable pour tout $z_0 \in \Omega$, on a bien montré que f ne s'annule pas.

Pour montrer le second point, on suppose que f est non-constante et on fixe $a \in \Omega$. Posons pour tout $n \geq 1$,

$$g_n(z) := f_n(z) - f_n(a), \quad z \in \Omega \setminus \{a\}.$$

L'ouvert $U := \Omega \setminus \{a\}$ est encore connexe (un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ est connexe par arcs, et deux points de U se joignent dans U quitte à contourner a dans un petit disque), et la suite $(g_n)_n$ converge localement uniformément sur U vers la fonction holomorphe $g := f - f(a)$. De plus, pour tout $n \geq 1$, puisque f_n est injective sur Ω, la fonction g_n ne s'annule pas sur U, sinon il existerait $z \in U$ tel que $f_n(z) = f_n(a)$, ce qui est exclu.

On peut donc appliquer le premier point à la suite (g_n) : soit $g \equiv 0$ sur U, soit g ne s'annule pas sur U. Comme on a supposé f non-constante, g est également non-constante et donc ne s'annule pas sur U. Autrement dit, si $f(z) = f(a)$, alors $z = a$ et on a bien montré que f est injective. □

Remarque III.2.2 — Si pour tout $n \geq 1$, f_n ne s'annule pas, il arrive que f soit identiquement nulle. Voilà un exemple : prenons $\Omega := D(0, 1) \setminus \{0\}$ et posons $f_n(z) := z^n$ pour $n \geq 1$ et $z \in \Omega$. On a bien $f_n(z) \neq 0$ pour tout $n \geq 1$ et tout $z \in \Omega$. De plus, f_n converge uniformément vers la fonction constante égale à 0 sur tout compact de Ω.

Remarque III.2.3 — La démonstration du premier point montre en fait le résultat plus fort suivant : soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions holomorphes de Ω dans $\mathbb{C}$, localement uniformément convergente sur Ω et de limite f. Pour tout $z \in \Omega$, il existe $r > 0$ tel que si l'on pose $D := D(z, r)$, alors la suite $Z(f_n, D)$ tend vers $Z(f, D)$ lorsque n tend vers l'infini.

III.3 Le théorème de Montel

Nous avons vu précédemment qu'il suffit qu'une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions holomorphes soit uniformément de Cauchy pour que toutes les suites $(f_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ de ses dérivées successives convergent localement uniformément et que les limites soient holomorphes. Nous allons maintenant montrer un résultat de compacité des suites de fonctions holomorphes qui sont localement bornées, le théorème de Montel. Pour cela, nous introduisons la notion de famille normale et celle de famille localement uniformément bornée et l'on montre que les deux sont équivalentes.

Définition III.3.1

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Une famille de fonctions $\mathcal{F} \subset \mathrm{Hol}(\Omega)$ est localement uniformément bornée si pour tout $x \in \Omega$, il existe un voisinage $\mathcal{U}_x$ et une constante $C > 0$ (dépendant évidemment du voisinage choisi) tels que $|f(z)| \leq C$ pour tout $f \in \mathcal{F}$ et tout $z \in \mathcal{U}_x$.

Remarque III.3.2 — Comme dans la proposition III.1.2, on peut reformuler ceci en une propriété sur les compacts : pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe une constante $C = C(K) > 0$ telle que $|f(z)| \leq C$ pour tout $f \in \mathcal{F}$ et tout $z \in K$.

Définition III.3.3

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Une famille de fonctions $\mathcal{F} \subset \mathrm{Hol}(\Omega)$ est dite normale si toute suite d'éléments de $\mathcal{F}$ admet une sous-suite qui converge localement uniformément sur Ω. On n'exige pas que la limite fasse partie de la famille $\mathcal{F}$.

Théorème III.3.4 — *Montel*

Soient $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $\mathcal{F} \subset \mathrm{Hol}(\Omega)$ une famille de fonctions holomorphes sur Ω. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. la famille $\mathcal{F}$ est localement uniformément bornée sur Ω,
2. la famille $\mathcal{F}$ est normale sur Ω.

Démonstration. Commençons par montrer 2 $\implies$ 1. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe un compact $K \subset \Omega$ et une suite $(z_n)_n$ de points de K et une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{F}$ tels que $\limsup_{n\to\infty} |f_n(z_n)| = +\infty$. Soit $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ une suite extraite de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{k\to\infty} |f_{n_k}(z_{n_k})| = +\infty$. Quitte à extraire, par hypothèse, on peut supposer que $(f_{n_k})_k$ converge uniformément sur K. Soit f sa limite.

Quitte à extraire à nouveau, on peut supposer que $(z_{n_k})_k$ est une suite convergente du compact K et soit z_∞ sa limite. On a alors $|f(z_\infty)| = \lim_{n\to+\infty} |f_{n_k}(z_{n_k})| = +\infty$, ce qui est absurde.

Montrons maintenant 1 $\implies$ 2. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{F}$. On veut extraire une sous-suite qui converge localement uniformément. Commençons par considérer un sous-ensemble dénombrable dense $S := \{y_n,\ n \geq 0\}$ de Ω. Par une extraction diagonale, nous allons extraire une sous-suite qui converge simplement sur S. Puisque $(f_n(y_0))_n$ est bornée, il existe $\varphi_0 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(f_{\varphi_0(n)}(y_0))_n$ converge vers une limite $f(y_0) \in \mathbb{C}$. Par récurrence, on voit qu'on peut construire pour tout $p \geq 1$ une extractrice $\varphi_p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p$, la suite $(f_{\varphi_0\circ\cdots\circ\varphi_p(n)}(y_k))_n$ converge vers une limite $f(y_k)$. On pose alors

$$f_{\varphi(n)} := f_{\varphi_0\circ\cdots\circ\varphi_n(n)}\ ,\ n \geq 0.$$

La suite $(f_{\varphi(n)})_n$ est une suite extraite de $(f_n)_n$ qui converge simplement sur S.

Soient $z_0 \in \Omega$ et $\delta, r > 0$ tels que $K := \overline{D}(z_0, r+\delta) \subset \Omega$. Alors, pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r)$, puisque le disque $\bar{D}(z,\delta)$ est contenu dans K, on a $d(z, \partial K) \geq \delta$. Puisque K est compact dans Ω, il existe par hypothèse $C(K) > 0$ telle que $|f_n(w)| \leq C(K)$ pour tout $w \in K$ et tout $n \geq 0$ et les inégalités de Cauchy donnent

$$|f_n'(z)| \leq \frac{\sup_{|\zeta - z| = \delta} |f_n(\zeta)|}{\delta} \leq \frac{C(K)}{\delta}$$

pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r)$ et tout $n \geq 0$. Pour tous $z, z' \in \bar{D}(z_0, r)$, en appliquant le théorème des accroissements finis sur le segment $[z, z'] \subset D(z_0, r)$ aux parties réelles et imaginaires de f_n, on

en déduit que

$$|f_n(z) - f_n(z')| \leq \frac{2C(K)}{\delta}|z - z'|, \tag{III.3.1}$$

pour tout $n \geq 0$ et tous $z, z' \in \overline{D}(z_0, r)$. Quitte à prendre $C(K)$ plus grand, on peut également supposer que $\frac{2C(K)}{\delta} \geq 1$.

Fixons $0 < \varepsilon \leq r/2$ et considérons un point $w_0 \in D(z_0, r/2)$. Quels que soient $n \geq 0$ et $z, z' \in D(w_0, \frac{\varepsilon\delta}{12C(K)})$, on a en utilisant (III.3.1), $|f_n(z) - f_n(z')| \leq \varepsilon/3$.

D'autre part, comme S est dense dans Ω, il existe $\zeta \in D(w_0, \frac{\varepsilon\delta}{12C(K)}) \cap S$. Il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que

$$|f_{\varphi(k)}(\zeta) - f_{\varphi(p)}(\zeta)| \leq \varepsilon/3.$$

pour tout $k, p \geq N$. On trouve donc, pour tout $z \in D(w_0, \frac{\varepsilon\delta}{12C(K)})$ et tout $p, k \geq N$,

$$\begin{aligned} |f_{\varphi(k)}(z) - f_{\varphi(p)}(z)| &\leq |f_{\varphi(k)}(z) - f_{\varphi(k)}(\zeta)| + |f_{\varphi(k)}(\zeta) - f_{\varphi(p)}(\zeta)| + |f_{\varphi(p)}(\zeta) - f_{\varphi(p)}(z)| \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

La suite $(f_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est donc uniformément de Cauchy sur $\overline{D}(z_0, r/2) \cap D(w_0, \frac{\varepsilon\delta}{12C(K)})$. Comme $\overline{D}(z_0, r/2)$ est compact, on peut le recouvrir par un nombre fini de disques de la forme $D(w_0, \frac{\varepsilon\delta}{12C(K)})$. Ceci montre que la suite $(f_{\varphi(n)})_n$ est uniformément de Cauchy sur $\overline{D}(z_0, r/2)$. Ceci étant vrai pour tout $z_0 \in \Omega$, la suite $(f_{\varphi(n)})_n$ est localement uniformément de Cauchy, donc converge localement uniformément d'après le lemme III.1.3.

□

Remarque III.3.5 — Le théorème de Montel est un cas particulier du *théorème d'Ascoli*, dont il est bon de rappeler l'énoncé. Soient X un espace topologique localement compact (et séparé) et Y un $\mathbb{R}$- ou $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, muni d'une norme $\|\cdot\|$ — le choix de celle-ci est indifférent, puisque toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. On munit l'espace $\mathscr{C}(X, Y)$ des applications continues de X dans Y de la topologie de la convergence uniforme sur les compacts. Une partie $\mathcal{H} \subset \mathscr{C}(X, Y)$ est dite *équicontinue* en un point $x_0 \in X$ si

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists\, \mathcal{V} \text{ voisinage de } x_0)\,(\forall f \in \mathcal{H})\,(\forall x \in \mathcal{V}), \quad \|f(x) - f(x_0)\| \leq \varepsilon,$$

le point important étant que le voisinage $\mathcal{V}$ est le même pour toutes les fonctions de la famille. Le théorème d'Ascoli affirme alors que $\mathcal{H}$ est relativement compacte dans $\mathscr{C}(X, Y)$ si et seulement si

1. $\mathcal{H}$ est équicontinue en tout point de X,
2. pour tout $x \in X$, l'ensemble $\mathcal{H}(x) = \{f(x),\ f \in \mathcal{H}\}$ est borné dans Y.

Si de plus X est métrisable et σ-compact, ce qui est le cas d'un ouvert Ω de $\mathbb{C}$, l'espace $\mathscr{C}(X, Y)$ est lui-même métrisable et la conclusion se lit sous forme séquentielle : de toute suite d'éléments de $\mathcal{H}$ on peut extraire une sous-suite qui converge uniformément sur tout compact de X.

Remarque III.3.6 — Relisons la démonstration ci-dessus avec ce vocabulaire. L'assertion 1 du théorème de Montel est exactement la condition (2) d'Ascoli, et la majoration (III.3.1), conséquence des inégalités de Cauchy, est exactement la condition (1) — la famille est même localement équilipschitzienne. La démonstration donnée plus haut n'est donc rien d'autre qu'une preuve d'Ascoli « à la main » : extraction diagonale le long d'une partie

dénombrable dense, puis recouvrement fini d'un compact.
C'est aussi ce qui montre où est le contenu proprement complexe de l'énoncé. Pour des fonctions continues quelconques, être localement uniformément bornée n'entraîne nullement l'équicontinuité : la suite $f_n(x) = \sin(nx)$ sur $\mathbb{R}$ est bornée par 1 et n'admet aucune sous-suite uniformément convergente sur un intervalle. L'holomorphie, via les inégalités de Cauchy, fait passer gratuitement d'un contrôle de f à un contrôle de f', donc de la borne à l'équicontinuité. Le théorème de Weierstrass assure enfin que la limite est encore holomorphe, ce qu'Ascoli seul ne donne pas.

III.4 Le théorème de représentation conforme de Riemann

Nous allons maintenant montrer que tout ouvert Ω de $\mathbb{C}$ qui est simplement connexe est soit $\mathbb{C}$ tout entier, soit l'image par un biholomorphisme du disque unité, en utilisant le théorème III.3.4 de Montel.

Dans ce contexte, on utilise la terminologie de « transformation conforme » pour ce biholomorphisme, et on dit que Ω est conformément équivalent au disque unité $D = D(0,1)$.

Théorème III.4.1 — *Représentation conforme de Riemann*

Tout ouvert connexe et simplement connexe Ω de $\mathbb{C}$, qui est distinct de $\mathbb{C}$, est conformément équivalent au disque unité D. Autrement dit, il existe un biholomorphisme h de Ω dans D.

Démonstration. Posons

$$\Sigma = \{f \in \mathrm{Hol}(\Omega) \,:\, f(\Omega) \subset D, \text{ et } f \text{ est injective}\}.$$

Commençons par montrer que $\Sigma \neq \varnothing$. Soit $\omega_0 \in \mathbb{C} \setminus \Omega$. Comme Ω est simplement connexe et comme $z - \omega_0 \neq 0$ pour tout $z \in \Omega$, il existe $\varphi \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, telle que pour tout $z \in \Omega$, on ait $\varphi(z)^2 = z - \omega_0$. En effet, d'après la proposition II.9.3, il existe $u \in \mathrm{Hol}(\Omega)$ telle que $\exp(u(z)) = z - \omega_0$ pour tout $z \in \Omega$ et il suffit de poser $\varphi := \exp(u/2)$. De plus, si $z, z' \in \Omega$ vérifient $\varphi(z) = \varphi(z')$, alors $\varphi(z)^2 = \varphi(z')^2$ et donc $z = z'$, c'est-à-dire que φ est injective. Par ailleurs, si $\varphi(z) = -\varphi(z')$, on a de la même manière $z = z'$, ce qui est impossible. Soit $a \in \varphi(\Omega)$, comme φ est une application ouverte, il existe $D(a,r) \subset \varphi(\Omega)$ où $0 < r < |a|$ et par ce que l'on vient de voir, $D(-a,r) \cap \varphi(\Omega) = \emptyset$. Posons $\psi = r/(\varphi + a)$. Pour tout $z \in \Omega$, on a $|\varphi(z) + a| \geq r$ et donc $|\psi(z)| \leq 1$. De plus ψ est injective, comme composée de l'application injective φ et d'une homographie. Comme ψ est non-constante, on a $\psi(\Omega) \subset D$ d'après le principe du maximum I.12.1, c'est-à-dire que $\psi \in \Sigma$. On a donc bien montré que $\Sigma \neq \varnothing$.

Considérons donc $\psi \in \Sigma$ qui est non-surjective. Rappelons que les automorphismes de D ont été déterminés dans la Proposition I.13.3 , et que dans l'exercice qui précède, nous avons introduit les automorphismes

$$f_\alpha : z \mapsto \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha} z}$$

de D, où $\alpha \in D$.

Fixons $z_0 \in \Omega$. Quitte à composer par un de ces automorphismes, on peut supposer que $\psi(z_0) = 0$, ce que nous faisons. C'est-à-dire que l'on pose

$$\Sigma_{z_0} = \{f \in \Sigma \,|\, f(z_0) = 0\},$$

on a établi que Σ_{z_0} est non-vide, et l'on considère alors $\psi \in \Sigma_{z_0}$ qui est non-surjective. Montrons qu'il existe alors $\psi_1 \in \Sigma_{z_0}$ telle que $|\psi_1'(z_0)| > |\psi'(z_0)|$. Prenons $\alpha \in D \setminus \psi(\Omega)$. Puisque f_α est

bijective de D dans D, on a $f_\alpha \circ \psi \in \Sigma$ et par construction, $f_\alpha \circ \psi$ ne s'annule pas sur Ω. Il s'ensuit comme précédemment qu'il existe $g \in \mathrm{Hol}(\Omega)$, telle que $g^2 = f_\alpha \circ \psi$. Comme $f_\alpha \circ \psi$ est injective, g est aussi injective et, pour tout $z \in \Omega$, on a

$$|g(z)|^2 = |f_\alpha \circ \psi(z)| < 1,$$

c'est-à-dire que $g \in \Sigma$. Posons alors $\beta := g(z_0)$, $s : z \mapsto z^2$ et $\psi_1 := f_\beta \circ g$, on a alors $\psi_1 \in \Sigma$ et

$$\psi = f_{-\alpha} \circ g^2 = f_{-\alpha} \circ s \circ g = f_{-\alpha} \circ s \circ f_{-\beta} \circ \psi_1.$$

En posant $F = f_{-\alpha} \circ s \circ f_{-\beta}$, comme $\psi_1(z_0) = 0$, et en dérivant la fonction composée, on trouve

$$\psi'(z_0) = F'(0)\psi_1'(z_0).$$

Par ailleurs, F est non-injective et $F \in \mathrm{Hol}(D)$ satisfait $F(D) \subset D$ et $F(0) = 0$ (c'est équivalent à l'hypothèse $\psi(z_0) = 0$). D'après le lemme de Schwarz I.13.1, on a donc $|F'(0)| < 1$, ce qui donne $|\psi'(z_0)| < |\psi_1'(z_0)|$.

Posons alors $\eta = \sup\{|\psi'(z_0)|, \psi \in \Sigma_{z_0}\}$, qui est fini : si $\bar{D}(z_0, \rho) \subset \Omega$, l'estimée de Cauchy donne $|\psi'(z_0)| \leq 1/\rho$ pour tout $\psi \in \Sigma_{z_0}$. Si $h \in \Sigma_{z_0}$ vérifie $h(z_0) = 0$ et $|h'(z_0)| = \eta$, par ce que l'on vient de voir, h est nécessairement surjective et $h(\Omega) = D$. Nous devons donc montrer qu'une telle fonction existe. Comme $\sup_{z\in\Omega} |\psi(z)| \leq 1$ pour tout $\psi \in \Sigma_{z_0}$, le théorème III.3.4 de Montel stipule que toute suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions holomorphes $f_n \in \Sigma_{z_0}$ admet une sous-suite qui converge localement uniformément sur Ω. Par définition de η, il existe une suite $(\psi_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma_{z_0}$, telle que

$$\lim_{n\to\infty} |\psi_n'(z_0)| = \eta.$$

Il existe donc $(\psi_{n_k})_{k\geq 0}$ qui converge localement uniformément sur Ω vers $h \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. De plus, pour tout $z \in \Omega$ et tout $k \in \mathbb{N}$, on a $|\psi_{n_k}(z)| \leq 1$ et donc $|h(z)| \leq 1$. D'après le second point du théorème III.1.4 de Weierstraß, $\psi_{n_k}'(z_0) \to h'(z_0)$, de sorte que $|h'(z_0)| = \eta$. Étant donné que $\eta > 0$, la fonction h est non-constante sur Ω. Ainsi, $h(\Omega) \subset D$ et, d'après le théorème III.2.1 de Hurwitz, puisque pour tout $k \in \mathbb{N}$, ψ_{n_k} est injective, h est également injective. On a donc trouvé $h \in \Sigma$ qui est surjective, et h est bien une bijection holomorphe entre Ω et D. Il reste à observer que h est un biholomorphisme, et non seulement une bijection holomorphe : d'après la remarque I.14.3, la réciproque h^{-1} d'une bijection holomorphe entre deux ouverts de $\mathbb{C}$ est automatiquement holomorphe. □

Remarque III.4.2 — Le disque unité D étant conformément équivalent au demi-plan de Poincaré $\mathbf{H}$ (*cf.* exercice I.4.3), on peut remplacer D par $\mathbf{H}$ dans l'énoncé du théorème de Riemann.

III.5 Produits infinis de fonctions holomorphes

L'existence du logarithme d'une fonction holomorphe permet d'étendre les résultats sur les séries de fonctions aux produits de fonctions holomorphes.

Théorème III.5.1

Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ une série de fonctions holomorphes, définies sur un ouvert Ω et qui converge localement normalement. Posons $g_n = 1 + f_n$. Alors, la suite $(G_n)_{n\geq 0}$ définie par

$$G_n(z) := \prod_{j=0}^{n} g_j(z) = \prod_{j=0}^{n}(1 + f_j(z)),$$

converge localement uniformément vers une fonction holomorphe G sur Ω. On note alors $G(z) = \prod_{j=0}^{\infty}(1 + f_j(z))$. La fonction G s'annule en un point exactement lorsque l'un des facteurs du produit infini s'annule en ce point, ce qui n'arrive que pour un nombre fini de facteurs, et l'ordre de ce zéro de G est la somme des ordres de ce zéro pour ces facteurs. On a alors

$$\frac{G'}{G} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{g_n'}{g_n},$$

la convergence de la série étant uniforme sur tout compact de Ω (*i.e.* pour un compact K fixé, à partir d'un certain rang n_0, la fonction g_n ne s'annule plus sur K et on a convergence uniforme de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{g_n'}{g_n}$ sur ce compact).

Remarque III.5.2 — On veut éviter pour diverses raisons de considérer des produits infinis qui s'annulent sans que l'un des facteurs s'annule, ou bien des zéros d'ordre infini. Les hypothèses du théorème garantissent ceci.

Démonstration. Étant donné un compact $K \subset \Omega$, il existe un entier $m \in \mathbb{N}$ tel que $\sup_{z\in K} |f_n(z)| < 1/2$, pour tout $n \geq m$. On peut utiliser le fait qu'il existe une constante $C > 0$ telle que $|\operatorname{Log}(1+\omega)| \leq C\,|\omega|$ pour tout $\omega \in D(0, 1/2)$ et appliquer le résultat du Théorème III.1.5 pour montrer que la série

$$\sum_{j=m}^{\infty} \operatorname{Log}(1 + f_j),$$

converge uniformément sur K vers une fonction holomorphe. On en déduit que la suite de fonctions $\prod_{j=m}^{n}(1 + f_j) = \exp(\sum_{j=m}^{n} \operatorname{Log}(1 + f_j))$ converge uniformément sur K vers une fonction holomorphe, lorsque n tend vers $+\infty$, la limite étant la fonction holomorphe $\tilde{G} = \exp(\sum_{j=m}^{+\infty} \operatorname{Log}(1 + f_j))$ (qui remarquons-le, ne s'annule pas).

On multiplie ensuite par le produit fini $\prod_{j=0}^{m-1}(1 + f_j)$ pour avoir la conclusion voulue sur G. L'assertion sur les zéros est immédiate d'après la remarque ci-dessus, car sur le compact K, les zéros de G proviennent nécessairement du produit fini.

Posons $\tilde{G}_n = \prod_{k=m}^{n} g_k$. Pour $k \geq m$ on a $|f_k| < 1/2$ sur K, donc $|g_k| > 1/2$ et aucun des $\tilde{G}_n$ ne s'annule sur K. Mieux, en notant $M = \sum_{k\geq m} \|f_k\|_{\infty,K} < +\infty$ et C la constante ci-dessus, on a $|\tilde{G}_n| = \left|e^{\sum_{k=m}^{n} \operatorname{Log}(1+f_k)}\right| \geq e^{-CM} > 0$ sur K, uniformément en n ; il en va de même de $\tilde{G}$.

On a alors, encore par le théorème III.1.5, convergence uniforme sur K de $\tilde{G}_n' = \sum_{k=m}^{n} g_k' \prod_{j\neq k} g_j$ vers $\tilde{G}'$ et donc convergence uniforme sur K de $\frac{\tilde{G}_n'}{\tilde{G}_n} = \sum_{k=m}^{n} \frac{g_k'}{g_k}$ vers $\frac{\tilde{G}'}{\tilde{G}}$. Ceci montre la dernière assertion. □

III.6 Quelques exemples

On commence avec une formule célèbre, due à Euler.

Exemple III.6.1 : *Euler, 1740* — Considérons la fonction $g\colon z \mapsto \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}$. Elle est méromorphe sur $\mathbb{C}$, avec pour pôles les nombres entiers (relatifs). Elle est périodique de période 1 et donc l'étude locale des pôles se réduit à l'étude en 0. On écrit sous la forme

$$g(z) = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \frac{1}{z^2(1 + z^2 g_1(z))}$$

où g_1 est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. Ainsi $(1 + z^2 g_1(z))^{-1}$ est holomorphe dans un voisinage de 0 et admet un développement en série de la forme $1 + \sum_{n\geq 2} c_n z^n$. Le développement en série de Laurent de $\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}$ est donc de la forme $\frac{1}{z^2} + \sum_{n\geq 0} c_{n+2} z^n$. Par périodicité, la partie singulière au pôle $n \in \mathbb{Z}$ est donc $\frac{1}{(z-n)^2}$.
Fixons $R > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ avec $|n| > R$, $f_n : z \mapsto \frac{1}{(z-n)^2}$ est holomorphe sur $D(0, R)$ et $\|f_n\|_{\bar{D}(0,R)} \leq \frac{1}{(|n|-R)^2}$. La série $\sum_{|n|>R} f_n$ est donc normalement convergente sur $\bar{D}(0, R)$ et y définit une fonction holomorphe sur $D(0, R)$ d'après le théorème III.1.4. La série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n$ définit donc une fonction méromorphe sur $D(0, R)$ avec pour pôles les $n \in \mathbb{Z}$, $|n| \leq R$. Ceci étant valable pour tout $R > 0$, on a obtenu que $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n$ définit une fonction méromorphe f sur $\mathbb{C}$ avec pour pôles les $n \in \mathbb{Z}$.
Considérons la fonction $h : z \mapsto \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} - \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2} = g(z) - f(z)$. C'est une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec comme pôles éventuels les $n \in \mathbb{Z}$, mais en chacun de ses points, la partie singulière du développement de Laurent est en fait nulle. Cette fonction se prolonge donc en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. On va montrer en utilisant le théorème de Liouville que cette fonction est nulle. Il s'agit donc de montrer qu'elle est bornée. Comme elle est périodique de période 1, il suffit de montrer qu'elle est bornée dans la bande verticale $B = \{z \in \mathbb{C} | \, \Re e(z) \in [0, 1]\}$. Pour $z \in B$ et pour tout $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$,

$$|z - n|^2 \geq |\Re e(z) - n|^2 \geq (|\Re e(z)| - |n|)^2 \geq (|n| - 1)^2 > 0.$$

Comme la série $\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1,0,1\}} \frac{1}{(|n|-1)^2}$ converge, on a convergence uniforme de $\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1,0,1\}} f_n$ sur B, et comme $\lim_{z\in B\to\infty} f_n(z) = 0$ pour tout n, il en est de même de $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n$. On a aussi pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$2|\sin^2(\pi z)| = 2\sin(\pi z)\overline{\sin(\pi z)} = 2\sin(\pi z)\sin(\pi \bar{z}) = \cos(\pi(z - \bar{z})) - \cos(\pi(z + \bar{z}))$$

$$= \cos(2i\pi\, \Im m(z)) - \cos(2\pi\, \Re e(z)) = \cosh(2\pi \Im m(z)) - \cos(2\pi \Re e(z))$$

Or la fonction $z \mapsto -\cos(2\pi \Re e(z))$ est bornée dans B et $\lim_{z\in B\to\infty} |\cosh(2\pi \Im m(z))| = +\infty$. On a donc $\lim_{z\in B\to\infty} |\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}| = 0$. On en déduit que h est bornée sur $\mathbb{C}$ et donc constante. Cette constante est nulle puisqu'on a vu que $\lim_{z\in B\to\infty} h = 0$. On a donc établi la jolie formule :

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}. \tag{III.6.1}$$

Exemple III.6.2 : *Formule de la cotangente* — La fonction

$$z \mapsto \pi \cot(\pi z) = \pi \frac{\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)}$$

est méromorphe sur $\mathbb{C}$, avec pour pôles les nombres entiers (relatifs). Elle est périodique de période 1 et donc l'étude locale des pôles se réduit à l'étude en 0. Comme

$$\lim_{z\to 0} z\pi\cot(\pi z) = 1,$$

0 est un pôle simple et le résidu en 0 de cette fonction est 1. Il en est donc de même pour tous les autres pôles $n \in \mathbb{Z}$.
Nous allons montrer la formule

$$(\forall z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}) \quad \pi\cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1} \frac{2z}{z^2-n^2}. \tag{III.6.2}$$

On étudie le membre de droite en procédant comme dans l'exemple précédent. Fixons $R > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ avec $|n| > R$, $f_n : z \mapsto \frac{1}{(z-n)} + \frac{1}{n}$ est holomorphe sur $\bar{D}(0,R)$ et

$$\|f_n\|_{\bar{D}(0,R)} = \sup_{z\in\bar{D}(0,R)} \left|\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n}\right| = \sup_{z\in\bar{D}(0,R)} \left|\frac{z}{n(z-n)}\right| \leq \frac{R}{|n|(|n|-R)}.$$

La série $\sum_{|n|>R} f_n$ est donc normalement convergente sur $\bar{D}(0,R)$ et y définit une fonction holomorphe d'après le théorème III.1.4. La série $\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} f_n$ définit donc une fonction méromorphe sur $D(0,R)$ avec pour pôles les $n \in \mathbb{Z}$, $|n| \leq R$. Ceci étant valable pour tout $R > 0$, on a obtenu que $\sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} f_n$ définit une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour pôles les $n \in \mathbb{Z}$. Posons

$$g(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1} \frac{2z}{z^2-n^2}.$$

Sur cette dernière expression, on voit que g est impaire. C'est d'autre part une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ et l'on a encore d'après le théorème de Weierstrass

$$g'(z) = -\frac{1}{z^2} - \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{(z-n)^2} = -\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}.$$

D'après (III.6.1), on voit que $g'(z) = -\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = (\pi\cot(\pi z))'$. Comme $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ est connexe, $g(z)$ diffère de $\pi\cot(\pi z)$ d'une constante. Mais la différence de deux fonctions impaires étant impaire, cette constante est nulle, et on a obtenu (III.6.2).

Exemple III.6.3 — La formule suivante est encore due à Euler (1735) :

$$(\forall z \in \mathbb{C}), \quad \sin(\pi z) = \pi z \prod_{n\geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right). \tag{III.6.3}$$

Le membre de droite satisfait les hypothèses du théorème III.5.1, en effet, il est clair que la série $\sum_{n\geq 1} \frac{z^2}{n^2}$ converge normalement sur tout compact de $\mathbb{C}$. La fonction $F(z) = \pi z \prod_{n\geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ est donc holomorphe sur $\mathbb{C}$, avec pour zéros les entiers relatifs. Ces zéros sont simples. On a pour tout $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$,

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1} \frac{2z}{z^2-n^2}.$$

On reconnait dans le membre de droite la fonction $\pi\cot(\pi z)$ de l'exemple précédent, et donc

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \pi\cot(\pi z) = \frac{\sin(\pi z)'}{\sin(\pi z)}.$$

On en déduit que $F(z)$ est égale à $\sin(\pi z)$ à une constante multiplicative près. Cette constante est 1 comme on le voit en comparant les dérivées en 0. Ceci montre (III.6.3).

Exemple III.6.4 : *Étude de la fonction* Γ — La fonction Γ est définie, pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $\Re e(z) > 0$, par

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty e^{-t}\, t^{z-1}\, dt.$$

Nous avons déjà vu à l'exemple I.9.2 que Γ est holomorphe sur le demi-plan $\Re e(z) > 0$. On peut aussi le voir directement : les théorèmes usuels sur les fonctions définies par des intégrales montrent que Γ est de classe $\mathscr{C}^1$ comme fonction de deux variables réelles, et la dérivation sous l'intégrale qu'elle annule l'opérateur $\frac{\partial}{\partial\bar{z}}$.
On laisse le soin au lecteur de montrer que

$$\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z),$$

pour tout $\Re e(z) > 0$ et en particulier $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On peut se servir de cette formule pour définir Γ comme une fonction méromorphe sur le demi-plan $\Re e(z) > -1$ avec pour seul pôle $\{0\}$, puis par une récurrence simple, comme fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour pôles les entiers négatifs ou nuls.
Donnons maintenant une expression de Γ sous forme de produit sur $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$. On définit la suite de fonctions

$$f_n(t) := \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, \mathbf{1}_{[0,n]}(t),$$

dont on vérifie d'une part qu'elle converge simplement vers la fonction $t \mapsto e^{-t}\, t^{z-1}$ quand n tend vers $+\infty$ et d'autre part que

$$|f_n(t)| \leq e^{-t}\, t^{\Re e(z)-1},$$

sur $[0, \infty[$. En appliquant le théorème de convergence dominée, on conclut que

$$\Gamma(z) = \lim_{n\to+\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt,$$

pourvu que $\Re e(z) > 0$.
Un changement de variable nous permet d'écrire que

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt = n^z \int_0^1 (1-u)^n\, u^{z-1}\, du,$$

et, en utilisant n intégrations par parties, on démontre que

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\, dt = n^z\, \frac{n!}{z(z+1)\dots(z+n)}.$$

Finalement, on conclut que pour tout z tel que $\Re e(z) > 0$,

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n\to+\infty} z\, n^{-z} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{z}{k}\right).$$

On peut réécrire l'expression qui apparaît dans le membre de droite sous la forme

$$n^{-z}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{z}{k}\right)=e^{-z(\log n-\sum_{k=1}^{n}1/k)}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-\frac{z}{k}}.$$

On rappelle que la constante d'Euler est définie par

$$\gamma:=\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)-\log n.$$

En particulier, la suite de fonctions

$$z\mapsto e^{-z(\log n-\sum_{j=1}^{n}1/j)},$$

converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$ vers la fonction holomorphe $z\mapsto e^{\gamma z}$. Maintenant, on définit, pour tout $k\in\mathbb{N}^{\times}$ et tout $z\in\mathbb{C}$, la fonction

$$u_k(z):=\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-z/k}-1.$$

On utilise le fait qu'il existe une constante $C>0$ telle que

$$|(1+z)e^{-z}-1|\leq C\,|z|^2,$$

pour tout $z\in\bar{D}(0,R)$, pour démontrer que

$$|u_k(z)|\leq C\,\frac{R^2}{k^2},$$

pour tout $z\in\bar{D}(0,R)$. En particulier, on voit que la série $\sum_{k\geq1}u_k$ converge normalement sur tout $\bar{D}(0,R)$ et le théorème précédent nous assure que la fonction

$$z\mapsto\prod_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-\frac{z}{k}}:=\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-\frac{z}{k}},$$

est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. Les entiers strictement négatifs sont des zéros (simples) de cette fonction. Tout ceci montre que

$$z\mapsto\frac{1}{z}\,e^{-\gamma z}\left(\prod_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-\frac{z}{k}}\right)^{-1},$$

est une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$, méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour pôles les entiers négatifs ou nuls, qui sont simples, et qui coïncide avec la fonction Γ sur le demi-plan $\Re e(z)>0$.

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z}\,e^{-\gamma z}\left(\prod_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-\frac{z}{k}}\right)^{-1}=\frac{e^{-\gamma z}}{z}\prod_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{k}\right)^{-1}e^{\frac{z}{k}}.$$

Ceci définit un prolongement analytique de Γ sur $\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$. L'équation fonctionnelle $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ est toujours valide sur ce domaine.

III.7 Exercices

Exercice III.7.1 — Soit $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions holomorphes sur un ouvert Ω. On suppose que la suite converge simplement vers une fonction f et que pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe une constante $C(K)$ telle que

$$\sup_K |f_n(z)| \leq C(K),$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.
1) Montrer que f est holomorphe.
2) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe une constante $C(k, K)$ telle que

$$\sup_K |f_n^{(k)}(z)| \leq C(k, K),$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Le but des exercices qui suivent est d'étudier les propriétés élémentaires des systèmes dynamiques holomorphes possédant un point fixe, à savoir le comportement de la suite des itérées d'une fonction holomorphe f d'un ouvert dans lui-même pour laquelle il existe a tel que $f(a) = a$.

Exercice III.7.2 — Soient Ω un ouvert connexe borné de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe. Supposons qu'il existe $a \in \Omega$, tel que $f(a) = a$, et posons pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f^n = f \circ \cdots \circ f$ la n-ième itérée de f et $f^0 = \mathrm{id}_\Omega$.

1. Montrer que $|f'(a)| \leq 1$.
2. Montrer que si $f'(a) = 1$, alors pour tout $z \in \Omega$, $f(z) = z$.
3. Montrer que lorsque $|f'(a)| = 1$, f est un automorphisme holomorphe de Ω.
4. Lorsque $|f'(a)| < 1$, montrer que la suite $(f^n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur tout compact de Ω vers la fonction constante égale à a.

Exercice III.7.3 — Soient $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe borné contenant 0 et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe. Supposons que $f(0) = 0$ et supposons que $f'(0) = \lambda$ satisfait $0 < |\lambda| < 1$. Notons encore $f^n = f \circ ... \circ f$.

1. Montrer que si on prend $c \in \mathbb{R}_+$, tel que $0 < c^2 < |\lambda| < c < 1$, il existe $r > 0$, tel que $D_r = D(0, r) \subset \Omega$ et tel que $|f^n(z)| \leq c^n|z|$ pour $n \geq 1$ et $z \in D_r$,
2. Quitte à prendre $r' < r$, montrer qu'il existe $k > 0$, tel que $|f(z) - \lambda z| \leq k|z|^2$, pour tout $z \in D_{r'}$,
3. Pour $n \geq 1$, posons $\varphi_n := f^n/\lambda^n$. Montrer que

$$|\varphi_{n+1}(z) - \varphi_n(z)| \leq \frac{kr'^2}{|\lambda|}\left(\frac{c^2}{|\lambda|}\right)^n \text{ pour tout } z \in D_{r'}.$$

4. Montrer qu'il existe $\varphi : D_{r'} \to \mathbb{C}$ holomorphe telle que $(\varphi_n)_{n\geq 1}$ converge uniformément sur tout compact de $D_{r'}$ vers φ, $\varphi'(0) = 1$ et telle que $\varphi \circ f = \lambda\varphi$ sur $D_{r'}$.
5. Supposons que f est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et posons

$$A = \{z \in \mathbb{C} \mid (f^n(z))_{n\geq 0} \text{ converge vers } 0\}$$

le bassin d'attraction de 0 de f. Montrer que A est ouvert et que l'on peut prolonger φ à A de manière à ce que $\varphi(A) = \mathbb{C}$ et

$$\varphi \circ f = \lambda\varphi \quad \text{sur } A.$$

Exercice III.7.4 — Soient $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe borné contenant 0 et $f : \Omega \to \Omega$ holomorphe telle que $f(0) = 0$. Posons $\lambda = f'(0)$ et supposons que $|\lambda| = 1$.

1. On pose $\phi_n(z) = \frac{1}{n}\sum_{0\leq j\leq n-1} \lambda^{-j} f^j(z)$. Montrer que $|\phi_n \circ f(z) - \lambda\phi_n(z)| \leq \frac{2c}{n}$ où $c = \sup_{z\in\Omega} |z|$. En déduire qu'il existe $\phi : \Omega \to \mathbb{C}$ non-constante et injective au voisinage de 0 telle que $\phi \circ f = \lambda \cdot \phi$ sur Ω (on dit que f est linéarisable en 0).

Exercice III.7.5 — Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ définie par $f(z) = z^2 + \lambda z$ où $\lambda = e^{2i\pi\theta}$ avec $\theta = \sum_{k\geq 1} 2^{-q_k}$ et $\log(q_{k+1}) \geq k2^{q_k}$ pour $k \geq 1$. Supposons que f est linéarisable en 0 à l'aide de ϕ et considérons $\delta > 0$, tel que $D_\delta \subset \phi(D_r)$.

1. Montrer que les points fixes $0, z_2, z_3, ..., z_{2^n}$ de f^n vérifient
$$|1 - \lambda^n| = \prod_{2\leq j\leq 2^n} |z_j| \geq \delta^{2^n-1}.$$
2. En déduire que la suite $\left(q_{k+1}/2^{2^{q_k}}\right)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est bornée.
3. En déduire une contradiction, et donc que f n'est pas linéarisable en 0 : la série entière qui la linéarise formellement en 0 a un rayon de convergence nul.

Exercice III.7.6 — Soit Ω un ouvert connexe borné de $\mathbb{C}$ dont la frontière $\partial\Omega$ est de classe $\mathscr{C}^1$. Supposons qu'il existe une suite d'automorphismes $\varphi_n : \Omega \to \Omega$, un point $a \in \Omega$ et un point $\eta \in \partial\Omega$ tels que $(\varphi_n(a))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers η. Montrer qu'il existe une bijection holomorphe entre Ω et le disque unité $D(0, 1)$.

Exercice III.7.7 : *Formule des compléments et intégrale de Gauss* — On rappelle les deux formules suivantes, établies dans le cours :

— Le développement en produit infini du sinus (Euler) :
$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

— La définition de la fonction Γ par le produit de Weierstrass :
$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} e^{z/n}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}).$$

1. En calculant le produit $\Gamma(z)\Gamma(-z)$, démontrer la formule des compléments :
$$\Gamma(z)\Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$
2. En déduire la valeur de $\Gamma(1/2)$.
3. À l'aide d'un changement de variable, en déduire la valeur de l'intégrale de Gauss :
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx.$$

Chapitre IV

Applications

IV.1 Transformations conformes

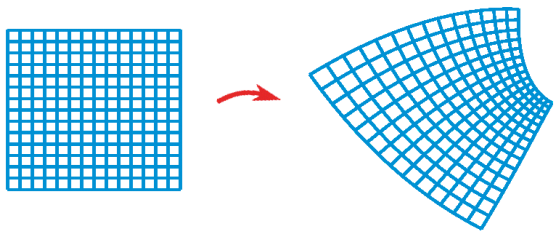
Soit $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. On s'intéresse au comportement de f au voisinage d'un point z_0 tel que $f'(z_0) \neq 0$.

Remarque IV.1.1 — D'après le principe des zéros isolés, Théorème I.11, il ne s'agit pas d'une hypothèse forte : pourvu que f ne soit pas localement constante, les points d'annulation de f' sont isolés et cette hypothèse n'est donc pas très restrictive.

Considérons deux arcs de classe $\mathscr{C}^1$

$$\gamma_1, \gamma_2 :]-1, 1[\to \mathbb{C},$$

qui passent par z_0 quand $t = 0$. On suppose ces arcs réguliers au voisinage de $t = 0$, c'est-à-dire que $\gamma_j'(0) \neq 0$ et l'on rappelle que $\gamma_j'(0)$ correspond au vecteur tangent au point $z_0 = \gamma_j(0)$ (remarquer que l'on peut supposer γ_j injectif pour $|t|$ assez petit d'après le théorème d'inversion locale). Pour $j = 1, 2$, les arcs images $f \circ \gamma_j$ ont pour tangentes $f'(z_0)\gamma_j'(0)$ en $t = 0$ de sorte que l'angle entre les tangentes à γ_j en z_0 est le même que l'angle entre les tangentes aux arcs images en $f(z_0)$ (en d'autres termes, on utilise le fait que la jacobienne de f est une similitude). On fait référence à cette propriété de conservation des angles en disant que les fonctions holomorphes sont des *transformations conformes*.



Transformation conforme.

Si l'on regarde l'image par une application holomorphe du « grillage » formé des droites verticales et horizontales du plan (disons sur un domaine où la dérivée ne s'annule pas), on obtient un « grillage » constitué de courbes dont les tangentes sont orthogonales aux endroits où ces courbes se croisent. Si l'on observe que les lignes de niveau

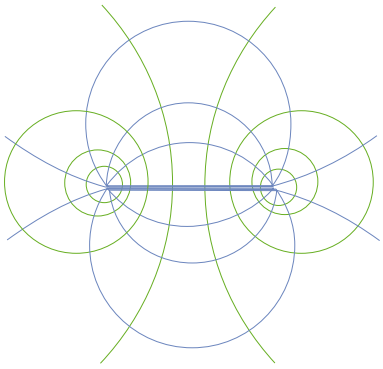
$$\Re e(f) = c \quad \text{et} \quad \Im m(f) = c',$$

sont les images des droites verticales et horizontales

$$\Re e(z) = c \quad \text{et} \quad \Im m(z) = c',$$

par la réciproque f^{-1} de f qui est une fonction holomorphe au voisinage de $f(z_0)$ d'après la proposition I.4.4. Le résultat précédent montre que ces lignes de niveau sont des courbes dont les tangentes sont orthogonales aux points où elles se coupent.

Exemple IV.1.2 — Dans le cas où $f(z) = \operatorname{argtanh} z = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ et $f^{-1}(z) = \tanh(z)$, on obtient la Figure IV.2.



Lignes de niveau de la fonction argtanh.

Le lecteur féru d'électromagnétisme reconnaîtra sur la Figure IV.2 les équipotentielles (en vert) et les lignes du champ magnétique (en bleu) crées par deux fils infinis parallèles, contenus dans un plan normal au plan des lignes de champs, parcourus par des courants d'intensités égales et constantes de sens opposés. Cette propriété bien connue d'orthogonalité entre lignes de champs et équipotentielles, dans le cas plan, reflète la nature conforme des applications holomorphes. Cette observation est intimement liée au fait que le potentiel est une fonction *harmonique* et au lien entre fonctions harmoniques réelles et les parties réelles de fonctions holomorphes.

IV.2 Fonctions harmoniques

Définition IV.2.1

Une fonction $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est dite *harmonique* si elle est de classe $\mathscr{C}^2$ sur Ω et si

$$\Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4\,\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 4\,\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z} \partial z} = 0.$$

Clairement, si f est une fonction holomorphe, f et $\bar{f}$ sont des fonctions harmoniques et par conséquent, $\Re e f$ et $\Im m f$ sont aussi des fonctions harmoniques. Le résultat ci-dessous montre que ce sont essentiellement les seuls exemples.

Théorème IV.2.2

Toute fonction harmonique $h : \Omega \to \mathbb{C}$, définie sur un ouvert Ω simplement connexe, s'écrit sous la forme $h = f + \bar{g}$ où $f, g \in \mathrm{Hol}(\Omega)$.

Démonstration. Par définition

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\left(\frac{\partial h}{\partial z}\right) = 0,$$

donc $\frac{\partial h}{\partial z}$ est une fonction holomorphe sur Ω. Étant donné que nous avons supposé Ω simplement connexe, il existe une fonction f, primitive holomorphe de $\frac{\partial h}{\partial z}$ sur Ω. On peut alors écrire que

$$0 = \overline{\frac{\partial h}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\overline{\partial(h-f)}}{\partial z} = \frac{\partial(\overline{h-f})}{\partial \bar{z}},$$

ce qui démontre que $g := \overline{h-f}$ est une fonction holomorphe sur Ω. On conclut que $h = f + \bar{g}$, comme souhaité. □

Remarque IV.2.3 — Dans le cas où Ω n'est plus un ouvert simplement connexe, on obtient, par restriction à des disques (qui eux sont simplement connexes) que toute fonction harmonique s'écrit localement comme la somme d'une fonction holomorphe et de la conjuguée d'une fonction holomorphe.

Si de plus h est à valeurs réelles, alors, avec les notations ci-dessus, $h = f + \bar{g} = \bar{f} + g$, donc $2h = f + \bar{f} + g + \bar{g} = 2\,\Re e(f+g)$. Nous avons donc obtenu le :

Corollaire IV.2.4

Une fonction harmonique réelle, définie sur un ouvert simplement connexe Ω, est la partie réelle d'une fonction holomorphe, unique à une constante additive imaginaire pure près.

En appliquant la formule de la moyenne à f et g, on obtient par linéarité le résultat suivant :

Corollaire IV.2.5

Une fonction harmonique réelle h, définie sur un ouvert Ω, vérifie la propriété de la moyenne. Si de plus Ω est connexe, elle vérifie le principe du maximum : si h admet un maximum local en $z_0 \in \Omega$, alors h est constante sur Ω.

Démonstration. La propriété de la moyenne est une conséquence de la linéarité de la formule de la moyenne et de la remarque IV.2.3. Pour le principe du maximum, soit $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ un disque sur lequel $h \leq h(z_0)$. La fonction continue $\theta \mapsto h(z_0) - h(z_0 + \rho e^{i\theta})$ est positive et d'intégrale nulle sur $[0, 2\pi]$ pour tout $\rho \leq r$, donc identiquement nulle : h est constante sur $\bar{D}(z_0, r)$. L'ensemble des points où h vaut $h(z_0)$ est donc à la fois ouvert et fermé dans Ω, qui est connexe : h est constante sur Ω. □

Remarque IV.2.6 — L'importance du principe du maximum vient notamment du fait qu'il donne bien souvent l'unicité de fonctions harmoniques vérifiant des conditions au bord fixées (voir l'exemple du paragraphe IV.4.1).

IV.3 Films de savon et fonctions méromorphes

Nous allons présenter, en admettant un seul résultat extérieur à ce cours (voir la remarque IV.3.1), l'apparition des fonctions méromorphes dans un cadre somme toute inattendu, la forme des films de savon (on prendra soin de bien distinguer les *films de savon* des *bulles de savon*). Les films de savon minimisent une énergie qui est proportionnelle à leur aire (formule de Laplace), ce sont des surfaces qui sont appelées *surfaces minimales* et qui apparaissent dans la modélisation de

nombreux phénomènes physiques, notamment dans la modélisation des interfaces entre fluides de densités différentes.

A. Enneper et K. Weierstrass ont montré en 1866 que toutes les surfaces minimales pouvaient se paramétrer, du moins localement par

$$z \mapsto \Re e \left(\int_{[z_0,z]} (1-g^2)\, f\, dw, i \int_{[z_0,z]} (1+g^2)\, f\, dw, \int_{[z_0,z]} 2g\, f\, dw \right),$$

où f et g sont holomorphes sur l'ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$ où l'on travaille. On autorise plus généralement g à être méromorphe, pourvu que f s'annule à l'ordre $2m$ en tout pôle d'ordre m de g, de sorte que les trois intégrandes restent holomorphes. Dans les exemples donnés plus bas, f et g sont méromorphes sur la sphère de Riemann et Ω est obtenu en retirant leurs pôles : les points ainsi retirés sont les *bouts* de la surface.

Remarque IV.3.1 : *Esquisse de la démonstration* — Nous admettons le seul point qui relève de la géométrie différentielle des surfaces, et non de ce cours : toute surface admet localement un paramétrage *conforme* $X : \Omega \to \mathbb{R}^3$, où Ω est un ouvert de $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, c'est-à-dire vérifiant $|X_u| = |X_v|$ et $\langle X_u, X_v \rangle = 0$ (avec $z = u + iv$) ; et pour un tel paramétrage,

$$\Delta X = 2\,|X_u|^2\, H\, N,$$

où H désigne la courbure moyenne de la surface et N sa normale unitaire. Ainsi, la surface est *minimale*, c'est-à-dire $H \equiv 0$, si et seulement si les trois fonctions coordonnées de X sont harmoniques. Tout le reste relève des outils de ce cours.
Posons

$$\varphi := 2\,\frac{\partial X}{\partial z} = X_u - iX_v \ : \ \Omega \to \mathbb{C}^3.$$

Comme $\frac{\partial}{\partial \bar z}\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{4}\Delta$, la fonction φ est holomorphe si et seulement si X est harmonique. Par ailleurs,

$$\varphi \cdot \varphi := \varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 = |X_u|^2 - |X_v|^2 - 2i\,\langle X_u, X_v \rangle$$

— il s'agit ici de la forme bilinéaire de $\mathbb{C}^3$ et non du produit hermitien —, de sorte que le paramétrage est conforme si et seulement si $\varphi \cdot \varphi = 0$. Enfin $\Re e\,(\varphi\, dz) = X_u\, du + X_v\, dv = dX$, d'où

$$X(z) = X(z_0) + \Re e \int_{[z_0,z]} \varphi\, dw.$$

Les surfaces minimales conformément paramétrées correspondent donc exactement aux applications holomorphes $\varphi : \Omega \to \mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$ à valeurs dans la quadrique

$$Q = \{w \in \mathbb{C}^3 \ : \ w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 = 0\}.$$

Il ne reste plus qu'à paramétrer Q, et c'est là que f et g apparaissent. D'une part, si $\varphi = \big((1-g^2)f,\ i(1+g^2)f,\ 2gf\big)$, alors

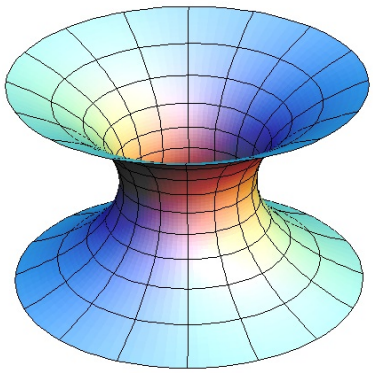
$$\varphi \cdot \varphi = f^2\big[(1-g^2)^2 - (1+g^2)^2 + 4g^2\big] = 0.$$

D'autre part, soit φ holomorphe à valeurs dans Q. Si $\varphi_1 - i\varphi_2$ est identiquement nulle, alors $\varphi_1 = i\varphi_2$ et $\varphi_3 = 0$, et la surface est contenue dans un plan. Sinon, posons

$$f := \tfrac{1}{2}(\varphi_1 - i\varphi_2), \qquad g := \frac{\varphi_3}{\varphi_1 - i\varphi_2}.$$

La relation $\varphi_1^2 + \varphi_2^2 = -\varphi_3^2$, c'est-à-dire $(\varphi_1 - i\varphi_2)(\varphi_1 + i\varphi_2) = -\varphi_3^2$, donne $\varphi_1 + i\varphi_2 = -2fg^2$, et en recombinant, on retrouve bien $\varphi_1 = f(1-g^2)$, $\varphi_2 = if(1+g^2)$ et $\varphi_3 = 2fg$.

Au fond, la formule de Weierstrass–Enneper n'est donc rien d'autre que le paramétrage rationnel de la quadrique Q : projectivement, Q est une conique lisse de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, donc isomorphe à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et (f, g) en sont respectivement le facteur d'échelle et le point. Signalons pour finir que g possède une interprétation géométrique : c'est la projection stéréographique de l'application de Gauss N, ce qui explique qu'elle soit naturellement méromorphe, ses pôles étant les points où la normale pointe vers le pôle nord.



Catenoïde.

Les noms de plusieurs mathématiciens sont attachés aux surfaces minimales qu'ils ont découvertes. En prenant $f(w) = 1/w^2$ et $g(w) = w$, on trouve la *caténoïde* découverte par L. Euler en 1744, en prenant $f(w) = i/w^2$ et $g(w) = w$, on trouve *l'hélicoïde* découvert par J.B. Meusnier en 1776. En prenant $f(w) = 1$ et $g(w) = w$ on trouve la surface d'Enneper et en prenant $f(w) = \frac{1}{1-w^4}$ et $g(w) = w$ on trouve la *première surface de Scherk*. Plus récemment, la découverte en 1984 par C. Costa de la surface qui porte maintenant son nom a initié toute une série de travaux sur ces surfaces.

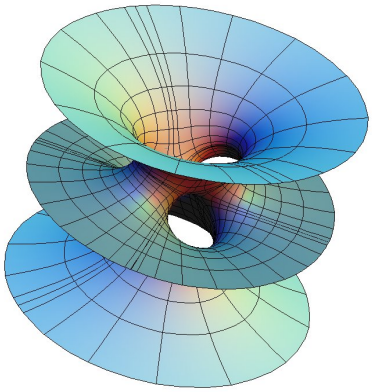
Remarque IV.3.2 — La formule ci-dessus ne définit X sans ambiguïté que si l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi, ce qui n'a rien d'automatique dès que Ω n'est pas simplement connexe. La condition exacte, dite *condition de périodes*, est

$$\Re e \oint_\gamma \varphi \, dw = 0 \qquad \text{pour tout lacet } \gamma \text{ de } \Omega,$$

où $\varphi = \big((1-g^2)f,\ i(1+g^2)f,\ 2gf\big)$, et c'est le théorème des résidus qui permet de la vérifier en pratique. Ainsi, pour la caténoïde ($f(w) = 1/w^2$ et $g(w) = w$ sur $\mathbb{C}^*$), les deux premières composantes de φ ont un résidu nul en 0, tandis que la troisième, $\varphi_3 = 2/w$, a pour résidu 2 : sa période vaut donc $4i\pi$, qui est purement imaginaire, et la partie réelle l'annule. Sur un ouvert simplement connexe la condition est vide, mais dans le cas général c'est la difficulté centrale de la théorie : c'est elle que C. Costa a su surmonter en 1984, sur un tore privé de trois points.

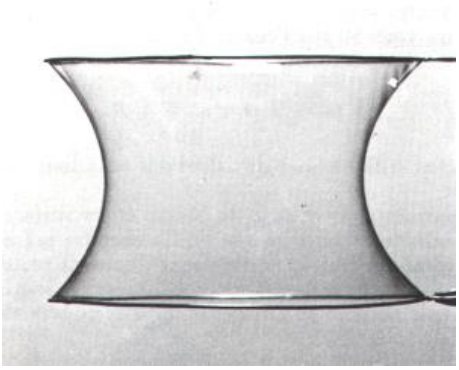
L'avènement des ordinateurs a permis de développer des outils de visualisation des surfaces minimales qui sont devenus essentiels pour la compréhension de ces objets géométriques mais qui ont ensuite trouvé de nombreuses applications à la réalité virtuelle et à l'architecture.

Remarque IV.3.3 : *Difficile, sujet de réflexion* — La caténoïde est une surface minimale que l'on peut obtenir expérimentalement en prenant deux cercles parallèles et en les plongeant dans de l'eau savonneuse. Si les deux cercles ne sont pas trop éloignés l'un de



Surface minimale de Costa découverte en 1984.

l'autre, le film de savon prend la forme d'une catenoïde. Mais, si l'on écarte progressivement les deux cercles vient un moment où le film de savon se casse et, en fait, on obtient une surface minimale beaucoup plus simple, à savoir deux disques de savon bordés par les deux cercles (faire l'expérience est très simple). On touche du doigt un phénomène important que l'on rencontre souvent dans les problèmes de minimisation du calcul des variations (voir [2]). Précisément, l'application qui, à une surface, associe son aire admet une différentielle nulle exactement pour les surfaces minimales, on parle alors de *point critique de la fonctionnelle « aire »*. Donc, les minima sont à chercher parmi ces points. Toutefois, il se peut que parmi les points critiques, on trouve des *minima locaux* ou bien des *points selle*. C'est ce qui se passe ici : quand la distance entre les deux cercles est assez grande, l'aire des disques bordés par nos cercles est plus petite que l'aire de la caténoïde qui s'appuie dessus.



Film de savon bordé par deux cercles parallèles.

Un exercice intéressant est de déterminer en fonction du rayon des cercles d'appui et de la distance entre ces deux cercles l'aire minimale de la surface qui s'appuie sur ces deux cercles : est-ce une portion de caténoïde ou bien deux disques ?

Pour des raisons de minimisation de contraintes, on retrouve des surfaces minimales en architecture comme par exemple le toit du célèbre Arena Stadium de Munich.



Arena Stadium à Munich.

IV.4 Applications physiques

Certains problèmes de physique se ramènent à la recherche de fonctions harmoniques. Il se trouve que dans plusieurs modèles physiques, nombre de régimes stationnaires sont définis par l'équation $\Delta f = 0$: les champs magnétiques ou électriques en électrostatique (Maxwell), le potentiel des vitesses d'un fluide parfait, le champ de gravitation classique, ...

Rappelons que, si f est une fonction holomorphe, alors $\Re e f$ est une fonction harmonique. De plus, la composée de fonctions holomorphes est une fonction holomorphe et l'on vérifie aussi que la composée $f \circ h$ d'une fonction harmonique f et d'une fonction holomorphe h est harmonique (là où $f \circ h$ est bien définie).

Pour démontrer ce résultat, on reprend l'expression du Laplacien en coordonnées complexes,

$$\Delta = 4\frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}.$$

En appliquant la règle de composition établie dans le lemme I.2.9 pour l'opérateur $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$, on obtient pour tout z :

$$\frac{\partial (f \circ h)}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(h(z))\,\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(h(z))\,\frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{z}}(z).$$

La fonction h étant supposée holomorphe, on a $\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}(z) = 0$. L'expression se simplifie donc en :

$$\frac{\partial (f \circ h)}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(h(z))\,\frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{z}}(z).$$

On applique ensuite l'opérateur $\frac{\partial}{\partial z}$ à cette égalité. Par la règle du produit, on a :

$$\frac{\partial^2 (f \circ h)}{\partial z \partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(h(z))\right)\frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(h(z))\,\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{z}}(z)\right).$$

D'une part, puisque h est holomorphe, on a $\frac{\partial \bar{h}}{\partial z} = \overline{\left(\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}\right)} = 0$. Par le théorème de Schwarz, le second terme s'annule :

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \bar{h}}{\partial \bar{z}}(z)\right) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}\left(\frac{\partial \bar{h}}{\partial z}(z)\right) = 0.$$

D'autre part, en appliquant à nouveau la règle de composition pour l'opérateur $\frac{\partial}{\partial z}$ à la fonction $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \circ h$, et en utilisant le fait que $\frac{\partial \bar{h}}{\partial z}(z) = 0$, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(h(z))\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}(h(z))\,\frac{\partial h}{\partial z}(z) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z}^2}(h(z))\,\frac{\partial \bar{h}}{\partial z}(z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}(h(z))\,\frac{\partial h}{\partial z}(z).$$

En regroupant ces résultats et en multipliant par 4, le Laplacien devient :

$$\Delta(f\circ h)(z) = 4\,\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial\bar z}(h(z))\,\frac{\partial h}{\partial z}(z)\,\frac{\partial \bar h}{\partial \bar z}(z) = (\Delta f)(h(z))\,\left|h'(z)\right|^2.$$

La fonction f étant harmonique, on a $(\Delta f)(h(z)) = 0$, et l'on conclut que $\Delta(f\circ h)(z) = 0$.

Maintenant, si l'on souhaite déterminer des fonctions harmoniques sur un domaine donné, le théorème de représentation conforme de Riemann ramène l'étude au cas du demi-plan de Poincaré (en vertu de la remarque III.4.2 pour passer du disque unité au demi-plan de Poincaré).

Ce résultat permet en théorie de ramener la recherche d'une fonction harmonique définie dans un ouvert donné, à la détermination d'une fonction harmonique dans un demi-plan ou un plan, grâce à une transformation conforme. Précisément, si l'on cherche une fonction f qui est harmonique sur un ouvert simplement connexe Ω et qui vérifie certaines conditions au bord de Ω, il « suffit » de trouver une application biholomorphe h de Ω sur $\mathbb{C}$ ou sur $\mathbf{H}$ pour se ramener à la recherche d'une fonction harmonique sur $\mathbf{H}$ ou $\mathbb{C}$. Nous donnons dans les paragraphes qui suivent quelques exemples précis.

IV.4.1 Écoulement d'un fluide parfait incompressible, irrotationnel

Considérons un fluide parfait irrotationnel et incompressible s'écoulant sans frottement dans Ω, un domaine du plan simplement connexe. Le champ des vitesses $\vec v$ satisfait

$$\operatorname{rot}\vec v = 0,$$

(i.e. le fluide est irrotationnel), donc il s'écrit $\vec v = \nabla\Phi$ pour un certain potentiel des vitesses Φ, de sorte que la connaissance du *potentiel des vitesses* Φ nous permet de retrouver le champ de vitesses $\vec v$. Comme le champ des vitesses est à divergence nulle (i.e. le fluide est incompressible), on en déduit que

$$\operatorname{div}(\nabla\Phi) = \Delta\Phi = 0,$$

autrement dit, le potentiel des vitesses Φ est une fonction harmonique. Remarquons que la composante normale de $\vec v$ doit être nulle au bord du domaine si l'on suppose que le bord du domaine est étanche. Ceci se traduit par le fait que la dérivée normale de Φ doit être nulle au bord du domaine. Il nous faut donc trouver une fonction harmonique dans le domaine, dont la dérivée normale est nulle au bord du domaine.

Le Théorème de Riemann nous incite à nous intéresser d'abord au domaine $\Omega = \mathbf{H}$ et au cas où le potentiel des vitesses Φ_0 vérifie $|\nabla\Phi_0| \in L^\infty(\bar{\mathbf{H}})$ (i.e. la vitesse est bornée pour des raisons physiques !). Dans ce cas, la composante normale v_y du champ des vitesses est une fonction harmonique, bornée et nulle sur le bord de $\mathbf{H}$, elle est donc identiquement nulle. (Ce n'est pas tout à fait le principe du maximum : sur un ouvert non borné il faut aussi l'hypothèse de bornitude, via un argument de type Phragmén–Lindelöf, ou passer au disque par une homographie.) Donc,

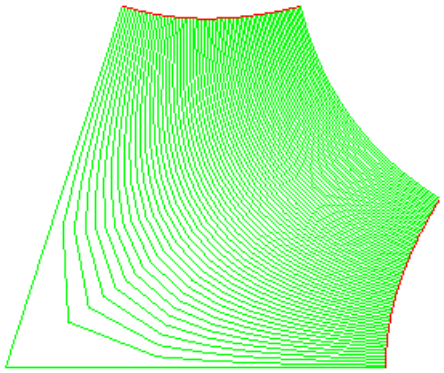
$$\partial_y\Phi_0 = v_y \equiv 0,$$

dans $\mathbf{H}$ ce qui montre que Φ_0 ne dépend que de la variable $x = \Re ez$. Enfin, dans ce cas $\Delta\Phi = \partial_x^2\Phi_0 = 0$ de sorte

$$\Phi_0(z) = \lambda\,\Re ez,$$

pour une constante $\lambda\in\mathbb{R}$ (la vitesse de l'écoulement uniforme est alors $\vec v = (\lambda, 0)$).

Pour un domaine Ω général, il « suffit » de trouver une fonction holomorphe f envoyant Ω sur $\mathbf{H}$ pour connaître le potentiel des vitesses $\Phi = \Phi_0\circ f$ dans Ω. On remarquera que f étant une transformation conforme, elle préserve le fait que la dérivée normale de $\Phi_0\circ f$ est nulle sur le bord de Ω.



Écoulement dans un coin.

Par exemple, donnons nous $\alpha \in]0,1[$. Pour déterminer le champ de vitesses d'un fluide incompressible, irrotationnel, dans un *coin*

$$K_\alpha := \{z = r\, e^{i\theta} \in \mathbb{C} \,:\, r > 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\,\pi\,\alpha\},$$

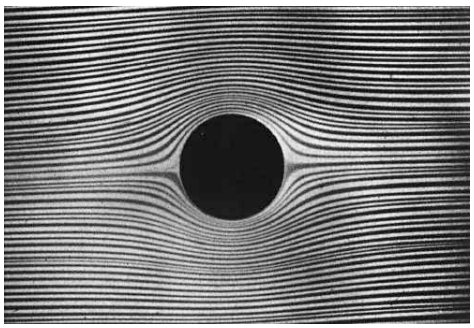
on considère la transformation holomorphe

$$f(z) := z^{1/(2\alpha)},$$

qui envoie K_α sur le demi-plan $\mathbf{H}$, ce qui nous donne comme potentiel des vitesses $\Phi(z) = \lambda\,\Re e\big(z^{1/(2\alpha)}\big)$ pour l'écoulement d'un fluide dans un coin. Par exemple, pour un quart de plan ($\alpha = 1/4$), on retrouve $\Phi(z) = \lambda\,\Re e(z^2)$.

D'autres transformations conformes sont utilisées dans ce contexte. Par exemple, la transformation de Joukovski (1910) qui a été utilisée pour déterminer les profils des vitesses d'un écoulement d'un fluide autour d'un obstacle. Cette transformation conforme est donnée explicitement par

$$f(z) := \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right).$$



Écoulement laminaire autour d'un obstacle circulaire.

On vérifie que l'image par f du cercle de centre 0 et de rayon 1 est le segment $[-1,1]$ de $\mathbb{C}$ (parcouru deux fois). Le potentiel des vitesses associé à un écoulement plan uniforme $\vec{v} \equiv \vec{v}_0$ dans la direction de l'axe des x, est donné par $\Phi_0(z) = \lambda\,\Re e z$. On obtient donc le potentiel des

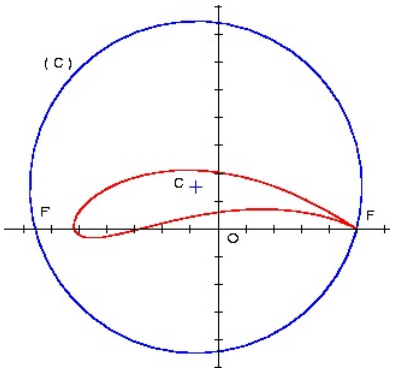


Image d'un cercle non centré à l'origine par la transformation de Joukovski.

vitesses d'un écoulement plan autour du disque unité centré à l'origine (voir détails dans l'exercice ci-dessous)

$$\Phi(z) = \lambda\, \Re e(f^{-1}(z)).$$

En étudiant les images des cercles qui ne sont pas centrés à l'origine par la transformation de Joukovski on obtient des profils qui ressemblent aux profils d'ailes d'avions ce qui, en première approximation, permet de calculer certains écoulements plans autour de ce profil et, par exemple, d'estimer la portance qui s'exerce sur une aile d'avion ![1]

Exercice IV.4.1 : *Transformation de Joukovski et Aérodynamique* — En mécanique des fluides bidimensionnelle, le vecteur vitesse s'écrit $\vec{v} = (v_x, v_y)$. L'écoulement étant irrotationnel ($\mathrm{rot}\,\vec{v} = 0$), il dérive d'un potentiel des vitesses Φ tel que $v_x = \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ et $v_y = \frac{\partial \Phi}{\partial y}$. L'écoulement étant incompressible ($\mathrm{div}\,\vec{v} = 0$), ce potentiel est harmonique ($\Delta\Phi = 0$). Le domaine étant simplement connexe (à l'extérieur des obstacles), on peut associer à Φ une fonction conjuguée Ψ (la fonction de courant) telle que le potentiel complexe $G = \Phi + i\Psi$ soit holomorphe. Les équations de Cauchy-Riemann imposent $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Psi}{\partial y}$ et $\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}$. La dérivée complexe de G peut s'évaluer par rapport à la variable réelle x :

$$G'(z) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + i\frac{\partial \Psi}{\partial x} = v_x - iv_y.$$

La *vitesse complexe* est simplement l'affixe du vecteur vitesse dans le plan complexe, soit $v = v_x + iv_y$. On obtient donc l'identité fondamentale : $v = \overline{G'(z)}$.
On considère la transformation de Joukovski définie sur $\mathbb{C}^*$ par :

$$J(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right).$$

1. Soit $R > 1$. Déterminer l'image par J du cercle C_R de centre 0 et de rayon R. Préciser la nature géométrique de cette image.
2. Déterminer l'image par J du cercle unité C_1.
3. On s'intéresse à l'écoulement plan, irrotationnel et incompressible d'un fluide parfait. Le potentiel complexe d'un écoulement uniforme de vitesse $V_0 > 0$ faisant un angle d'incidence α avec l'axe réel, autour d'un cylindre de rayon 1 (le cercle C_1), est donné par :

$$F(z) = V_0\left(ze^{-i\alpha} + \frac{1}{z}e^{i\alpha}\right).$$

1. Voir à ce sujet E. Guyon, J.P. Hulin et L. Petit, *Hydrodynamique physique*, Collection Savoirs Actuels, EDP Sciences 2001.

La transformation $w = J(z)$ réalise un biholomorphisme entre l'extérieur du disque unité $\mathbb{C} \setminus \overline{D}(0,1)$ et l'extérieur de la plaque plane $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$. Exprimer la fonction réciproque $z(w)$ sur ce domaine.

4. En déduire le potentiel complexe $G(w) = F(z(w))$ de l'écoulement autour de la plaque plane $[-1,1]$.
5. Calculer le champ des vitesses complexe $v(w) = \overline{G'(w)}$. Que se passe-t-il aux extrémités de la plaque ($w = \pm 1$) si l'angle d'incidence α est non nul ?

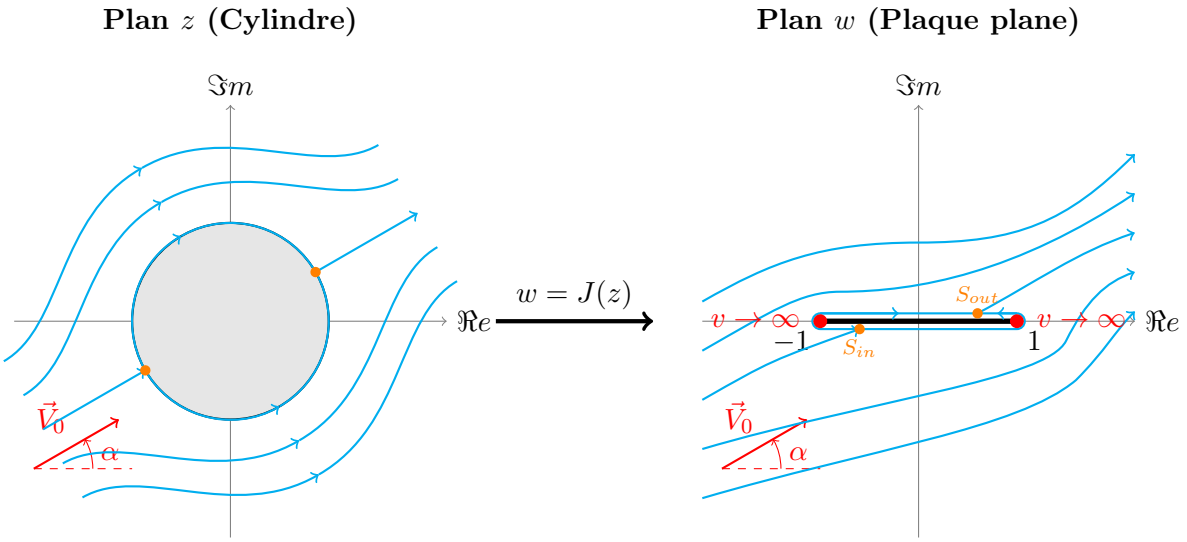


Figure : *Transformation de l'écoulement par l'application de Joukovski. L'angle d'incidence α est conservé à l'infini (transformation conforme). Le fluide frappe le dessous de la plaque au point d'arrêt entrant S_{in}, se sépare pour contourner les deux arêtes, et se rejoint sur le dessus au point d'arrêt sortant S_{out}. La vitesse diverge aux extrémités de la plaque.*

IV.4.2 Propagation de la chaleur

Une gaine rectiligne infinie a une section en couronne (non simplement connexe !) de rayons $R^- < R^+$ et baigne dans des calorimètres à l'intérieur comme à l'extérieur, calorimètres à température T^- et T^+. Les deux cercles définissant le bord de la section de la gaine ne sont pas nécessairement centrés au même point. L'équation de la chaleur qui régit la distribution de température s'écrit

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \Delta T = 0.$$

En régime permanent ($\frac{\partial T}{\partial t} = 0$), la distribution de température T est donc une fonction harmonique qui vaut T^+ et T^- sur les cercles de bord de rayons R^+ et R^-. La différence de deux solutions est une fonction harmonique nulle au bord du domaine, donc nulle à l'intérieur (c'est une conséquence du principe du maximum). Autrement dit, si le problème possède une solution, celle-ci est unique. Les fonctions harmoniques invariantes par rotation (voir l'exercice IV.4.2) sont de la forme

$$z \mapsto \alpha \log|z| + \beta,$$

où α et β sont des constantes. En particulier, si les deux cercles définissant le bord de la couronne sont tous les deux centrés à l'origine, on détermine l'expression explicite de la distribution de

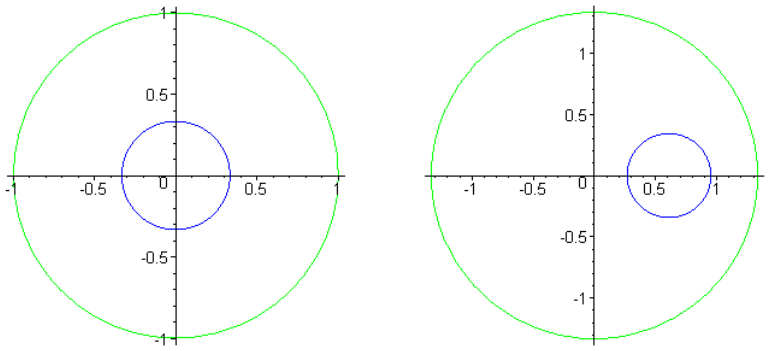
température en régime permanent

$$T_{\text{centrée}}(z) = \frac{T^+ - T^-}{\ln R^+ - \ln R^-} \ln|z| + \frac{T^- \ln R^+ - T^+ \ln R^-}{\ln R^+ - \ln R^-}.$$

Dans le cas général (i.e. quand les deux cercles définissant le bord de la couronne n'ont pas le même centre), on remarque que l'on peut toujours trouver une transformation homographique

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d},$$

qui transforme la couronne excentrée en une couronne centrée, de rayons $\rho^- < \rho^+$. La distribution de température en régime permanent sera alors donnée par $T_{\text{centrée}} \circ f$, où $T_{\text{centrée}}$ est calculée avec les rayons $\rho^\pm$ de la couronne image, et non avec $R^\pm$: le rapport ρ^+/ρ^-, qui est le module conforme de la couronne, diffère en général de R^+/R^-.



Transformation homographique de deux couronnes.

$$z \mapsto \frac{5}{3} + \frac{z-3}{z-2}$$

Exercice IV.4.2 — Calculer le Laplacien en coordonnées polaires. Déterminer toutes les fonctions harmoniques définies sur $\mathbb{C}^\times$ qui sont invariantes par rotation.

Exercice IV.4.3 : *Problème de Dirichlet et Fonctions Harmoniques* — On s'intéresse à la distribution de température stationnaire $T(x,y)$ dans une plaque modélisée par le demi-plan supérieur $\mathbf{H} = \{z = x+iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}$. En régime stationnaire, l'équation de la chaleur se réduit à l'équation de Laplace : la fonction T est harmonique ($\Delta T = 0$).
On impose les conditions aux limites (températures fixées) suivantes sur le bord de la plaque (l'axe réel) :

$$T(x,0) = T_1 \quad \text{pour } x > 0, \qquad \text{et} \qquad T(x,0) = T_0 \quad \text{pour } x < 0.$$

1. Rappeler pourquoi la partie imaginaire d'une fonction holomorphe est une fonction harmonique.
2. On considère la détermination principale du logarithme complexe $\mathrm{Log}(z)$ sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Quelle est sa partie imaginaire ? Déterminer les limites de cette partie imaginaire lorsque $z \in \mathbf{H}$ tend vers un réel $x > 0$, puis vers un réel $x < 0$.
3. En cherchant T sous la forme $A\,\Im m(\mathrm{Log}(z)) + B$, déterminer la solution $T(x,y)$ du problème de Dirichlet en fonction de T_0, T_1 et de $\mathrm{Arg}(z)$.

4. Quelle est la forme géométrique des isothermes (les courbes où la température est constante) ?

Deuxième partie

Calcul différentiel

Le calcul différentiel des « fonctions à plusieurs variables », c'est-à-dire des fonctions d'un ouvert de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^q$, $p, q \in \mathbb{N}^\times$, se généralise en remplaçant les espaces de dimension finie $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ par des espaces vectoriels réels normés, de dimension pouvant être infinie. Si les résultats en dimension finie ne dépendent pas pour l'essentiel du choix des normes sur $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$, parce que toutes les normes sur un même espace $\mathbb{R}^p$ sont équivalentes, il n'en est pas de même en dimension infinie. En particulier, beaucoup d'énoncés se placent dans le cadre des espaces de Banach, c'est-à-dire des espaces vectoriels normés complets. Ceux-ci ont été étudiés dans le cours de tronc commun de la première année, et nous renvoyons à celui-ci pour que le lecteur se rafraîchisse les idées sur le sujet, si besoin est ([11], chapitre II et IV).

Dans le chapitre V, après quelques rappels sur les espaces vectoriels normés, en particulier les espaces de Banach, nous introduisons la notion de différentielle en un point d'une application $f : \mathcal{U} \to F$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E et à valeurs dans un espace vectoriel normé F. Ceci permet d'introduire les notions d'application différentiable, puis de classe $\mathscr{C}^1$, puis par la suite, les différentielles d'ordre supérieur et les applications de classe $\mathscr{C}^p$, $p \geq 1$. On démontre dans ce cadre les principaux résultats du calcul différentiel : propriété de linéarité de la différentielle, formule pour la différentielle d'une application composée, théorème des accroissements finis, théorème fondamental du calcul différentiel, lemme de Schwarz, formule de Taylor, etc.

Le chapitre VI est consacré à la démonstration de trois théorèmes fondamentaux : le théorème de point fixe (attribué à S. Banach ou à E. Picard), le théorème des fonctions implicites et le théorème d'inversion locale. Ces deux derniers théorèmes sont essentiellement équivalents, au sens où l'on peut facilement démontrer l'un à partir de l'autre, et joueront un rôle crucial dans la théorie des sous-variétés de $\mathbb{R}^N$ que nous développerons au chapitre suivant. Nous déduisons le théorème des fonctions implicites du théorème de point fixe. Une autre application de ce théorème est le théorème d'existence et d'unicité des solutions d'équations différentielles (théorème de Cauchy-Lipschitz), qui seront l'objet du chapitre VII. A cet effet, en vue des applications aux équations différentielles, nous démontrons une version « à paramètres » du théorème de Picard, où le point fixe dépend de manière différentiable des paramètres.

Le chapitre VII est consacré aux équations différentielles ordinaires. Celles-ci jouent (depuis I. Newton) un rôle essentiel dans la modélisation de systèmes physiques, mécaniques, chimiques, biologiques, économiques, etc, quand on veut décrire l'évolution déterministe d'un tel système ne dépendant que d'une variable (souvent cette variable est le temps, ce qui influe sur la terminologie, même lorsque ce n'est pas le cas). D'autres équations de la physique (équation des ondes, de la chaleur, de Navier-Stokes, de Schrödinger, etc) font intervenir plusieurs variables et l'on parle alors d'équations aux dérivées partielles. Le théorème principal de la théorie des équations différentielles ordinaires est le théorème de Cauchy-Lipschitz (et ses variantes), qui donne l'existence et l'unicité locale d'une solution, les conditions initiales étant fixées. L'idée que l'évolution de l'univers est déterminée par son état à un instant donné et les lois qui le régissent est une idée importante, qui a longtemps dominé la philosophie des sciences (jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique). Mais d'autres limitations de ce résultat apparaissent indépendamment de la mécanique quantique. Il faut tout d'abord que les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz soient vérifiées, il existe sans cela des contre-exemples à l'existence ou l'unicité de la solution. Et même lorsque le théorème s'applique, les solutions exactes sont souvent impossibles à calculer. Depuis Poincaré, et son étude du problème des trois corps, on sait que les méthodes de résolution explicites ne permettent pas de comprendre les systèmes les plus intéressants, et depuis cette période, l'intérêt des mathématiciens s'est plutôt concentré sur les propriétés qualitatives, géométriques ou probabilistes, de ces équations. Nous ne poursuivons pas plus avant de manière systématique cette théorie des systèmes dynamiques qui pourra faire l'objet d'un cours plus avancé, nous nous bornerons ici à aborder ce vaste domaine par le biais de quelques exercices d'étude qualitative d'équations différentielles ordinaires. Nous adoptons un formalisme et une terminologie provenant d'une vision géométrique de la problématique : l'équation est la donnée d'un champ de vecteurs

(sur un ouvert de $\mathbb{R}^N$, ou plus généralement sur une sous-variété), une solution est une courbe intégrale de ce champ de vecteurs et l'ensemble de ces courbes intégrales forme le flot du champ de vecteurs. Le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme sous certaines conditions l'existence d'un flot local, et la version « à paramètres » que nous donnons permet d'établir la régularité du flot (celui-ci est au moins aussi régulier que le champ de vecteurs). Nous abordons ensuite le problème du temps de vie des solutions, c'est-à-dire des courbes intégrales maximales, et nous introduisons le flot global et ses propriétés.

Dans un court chapitre VIII nous abordons sous forme d'exercices le calcul des variations. Le calcul différentiel élémentaire donne une condition nécessaire pour qu'une fonction numérique suffisamment régulière sur un ouvert de $\mathbb{R}^N$ admette un extremum local en un point : l'annulation de la différentielle en ce point. On a vu l'extension de ce résultat au cadre des espaces de Banach au chapitre V, et on l'applique ici à la recherche d'une fonction dans un espace de Banach réalisant un extremum local d'une fonctionnelle (une fonction de fonctions) donnée par une intégrale et un Lagrangien. Dans ce cadre, la condition d'annulation de la différentielle conduit à l'équation d'Euler-Lagrange. On établit ensuite la conservation de certaines quantités lorsque le Lagrangien est invariant par un groupe à un paramètre de difféomorphismes (théorème de Noether). Sous une hypothèse de régularité du Lagrangien, on réécrit localement l'équation d'Euler-Lagrange sous la forme d'une équation différentielle ordinaire satisfaisant les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz et l'on en déduit l'existence et l'unicité locale d'une solution.

De nombreux problèmes nécessitent de généraliser le calcul différentiel à des fonctions définies sur des entités géométriques autres que des ouverts d'un espace $\mathbb{R}^N$. Par exemple, on peut être amené à chercher les extrema d'une fonction dont la variable décrit l'espace des phases d'un système physique, cet espace de phases étant un certain lieu géométrique dans un espace $\mathbb{R}^N$, mais pas nécessairement un ouvert. De tels problèmes d'optimisation sous contrainte apparaissent naturellement en mécanique, en physique, en économie, etc. Dans le chapitre IX, nous introduisons les sous-variétés, qui apparaissent historiquement comme généralisation de la théorie classique des courbes et surfaces dans l'espace $\mathbb{R}^3$.

Elles peuvent être considérées selon différents points de vue qui font la richesse et la difficulté de la théorie. Une première étape va donc être de dégager des définitions équivalentes correspondant à ces différents points de vue, pour pouvoir choisir le plus adapté. L'outil fondamental permettant le lien entre ces points de vue est le théorème d'inversion locale. Localement, une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ ressemble à l'inclusion d'un ouvert de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^N$. Une fois les sous-variétés introduites, on peut définir les applications différentiables, ou de classe $\mathscr{C}^k$ entre deux sous-variétés, et généraliser les résultats du calcul différentiel. La principale différence est que la différentielle df_p en un point p d'une telle application f entre deux sous-variétés $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ est une application linéaire de l'espace tangent à $\mathscr{S}_1$ en p vers l'espace tangent à $\mathscr{S}_2$ en $f(p)$. Le domaine de définition et l'espace d'arrivée dépendent donc de p. Une fois ces outils mis en place, l'extension des résultats du calcul différentiel est naturelle et guère difficile. Notons que l'une des conséquences du formalisme des sous-variétés est de pouvoir introduire facilement la notion d'espace tangent en un point, qui possède une interprétation géométrique évidente. Dans la théorie des variétés différentiables abstraites, qui constitue la suite naturelle de ce cours, la définition des espaces tangents constitue une difficulté initiale non négligeable. Ces variétés différentiables peuvent être munies de structures supplémentaires (formes différentielles, métriques riemanniennes, connexions, etc). Ceci constitue le domaine de la géométrie différentielle, qui occupe une place centrale en mathématiques et en physique théorique (théories de jauge, etc) et pourra faire l'objet d'un cours plus avancé.

Chapitre V

Calcul différentiel dans les espaces vectoriels normés

V.1 Rappels sur les espaces vectoriels normés

V.1.1 Espaces de Banach

Les espaces vectoriels normés dans ce chapitre sont tous définis sur le corps des nombres réels $\mathbb{R}$.

Un espace de Banach E est un espace vectoriel normé, qui, en tant qu'espace métrique, est **complet**, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy dans E est convergente. Nous renvoyons le lecteur au cours de première année [11], chapitre II et IV, pour ce qui concerne la théorie de base des espaces métriques complets et des espaces de Banach. Dans la suite, nous utiliserons sans plus de commentaires la caractérisation suivante des espaces de Banach.

Proposition V.1.1

Soit E un espace vectoriel normé. Alors E est complet si et seulement si toute série à valeurs dans E absolument convergente est convergente.

V.1.2 Applications linéaires continues

Soient E et F des espaces vectoriels normés. On note $\mathcal{L}(E;F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. Rappelons qu'une application linéaire $T : E \to F$ est continue si et seulement si elle est continue en 0 et ceci a lieu si et seulement si T est bornée, c'est-à-dire que

$$\|T\|_{\mathcal{L}(E;F)} := \sup_{x\in E\setminus\{0\}} \frac{\|T(x)\|_F}{\|x\|_E} < +\infty. \tag{V.1.1}$$

D'autre part, $\|\,.\,\|_{\mathcal{L}(E;F)}$ est une norme sur $\mathcal{L}(E;F)$; si de plus F est un espace de Banach, $(\mathcal{L}(E;F), \|\,.\,\|_{\mathcal{L}(E;F)})$ est lui aussi un espace de Banach. (Voir cours de F. Pacard [11]). Pour alléger la rédaction, nous noterons souvent les normes simplement par $\|.\|$ sans mention de l'espace sous-jacent. Sur $\mathcal{L}(E;F)$, la norme sera sauf mention explicite du contraire la norme d'opérateur (V.1.1).

Remarquons que

$$\|T\| = \|T\|_{\mathcal{L}(E;F)} = \sup_{x\in E\setminus\{0\}} \frac{\|T(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{x\in E,\, \|x\|_E\leq 1} \|T(x)\|_F = \sup_{x\in E,\, \|x\|_E=1} \|T(x)\|_F.$$

Si E est un espace vectoriel normé, la norme $\|\,.\,\| = \|\,.\,\|_{\mathcal{L}(E;E)}$ définie ci-dessus sur $\mathcal{L}(E) =$

$\mathcal{L}(E;E)$ est une **norme d'algèbre**, c'est-à-dire qu'elle vérifie

$$\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|, \quad (A, B \in \mathcal{L}(E)).$$

Plus généralement, si A et B se composent, disons $A \in \mathcal{L}(F;G)$, $B \in \mathcal{L}(E;F)$, alors $AB \in \mathcal{L}(E;G)$ et l'inégalité ci-dessus est valable.

Exercice V.1.2 — Soit F un espace vectoriel normé. Montrer que $\mathcal{L}(\mathbb{R};F)$ s'identifie canoniquement à F par $T \mapsto T(1)$. Qu'en-est-il des normes $\|\,.\,\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R};F)}$ et $\|\,.\,\|_F$?

V.1.3 Applications multilinéaires continues

Nous avons rappelé qu'une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés est continue si et seulement si elle est continue en 0 et ceci a lieu si et seulement si elle est bornée sur la boule unité. Ceci s'étend aux applications multilinéaires comme suit.

Proposition V.1.3

Soient $E_1, E_2, \ldots, E_n$ et F des espaces vectoriels normés et soit

$$f : E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F$$

une application multilinéaire. Les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) f est continue en tout point de $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$;
(b) f est continue en 0 ;
(c) f est bornée sur le produit des boules unités $\bar{B}_{E_1}(0,1) \times \cdots \times \bar{B}_{E_n}(0,1)$.

Pour une démonstration, voir Théorème 1.8.1, [4]. Remarquons qu'il n'y a pas lieu de se demander de quelle norme est muni l'espace produit $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$. La continuité des applications est une propriété topologique, la proposition fait donc sens dès que $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$ est muni d'une topologie (ici la topologie produit). Une norme qui donne cette topologie produit est

$$\|(x_1, \ldots, x_n)\|_{E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n} = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|_{E_i},$$

ou toute autre norme équivalente.

On note $\mathcal{L}(E_1, E_2, \ldots, E_n; F)$ l'espace des applications multilinéaires continues de $E_1 \times E_2 \cdots \times E_n$ dans F. On peut munir $\mathcal{L}(E_1, E_2, \ldots, E_n; F)$ de la norme

$$\|f\| = \sup_{(x_1,\ldots,x_n) \in \bar{B}_{E_1}(0,1) \times \cdots \times \bar{B}_{E_n}(0,1)} \|f(x_1, \ldots, x_n)\|_F.$$

Comme dans le cas des applications linéaires, si F est un espace de Banach, alors $\mathcal{L}(E_1, E_2, \ldots, E_n; F)$ muni de cette norme est encore un espace de Banach.

V.1.4 Un isomorphisme canonique entre espace d'applications linéaires

Intéressons-nous maintenant au cas des applications bilinéaires de $E_1 \times E_2$ dans F, où E_1, E_2 et F sont des espaces vectoriels normés. Nous allons exhiber une isométrie (c'est-à-dire un isomorphisme linéaire respectant les normes)

$$\mathcal{L}(E_1, E_2; F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}(E_1; \mathcal{L}(E_2; F)).$$

Pour cela, posons pour toute $f \in \mathcal{L}(E_1, E_2; F)$,

$$\Phi(f)(x)(y) = f(x, y), \quad (x \in E_1,\ y \in E_2)$$

On vérifie immédiatement que pour tout $x \in E_1$, $y \mapsto \Phi(f)(x)(y)$ est une application linéaire de E_2 dans F. Comme par définition

$$\|f(x, y)\|_F \leq \|f\| \times \|x\|_{E_1} \times \|y\|_{E_2}, \qquad (x \in E_1,\ y \in E_2),$$

il est clair que pour tout $x \in E_1$, $\Phi(f)(x)$ est continue, donc $\Phi(f)(x) \in \mathcal{L}(E_2; F)$. De même, on vérifie que $x \mapsto \Phi(f)(x)$ est linéaire de E_1 dans $\mathcal{L}(E_2; F)$. Comme

$$\|\Phi(f)(x)\| = \sup_{y \in B_{E_2}(0,1)} \|\Phi(f)(x)(y)\|_F = \sup_{y \in B_{E_2}(0,1)} \|f(x, y)\|_F \leq \|f\| \times \|x\|_{E_1},$$

l'application $\Phi(f) : x \mapsto \Phi(f)(x)$ est linéaire continue de E_1 dans $\mathcal{L}(E_2; F)$, de norme au plus $\|f\|$. Ainsi, l'application qui à f associe $\Phi(f)$ est bien définie de $\mathcal{L}(E_1, E_2; F)$ dans $\mathcal{L}(E_1, \mathcal{L}(E_2; F))$. Bien entendu, elle est linéaire, et la majoration

$$\|\Phi(f)(x)\| \leq \|f\| \times \|x\|_{E_1}, \quad (x \in E_1)$$

obtenue ci-dessus implique que $\|\Phi(f)\| \leq \|f\|$. On en déduit que Φ est continue, de norme au plus 1.

Nous allons maintenant définir une application qui est l'inverse de Φ. Posons, pour tout $g \in \mathcal{L}(E_1; \mathcal{L}(E_2; F))$,

$$\Psi(g)(x, y) = g(x)(y), \qquad (x \in E_1,\ y \in E_2).$$

L'application $\Psi(g)$ est évidemment bilinéaire. Comme $\|g(x)\| \leq \|g\| \times \|x\|_{E_1}$, on a

$$\|\Psi(g)(x, y)\|_F = \|g(x)(y)\|_F \leq \|g(x)\| \times \|y\|_{E_2} \leq \|g\| \times \|x\|_{E_1} \times \|y\|_{E_2}, \quad (x \in E_1,\ y \in E_2).$$

Ceci montre que $\Psi(g)$ est bilinéaire continue, de norme au plus $\|g\|$. Comme $g \mapsto \Psi(g)$ est linéaire, Ψ est une application linéaire de $\mathcal{L}(E_1; \mathcal{L}(E_2; F))$ dans $\mathcal{L}(E_1, E_2; F)$, qui s'avère donc être continue et de norme au plus 1.

Comme par construction, Φ et Ψ sont inverses l'une de l'autre, Φ est un isomorphisme linéaire entre $\mathcal{L}(E_1, E_2; F)$ et $\mathcal{L}(E_1; \mathcal{L}(E_2; F))$ d'inverse Ψ, ces deux applications linéaires étant continues de norme au plus 1. Montrons maintenant que ce sont des isométries. On a $\Psi \circ \Phi = \mathrm{Id}_{\mathcal{L}(E_1, E_2; F)}$. Pour tout $f \in \mathcal{L}(E_1, E_2; F)$,

$$\|f\| = \|\Psi \circ \Phi(f)\| \leq \|\Psi\| \times \|\Phi(f)\| \leq \|\Psi\| \times \|\Phi\| \times \|f\| \leq \|f\|.$$

On en conclut que $\|\Phi(f)\| = \|f\|$, ce qui prouve que Φ (et donc Ψ) est une isométrie.

Exercice V.1.4 — Soit $f \in \mathcal{L}(E^{\otimes m}; F) := \mathcal{L}(E, E, \ldots, E; F)$ (m facteurs E) une application m-linéaire symétrique, c'est-à-dire que pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_m$, et tous $v_1, \ldots, v_m \in E$, on a $f(v_1, \ldots, v_m) = f(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(m)})$. Montrer que f est entièrement déterminée par ses valeurs sur les éléments de la forme $(v, \ldots, v)$, $v \in E$.

V.2 Théorème de l'application ouverte et corollaires

V.2.1 Théorème de Baire

Un résultat important concernant les espaces métriques complets et que nous utiliserons dans la démonstration du théorème de l'application ouverte est le théorème de Baire.

Théorème V.2.1 — *Théorème de Baire (1899)*

Dans un espace métrique complet, la réunion d'une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide est encore d'intérieur vide. De manière équivalente, une intersection dénombrable d'ouverts denses est dense.

Voir [11] théorème 4.1.

V.2.2 Théorème de l'application ouverte

Nous allons maintenant énoncer et démontrer un théorème important de la théorie des espaces de Banach, le théorème de l'application ouverte. Il est dû à J. Schauder (1930).

Théorème V.2.2 — *Application ouverte*

Soient E et F des espaces de Banach, et soit $f : E \to F$ une application linéaire continue et surjective. Alors l'image par f d'un ouvert de E est un ouvert de F.

Démonstration. Par translation et linéarité, il suffit de montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $B_F(0, c) \subset f(B_E(0, 1))$. Notons $B = B_E(0, 1)$ la boule unité ouverte de E et $\bar{B}$ son adhérence. Comme f est surjective, et que par continuité, $f(\bar{B}) \subset \overline{f(B)}$, on a :

$$F = f(E) = f(\bigcup_{n\geq 1} n\,\bar{B}) = \bigcup_{n\geq 1} n\, f(\bar{B}) = \bigcup_{n\geq 1} n\,\overline{f(B)}.$$

Comme F est complet, d'après le théorème de Baire, l'un des $n\,\overline{f(B)}$ est d'intérieur non vide. Donc $\overline{f(B)}$ est d'intérieur non vide. Comme $\overline{f(B)}$ est un convexe symétrique (par rapport à 0), il existe $\alpha > 0$ tel que $\bar{B}_F(0, \alpha) \subset \overline{f(B)}$. Nous allons montrer que ceci implique que pour tout $\beta < \alpha$, $\bar{B}_F(0, \beta) \subset f(B)$. En remplaçant f par $\frac{1}{\alpha} f$, il suffit de montrer que pour tout $\lambda < 1$, $\bar{B}_F(0, 1) \subset \overline{f(B)} \Rightarrow \bar{B}_F(0, \lambda) \subset f(B)$.

Soient des réels strictement positifs ϵ_n, $n \in \mathbb{N}$, tels que $\sum_{n=1}^{\infty} \epsilon_n = 1 - \lambda$. Soit $y \in \bar{B}_F(0, \lambda)$. Comme :

$$\bar{B}_F(0, \lambda) = \lambda\, \bar{B}_F(0, 1) \subset \lambda\, \overline{f(B)} = \overline{f(B_E(0, \lambda))},$$

il existe $x_1 \in E$ tel que $\|x_1\|_E < \lambda$, $\|y - f(x_1)\|_F \leq \epsilon_1$. On a donc

$$y - f(x_1) \in \bar{B}_F(0, \epsilon_1) = \epsilon_1\, \bar{B}_F(0, 1) \subset \epsilon_1\, \overline{f(B)} = \overline{f(B_E(0, \epsilon_1))}.$$

Ainsi il existe $x_2 \in E$ tel que $\|x_2\|_E < \epsilon_1$ et $\|y - f(x_1) - f(x_2)\|_F \leq \epsilon_2$. En continuant ce procédé, on obtient des éléments $x_n \in E$, $n \geq 1$, tels que :

$$\|x_n\|_E < \epsilon_{n-1}, \quad \|y - f(x_1) - f(x_2) - \cdots - f(x_n)\|_F \leq \epsilon_n.$$

Alors

$$\sum_{n\geq 1} \|x_n\|_E < \lambda + \sum_{n\geq 1} \epsilon_n \leq 1.$$

Comme E est complet, la série $\sum x_n$ converge dans E. Notons x sa somme. On a $\|x\|_E < 1$, et puisque f est continue, $f(x) = \sum_{n\geq 1} f(x_n) = y$. Donc $y \in f(B)$, ce que l'on voulait montrer. □

V.2.3 Théorème d'isomorphisme de Banach

Une conséquence facile à obtenir du théorème de l'application ouverte est le résultat suivant, dû à S. Banach.

Théorème V.2.3 — *de Banach*

Soient E et F des espaces de Banach, et soit $f : E \to F$ un isomorphisme linéaire, continu. Alors son inverse $f^{-1} : F \to E$ est continu.

Démonstration. En effet, le théorème de l'application ouverte implique qu'il existe $c > 0$ tel que $B_F(0, c) \subset f(B_E(0, 1))$. On a alors $\|f^{-1}\| \leq \frac{1}{c}$. □

Corollaire V.2.4

Soit E un espace vectoriel muni de deux normes telles que E soit complet pour chacune d'elles. Alors si ces deux normes sont comparables, elles sont équivalentes.

Démonstration. Dire qu'elles sont comparables signifie que l'une d'elles est plus fine que l'autre : il existe $k > 0$ tel que $\|x\|_1 \leq k \, \|x\|_2$ pour tout $x \in E$. Mais cela signifie que l'application identité $\mathrm{Id} : (E, \| \, . \, \|_2) \to (E, \| \, . \, \|_1)$ qui est linéaire et bijective, est continue ; elle est donc bicontinue, et les deux normes sont équivalentes. □

V.2.4 Théorème du graphe fermé

Un énoncé équivalent au théorème de l'application ouverte est le **théorème du graphe fermé**.

Théorème V.2.5 — *Graphe fermé*

Soient E et F des espaces de Banach, et soit $f : E \to F$ une application linéaire. Alors f est continue si et seulement si son graphe

$$\mathbf{Graphe}(f) = \big\{(x, f(x)) \in E \times F, \; x \in E\big\}$$

est fermé.

Démonstration. Si f est continue, son graphe est évidemment fermé. Démontrons la réciproque. Munissons E d'une seconde norme $\| \, . \, \|_f$ définie par :

$$\| \, x \, \|_f = \| \, x \, \|_E + \| \, f(x) \, \|_F, \; (x \in E).$$

Elle est plus fine que $\| \, . \, \|_E$ et la condition que le graphe de f soit fermé dit que $(E, \| \, . \, \|_f)$ est un espace complet (on le voit comme un sous-espace fermé dans l'espace complet $E \times F$ via l'injection $x \mapsto (x, f(x))$). Les normes $\| \, . \, \|_E$ et $\| \, . \, \|_f$ sont donc équivalentes : il existe donc $C > 1$ tel que, pour tout $x \in E$:

$$\| \, x \, \|_f \leq C \, \| \, x \, \|_E,$$

soit

$$\| \, f(x) \, \|_F \leq (C - 1) \, \| \, x \, \|_E.$$

□

V.3 Applications différentiables, différentielle

V.3.1 Définition de la différentielle

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E contenant 0. On écrit $f(x) = o(x)$ si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in B_E(0,\delta) \cap \mathcal{U}$, $|f(x)| < \epsilon \|x\|_E$.

Définition V.3.1

Soient E et F des espaces vectoriels normés et $\mathcal{U}$ un ouvert de E. On dit que l'application $f : \mathcal{U} \to F$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$ s'il existe une application linéaire continue, $df_a : E \to F$ telle que

$$\|f(a+h) - f(a) - df_a(h)\|_F = o(h). \tag{V.3.1}$$

Il est facile de voir que cette application linéaire est unique. On appelle df_a la différentielle de f au point a.
On dit que f est différentiable sur $\mathcal{U}$ si elle est différentiable en tout point de $\mathcal{U}$.
On dit que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ si elle est différentiable en tout point de $\mathcal{U}$ et si l'application

$$df : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{L}(E;F), \qquad a \mapsto df_a$$

est continue.

Fixons $h \in E$. Pour $\epsilon > 0$ assez petit, $a + th \in \mathcal{U}$ pour tout $t \in]-\epsilon\,;\epsilon[$ car $\mathcal{U}$ est ouvert, et si df_a existe, on a

$$df_a(h) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t},$$

ce qui montre au passage l'unicité de df_a.

Remarque V.3.2 — Dans la définition de la différentielle, il est exigé que $df_a : E \to F$ soit continue. Ceci entraîne la continuité de f en a. Alternativement, on peut exiger la continuité en a dans la définition de la différentiabilité. Une application linéaire df_a vérifiant (V.3.1) est alors nécessairement continue. Rappelons qu'en dimension finie, une application linéaire est toujours continue.

Remarque V.3.3 — La définition de la différentielle dépend des normes choisies sur E et F. Remplaçons $\|\ \|_E$ et $\|\ \|_F$ par des normes équivalentes. L'ouvert $\mathcal{U}$ reste ouvert pour la nouvelle topologie, et il n'est pas difficile de vérifier que si f est différentiable avec les anciennes normes, elle l'est encore avec la même différentielle df_a pour les nouvelles normes. En particulier, comme en dimension finie, toute les normes sont équivalentes, la différentiation ne dépend pas des normes.

Exemple V.3.4 — Soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}$ dans un espace vectoriel normé F, que l'on suppose différentiable au point $a \in \mathcal{U}$. Alors $df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$. Comme $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ est canoniquement isomorphe à F (*cf.* exercice V.1.2), on peut identifier df_a avec un vecteur de F (le vecteur tangent de f en a, donné par $df_a(1)$). On note couramment $f'(a)$ le vecteur $df_a(1)$.

Exemple V.3.5 — Soit $f : E \to F$ une application linéaire continue entre deux espaces vectoriel normés. Alors f est partout différentiable, et sa différentielle en tout point est f. En effet, $f(x_0 + h) - f(x_0) - f(h) = 0$ quels que soient x_0 et h dans E.

Exemple V.3.6 — Soient E_1, E_2 et F des espaces vectoriels normés. On munit l'espace vectoriel $E = E_1 \times E_2$ de la norme $\|(x, y)\|_E = \|x\|_{E_1} + \|y\|_{E_2}$. Soit $f : E_1 \times E_2 \to F$ une application bilinéaire continue. La différentielle de f au point (a, b) est donnée par

$$df_{(a,b)}(h, k) = f(a, k) + f(h, b), \quad (h \in E_1,\ k \in E_2).$$

En effet, on a alors

$$f(a + h, b + k) - f(a, b) - df_{(a,b)}(h, k) = f(h, k).$$

Or $\|f(h, k)\|_F \leq \|f\| \times \|h\|_{E_1} \times \|k\|_{E_2} = o((h, k))$.

Exercice V.3.7 — Reprendre l'exemple ci-dessus dans le cadre plus général des applications multilinéaires continues de la section V.1.3.

Exemple V.3.8 — On suppose que $(E, \langle ., . \rangle_E)$ est un espace de Hilbert. Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une application définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de E. Supposons f différentiable en a, de différentielle $df_a : E \to \mathbb{R}$. D'après le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur $\nabla f(a)$ de E tel que pour tout $h \in E$,

$$\langle \nabla f(a), h \rangle_E = df_a(h).$$

On appelle le vecteur $\nabla f(a)$ le gradient de f en a.

Exemple V.3.9 — Soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application différentiable d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E dans un espace vectoriel normé F. Soit E' un sous-espace de E, muni de la norme induite. Alors $\mathcal{U}' = E' \cap \mathcal{U}$ est un ouvert de E', la restriction g de f à $\mathcal{U}'$ est différentiable, et pour tout $a \in \mathcal{U}'$, dg_a est la restriction de df_a à E'.

Exercice V.3.10 — On se place dans les hypothèses de l'exemple ci-dessus, avec E un espace de Hilbert, E' un sous-espace fermé, et $F = \mathbb{R}$. Déterminer $\nabla g(a)$ en fonction de $\nabla f(a)$.

V.3.2 Propriétés de la différentielle

On rappelle maintenant les propriétés de linéarité et de composition des différentielles.

Proposition V.3.11 — *Linéarité de la différentielle*

Soient E et F des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E et $f, g : \mathcal{U} \to F$ des applications différentiables en un point a de $\mathcal{U}$. Alors toute combinaison linéaire $\lambda f + \mu g$ de f et de g est encore différentiable au point a, et

$$d(\lambda f + \mu g)_a = \lambda\, df_a + \mu\, dg_a.$$

La démonstration est très facile et donc omise.

Proposition V.3.12 — *Composition des différentielles*

oient E, F et G des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E, $f : \mathcal{U} \to F$ une application différentiable en un point a de $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ un ouvert de F contenant $f(a)$ et $g : \mathcal{V} \to G$ une application différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est différentiable en a, et

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

Démonstration. Posons $y = f(a+h)$ et $b = f(a)$. On a

$$g(y) = g(b) + dg_b(y-b) + r(y,b)$$

où $\lim\limits_{y\to b} \dfrac{\|r(y,b)\|_G}{\|y-b\|_F} = 0$. On a aussi

$$y - b = f(a+h) - f(a) = df_a(h) + s(h)$$

où $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\|s(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$. Par linéarité de dg_b, on obtient

$$g \circ f(a+h) - g \circ f(a) - dg_{f(a)} \circ df_a(h) = dg_b(s(h)) + r(y,b).$$

D'autre part :

$$\|dg_b(s(h))\|_G \leq \|dg_b\| \, \|s(h)\|_F = o(h),$$

et, étant donné $\varepsilon > 0$, on peut prendre h assez petit de sorte que

$$\|y-b\|_F = \|df_a(h) + s(h)\|_F \leq (\|df_a\| + \varepsilon) \, \|h\|_E$$

Comme par continuité de f en a on a $y \to b$ lorsque $h \to 0$, on obtient $r(y,b) = o(h)$. □

Remarque V.3.13 — Grâce à cette règle de composition des différentielles, on obtient une interprétation géométrique de la différentielle. Soient E, F des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E, $f : \mathcal{U} \to F$ une application différentiable en un point $a \in \mathcal{U}$. Soit $\varepsilon > 0$ et soit $\alpha :]-\varepsilon\,;\varepsilon[\to E$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ de l'intervalle $]-\varepsilon\,;\varepsilon[$ dans E (une courbe paramétrée par $t \in]-\varepsilon\,;\varepsilon[$ dans l'espace E). Supposons que $\alpha(0) = a$ et posons $h = \alpha'(0) = d\alpha_0(1)$ (le vecteur tangent à la courbe en $t = 0$). Considérons $\beta = f \circ \alpha :]-\varepsilon\,;\varepsilon[\to F$. C'est une courbe dans F, différentiable en 0, et

$$\beta'(0) = d\beta_0(1) = df_a(d\alpha_0(1)) = df_a(h).$$

La différentielle df_a envoie donc le vecteur tangent h à la courbe α en $t = 0$ sur le vecteur tangent en $t = 0$ à la courbe image $\beta = f \circ \alpha$.

Remarque V.3.14 — Soient E, F des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E, $f : \mathcal{U} \to F$ une application différentiable sur $\mathcal{U}$. Posons

$$Tf : \mathcal{U} \times E \longrightarrow F \times F, \qquad (x,h) \mapsto (f(x), df_x(h)).$$

Cette application s'appelle l'application tangente. L'avantage de considérer celle-ci est que la règle de composition est plus simple : $T(g \circ f) = Tg \circ Tf$.

V.3.3 Fonctions à valeurs dans un produit d'espaces vectoriels normés

Soient $E, F_1, \dots F_n$ des espaces vectoriels normés. On munit $F = F_1 \times \cdots \times F_n$ de la norme

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_F = \|x_1\|_{F_1} + \cdots + \|x_n\|_{F_n}$$

qui donne la topologie produit. On considère pour chaque indice $i = 1, \dots, n$, la projection canonique

$$p_i : F \to F_i, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$$

et l'injection canonique

$$\iota_i : F_i \to F, \quad x_i \mapsto (0, \dots, x_i, \dots, 0)$$

(des 0 partout sauf à la i-ème place). Ce sont des applications linéaires continues.

On a alors

$$p_i \circ \iota_i = \mathrm{Id}_{F_i}, \qquad \sum_{i=1}^{n} \iota_i \circ p_i = \mathrm{Id}_F \,. \tag{V.3.2}$$

On en déduit le résultat suivant.

Proposition V.3.15

Soient $E, F_1, \dots F_n$ des espaces vectoriels normés. Soit $f : \mathcal{U} \to F = F_1 \times \cdots \times F_n$ une application, où $\mathcal{U}$ est un ouvert de l'espace E. Pour que f soit différentiable au point $a \in \mathcal{U}$, il faut et il suffit que pour tout i, $f_i := p_i \circ f$ soit différentiable au point a, et l'on a alors

$$df_a = \sum_{i=1}^{n} \iota_i \circ (df_i)_a.$$

Démonstration. Si f est différentiable en a, les $f_i = p_i \circ f$ le sont aussi d'après le théorème de composition des différentielles et le fait que les p_i sont linéaires. La formule de composition des différentielles donne

$$(df_i)_a = p_i \circ df_a.$$

Réciproquement, si l'on suppose toutes les f_i différentiables en a, on obtient de (V.3.2) que

$$f = \sum_{i=1}^{n} \iota_i \circ p_i \circ f = \sum_{i=1}^{n} \iota_i \circ f_i.$$

La fonction f est donc différentiable en a, sa différentielle en a étant bien

$$df_a = \sum_{i=1}^{n} \iota_i \circ (df_i)_a$$

d'après la formule de composition des différentielles. □

Exemple V.3.16 : *Formule de Leibniz* — Soient E, F_1, F_2 et G des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E, et

$$f_1 : \mathcal{U} \to F_1, \quad f_2 : \mathcal{U} \to F_2, \quad b : F_1 \times F_2 \to G$$

où b est bilinéaire continue. On définit $g : \mathcal{U} \to G$ par $g(x) = b(f_1(x), f_2(x))$. Supposons

que f_1 et f_2 soient différentiables au point $a \in \mathcal{U}$. Alors il en est de même de g, et

$$dg_a(h) = b((df_1)_a(h), f_2(a)) + b(f_1(a), (df_2)_a(h)).$$

En effet, on écrit g comme composée de b et de $x \mapsto (f_1(x), f_2(x))$ de $\mathcal{U}$ dans $F_1 \times F_2$. On utilise alors la proposition qui précède, la formule de composition des différentielles, et la formule de la différentielle d'une application bilinéaire (*cf.* exemple V.3.6).

V.3.4 Différentielles partielles

On se place maintenant dans le cas où $E = E_1 \times \cdots \times E_m$ est un produit d'espaces vectoriels normés. Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de E et soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application de $\mathcal{U}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F.

Fixons un point $a = (a_1, \ldots, a_m)$ de $\mathcal{U}$, et pour tout $i = 1, \ldots, m$, considérons les applications partielles

$$f_{[i]} : x_i \mapsto f(a_1, \ldots a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \ldots a_m)$$

définies respectivement sur des voisinages ouverts de a_i dans E_i.

Proposition V.3.17

Avec les notations ci-dessus, si f est différentiable au point $a \in \mathcal{U}$, pour tout $i = 1, \ldots, m$, l'application partielle $f_{[i]}$ est différentiable en a_i. On note $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ la différentielle de $f_{[i]}$ en a_i. C'est un élément de $\mathcal{L}(E_i; F)$ que l'on appelle la dérivée partielle de f par rapport à la variable x_i. En outre, on a

$$df_a(h_1, \ldots, h_m) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(h_i), \quad (h_1 \in E_1, \ldots, h_m \in E_m). \tag{V.3.3}$$

Démonstration. Comme dans la section précédente, on note ι_i l'injection canonique de E_i dans E et p_i la projection canonique de E sur E_i. On a alors $f_{[i]} = f \circ \lambda_i$, où $\lambda_i(x_i) = a + \iota_i(x_i - a_i)$. Comme ι_i est linéaire, elle est partout différentiable, et si f est différentiable au point $a \in \mathcal{U}$, il en est de même de $f_{[i]}$ au point a_i par le théorème de composition des différentielles. De plus, on a par la formule de composition $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a) = df_a \circ \iota_i$. Comme $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \iota_i \circ p_i = \mathrm{Id}_E$, on a $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} df_a \circ \iota_i \circ p_i = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \circ p_i = df_a$, ce qui donne bien (V.3.3). □

Remarque V.3.18 — Contrairement au résultat montré dans la proposition V.3.15, la dernière proposition n'établit qu'une implication et non une équivalence. En effet, il est faux d'affirmer que l'existence des différentielles partielles implique la différentiabilité de f en un point. Nous reviendrons sur cette question en section V.5.

V.3.5 Applications de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$

La combinaison des cas étudiés dans les deux sections précédentes nous permet de retrouver les notions et notations usuelles du calcul différentiel pour les fonctions de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$. Soit $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. Fixons un point $a \in \mathbb{R}^m$. Les applications partielles $f_{[i]}$ en a ont été définies dans la section précédente, et les applications f_j dans la section V.3.3. De même, pour tout $i = 1, \ldots, m$

et tout $j = 1, \dots n$, on peut définir $f_{[i]_j}$ et $f_{j_{[i]}}$. Il est facile de voir que ces deux fonctions définies sur un ouvert de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ coïncident, et nous noterons plus commodément $f_{i,j}$ cette fonction. Si f est différentiable en a, les $f_{i,j}$ sont dérivables en a_i, $f'_{i,j}(a_i) = \dfrac{\partial f_j}{\partial x_i}(a)$ (il y a là un léger abus de notations. En effet $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a)$ est définie comme une application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On identifie ici naturellement une telle application linéaire et un nombre réel comme dans l'exercice V.1.2) et

$$df_a = \sum_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1,\dots,n} \iota_j \circ \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \circ p_i. \tag{V.3.4}$$

Autrement dit, l'application linéaire df_a est représentée dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ par la matrice à n lignes et m colonnes $(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a))_{j,i}$. On appelle cette matrice la **matrice jacobienne** de f en a. L'équation (V.3.4) s'écrit alors

$$df_a(h_1, \dots, h_m) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & . & . & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & . & . & . & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ . \\ . \\ . \\ h_m \end{pmatrix}$$

où l'on identifie un élément de $\mathbb{R}^n$ et le « vecteur colonne » (c'est-à-dire une matrice à n lignes et une colonne) qui lui est associé.

Si $n = m$ le déterminant de la matrice jacobienne, noté $\mathrm{Jac}(f)(a)$, s'appelle le **déterminant jacobien**, ou simplement **jacobien**, de f en a.

V.4 Théorèmes de la moyenne

V.4.1 Théorème des accroissements finis

Le but de cette section est d'énoncer des résultats généralisant le théorème des accroissements finis pour les fonctions de la variable réelle à valeurs réelles. Commençons par un résultat sur les fonctions de la variable réelle à valeurs dans un espace vectoriel normé.

Théorème V.4.1

Soient a et b deux réels avec $a < b$, et F un espace vectoriel normé. Soient $f : [a\,;b] \to F$ et $g : [a\,;b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a\,;b]$ et différentiables sur $]a\,;b[$. Supposons que pour tout $t \in]a\,;b[$, $\|f'(t)\|_F \leq g'(t)$. Alors $\|f(b) - f(a)\|_F \leq g(b) - g(a)$.

Démonstration. Nous allons montrer que pour tout u, v tels que $a < u < v < b$, $\|f(v) - f(u)\|_F \leq g(v) - g(u)$. Le résultat s'en déduit par continuité en faisant tendre u vers a et v vers b. Raisonnons par l'absurde en supposant que

$$\|f(v) - f(u)\|_F - (g(v) - g(u)) = M > 0.$$

Posons $m = \frac{u+v}{2}$. L'inégalité triangulaire montre que l'on a nécessairement

$$\|f(v) - f(m)\|_F - (g(v) - g(m)) \geq \frac{M}{2} \quad \text{ou} \quad \|f(m) - f(u)\|_F - (g(m) - g(u)) \geq \frac{M}{2}.$$

Notons $[u_1\,;v_1]$ un intervalle sur lequel cette inégalité est vérifiée, et notons $m_1 = \frac{u_1+v_1}{2}$ et réitérons le procédé. On construit ainsi une suite d'intervalles emboîtés $[u_k\,;v_k]$ avec

$$\|f(v_k)-f(u_k)\|_F - (g(v_k)-g(u_k)) \geq \frac{M}{2^k} \quad \text{et} \quad v_k - u_k = \frac{v-u}{2^k}.$$

Alors u_k et v_k convergent vers un même point w, et l'on a $u_k \leq w \leq v_k$ et

$$\begin{aligned}
\frac{M}{2^k} &\leq \|f(v_k)-f(w)\|_F - (g(v_k)-g(w)) + \|f(w)-f(u_k)\|_F - (g(w)-g(u_k)) \\
&\leq \|df_w(v_k-w)\|_F + o(v_k-w) - g'(w)(v_k-w) + o(v_k-w) \\
&\qquad + \|df_w(w-u_k)\|_F + o(w-u_k) - g'(w)(w-u_k) + o(w-u_k) \\
&\leq \|df_w\|\,(|v_k-w| + |w-u_k|) - g'(w)\,(|v_k-w|+|w-u_k|) + o(v_k-w) + o(w-u_k) \\
&\leq \big(\|df_w\| - g'(w)\big)\,(v_k-u_k) + o(v_k-u_k)
\end{aligned}$$

En divisant par $v_k - u_k = \frac{v-u}{2^k}$, on obtient $\frac{M}{v-u} \leq (\|df_w\| - g'(w)) + o(1)$ et ceci donne une contradiction avec l'hypothèse. □

Remarque V.4.2 — Dans le théorème précédent, on peut affaiblir les hypothèses en supposant seulement que pour tout $t \in]a\,;b[$, sauf peut-être un nombre dénombrable de points, f et g sont différentiables et $\|f'(t)\|_F \leq g'(t)$ (voir [4]).

Corollaire V.4.3

Soient a et b deux réels avec $a < b$, et F un espace vectoriel normé. Soit $f : [a\,;b] \to F$ une application continue sur $[a\,;b]$ et différentiable sur $]a\,;b[$. Supposons que pour tout $t \in]a\,;b[$, $\|f'(t)\|_F \leq k$, pour une certaine constante k. Alors $\|f(b)-f(a)\|_F \leq k(b-a)$.

Nous énonçons maintenant une version du théorème des accroissements finis.

Théorème V.4.4 — *Théorème des accroissements finis*

Soient E et F des espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ un ouvert de E et $f : \mathcal{U} \to F$ une application différentiable sur $\mathcal{U}$. Soient a et b des points de $\mathcal{U}$. Si le segment $[a,b] = \{ta + (1-t)b; t \in [0,1]\}$ est contenu dans $\mathcal{U}$, alors

$$\|f(b)-f(a)\|_F \leq \sup_{t\in[0,1]} \|df_{ta+(1-t)b}\| \times \|b-a\|_E.$$

En particulier, si $\mathcal{U}$ est convexe, et que $\sup_{x\in\mathcal{U}} \|df_x\| \leq k$ pour une constante k, alors quels que soient a et b dans $\mathcal{U}$,

$$\|f(b)-f(a)\|_F \leq k\,\|b-a\|_E.$$

Démonstration. On applique le corollaire ci-dessus à $h(t) = f((1-t)a+tb)$, en constatant que

$$h'(t) = df_{(1-t)a+tb}(b-a).$$

□

Corollaire V.4.5

Si $\mathcal{U}$ est connexe, et que df_x est nulle pour tout $x \in \mathcal{U}$, alors f est constante sur $\mathcal{U}$.

Démonstration. Ceci découle directement du théorème si $\mathcal{U}$ est convexe. Le cas d'un ouvert $\mathcal{U}$ connexe s'en déduit en utilisant le fait qu'un espace vectoriel normé est localement convexe (tout point admet un voisinage convexe aussi petit que l'on souhaite). Ainsi, l'hypothèse implique que f est localement constante. Or une fonction localement constante sur un ouvert connexe est constante. Les détails sont laissés au lecteur. □

V.4.2 Théorème fondamental du calcul différentiel

Pour énoncer ce théorème, il faut disposer d'une théorie de l'intégration d'une fonction définie sur un intervalle $[a\,;b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un espace de Banach F. Une théorie de l'intégration à la Riemann suffit à nos besoins. Nous n'allons pas développer une telle théorie, mais simplement dire qu'on définit de manière évidente l'intégrale d'une fonction en escalier (par une somme), et par passage à la limite, on définit ensuite l'intégrale des fonctions réglées (limites uniformes de fonction en escalier) et c'est dans cette étape que l'hypothèse de complétude de l'espace F est indispensable. Les propriétés usuelles des intégrales sont évidentes (relations de Chasles, linéarité, etc). Les fonctions continues sont réglées, et on a

$$\|\int_a^b f(t)\,dt\|_F \leq (b-a)\,\|f\|_0.$$

où $\|f\|_0 = \sup_{t\in[a\,;b]}\|f(t)\|_F$.

Théorème V.4.6

Soit $g : [a\,;b] \to F$ une application continue de l'intervalle $[a\,;b]$ à valeurs dans un espace de Banach F. Soit $t_0 \in [a\,;b]$. Posons

$$G(t) = \int_{t_0}^t g(u)\,du.$$

Alors $G : [a\,;b] \to F$ est continue sur $[a\,;b]$ et de classe $\mathscr{C}^1$ sur $]a\,;b[$ et pour tout $t \in]a\,;b[$, $G'(t) = g(t)$.

Démonstration. On a d'après le relation de Chasles, et les propriétés de l'intégrale

$$\|G(t+h) - G(t) - g(t)h\| = \|\int_t^{t+h} (g(u) - g(t))\,du\| \leq \sup_{u\in[t\,;t+h]} \|g(u) - g(t)\| \times |h|$$

Or, quand h tend vers 0, $\sup_{u\in[t\,;t+h]}\|g(u) - g(t)\|$ fait de même, et donc le terme de gauche est $o(h)$. □

Théorème V.4.7

Soient E un espace vectoriel normé, F un espace de Banach, et soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de E et de classe $\mathscr{C}^1$. Soient $x \in \mathcal{U}$, $y \in E$, et supposons que pour tout $t \in [0\,;1]$, $x + ty \in \mathcal{U}$. On a alors

$$f(x+y) = f(x) + \int_0^1 df_{x+ty}(y)\,dt.$$

Démonstration. On pose $g(t) = f(x + ty)$ pour tout $t \in [0\,;1]$. Pour tout $t \in]0\,;1[$, on a $g'(t) = df_{x+ty}(y)$. Définissons $h(t) = f(x) + \int_0^t df_{x+sy}(y)\,ds$. D'après le théorème précédent, pour tout $t \in]0\,;1[$, $h'(t) = df_{x+ty}(y)$, et donc $h'(t) - g'(t) = 0$. On en déduit que $g - h$ est constante sur $]0\,;1[$, et par continuité, sur $[0\,;1]$. Comme $g(0) - h(0) = 0$, on en déduit que $h = g$ sur tout $[0\,;1]$. □

V.5 Classe $\mathscr{C}^k$ et différentielles d'ordre supérieur

V.5.1 Définitions

Soient E et F des espaces vectoriels normés et $\mathcal{U}$ un ouvert de E. On définit, pour une application $f : \mathcal{U} \to F$, le fait d'être de classe $\mathscr{C}^k$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, par récurrence.

Classe $\mathscr{C}^0$: f est continue.

Classe $\mathscr{C}^1$: f est différentiable en tout point $x \in \mathcal{U}$ et l'application

$$df : \mathcal{U} \to \mathcal{L}(E, F), \quad x \mapsto df_x$$

est continue.

Classe $\mathscr{C}^k$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$: f est différentiable en tout point $x \in \mathcal{U}$ et df est de classe $\mathscr{C}^{k-1}$.

Classe $\mathscr{C}^\infty$: f est de classe $\mathscr{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Les espaces $\mathcal{L}(E; F)$, $\mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; F))$, $\mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; F)))$, etc, sont des espaces vectoriels normés. Ainsi les questions de continuité et de différentiabilité successive de f, df, $d(df)$, etc, rentrent-elles bien dans le cadre de notre étude.

V.5.2 Condition suffisante sur les dérivées partielles

Replaçons nous dans le cadre de la section V.3.4 : $E = E_1 \times \cdots \times E_m$ est un produit d'espaces vectoriels normés, $\mathcal{U}$ est un ouvert de E et $f : \mathcal{U} \to F$ une application de $\mathcal{U}$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F. Nous avons défini la notion de dérivée partielles (notée $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$). Nous avons alors le résultat suivant, qui complète la proposition V.3.17.

Proposition V.5.1

Avec les notations ci-dessus, pour que f soit de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathcal{U}$, il faut et il suffit que f admette des dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ en tout point de $\mathcal{U}$, et que celles-ci soient continues.
Pour que f soit différentiable au point a, il suffit que les dérivées partielles existent en tout point x dans un voisinage de a et qu'elles soient continues en a.

Démonstration. On a déjà vu que la condition était nécessaire (Proposition V.3.17). D'après la formule (V.3.3), il suffit de montrer la seconde assertion pour conclure la démonstration. Soit $a = (a_1, \ldots, a_m) \in \mathcal{U}$. Posons

$$g : \mathcal{U} \longrightarrow F, \qquad g(x) = f(x) - f(a) - \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)(x_k - a_k).$$

On a alors pour tout $k = 1, \ldots, m$, $\frac{\partial g}{\partial x_k}(x) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, et puisque les différentielles partielles sont continues en a, pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in B_E(a, \delta)$, $\|\frac{\partial g}{\partial x_k}(x)\| \leq \epsilon$. Il résulte du théorème des accroissements finis que l'on a

$$\begin{aligned} \|g(x)\| &\leq \sum_{k=1}^{m} \|g(x_1, \ldots x_k, a_{k+1}, \ldots, a_m) - g(x_1, \ldots x_{k-1}, a_k, \ldots, a_m)\| \\ &\leq \sum_{k=1}^{m} \epsilon \|x_k - a_k\| = \epsilon \|x - a\|. \end{aligned}$$

On obtient donc $f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)(x_k - a_k) + o(x-a)$, ce qui montre que f est différentiable en a et pour tout $h = (h_1, \ldots, h_m) \in E$,

$$df_a(h) = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)(h_k),$$

ce qui conclut la démonstration. □

Exemple V.5.2 — Une application linéaire continue est de classe $\mathscr{C}^\infty$. Elle est égale à sa différentielle en tout point. Ses différentielles d'ordre supérieur sont nulles.

V.5.3 Le lemme de Schwarz

Intéressons nous de plus près dans un premier temps à la différentielle seconde. On suppose donc que $f : \mathcal{U} \to F$ est une application d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace vectoriel normé F de classe $\mathscr{C}^1$. L'application

$$df : \mathcal{U} \to \mathcal{L}(E; F), \quad x \mapsto df_x$$

est partout définie sur $\mathcal{U}$ et continue. Supposons qu'elle soit différentiable en un point $a \in \mathcal{U}$. Sa différentielle en a est alors un élément

$$d^2 f_a = d(df)_a \in \mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; F)),$$

l'application $x \mapsto d^2 f_x$ allant de $\mathcal{U}$ dans $\mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; F))$. Or, nous avons vu dans la section V.1.4 que l'on a un isomorphisme naturel

$$\mathcal{L}(E; \mathcal{L}(E; F)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}(E, E; F).$$

La différentielle seconde $d^2 f_a = d(df)_a$ en un point a peut donc être vue comme une application bilinéaire de $E \times E \to F$.

Théorème V.5.3 — *Lemme de Schwarz*

Avec les hypothèses ci-dessus, la différentielle seconde $d(df)_a$ est une application bilinéaire symétrique de $E \times E$ dans F.

Démonstration. Introduisons $g_{u,v}(t,s) = f(a + tu + sv) - f(a + sv) - f(a + tu) + f(a)$. Ici on a fixé $a \in \mathcal{U}$ et $u, v \in E$ et $g_{u,v}(t,s)$ est définie pour des réels t et s dans un intervalle ouvert autour de 0. Nous allons montrer que

$$\lim_{t \to 0} \frac{g_{u,v}(t,t) - d^2 f_a(tu, tv)}{t^2} = \lim_{t \to 0} \frac{g_{u,v}(t,t)}{t^2} - d^2 f_a(u, v) = 0$$

et comme $g_{u,v}(t,t) = g_{v,u}(t,t)$, ceci montre que $d^2 f_a(u,v) = d^2 f_a(v,u)$. On a

$$\begin{aligned}
&\|g_{u,v}(t,s) - d^2 f_a(tu, sv)\|_F \\
&= \|(g_{u,v}(t,s) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv)) - (d^2 f_a(tu, sv) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv))\|_F \\
&\leq \|g_{u,v}(t,s) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv)\|_F + \|d^2 f_a(tu, sv) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv)\|_F
\end{aligned}$$

Or la différentiabilité de df en a nous dit que : $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tel que si $\|x\| \leq 2\delta$, alors

$$\|d^2 f_a(x, .) - df_{a+x} + df_a\| \leq \epsilon \|x\|_E. \tag{V.5.1}$$

On a donc en particulier pour t assez petit,

$$\|d^2 f_a(tu,.) - df_{a+tu} + df_a\| \leq \epsilon \|tu\|_E$$

et ainsi

$$\|d^2 f_a(tu,sv) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv)\|_F \leq \epsilon \|tu\|_E \|sv\| = \epsilon |t||s| \|u\|_E \|v\|_E \tag{V.5.2}$$

D'autre part, posons $k_{tu,v}(s) = f(a+tu+sv) - f(a+sv) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv)$. On a alors

$$\begin{aligned} k'_{tu,v}(s) &= df_{a+tu+sv}(v) - df_{a+sv}(v) - df_{a+tu}(v) + df_a(v) \\ &= \big[\big(df_{a+tu+sv} - df_a - d^2 f_a(tu+sv,.)\big) \\ &\quad - \big(df_{a+tu} - df_a - d^2 f_a(tu,.)\big) \\ &\quad - \big(df_{a+sv} - df_a - d^2 f_a(sv,.)\big)\big](v) \end{aligned}$$

et ainsi pour s, t assez petit, d'après (V.5.1),

$$\|k'_{tu,v}(s)\|_F \leq \epsilon \|tu+sv\|_E \|v\|_E + \epsilon \|tu\|_E \|v\|_E + \epsilon \|sv\|_E \|v\|_E \leq 2\epsilon |t| \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |s| \|v\|_E^2$$

Le théorème des accroissements finis donne alors

$$\|k_{tu,v}(s) - k_{tu,v}(0)\|_F \leq 2\epsilon |t||s| \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |s|^2 \|v\|_E^2$$

Or

$$\begin{aligned} k_{tu,v}(s) - k_{tu,v}(0) &= f(a+tu+sv) - f(a+sv) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv) - f(a+tu) + f(a) \\ &= g_{u,v}(t,s) - df_{a+tu}(sv) + df_a(sv) \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire, en utilisant (V.5.2), on obtient finalement la majoration

$$\|g_{u,v}(t,s) - d^2 f_a(tu,sv)\|_F \leq \epsilon |t||s| \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |t||s| \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |s|^2 \|v\|_E^2$$

qui donne pour $s = t$,

$$\|g_{u,v}(t,t) - d^2 f_a(tu,tv)\|_F \leq \epsilon |t|^2 \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |t|^2 \|u\|_E \|v\|_E + 2\epsilon |t|^2 \|v\|_E^2$$

et démontre l'assertion faite au début de la démonstration. □

Exercice V.5.4 — Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$. Montrer que le théorème ci-dessus est bien équivalent dans ce cas au fait que

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y} f = \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} f.$$

Le lemme de Schwarz admet une généralisation aux dérivées d'ordre supérieur, dont nous laissons la démonstration au lecteur.

Théorème V.5.5

Soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace vectoriel normé F de classe $\mathscr{C}^{p-1}$ $(p \geq 2)$. Soit $a \in \mathcal{U}$ tel que $d^{p-1} f$ soit différentiable en a. La différentielle $d^p f_a$ est alors une application p-linéaire symétrique de E^p dans F, c'est-à-dire que pour tout $h = (h_1, \ldots, h_p) \in E^p$, pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_p$,

$$d^p f_a(h_1, \ldots, h_p) = d^p f_a(h_{\sigma(1)}, \ldots, h_{\sigma(p)}).$$

Remarque V.5.6 : *Une formule pratique de calcul* — Soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace vectoriel normé F, de classe $\mathscr{C}^p$. Soit $a \in \mathcal{U}$. On a alors

(V.5.3)
$$d^p f_a(h_1, \dots, h_p) = \frac{\partial}{\partial t_1}\frac{\partial}{\partial t_2}\cdots\frac{\partial}{\partial t_p}\left[(t_1, \dots, t_p) \mapsto f\left(a + \sum_{i=1}^{p} t_i h_i\right)\right]_{t_1=t_2=\cdots=t_p=0}.$$

V.5.4 Un exemple d'application infiniment différentiable

Soient E et F des espaces de Banach.

Théorème V.5.7

L'ensemble $\mathrm{Iso}(E;F)$ des isomorphismes linéaires bicontinus de E dans F est un ouvert de $\mathcal{L}(E;F)$ et l'application

$$\Psi : \mathrm{Iso}(E;F) \to \mathrm{Iso}(F;E), \quad f \mapsto f^{-1}$$

est de classe $\mathscr{C}^\infty$, sa différentielle en f étant donnée par

$$d\Psi_f(g) = -f^{-1} \circ g \circ f^{-1}, \quad (g \in \mathcal{L}(E;F)).$$

Remarque V.5.8 — En vertu du théorème d'isomorphisme de Banach V.2.3, il suffit d'exiger la continuité et l'inversibilité dans la définition de $\mathrm{Iso}(E;F)$, la bicontinuité en découle.

Démonstration. Il se peut que $\mathrm{Iso}(E;F)$ soit vide, dans ce cas, le théorème est trivialement vrai. On se place dans le cas où $\mathrm{Iso}(E;F)$ est non vide. Soit $f_0 \in \mathrm{Iso}(E;F)$. Montrons que pour tout $g \in \mathcal{L}(E;F)$ de norme suffisamment petite, $f_0 + g$ est encore inversible. En composant par f_0^{-1}, il s'agit de montrer que $\mathrm{Id}_E + f_0^{-1}g$ est inversible et donc de montrer que si $h \in \mathcal{L}(E)$ est de norme suffisamment petite, alors $\mathrm{Id}_E - h$ est inversible. Or on sait que tel est le cas si $\|h\| < 1$, l'inverse de $\mathrm{Id} - h$ étant donné par la série normalement convergente $\sum_{n=0}^{+\infty} h^n$. Remarquons que l'on utilise ici l'hypothèse de complétude de l'espace.

Montrons maintenant que $\Psi : \mathrm{Iso}(E;F) \to \mathrm{Iso}(F;E)$, $f \mapsto f^{-1}$ est continue. Fixons $f_0 \in \mathrm{Iso}(E;F)$ et montrons la continuité en ce point. Posons $f = f_0 + g$, $h = -f_0^{-1}g$, où g est de norme suffisamment petite, de sorte que si $\|h\| < 1$,

$$f = f_0(\mathrm{Id}_E - h), \quad (\mathrm{Id}_E - h)^{-1} = \sum_{n\in\mathbb{N}} h^n \text{ et } f^{-1} = \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} h^n\right) f_0^{-1}.$$

On a alors

$$f^{-1} - f_0^{-1} = \left(\sum_{n\geq 1} h^n\right) f_0^{-1},$$

d'où

$$\|f^{-1} - f_0^{-1}\| \leq \left(\sum_{n\geq 1} \|h\|^n\right) \|f_0^{-1}\| \leq \frac{\|h\|}{1 - \|h\|}\|f_0^{-1}\|.$$

Lorsque f tend vers f_0, g tend vers 0 donc h aussi, ce qui montre que f^{-1} tend vers f_0^{-1}.

Montrons maintenant que Ψ est différentiable, la différentielle en un point étant donnée par la formule de l'énoncé. On reprend les mêmes notations que ci-dessus. Il s'agit de montrer que pour $f = f_0 + g$ proche de f_0,

$$\|f^{-1} - f_0^{-1} + f_0^{-1} g f_0^{-1}\| = o(g).$$

Or, on a vu que

$$f^{-1} - f_0^{-1} = \left(\sum_{n\geq 1} h^n\right) f_0^{-1},$$

d'où

$$f^{-1} - f_0^{-1} + f_0^{-1} g f_0^{-1} = \left(\sum_{n\geq 1} h^n\right) f_0^{-1} + f_0^{-1} g f_0^{-1} = \left(\left(\sum_{n\geq 1} h^n\right) + f_0^{-1} g\right) f_0^{-1}$$

$$= \left(\sum_{n\geq 2} h^n\right) f_0^{-1}.$$

Ainsi

$$\|f^{-1} - f_0^{-1} + f_0^{-1} g f_0^{-1}\| = \|\left(\sum_{n\geq 2} h^n\right) f_0^{-1}\| \leq \left(\sum_{n\geq 2} \|h\|^n\right) \|f_0^{-1}\| = \frac{\|h\|^2}{1-\|h\|}\|f_0^{-1}\|.$$

Le terme de droite est bien un $o(h)$, donc un $o(g)$. Ceci montre que Ψ est différentiable en f_0, de différentielle

$$d\Psi_{f_0}(g) = -f_0^{-1} \circ g \circ f_0^{-1}, \quad (g \in \mathcal{L}(E;F)).$$

L'application $f \mapsto d\Psi_f$ est la composée de $f \mapsto f^{-1}$, dont on a vu qu'elle est continue, de $h \mapsto (-h, h)$ de $\mathcal{L}(F;E)$ dans $\mathcal{L}(F;E) \times \mathcal{L}(F;E)$, qui est linéaire continue, et de

$$L \times R : \ \mathcal{L}(F;E) \times \mathcal{L}(F;E) \to \mathcal{L}(\mathcal{L}(E;F); \mathcal{L}(F;E)),$$

$$(h_1, h_2) \mapsto L \times R(h_1, h_2) : \ \mathcal{L}(E;F) \to \mathcal{L}(F;E), \quad g \mapsto h_1 \circ g \circ h_2,$$

qui est bilinéaire continue (car $\|L \times R(h_1, h_2)\| \leq \|h_1\| \, \|h_2\|$), donc continue.

Elle est donc continue, ce qui montre que Ψ est de classe $\mathscr{C}^1$. Par récurrence, on montre que si Ψ est de classe $\mathscr{C}^k$, elle est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$; elle est donc de classe $\mathscr{C}^\infty$. □

V.5.5 Formule de Taylor

La formule de Taylor généralise le théorème fondamental du calcul infinitésimal V.4.7. Commençons par un lemme dont la démonstration est évidente.

Lemme V.5.9

Soit f une fonction d'un intervalle ouvert I contenant 0 et 1, à valeurs dans un espace de Banach F et de classe $\mathscr{C}^{p+1}$. On a alors

$$f(1) - f(0) - f'(0) - \frac{f''(0)}{2!} - \cdots - \frac{f^{(p)}(0)}{p!} = \int_0^1 \frac{(1-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t)\, dt.$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer le théorème fondamental du calcul infinitésimal V.4.7 à la fonction $g(t) = \sum_{k=0}^p \frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) = f(t) + (1-t)f'(t) + \cdots + \frac{(1-t)^p}{p!} f^{(p)}(t)$ qui est de classe $\mathscr{C}^1$, en remarquant que $g'(t) = \frac{(1-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t)$. □

On peut affaiblir les hypothèses de ce lemme et obtenir

Lemme V.5.10

Soit f une fonction d'un intervalle ouvert I contenant 0 et 1, à valeurs dans un espace de Banach F et $p+1$-différentiable. Supposons de plus que pour tout $t \in [0\,;1]$, on ait $\|f^{(p+1)}(t)\|_F \leq C$ pour une certaine constante $C > 0$. On a alors

$$\|f(1) - f(0) - f'(0) - \frac{f''(0)}{2!} - \cdots - \frac{f^{(p)}(0)}{p!}\|_F \leq \frac{C}{(p+1)!}.$$

Démonstration. On utilise ici le théorème V.4.1 appliqué à la même fonction g que ci-dessus. □

Théorème V.5.11

Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^{p+1}$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace de Banach F. Soit $a \in \mathcal{U}$, $h \in E$ et supposons que le segment $\{a+th,\, t \in [0\,;1]\}$ soit contenu dans $\mathcal{U}$. On a alors

$$f(a+h) - f(a) - df_a(h) - \frac{d^2 f_a(h,h)}{2!} - \cdots - \frac{d^p f_a(h,h,\ldots,h)}{p!}$$

$$= \int_0^1 \frac{(1-t)^p}{p!} d^{p+1} f_{a+th}(h,h,\ldots,h)\, dt.$$

Démonstration. On utilise le lemme V.5.9 appliqué à la fonction $g(t) = f(a+th)$, en remarquant que $g^{(k)}(t) = d^k f_{a+th}(h,\ldots,h)$, $k = 1,\ldots,p+1$. □

En utilisant le lemme V.5.10, on obtient la version suivante :

Théorème V.5.12

Soit f une fonction $p+1$-différentiable d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace vectoriel normé F. Supposons de plus que pour tout $x \in \mathcal{U}$, on ait $\|d^{(p+1)} f_x\| \leq C$ pour une certaine constante $C > 0$.
Soit $a \in \mathcal{U}$, $h \in E$ et supposons que le segment $\{a+th,\, t \in [0\,;1]\}$ soit contenu dans $\mathcal{U}$. On a alors

$$\|f(a+h) - f(a) - df_a(h) - \frac{d^2 f_a(h,h)}{2!} - \cdots - \frac{d^p f_a(h,\ldots,h)}{p!}\|_F \leq \frac{C\|h\|_E^{p+1}}{(p+1)!}.$$

On peut obtenir aussi, avec des hypothèses légèrement plus faibles.

Théorème V.5.13

Soit $p \geq 1$. Soit f une fonction $p-1$-différentiable d'un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace vectoriel normé E à valeurs dans un espace vectoriel normé F. Supposons de plus que f soit p-différentiable en $a \in \mathcal{U}$. On a alors

$$\|f(a+h) - f(a) - df_a(h) - \frac{d^2 f_a(h,h)}{2!} - \cdots - \frac{d^p f_a(h,h,\ldots,h)}{p!}\|_F = o(\|h\|_E^p).$$

Démonstration. Pour $p = 1$, c'est la définition de la différentielle en a. On raisonne par récurrence en supposant $p \geq 2$ et le résultat vrai pour $p-1$. Considérons l'application

$$h \mapsto g(h) = f(a+h) - f(a) - df_a(h) - \frac{d^2 f_a(h,h)}{2!} - \cdots - \frac{d^p f_a(h,h,\ldots,h)}{p!}.$$

Calculons sa différentielle, et pour cela, pour $j = 1, \ldots, p$, calculons la différentielle de $h \mapsto \phi(h) = d^j f_a(h, \ldots, h)$. Comme $d^j f_a$ est une application j-linéaire symétrique, on obtient, pour tout $k \in E$,

$$\begin{aligned} d\phi_h(k) &= d^j f_a(k,h,\ldots,h) + d^j f_a(h,k,h,\ldots,h) + \cdots + d^j f_a(h,h,\ldots,k) \\ &= j\, d^j f_a(k,h,\ldots,h). \end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned} dg_h :\ k \mapsto & df_{a+h}(k) - df_a(k) - 2\frac{d^2 f_a(k,h)}{2!} - \cdots - p\frac{d^p f_a(k,h,\ldots,h)}{p!}, \\ = & df_{a+h}(k) - df_a(k) - d^2 f_a(k,h) - \cdots - \frac{d^p f_a(k,h,\ldots,h)}{(p-1)!}. \end{aligned}$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence à df, on obtient $\|dg_h\| = o(\|h\|_E^{p-1})$. C'est-à-dire que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que si $\|h\|_E \leq \eta$, alors $\|dg_h\| \leq \epsilon \|h\|_E^{p-1}$. En utilisant le théorème des accroissements finis, on en déduit

$$\|g(h)\|_F = \|g(h) - g(0)\|_F \leq \epsilon \|h\|_E^p,$$

c'est-à-dire $g(h) = o(\|h\|_E^p)$. □

V.6 Exercices

Exercice V.6.1 — Soit E un espace de Hilbert. Montrer que

$$f : E \setminus \{0\} \longrightarrow E, \quad x \mapsto \frac{x}{\|x\|_E}$$

est différentiable et calculer sa différentielle en tout point.

Exercice V.6.2 — Soit $\Phi : \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $A \mapsto A^n$ ($n \geq 2$ entier positif). Donner un argument pour justifier le fait que Φ est $\mathscr{C}^\infty$ et calculer sa différentielle et sa différentielle seconde.

Exercice V.6.3 : *Une variante utile du théorème des accroissements finis* — Soit $\mathcal{U}$ un ouvert convexe d'un espace de Banach E et soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans un espace de Banach F.

1. Montrer que quels que soient a, b et c dans $\mathcal{U}$, on a

$$\|f(b) - f(a) - df_c(b-a)\|_F \leq \left(\sup_{u \in [a,b]} \|df_u - df_c\| \right) \|b-a\|_E,$$

où $[a,b] = \{ta + (1-t)b | t \in [0;1]\} \subset \mathcal{U}$.

Exercice V.6.4 — On rappelle que $\ell_1(\mathbb{R})$ est l'espace des suites réelles $(x = x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ sommables, muni de la norme $\|x\| = \sum_{i\in\mathbb{N}} |x_i|$, et que c'est un espace de Banach. Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, telle que $f(0) = 0$. On définit

$$F : \ell_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \ell_1(\mathbb{R}), \qquad x = (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto F(x) = (f(x_i))_{i\in\mathbb{N}}.$$

Montrer que F est bien définie, de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.

Exercice V.6.5 — Soit $E = \mathscr{C}^1([0,1], \mathbb{R}^2)$, c'est-à-dire l'espace des restrictions à $[0,1]$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ définies sur un intervalle ouvert contenant $[0,1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On définit

$$T : E \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f \mapsto \int_0^1 \det(f(t), f'(t))\, dt.$$

Montrer que T est de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.

Exercice V.6.6 — Soit f une application continue de $[0\,;1] \times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^p$ sur $]0\,;1[\times \mathbb{R}$. Montrer que l'application

$$F : \mathscr{C}^0([0\,;1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad u \mapsto \int_0^1 f(t, u(t))dt$$

est de classe $\mathscr{C}^p$, sa différentielle k-ième étant donnée par

$$d^k F_u(h_1, ..., h_k) = \int_0^1 \frac{\partial^k f}{\partial y^k}(t, u(t))\, h_1(t) \dots\, h_k(t)\, dt, \qquad (h_1, \dots, h_k \in \mathscr{C}^0([0\,;1], \mathbb{R})).$$

Chapitre VI

Inversion locale et fonctions implicites

VI.1 Théorème de point fixe de Banach

Le théorème de point fixe de S. Banach (également attribué à E. Picard) a de nombreuses applications, en particulier le théorème des fonctions implicites et le théorème de Cauchy-Lipschitz d'existence et d'unicité de solutions d'équations différentielles. Nous donnons ici la démonstration d'une version avec paramètre.

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) des espaces métriques. Rappelons qu'une application $T : X \to Y$ est dite *lipschitzienne* s'il existe une constante réelle positive a telle quels que soient $x, y \in X$,

$$d_Y(T(x), T(y)) \leq a\, d_X(x, y).$$

On dit alors que T est a-lipschitzienne. Une application lipschitzienne est en particulier continue. Si $(Y, d_Y) = (X, d_X)$ et que la constante a est strictement plus petite que 1, on dit que $T : X \to X$ est *contractante*.

Théorème VI.1.1 — *Point fixe de Banach*

Soient (X, d) un espace métrique complet, $a \in [0\,;1[$ et

$$T : X \to X$$

une application a-lipschitzienne. Alors T admet un unique point fixe $x \in X$.

Démonstration. En effet, soit $x_0 \in X$. Montrons que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par récurrence par $x_{n+1} = T(x_n)$ est de Cauchy. Quels que soient $m, n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$,

$$d(x_n, x_m) = d(T^m(T^{n-m}(x_0)), T^m(x_0)) \leq a^m\, d(T^{n-m}(x_0), x_0).$$

Or on a aussi

$$\begin{aligned} d(T^{n-m}(x_0), x_0) &\leq \sum_{j=1}^{n-m} d(T^j(x_0), T^{j-1}(x_0)) \leq \sum_{j=1}^{n-m} a^{j-1} d(T(x_0), x_0) \\ &\leq \frac{1-a^{n-m}}{1-a}\, d(T(x_0), x_0) \leq \frac{1}{1-a}\, d(T(x_0), x_0). \end{aligned}$$

D'où

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{a^m}{1-a}\, d(T(x_0), x_0),$$

ce qui montre que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy. Comme X est complet, cette suite est convergente. Appelons x sa limite. Par continuité de T, on a

$$T(x) = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x,$$

ce qui montre que x est un point fixe de T. Ce point fixe est clairement unique, car si $x_1 \neq x$ est un autre point fixe,

$$d(x_1, x) = d(T(x_1), T(x)) \leq a\, d(x_1, x),$$

ce qui est impossible. □

Donnons maintenant une première version à paramètre, établissant la continuité du point fixe en fonction du paramètre.

Théorème VI.1.2 — *Point fixe de Banach à paramètre I*

Soient Λ un espace topologique, (X, d) un espace métrique complet et

$$g : \Lambda \times X \to X$$

une application continue. Soit $a \in [0\,;1[$. On suppose que pour tout $\lambda \in \Lambda$, l'application

$$g_\lambda : X \to X, \quad x \mapsto g(\lambda, x)$$

est a-lipschitzienne. Alors, pour tout $\lambda \in \Lambda$, l'application g_λ admet un unique point fixe $\varphi(\lambda)$ et l'application $\Lambda \to X$, $\lambda \mapsto \varphi(\lambda)$ est continue.

Démonstration. D'après le théorème précédent, quel que soit $\lambda \in \Lambda$, g_λ admet un unique point fixe $\varphi(\lambda)$. On a, quels que soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$,

$$\begin{aligned} d(\varphi(\lambda_1), \varphi(\lambda_2)) &= d(g(\lambda_1, \varphi(\lambda_1)), g(\lambda_2, \varphi(\lambda_2))) \\ &\leq d(g(\lambda_1, \varphi(\lambda_1)), g(\lambda_2, \varphi(\lambda_1))) + d(g(\lambda_2, \varphi(\lambda_1)), g(\lambda_2, \varphi(\lambda_2))) \\ &\leq d(g(\lambda_1, \varphi(\lambda_1)), g(\lambda_2, \varphi(\lambda_1))) + a\, d(\varphi(\lambda_1), \varphi(\lambda_2))), \end{aligned}$$

d'où

$$(1 - a)\, d(\varphi(\lambda_1), \varphi(\lambda_2)) \leq d(g(\lambda_1, \varphi(\lambda_1)), g(\lambda_2, \varphi(\lambda_1))).$$

De la continuité de $\lambda \mapsto g(\lambda, x)$ pour x fixé, on déduit la continuité de $\lambda \mapsto \varphi(\lambda)$. □

Donnons enfin une version établissant la différentiabilité de $\lambda \mapsto \varphi(\lambda)$. Ceci demande bien sûr quelques hypothèses supplémentaires. Il est utile de définir la différentiabilité d'une fonction, ou son caractère $\mathscr{C}^p$ sur des parties d'un espace vectoriel normé autres que des ouverts. La définition suivante est commode :

Définition VI.1.3

On dit qu'une application f définie sur une partie X d'un espace vectoriel normé E et à valeurs dans un espace vectoriel normé F est différentiable (resp. de classe $\mathscr{C}^p$, $p \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$), s'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de X dans E et une application g différentiable (resp. de classe $\mathscr{C}^p$) de l'ouvert $\mathcal{U}$ à valeurs dans F telle que f soit la restriction de g à X.

Théorème VI.1.4 — *Point fixe de Banach à paramètre II*

Soient Λ un ouvert d'un espace de Banach E, X un fermé convexe d'un espace de Banach F et

$$g : \Lambda \times X \to X$$

une application de classe $\mathscr{C}^p$, $p \in (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \cup \{+\infty\}$. Soit $a \in [0\,;1[$. On suppose que

$$\Big\| \frac{\partial g}{\partial x}(\lambda, x) \Big\| \leq a \qquad \text{pour tout } (\lambda, x) \in \Lambda \times X.$$

Alors, pour tout $\lambda \in \Lambda$, l'application $g_\lambda : x \mapsto g(\lambda, x)$ admet un unique point fixe $\varphi(\lambda)$ et l'application $\Lambda \to X$, $\lambda \mapsto \varphi(\lambda)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ et

$$d\varphi_\lambda = \Big(\mathrm{Id}_F - \frac{\partial g}{\partial x}(\lambda, \varphi(\lambda)) \Big)^{-1} \circ \frac{\partial g}{\partial \lambda}(\lambda, \varphi(\lambda)).$$

Démonstration. Fixons $\lambda \in \Lambda$ et posons

$$A := \frac{\partial g}{\partial x}(\lambda, \varphi(\lambda)) \in \mathcal{L}(F), \qquad B := \frac{\partial g}{\partial \lambda}(\lambda, \varphi(\lambda)) \in \mathcal{L}(E; F).$$

Étape 0 : g_λ est a-lipschitzienne sur X. C'est ici que sert la convexité de X : pour $x_1, x_2 \in X$, le segment $[x_1, x_2]$ est contenu dans X, et l'inégalité des accroissements finis jointe à l'hypothèse $\|\partial g/\partial x\| \leq a$ sur $\Lambda \times X$ donne $\|g(\lambda, x_1) - g(\lambda, x_2)\| \leq a\|x_1 - x_2\|$. Un fermé d'un espace de Banach est un espace métrique complet, et la version I donne déjà l'existence et l'unicité de $\varphi(\lambda)$.

Étape 1 : $\mathrm{Id}_F - A$ est inversible. Par hypothèse $\|A\| \leq a < 1$. Un opérateur $\mathrm{Id}_F - A$ avec $\|A\| < 1$ est inversible, d'inverse $\sum_{n \geq 0} A^n$, de norme $\leq (1-a)^{-1}$ (exercice VI.1.5).

Étape 2 : φ est localement lipschitzienne. Fixons $\rho > 0$ tel que $\bar{B}(\lambda, \rho) \subset \Lambda$ et posons $\gamma(h) = \varphi(\lambda + h) - \varphi(\lambda)$ pour $\|h\|_E \leq \rho$. En insérant un terme intermédiaire,

$$\gamma(h) = \big(g(\lambda + h, \varphi(\lambda + h)) - g(\lambda + h, \varphi(\lambda)) \big) + \big(g(\lambda + h, \varphi(\lambda)) - g(\lambda, \varphi(\lambda)) \big).$$

Le premier terme est de norme $\leq a\|\gamma(h)\|$, car $g_{\lambda+h}$ est a-lipschitzienne *avec la même constante* a ; le second est de norme $\leq C\|h\|$ par l'inégalité des accroissements finis appliquée à $\mu \mapsto g(\mu, \varphi(\lambda))$, où $C := \sup_{\mu \in \bar{B}(\lambda, \rho)} \| \frac{\partial g}{\partial \lambda}(\mu, \varphi(\lambda)) \|$ est fini par continuité sur le compact $\bar{B}(\lambda, \rho)$ en dimension finie, ou quitte à diminuer ρ dans le cas général ; il ne dépend en tout cas pas de h. D'où

$$\|\gamma(h)\|_F \;\leq\; \frac{C}{1-a} \|h\|_E. \tag{VI.1.1}$$

On retrouve au passage la continuité de φ.

Étape 3 : différentiabilité. Comme g est de classe $\mathscr{C}^1$ et que $\varphi(\lambda) + \gamma(h) = \varphi(\lambda + h)$,

$$\gamma(h) = g\big(\lambda + h, \varphi(\lambda) + \gamma(h)\big) - g\big(\lambda, \varphi(\lambda)\big) = A(\gamma(h)) + B(h) + o\big(\|h\|_E + \|\gamma(h)\|_F\big).$$

Par (VI.1.1), $\|\gamma(h)\|_F = O(\|h\|_E)$, donc le reste est un $o(\|h\|_E)$ et

$$(\mathrm{Id}_F - A)\,\gamma(h) = B\,h + o(\|h\|).$$

En composant par $(\mathrm{Id}_F - A)^{-1}$, dont la norme est majorée par $(1-a)^{-1}$,

$$\varphi(\lambda + h) - \varphi(\lambda) = (\mathrm{Id}_F - A)^{-1} \circ B\,(h) + o(\|h\|).$$

Ainsi φ est différentiable en λ, avec $d\varphi_\lambda = (\mathrm{Id}_F - A)^{-1} \circ B$.

Étape 4 : régularité $\mathscr{C}^p$. Par récurrence sur k. On sait φ de classe $\mathscr{C}^0$. Supposons-la $\mathscr{C}^{k-1}$, avec $1 \leq k \leq p$. Alors $\lambda \mapsto (\lambda, \varphi(\lambda))$ est $\mathscr{C}^{k-1}$ et $\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial \lambda}$ sont $\mathscr{C}^{p-1}$, donc $\lambda \mapsto A(\lambda)$ et $\lambda \mapsto B(\lambda)$ sont $\mathscr{C}^{k-1}$. L'application $L \mapsto (\mathrm{Id}_F - L)^{-1}$ est $\mathscr{C}^\infty$ sur la boule $\|L\| < 1$ (exercice VI.1.5) et la composition $\mathcal{L}(F) \times \mathcal{L}(E; F) \to \mathcal{L}(E; F)$ est bilinéaire continue. Donc $\lambda \mapsto d\varphi_\lambda$ est $\mathscr{C}^{k-1}$, et φ est $\mathscr{C}^k$. □

Exercice VI.1.5 — Soit E un espace de Banach et soit $a \in [0;1[$. Montrer que pour tout $L \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|L\| \leq a$, $\mathrm{Id}_E - L$ est inversible, et que son inverse est borné, de norme plus petite que $(1-a)^{-1}$. Montrer que l'application

$$B_{\mathcal{L}(E)}(0,a) \to \mathcal{L}(E), \quad L \mapsto (\mathrm{Id} - L)^{-1}$$

est de classe $\mathscr{C}^\infty$.

VI.2 Théorème des fonctions implicites

Nous renvoyons à la section V.3.4 pour les notations concernant les différentielles partielles.

Théorème VI.2.1 — *Fonctions implicites*

Soient E, F et G trois espaces de Banach, $\mathcal{U}$ un ouvert de E, $\mathcal{V}$ un ouvert de F, f une application de classe $\mathscr{C}^p$, $p \geq 1$, de $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ dans G et (x_0, y_0) un point de $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ tel que la différentielle partielle $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ soit un isomorphisme bicontinu de F dans G. Alors il existe un ouvert $\mathcal{U}_0$ de $\mathcal{U}$ contenant x_0, un ouvert $\mathcal{V}_0$ de $\mathcal{V}$ contenant y_0 et une application φ de classe $\mathscr{C}^p$, définie sur $\mathcal{U}_0$ à valeurs dans $\mathcal{V}_0$ telle que :

$$\varphi(x_0) = y_0 \text{ et } \forall (x,y) \in \mathcal{U}_0 \times \mathcal{V}_0,\ f(x,y) = f(x_0,y_0) \text{ si et seulement si } y = \varphi(x).$$

La différentielle de φ est donnée par

$$d\varphi_x = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x))\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x)).$$

En outre, si $\mathcal{U}_0$ est connexe, il existe au plus une application continue $\varphi : \mathcal{U}_0 \to \mathcal{V}_0$ vérifiant $\varphi(x_0) = y_0$ et $f(x, \varphi(x)) = f(x_0, y_0)$ pour tout $x \in \mathcal{U}_0$.

Démonstration. On applique le théorème de point fixe de Banach en écrivant l'équation $f(x,y) = f(x_0,y_0)$ sous la forme $y = g(x,y)$, où

$$g(x,y) = y - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1} (f(x,y) - f(x_0,y_0)).$$

L'application $g : \mathcal{U} \times \mathcal{V} \to F$ est de classe $\mathscr{C}^p$, $g(x_0,y_0) = y_0$ et

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x_0,y_0) = \mathrm{Id} - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = 0.$$

Par continuité de $\dfrac{\partial g}{\partial y}$, il existe $r_0 > 0$ et $s > 0$ tels que $\bar{B}(x_0,r_0) \times \bar{B}(y_0,s) \subset \mathcal{U} \times \mathcal{V}$ et $\|\dfrac{\partial g}{\partial y}\| \leq \dfrac{1}{2}$ sur $\bar{B}(x_0,r_0) \times \bar{B}(y_0,s)$. On peut aussi supposer que $\|\dfrac{\partial f}{\partial x}\|$ est bornée sur $\bar{B}(x_0,r_0) \times \bar{B}(y_0,s)$, disons $\|\dfrac{\partial f}{\partial x}\| \leq M$.

Pour tout $x \in \mathcal{U}$, g_x désigne l'application $y \mapsto g(x,y)$ de $\mathcal{V}$ dans F. Pour tout $(x,y) \in \bar{B}(x_0,r_0) \times \bar{B}(y_0,s)$, $d(g_x)_y = \dfrac{\partial g}{\partial y}(x,y)$ et d'après l'inégalité des accroissements finis, g_x est $\dfrac{1}{2}$-lipschitzienne. Soient $r \leq r_0$, $x \in \bar{B}(x_0,r)$ et $y \in \bar{B}(y_0,s)$. On a

$$\|g_x(y) - y_0\| = \|g_x(y) - g_{x_0}(y_0)\| \leq \|g_x(y) - g_x(y_0)\| + \|g_x(y_0) - g_{x_0}(y_0)\|$$

$$\leq \frac{1}{2}\|y-y_0\| + \|\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}(f(x,y_0)-f(x_0,y_0))\| \leq \frac{s}{2} + \|\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}\| Mr.$$

Prenons $r = \min\left(r_0, \dfrac{s}{2M\,\|\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1}\|}\right)$, de sorte que pour tout $x \in B(x_0,r)$, $g_x(\bar{B}(y_0,s)) \subset \bar{B}(y_0,s)$.

Le théorème du point fixe VI.1.4 s'applique à

$$g : B(x_0,r) \times \bar{B}(y_0,s) \to \bar{B}(y_0,s).$$

On en déduit que g_x a un unique point fixe $\varphi(x)$, et que $x \mapsto \varphi(x)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ de $B(x_0,r)$ dans $\bar{B}(y_0,s)$. De plus $\varphi(x_0) = y_0$ par unicité.

On pose donc $\mathcal{U}_0 = B(x_0,r)$ et $\mathcal{V}_0 = B(y_0,s)$ (l'unicité du point fixe dans $\bar{B}(y_0,s)$ la donne a fortiori dans $B(y_0,s)$), ce qui achève la démonstration de la première assertion. Le théorème VI.1.4 donne aussi la différentielle de φ. Avec les notations de ce théorème,

$$d\varphi_x = \left(\mathrm{Id}_F - \frac{\partial g}{\partial y}(x,\varphi(x))\right)^{-1} \circ \frac{\partial g}{\partial x}(x,\varphi(x)).$$

Calculons ceci, compte tenu du fait que

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,\varphi(x)) = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial x}(x,\varphi(x)),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x,\varphi(x)) = \mathrm{Id}_F - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial y}(x,\varphi(x)).$$

La seconde identité se lit

$$\mathrm{Id}_F - \frac{\partial g}{\partial y}(x,\varphi(x)) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial y}(x,\varphi(x)),$$

dont l'inverse est

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,\varphi(x))\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0).$$

Ceci donne bien

$$d\varphi_x = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,\varphi(x))\right)^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial x}(x,\varphi(x)).$$

□

VI.3 Théorèmes d'inversion locale et globale

L'énoncé du théorème d'inversion locale fait appel à la notion de $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme entre ouverts d'espaces de Banach.

Définition VI.3.1

Soit f une application de $\mathcal{U}$ dans $\mathcal{V}$, où $\mathcal{U}$ est un ouvert d'un espace de Banach E et $\mathcal{V}$ un ouvert d'un espace de Banach F. On dit que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme si f est une bijection de $\mathcal{U}$ dans $\mathcal{V}$, de classe $\mathscr{C}^k$, ainsi que f^{-1}.

Le théorème d'inversion locale est l'énoncé suivant, que nous déduisons du théorème des fonctions implicites.

Théorème VI.3.2 — *Théorème d'inversion locale*

Soit f une application de $\mathcal{U}$ dans F, où $\mathcal{U}$ est un ouvert d'un espace de Banach réel et F un espace de Banach et soit x_0 un point de $\mathcal{U}$. Si f est de classe $\mathscr{C}^k$, $k \geq 1$ et si la différentielle de f au point x_0 est un isomorphisme bicontinu, alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_0$ de x_0 dans $\mathcal{U}$ et un voisinage ouvert $\mathcal{V}_0$ de $f(x_0)$ tels que f se restreigne en un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme de $\mathcal{U}_0$ dans $\mathcal{V}_0$.

Démonstration. On considère $g : F \times \mathcal{U} \to F$, $g(y,x) = f(x) - y$. Par construction $g(y,x) = 0$ équivaut à $f(x) = y$. L'application g est de classe $\mathscr{C}^k$ et l'on a $g(f(x),x) = 0$. De plus $\dfrac{\partial g}{\partial x}(f(x_0),x_0) = df_{x_0}$ est un isomorphisme, et donc, par le théorème des fonctions implicites, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}_0 \times \mathcal{U}_1$ de $(f(x_0),x_0)$ dans $F \times \mathcal{U}$ et une application $\varphi : \mathcal{V}_0 \to \mathcal{U}_1$ de classe $\mathscr{C}^k$ tels que

$$\big\{(y,x) \in \mathcal{V}_0 \times \mathcal{U}_1 \,|\, f(x) = y\big\} = \big\{(y,\varphi(y)) \,|\, y \in \mathcal{V}_0\big\}.$$

On pose alors $\mathcal{U}_0 = \varphi(\mathcal{V}_0)$. C'est un ouvert : en effet $\mathcal{U}_0 = \mathcal{U}_1 \cap f^{-1}(\mathcal{V}_0)$, car si $x \in \mathcal{U}_1$ vérifie $f(x) \in \mathcal{V}_0$ alors $(f(x),x)$ appartient à l'ensemble ci-dessus, donc $x = \varphi(f(x))$; réciproquement $\varphi(y) \in \mathcal{U}_1$ et $f(\varphi(y)) = y \in \mathcal{V}_0$. C'est donc un voisinage ouvert de x_0 dans $\mathcal{U}$, et f induit une bijection de $\mathcal{U}_0$ dans $\mathcal{V}_0$ d'inverse φ de classe $\mathscr{C}^k$. □

On en déduit immédiatement un énoncé global.

Corollaire VI.3.3 — *Théorème d'inversion globale*

Soit f une application de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathcal{U}$ dans F, où $\mathcal{U}$ est un ouvert d'un espace de Banach réel et F un espace de Banach. Si f est injective et si pour tout x de $\mathcal{U}$ la différentielle df_x de f au point x est un isomorphisme bicontinu, alors $f(\mathcal{U})$ est un ouvert et la bijection réciproque, de $f(\mathcal{U})$ dans $\mathcal{U}$, est de classe $\mathscr{C}^k$.

Voici une application importante du théorème d'inversion locale, qui utilise aussi la formule de Taylor à l'ordre deux (théorème V.5.11) : au voisinage d'un point critique où la différentielle seconde est non dégénérée, une fonction coïncide, à un changement de variables près, avec la forme quadratique qu'elle définit. L'inversion locale y sert deux fois : pour construire la racine carrée lisse de la question 3, puis pour inverser le changement de variables de la question 4.

Exercice VI.3.4 : *Lemme de Morse* — Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit $a \in \mathcal{U}$ un *point critique* de f, c'est-à-dire tel que $df_a = 0$. On suppose que la forme bilinéaire symétrique $d^2 f_a$ est *non dégénérée*, de signature (r,s), avec $r + s = m$.
On note $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées réelles de taille m, Sym_m et ASym_m les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques, et l'on pose

$$I_{r,s} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix} \in \mathrm{Sym}_m.$$

On identifie $\mathbb{R}^m$ à l'espace des matrices colonnes, de sorte qu'une forme bilinéaire symétrique de matrice S dans la base canonique s'écrit $(h,k) \mapsto {}^t hSk$.
Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de 0 dans $\mathbb{R}^m$ et un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme ψ de $\mathcal{W}$ sur un voisinage ouvert de a dans $\mathcal{U}$, vérifiant $\psi(0) = a$, tel

que

$$f\big(\psi(h)\big) = f(a) + \sum_{i=1}^{r} h_i^2 - \sum_{i=r+1}^{m} h_i^2, \qquad h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathcal{W}.$$

1. Montrer que l'on peut se ramener au cas où $a = 0$, $f(0) = 0$ et où la matrice de $d^2 f_0$ dans la base canonique est $2I_{r,s}$ (le facteur 2 n'est là que pour simplifier la question suivante). On suppose désormais que c'est le cas, et l'on fixe une boule ouverte $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$ centrée en 0.
2. À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral V.5.11, montrer qu'il existe une application $B : \mathcal{U}_0 \to \mathrm{Sym}_m$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que

$$f(x) = {}^t x B(x) x \quad (x \in \mathcal{U}_0), \qquad B(0) = I_{r,s}.$$

3. On considère

$$g : \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}_m, \qquad g(C) = {}^t C\, I_{r,s}\, C.$$

Calculer dg_{I_m} et montrer que

$$\mathcal{M}_m(\mathbb{R}) = \mathscr{E} \oplus \ker dg_{I_m}, \qquad \mathscr{E} := \{X \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \ ; \ I_{r,s} X \in \mathrm{Sym}_m\}.$$

En déduire qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{Y}$ de $I_{r,s}$ dans Sym_m et une application $\eta : \mathcal{Y} \to \mathrm{GL}(m, \mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telles que

$$\eta(I_{r,s}) = I_m \qquad \text{et} \qquad S = {}^t\eta(S)\, I_{r,s}\, \eta(S) \quad (S \in \mathcal{Y}).$$

4. On pose $\varphi(x) = \eta\big(B(x)\big)\, x$, pour x assez proche de 0. Montrer que $f(x) = {}^t\varphi(x)\, I_{r,s}\, \varphi(x)$, puis que $d\varphi_0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^m}$. Conclure.

VI.4 Exercices

Exercice VI.4.1 : *Une variante astucieuse du théorème de Picard* — Soit (X, d) un espace métrique complet, et $T : X \to X$ une application telle qu'il existe $n \in \mathbb{N}^\times$ avec T^n contractante. Montrer que T admet un unique point fixe x et que pour tout $x_0 \in X$, x est limite de la suite $\big(T^k(x_0)\big)_k$ lorsque k tend vers l'infini.

Exercice VI.4.2 : *La méthode de Newton* — Dans cet exercice, nous élargissons le cadre classique de la méthode de Newton aux espaces de Banach.
Soit $\mathcal{U}$ un ouvert convexe d'un espace de Banach E et soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans un espace de Banach F.
1. (Question préliminaire) Montrer que quels que soient a, b et c dans $\mathcal{U}$, on a

$$\|f(b) - f(a) - df_c(b-a)\|_F \leq \left(\sup_{u \in [a,b]} \|df_u - df_c\| \right) \|b - a\|_E,$$

où $[a, b] = \{ta + (1-t)b | t \in [0; 1]\} \subset \mathcal{U}$.
On suppose qu'en un point $x_0 \in \mathcal{U}$, la différentielle $df_{x_0} : E \to F$ soit un isomorphisme entre espaces de Banach. On suppose aussi qu'il existe une constante $M > 0$ telle que quels

que soient a et b dans $\mathcal{U}$, $\|df_b - df_a\| \leq M \|b-a\|_E$.
2. Montrer qu'il existe $\delta > 0$ tel que $df_{x_0+r} : E \to F$ reste un isomorphisme pour tout r tel que $\|r\|_E < \delta$. On pose $g(r) = df^{-1}_{x_0+r} : F \to E$. Montrer que quels que soient r et r' dans $B_E(0,\delta)$,

$$\|g(r) - g(r')\| \leq M \times \|g(r)\| \times \|g(r')\| \times \|r - r'\|_E.$$

3. Posons $C = \|g(0)\| = \|df^{-1}_{x_0}\|$. On suppose en outre que $\delta < (2MC)^{-1}$. Montrer que quel que soit r dans $B_E(0,\delta)$,

$$\|g(r)\| \leq \frac{C}{1 - MC\|r\|_E} \leq 2C.$$

Posons maintenant, pour tout $r \in B_E(0,\delta)$, $R(r) = f(x_0) - f(x_0+r) + df_{x_0+r}(r)$, et définissons $\phi : B_E(0,\delta) \to E$ en posant

$$\phi(r) = df^{-1}_{x_0+r}\left(f(x_0) - R(r)\right) = df^{-1}_{x_0+r}\left(f(x_0+r) - df_{x_0+r}(r)\right) \ .$$

4. Montrer que quels que soient r et r' dans $B_E(0,\delta)$,

$$\|R(r) - R(r')\|_F \leq M\left(\|r-r'\|_E^2 + \|r'\|_E \times \|r-r'\|_E\right).$$

puis que

$$\begin{aligned}\|\phi(r) - \phi(r')\|_E \leq & 2CM\left(\|r-r'\|_E^2 + \|r'\|_E \times \|r-r'\|_E\right) \\ & + 4C^2M \times \left(\|f(x_0)\|_F + M\|r'\|_E^2\right) \times \|r-r'\|_E.\end{aligned}$$

5. En déduire que si δ et $\|f(x_0)\|_F$, sont assez petits, il existe une constante $0 < K < 1$ indépendante de r et r' dans $B_E(0,\delta)$ telle que

$$\|\phi(r) - \phi(r')\|_E \leq K \times \|r - r'\|_E.$$

En déduire que si de plus $C\|f(x_0)\|_F \leq (1-K)\delta$, on a alors

$$\|\phi(r)\|_E \ \leq \delta.$$

En d'autres termes, si δ et $\|f(x_0)\|_F$, sont assez petits, ϕ est une contraction de $B_E(0,\delta)$ dans elle-même.
6. On pose $x_n = x_0 + r_n$, où $(r_n)_n$ est la suite définie par récurrence en posant $r_0 = 0$ et $r_{n+1} = \phi(r_n)$. Montrer que la suite $(x_n)_n$ vérifie

$$x_{n+1} = x_n - df^{-1}_{x_n}(f(x_n))$$

et converge vers une limite z vérifiant $f(z) = 0$.
7. Evaluer la vitesse de convergence.

Exercice VI.4.3 : *Perturbation des racines et périhélie de Mercure —*
Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$, et pour $\varepsilon \in \mathbb{R}$ posons

$$P_\varepsilon(x) = (x-a)(b-x) + \varepsilon x^3.$$

1. Montrer que pour $\varepsilon > 0$ assez petit, P_ε admet trois racines réelles distinctes $x_a(\varepsilon) < x_b(\varepsilon) < x_c(\varepsilon)$, que $\varepsilon \mapsto x_a(\varepsilon)$ et $\varepsilon \mapsto x_b(\varepsilon)$ sont de classe $\mathscr{C}^\infty$ au voisinage de 0 avec $x_a(0) = a$ et $x_b(0) = b$, et que $x_c(\varepsilon) \sim 1/\varepsilon$ lorsque ε tend vers 0^+.
2. Donner un développement limité à l'ordre 1 en 0 de x_a et de x_b. Que dit-il de la

position des deux racines perturbées par rapport à a et b ?

3. En utilisant la relation entre les coefficients et les racines de P_ε, montrer que

$$P_\varepsilon(x) = \big(x - x_a(\varepsilon)\big)\big(x_b(\varepsilon) - x\big)\Big(1 - \varepsilon\big(x + x_a(\varepsilon) + x_b(\varepsilon)\big)\Big),$$

puis que $P_\varepsilon > 0$ sur $]x_a(\varepsilon)\,;x_b(\varepsilon)[$. L'intégrale elliptique

$$I(\varepsilon) = \int_{x_a(\varepsilon)}^{x_b(\varepsilon)} \frac{dx}{\sqrt{P_\varepsilon(x)}}$$

est donc bien définie, P_ε ne s'annulant qu'à l'ordre 1 aux deux bornes.

4. On admet que le changement de variable $x = u + v\sin t$, où $u = \frac{1}{2}\big(x_a(\varepsilon) + x_b(\varepsilon)\big)$ et $v = \frac{1}{2}\big(x_b(\varepsilon) - x_a(\varepsilon)\big)$, transforme cette intégrale en

$$I(\varepsilon) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \big(1 - \varepsilon(3u + v\sin t)\big)^{-\frac{1}{2}}\, dt.$$

À l'aide de la formule de Taylor appliquée à $s \mapsto (1-s)^{-1/2}$, et en prenant garde à l'uniformité en t, en déduire le développement asymptotique

$$I(\varepsilon) = \pi + \frac{3\pi(a+b)}{4}\,\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

Remarque VI.4.4 : *Le périhélie de Mercure* —
Cet exercice est le calcul par lequel Einstein a testé la relativité générale, en novembre 1915. Notons r la distance d'une planète au Soleil et φ son angle polaire, et posons $x = 1/r$. La conservation de l'énergie et du moment cinétique L donne, dans les deux théories,

$$\Big(\frac{dx}{d\varphi}\Big)^2 = \underbrace{C + \frac{2GM}{L^2}x - x^2}_{\text{Newton}} + \underbrace{\varepsilon x^3}_{\text{Einstein}}, \qquad \varepsilon = \frac{2GM}{c^2}.$$

Le terme cubique est *toute* la différence entre les deux théories ; il vient de la métrique de Schwarzschild, et ε n'est autre que le rayon de Schwarzschild du Soleil, soit 2,95 km. Le trinôme newtonien s'annule aux deux points de rebroussement radial, l'aphélie et le périhélie : écrit avec ses racines $a = 1/r_{\max}$ et $b = 1/r_{\min}$, c'est exactement $(x-a)(b-x)$, et l'on retrouve le P_ε ci-dessus.
L'intégrale $I(\varepsilon)$ est alors l'angle balayé par la planète entre son aphélie et son périhélie ; l'angle entre deux périhélies consécutifs vaut $2I(\varepsilon)$. Pour $\varepsilon = 0$ on trouve $I(0) = \pi$: l'orbite se referme, c'est l'ellipse de Kepler. Pour $\varepsilon > 0$, le développement de la question 4 donne une avance du périhélie, par révolution, de

$$\Delta\varpi = 2I(\varepsilon) - 2\pi \simeq \frac{3\pi}{2}(a+b)\,\varepsilon = \frac{6\pi GM}{c^2 p},$$

puisque $a + b = \frac{1}{r_{\min}} + \frac{1}{r_{\max}} = \frac{2}{p}$, où p désigne le paramètre de l'ellipse. Pour Mercure, $p = 0{,}371$ ua, de sorte que le petit paramètre $\varepsilon(a+b)$ vaut $1{,}1 \cdot 10^{-7}$: le premier ordre suffit très largement. On obtient $0{,}104''$ par révolution, soit, à raison de 415 révolutions par siècle, $43''$ par siècle.
Ce chiffre était connu depuis Le Verrier (1859). Sur les quelque $5600''$ par siècle d'avance observée, la précession des équinoxes en explique environ $5025''$ et l'attraction des autres

planètes environ $532''$; restait un résidu d'une quarantaine de secondes d'arc que la mécanique newtonienne ne savait pas rendre, et pour lequel Le Verrier était allé jusqu'à postuler une planète intérieure, Vulcain, qu'on n'a jamais trouvée. Einstein fit ce calcul avant même d'avoir la forme définitive de ses équations de champ ; la théorie ne comportait aucun paramètre ajustable et le résultat tomba juste. Ce fut, selon son biographe Abraham Pais, « la plus forte expérience émotionnelle de la vie scientifique d'Einstein, peut-être de toute sa vie ». L'éclipse de 1919 a rendu la relativité célèbre ; c'est le périhélie de Mercure qui en avait d'abord convaincu son auteur.
Un dernier mot sur la troisième racine, dont le calcul se débarrasse si vite : $x_c(\varepsilon) \sim 1/\varepsilon$ correspond à $r \sim \varepsilon$, c'est-à-dire à l'horizon de Schwarzschild — hors de propos pour Mercure, dont le périhélie est à 46 millions de kilomètres. C'est pourtant elle qui empêche l'orbite de se refermer, et son départ à l'infini quand $\varepsilon \to 0$ qui fait dégénérer la cubique en trinôme et restitue Kepler.

Exercice VI.4.5 — Soient E et F des espaces de Banach, $\mathcal{U}$ un ouvert de E et $f : \mathcal{U} \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^1$. Supposons qu'il existe un point $a \in \mathcal{U}$ tel que $df_a : E \to F$ soit surjective et supposons qu'il existe un supplémentaire fermé E_2 de $E_1 = \ker df_a$ dans E. Montrer que $f(\mathcal{U})$ contient un voisinage ouvert de $f(a)$.

Exercice VI.4.6 — Soit $E = \mathscr{C}^1([0\,;1];\mathbb{R})$ muni de la norme $\|f\|_1 = \sup_{t\in[0\,;1]} |f(t)| + \sup_{t\in[0\,;1]} |f'(t)|$ et soit $F = \mathscr{C}^0([0\,;1];\mathbb{R})$ muni de la norme $\|f\|_0 = \sup_{t\in[0\,;1]} |f(t)|$. On rappelle que ce sont des espaces de Banach. On définit

$$\Psi : E \to F, \quad f \mapsto \Psi(f), \quad \Psi(f)(t) = f'(t) + tf(t)^2.$$

Montrer que Ψ est de classe $\mathscr{C}^1$. Montrer que $d\Psi_0 = \frac{d}{dt}$ et que cette application linéaire de E dans F est surjective. Trouver un supplémentaire fermé E_2 dans E de $E_1 = \ker d\Psi_0$. Utiliser l'exercice précédent pour en déduire qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que si $g \in B_F(0, \epsilon)$, il existe $f \in E$ telle que pour tout $t \in [0\,;1]$, $f'(t) + tf(t)^2 = g(t)$.

Exercice VI.4.7 — Soit $A_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice admettant n valeurs propres distinctes $\lambda_1(0), \lambda_2(0) \ldots, \lambda_n(0)$.
(1) Montrer qu'il existe un voisinage $\mathcal{U}$ de A_0 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et des fonctions $\lambda_i : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, $i = 1, \ldots, n$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ tels que pour tout $A \in \mathcal{U}$, $\lambda_1(A), \lambda_2(A), \ldots, \lambda_n(A)$ soient les valeurs propres de A et restent distinctes.
(2) On fixe i. Soit $v_i(0)$ un vecteur propre de A_0 pour la valeur propre $\lambda_i(0)$. Montrer que quitte à restreindre le voisinage $\mathcal{U}$ de A_0 de la question précédente, il existe une fonction v_i définie sur $\mathcal{U}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que $v_i(A)$ soit un vecteur propre non nul de A pour la valeur propre $\lambda_i(A)$.

Exercice VI.4.8 — Soit $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe une constante C telle que

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}), \quad \begin{cases} |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \\ |f'(x) - f'(y)| \leq C|x - y|. \end{cases}$$

On considère l'équation différentielle sur $[0,1]$ avec condition aux bords :

$$\begin{cases} u'' - \lambda f(u) = 0 \ \text{ sur }]0,1[, \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un intervalle ouvert I contenant 0 tel que pour tout $\lambda \in I$, l'équation ci-dessus admet une solution $u_\lambda \in \mathscr{C}^2([0,1],\mathbb{R})$.

Le théorème du rang constant, objet de l'exercice suivant, est une conséquence importante du théorème d'inversion locale : il dit qu'une application de rang localement constant est, à des changements de variables près à la source et au but, une application linéaire. Les deux premières questions en traitent les cas extrêmes, celui des immersions et celui des submersions ; la troisième est le cas général.

Exercice VI.4.9 : *Théorème du rang constant* —
Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^m$ une application $\mathscr{C}^p$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$. Soit $a \in \mathcal{U}$. Démontrer les assertions suivantes, dont la dernière est appelée théorème de rang constant.

Rappel. Le théorème du rang de l'algèbre linéaire affirme que si A est une matrice réelle à m lignes et n colonnes et de rang r, il existe des matrices inversibles U et V, de tailles $m \times m$ et $n \times n$, telles que

$$UAV = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'exercice en établit la version locale, les changements de base étant remplacés par des changements de coordonnées. On n'en utilisera ci-dessous que la forme affaiblie suivante : quitte à permuter les coordonnées à la source et au but et à composer par des translations, on peut supposer que $a = 0$, que $f(a) = 0$, et que le bloc $r \times r$ supérieur gauche de la matrice jacobienne de f en 0 est inversible.

1. Si f est une immersion en a (*i.e.* si df_a est injective) alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ et $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2 \subset \mathbb{R}^m$ un difféomorphisme de $\mathcal{W}_1$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$ tels que $f(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{W}_1$ et $\Psi \circ f(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n,0,\dots,0)$ pour tout $x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathcal{U}_1$. Autrement dit, à un changement de variable au but près, toute immersion est localement égale à l'injection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.
2. Si f est une submersion en a (*i.e.* si df_a est surjective), alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ et un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ tels que
$$f \circ \Phi(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_m)$$
pour tout $x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathcal{U}_2$. Autrement dit, à un changement de variable à la source près, toute submersion est égale à la projection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.
3. Posons $r = \operatorname{rang}(df_a)$. Supposons que df_x soit de rang r pour tout x dans un voisinage de a. Alors il existe
   (a) un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ d'un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ sur un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$,
   (b) un difféomorphisme $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2$ d'un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$,

   vérifiant $f(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{W}_1$ et
$$\Psi \circ f \circ \Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{W}_2, \qquad (x_1,\dots,x_n) \mapsto (x_1,\dots,x_r,0,\dots,0).$$

pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_2$.

Indication. La normalisation du rappel ci-dessus étant effectuée, on posera

$$\Theta(x) = \big(f_1(x), \dots, f_r(x), x_{r+1}, \dots, x_n\big).$$

Vérifier que $d\Theta_0$ est inversible, de sorte que Θ induit un difféomorphisme d'un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de 0 sur un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$. Poser $\Phi = \Theta^{-1}$ et $g = f \circ \Phi$, puis montrer que

$$g(y) = \big(y_1, \dots, y_r, g_{r+1}(y), \dots, g_m(y)\big), \qquad dg_y = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ * & B(y) \end{pmatrix},$$

où $B(y)$ est une matrice de taille $(m-r) \times (n-r)$. L'hypothèse de rang constant n'est pas encore intervenue : c'est elle qui entraîne $B \equiv 0$, c'est-à-dire que $g_{r+1}, \dots, g_m$ ne dépendent pas de $y_{r+1}, \dots, y_n$. Il reste alors à redresser au but.

Chapitre VII

Equations différentielles

VII.1 Remarques générales

Soit $X : I \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N$ une fonction continue, où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $(\mathbb{R}^N)^k$ et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On s'intéresse aux équations différentielles de la forme

$$\alpha^{(k)}(t) = X(t, \alpha(t), \dots, \alpha^{(k-1)}(t)) \tag{VII.1.1}$$

dont on cherche les solutions α de classe $\mathscr{C}^k$ définies sur un intervalle ouvert $J \subset I$.

En posant $\alpha_0 = \alpha$, l'équation (VII.1.1) se réécrit sous la forme

$$\begin{cases} \alpha'_0(t) & = \alpha_1(t) \\ \alpha'_1(t) & = \alpha_2(t) \\ \alpha'_2(t) & = \alpha_3(t) \\ \quad \dots & \\ \alpha'_{k-1}(t) & = X(t, \alpha_1(t), \dots, \alpha_{k-1}(t)) \end{cases}$$

Ce procédé permet de ne considérer que des systèmes d'ordre 1. Plus généralement, un système d'équations différentielles d'ordre quelconque se ramène toujours de cette manière à un système d'ordre un en dimension plus grande, dont la forme générale est

$$\begin{cases} \alpha'_1(t) & = X_1(t, \alpha_1(t), \dots, \alpha_r(t)) \\ \alpha'_2(t) & = X_2(t, \alpha_1(t), \dots, \alpha_r(t)) \\ \quad \dots & \\ \alpha'_r(t) & = X_r(t, \alpha_1(t), \dots, \alpha_r(t)) \end{cases}$$

et de manière abrégée, sous la forme

$$\alpha'(t) = X(t, \alpha(t)) \tag{VII.1.2}$$

où $t \mapsto \alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_r(t))$ est une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ d'un intervalle ouvert J inclus dans I et à valeurs dans $\mathbb{R}^r$ et $X : I \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^r$ où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^r$, est au moins continue.

Sous cette forme, il est clair que l'on peut remplacer $\mathbb{R}^r$ par un espace de Banach quelconque dans la formulation du problème.

Nous allons adopter un langage géométrique pour parler d'une équation différentielle de la forme (VII.1.2), celui des champs de vecteurs, des courbes intégrales, et des flots. Une équation différentielle comme (VII.1.2) est donné par le champ de vecteurs X, et une une courbe intégrale du champ de vecteurs est une solution de cette équation différentielle.

Définition VII.1.1

On appelle **champ de vecteurs dépendant du temps** sur un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace de Banach E une application continue

$$X : I \times \mathcal{U} \longrightarrow E,$$

où I est un intervalle ouvert (non vide) de $\mathbb{R}$. On appelle **courbe intégrale** de classe $\mathscr{C}^p$, du champ de vecteurs X une courbe paramétrée $\alpha : J \to \mathcal{U}$ de classe $\mathscr{C}^p$ définie sur un intervalle ouvert J de $\mathbb{R}$ contenu dans I telle que pour tout $t \in J$,

$$\alpha'(t) = X(t, \alpha(t)).$$

Cette courbe intégrale est dite de **condition initiale** $(t_0, x) \in J \times \mathcal{U}$ si $\alpha(t_0) = x$.

Remarque VII.1.2 — Il est important de noter que les équations différentielles « implicites », c'est à dire de la forme $f(t, \alpha(t), \alpha'(t)) = 0$, présentent des difficultés qui n'apparaissent pas dans l'étude les équations « ordinaires ». On peut, lorsque $\frac{\partial f}{\partial v}(t_0, x_0, v_0)$ est inversible en un point (t_0, x_0, v_0) annulant f, utiliser le théorème des fonctions implicites pour se ramener au voisinage de ce point aux théorèmes du cours. Nous ne ferons pas ici la théorie générale de telles équations.

VII.2 Résultats d'existence et d'unicité locaux : le théorème de Cauchy-Lipschitz

Nous allons énoncer et démontrer dans cette section des théorèmes d'existence et d'unicité locaux de solutions d'équations différentielles.

Théorème VII.2.1 — *Théorème de Cauchy-Lipschitz*

Soit $X : I \times \mathcal{U} \to E$ un champ de vecteurs sur un ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace de Banach E. Supposons X localement lipschitzien en la seconde variable. Alors, pour tout $\tau_0 \in I$ et pour tout $x_0 \in \mathcal{U}$, il existe $\eta > 0$, $\delta > 0$ et $\epsilon > 0$ tels que si x est dans $B(x_0, \eta)$ et t_0 est dans $]\tau_0 - \delta\,;\tau_0 + \delta[$, l'équation différentielle avec condition initiale

$$\text{(VII.2.1)} \qquad \begin{cases} \alpha'(t) = X(t, \alpha(t)) \\ \alpha(t_0) = x \end{cases}$$

possède une unique solution définie sur $]t_0 - \epsilon\,;t_0 + \epsilon[$. Autrement dit, il existe une unique courbe intégrale $\alpha = \alpha_{t_0,x}$ de X définie sur $]t_0 - \epsilon\,;t_0 + \epsilon[$ et vérifiant $\alpha(t_0) = x$.

L'hypothèse **localement lipschitzien en la seconde variable**, signifie que quel que soit $t_0 \in I$, quel que soit $x_0 \in \mathcal{U}$, il existe un voisinage J_0 de t_0 dans I, un voisinage $\mathcal{U}_0$ de x dans $\mathcal{U}$ et une constante $k \geq 0$ tels que quels que soient $t \in J_0$ et $x_1, x_2 \in \mathcal{U}_0$,

$$\|X(t, x_1) - X(t, x_2)\|_E \leq k \, \|x_1 - x_2\|_E.$$

Remarque VII.2.2 — Le domaine $\mathcal{U}$ peut être arbitrairement restreint sans changer la conclusion du théorème. On peut donc supposer que X soit k-lipschitzien en la seconde variable pour démontrer le théorème. De même, on peut restreindre l'intervalle I. En

particulier le théorème s'applique dès que X est de classe $\mathscr{C}^1$: soit $x_1 \in \mathcal{U}$ et $t_1 \in I$. Par continuité de $(t,x) \mapsto dX_{(t,x)}$, il existe un voisinage $]t_1 - a\,;t_1 + a[\times B(x_1,b)$ de (t_1,x_1) contenu dans $I \times U$, et une constante $k \geq 0$ telle que $\|dX_{(t,x)}\| \leq k$ pour tout (t,x) dans $]t_1 - a\,;t_1 + a[\times B(x_1,b)$ Le théorème des accroissements finis implique alors que X est k-lipschitzien sur $]t_1 - a\,;t_1 + a[\times B(x_1,b)$ et en particulier k-lipschitzien en la seconde variable.

Remarque VII.2.3 — La complication apparente de l'énoncé vient de ce que l'on souhaite l'existence d'une solution dont la taille du domaine de définition, en l'occurence 2ϵ, soit indépendante de t_0 et x. Cela aura son importance ultérieurement, lorsqu'on considérera les solutions de manière collective.

Remarque VII.2.4 — On veut parfois obtenir l'existence des solutions sur un intervalle de définition $]\tau_0 - \epsilon'\,;\tau_0 + \epsilon'[$ centré en τ_0 plutôt qu'en t_0. Cela n'offre pas de difficulté supplémentaire, car si $|t_0 - \tau_0| \leq \epsilon/2$, on a $]\tau_0 - \epsilon/2\,;\tau_0 + \epsilon/2[\subset]t_0 - \epsilon\,;t_0 + \epsilon[$.

Remarque VII.2.5 — Un théorème de Peano affirme qu'il suffit que X soit continue pour qu'il existe une solution. Mais elle n'est alors pas nécessairement unique comme le montre l'exemple $\alpha'(t) = 2|\alpha(t)|^{1/2}$, $\alpha(0) = 0$: on a alors deux solutions, $\alpha_1(t) = 0$ et $\alpha_2(t) = \text{signe}(t)t^2$. Cet exemple montre aussi que le théorème n'est pas vrai pour des équations implicites $f(t,\alpha(t),\alpha'(t)) = 0$, puisque l'équation $\alpha'(t)^2 - 4\alpha(t) = 0$ possède deux solutions telles que $\alpha(0) = 0$.

Remarque VII.2.6 — Un cas particulier important est celui où le champ de vecteurs ne dépend pas du temps, c'est-à-dire $X : \mathcal{U} \to E$, continue (et localement lipschitzienne dans l'énoncé du théorème). Dans la théorie des équations différentielles, on parle d'équations autonomes.

La démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz, puis celle de sa version à paramètres, reposent l'une et l'autre sur les mêmes estimations élémentaires relatives à l'opérateur intégral associé au champ de vecteurs établies dans le lemme suivant.

Lemme VII.2.7 — *Estimations pour l'opérateur intégral*

Soient E un espace de Banach, $x_0 \in E$, $\rho > 0$, $c \in \mathbb{R}$ et $\epsilon > 0$. Soit

$$Y : \ [c-\epsilon\,;c+\epsilon] \times \bar{B}(x_0, 2\rho) \longrightarrow E$$

une application continue, majorée en norme par une constante $\ell > 0$ et k-lipschitzienne en la seconde variable, avec $k > 0$. Posons

$$\mathcal{X} = \mathscr{C}^0\big([c-\epsilon\,;c+\epsilon],\ \bar{B}(x_0, 2\rho)\big),$$

muni de la norme de la convergence uniforme $\|\,.\,\|_\infty$. Alors $\mathcal{X}$ est un fermé *convexe* de l'espace de Banach $\mathscr{C}^0([c-\epsilon\,;c+\epsilon], E)$, donc un espace métrique complet, et si

$$\epsilon\,\ell \leq \rho \qquad \text{et} \qquad \epsilon\,k \leq \tfrac{1}{2},$$

alors, pour tout $x \in \bar{B}(x_0, \rho)$, l'opérateur

$$T_x : \ \varphi \longmapsto \Big(t \mapsto x + \int_c^t Y(s, \varphi(s))\,\mathrm{d}s\Big)$$

envoie $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{X}$ et y est $\frac{1}{2}$-lipschitzien :

$$\|T_x(\varphi_1) - T_x(\varphi_2)\|_\infty \leq \tfrac{1}{2}\,\|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty.$$

Démonstration. Une limite uniforme de fonctions à valeurs dans le fermé $\bar{B}(x_0, 2\rho)$ y reste à valeurs : $\mathcal{X}$ est fermé dans $\mathscr{C}^0([c-\epsilon\,;c+\epsilon], E)$, et il est convexe puisque $\bar{B}(x_0, 2\rho)$ l'est. Il est donc complet pour la distance induite.

Soit $\varphi \in \mathcal{X}$. L'application $t \mapsto T_x(\varphi)(t)$ est bien définie et continue, et pour tout $t \in [c-\epsilon\,;c+\epsilon]$,

$$\|T_x(\varphi)(t) - x_0\| \leq \|x - x_0\| + \left|\int_c^t \|Y(s, \varphi(s))\|\,\mathrm{d}s\right| \leq \rho + \epsilon\,\ell \leq 2\rho,$$

donc $T_x(\varphi) \in \mathcal{X}$. Soient ensuite $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{X}$; comme Y est k-lipschitzienne en la seconde variable,

$$\|T_x(\varphi_1)(t) - T_x(\varphi_2)(t)\| \leq \left|\int_c^t \|Y(s, \varphi_1(s)) - Y(s, \varphi_2(s))\|\,\mathrm{d}s\right| \leq k\,\epsilon\,\|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty,$$

et $k\epsilon \leq \frac{1}{2}$. □

Démonstration du théorème VII.2.1. L'équation (VII.2.1) est équivalente à

$$\alpha(t) = x + \int_{t_0}^t X(s, \alpha(s))\,\mathrm{d}s. \tag{VII.2.2}$$

Nous allons trouver une telle application α comme point fixe d'un opérateur grâce au théorème de Banach VI.1.1.

Soit $k > 0$ tel que X soit k-lipschitzienne en la seconde variable (remarque VII.2.2). Soit $a > 0$ tel que $\bar{B}(x_0, 2a) \subset \mathcal{U}$ et soit $a' > 0$ tel que $[\tau_0 - 2a'\,;\tau_0 + 2a'] \subset I$, les deux étant choisis assez petits pour que X soit k-lipschitzienne en la seconde variable sur $[\tau_0 - 2a'\,;\tau_0 + 2a'] \times \bar{B}(x_0, 2a)$.

Quitte à diminuer encore a et a', on peut supposer de plus que X est bornée sur cette boîte : par continuité de X au point (τ_0, x_0), il existe un voisinage de ce point sur lequel $\|X(t,x) - X(\tau_0, x_0)\| \leq 1$. Posons

$$\ell = 1 + \sup_{t \in [\tau_0 - 2a'\,;\tau_0 + 2a'],\, x \in \bar{B}(x_0, 2a)} \|X(t,x)\| \ > 0.$$

Choisissons enfin $b > 0$ tel que

$$b\,\ell < a, \qquad b\,k \leq \tfrac{1}{2}, \qquad b < a',$$

et soient $x \in B(x_0, a)$ et $t_0 \in]\tau_0 - a' ; \tau_0 + a'[$. Comme $b < a'$, on a $[t_0 - b ; t_0 + b] \subset [\tau_0 - 2a' ; \tau_0 + 2a'] \subset I$. Le lemme VII.2.7, appliqué avec $c = t_0$, $\rho = a$, $\epsilon = b$ et Y la restriction de X, montre alors que l'opérateur

$$S = S_{t_0,x} : \phi \mapsto S_{t_0,x}(\phi), \quad S_{t_0,x}(\phi)(t) = x + \int_{t_0}^{t} X(s, \phi(s))\,\mathrm{d}s$$

envoie $\mathcal{X} = \mathscr{C}^0([t_0 - b ; t_0 + b], \bar{B}(x_0, 2a))$ dans lui-même et y est $\frac{1}{2}$-lipschitzien. Comme $\mathcal{X}$ est complet, le théorème de Banach VI.1.1 fournit un unique point fixe α de S dans $\mathcal{X}$: c'est l'unique solution de (VII.2.2) définie sur $[t_0 - b ; t_0 + b]$ et à valeurs dans $\bar{B}(x_0, 2a)$.

L'unicité dans l'énoncé du théorème est un peu plus forte. Pour l'établir, il suffit de vérifier que toute solution α de (VII.2.1) définie sur $[t_0 - b ; t_0 + b]$ est à valeurs dans $\bar{B}(x_0, 2a)$. Soit

$$J = \{t \in [t_0 - b ; t_0 + b] \ : \ \|\alpha(s) - x_0\| < 2a \ \text{ pour tout } s \text{ entre } t_0 \text{ et } t\},$$

un intervalle contenant t_0, ouvert dans $[t_0 - b ; t_0 + b]$ par continuité de α. Pour $t \in J$ on a $\|\alpha'(s)\| = \|X(s, \alpha(s))\| \leq \ell$ sur le segment joignant t_0 à t, d'où

$$\|\alpha(t) - x_0\| \leq \|x - x_0\| + \ell\,|t - t_0| < a + \ell b < 2a,$$

la dernière inégalité venant de $b\ell < a$. Cette majoration *stricte* passe à la limite et montre que J est aussi fermé dans $[t_0 - b ; t_0 + b]$; par connexité J est l'intervalle tout entier.

Pour revenir aux notations de l'énoncé, on prend $\epsilon = b$ et $\delta = a'$, $\eta = a$. □

Nous allons maintenant utiliser la version « à paramètres » du théorème de Picard pour montrer que si une famille d'équations différentielles dépend de manière $\mathscr{C}^p$ d'un paramètre λ, il en est de même de sa solution donnée par le théorème de Cauchy-Lipschitz. Remarquons que la condition initiale peut aussi être considérée comme un paramètre.

Théorème VII.2.8 — *Théorème de Cauchy-Lipschitz à paramètres*

Soit $X : \Lambda \times I \times \mathcal{U} \to E$ une application de classe $\mathscr{C}^p$, $p \geq 0$ où Λ est un ouvert d'un espace métrique si $p = 0$ et d'un espace de Banach si $p \geq 1$, I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{U}$ est un ouvert d'un espace de Banach E (on voit X comme une famille $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ de champs de vecteurs sur $\mathcal{U}$).
Supposons X localement lipschitzien en la variable $x \in \mathcal{U}$. Notons $X(\lambda, t, x) = X_\lambda(t, x)$. Alors, pour tout $\lambda_0 \in \Lambda$, pour tout $\tau_0 \in I$ et pour tout $x_0 \in \mathcal{U}$, il existe $\sigma > 0$, $\eta > 0$, $\delta > 0$ et $\epsilon > 0$ tels que si $\lambda \in B(\lambda_0, \sigma)$, x est dans $B(x_0, \eta)$ et t_0 est dans $]\tau_0 - \delta ; \tau_0 + \delta[$, l'équation différentielle avec condition initiale

$$\text{(VII.2.3)} \qquad \begin{cases} \alpha'(t) = X_\lambda(t, \alpha(t)) \\ \alpha(t_0) = x \end{cases}$$

possède une unique solution définie $\alpha_{\lambda,t_0,x}$ sur $]t_0 - \epsilon ; t_0 + \epsilon[$. Notons

$$\mathcal{E} = \{(t_0, t) \in]\tau_0 - \delta, \tau_0 + \delta[\times \mathbb{R} \,|\, t \in]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\}.$$

C'est un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$. L'application $F : (\lambda, t_0, t, x) \mapsto \alpha_{\lambda,t_0,x}(t)$ définie sur $B(\lambda_0, \sigma) \times \mathcal{E} \times B(x_0, \eta)$ est de classe $\mathscr{C}^p$, et de classe $\mathscr{C}^{p+1}$ en t.

Démonstration. Réduction à $t_0 = \tau_0$. Pour $(\lambda, t_0) \in \Lambda \times]\tau_0 - \delta\,;\tau_0 + \delta[$, posons

$$\tilde{X}_{\lambda,t_0}(t,y) := X_\lambda\big(t - (\tau_0 - t_0),\, y\big),$$

qui est X composée avec une application affine : $\tilde{X}$ est donc de classe $\mathscr{C}^p$ en (λ, t_0, t, y), et k-lipschitzienne en y avec la même constante. Elle fait intervenir X à l'instant $t - \tau_0 + t_0$, qui s'écarte de τ_0 d'au plus $\epsilon + \delta$; elle est donc bien définie pour $t \in [\tau_0 - \epsilon\,;\tau_0 + \epsilon]$ dès que $\epsilon + \delta \leq a'$, ce que l'on suppose désormais. Si l'on pose $\beta(t) = \alpha_{\lambda,t_0,x}(t - (\tau_0 - t_0))$, alors

$$\beta'(t) = \tilde{X}_{\lambda,t_0}(t, \beta(t)), \qquad \beta(\tau_0) = x,$$

et réciproquement. Autrement dit t_0 cesse d'être un instant initial pour devenir un paramètre, au même titre que λ et x : il suffit de résoudre le problème en τ_0.

Posons

$$\mathcal{X} := \mathscr{C}^0\big([\tau_0 - \epsilon\,;\tau_0 + \epsilon],\ \bar{B}(x_0, 2\eta)\big), \qquad \Theta := \Lambda \times]\tau_0 - \delta\,;\tau_0 + \delta[\times B(x_0, \eta),$$

et, pour $\theta = (\lambda, t_0, x) \in \Theta$,

$$T :\ \Theta \times \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}, \qquad T_\theta(\varphi)(t) = x + \int_{\tau_0}^{t} \tilde{X}_{\lambda,t_0}(s, \varphi(s))\,\mathrm{d}s.$$

L'ensemble $\mathcal{X}$ ne dépend plus d'aucun paramètre, et c'est là tout le bénéfice de la réduction.

Quitte à diminuer σ, a' et η, les constantes k et ℓ peuvent être choisies uniformes en $\lambda \in B(\lambda_0, \sigma)$: pour k c'est l'hypothèse de caractère localement lipschitzien, qui porte sur X comme fonction de (λ, t, x) ; pour ℓ c'est la continuité de X au point (λ_0, τ_0, x_0), exactement comme dans la démonstration précédente. Comme $\tilde{X}_{\lambda,t_0}$ n'est qu'une translation en temps de X_λ, elle admet les mêmes constantes.

Le lemme VII.2.7, appliqué avec $c = \tau_0$, $\rho = \eta$ et $Y = \tilde{X}_{\lambda,t_0}$, montre alors que $\mathcal{X}$ est un fermé convexe complet, que T est à valeurs dans $\mathcal{X}$ et que chaque T_θ est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne, pourvu que

$$\epsilon\,\ell \leq \eta \qquad \text{et} \qquad \epsilon\,k \leq \tfrac{1}{2},$$

ce que l'on suppose désormais.

Cas $p = 0$. L'application T est continue sur $\Theta \times \mathcal{X}$. La version I du théorème du point fixe à paramètre, VI.1.2, donne l'existence et l'unicité de β_θ et la continuité de $\theta \mapsto \beta_\theta$.

Cas $p \geq 1$. L'application T est de classe $\mathscr{C}^p$ (on s'inspirera de l'exercice V.6.6), et sa différentielle partielle en φ s'écrit

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi}(\theta, \varphi) \cdot \psi\ (t) = \int_{\tau_0}^{t} \frac{\partial \tilde{X}_{\lambda,t_0}}{\partial y}\big(s, \varphi(s)\big) \cdot \psi(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \text{d'où} \qquad \left\| \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right\| \leq k\epsilon \leq \tfrac{1}{2}.$$

Les hypothèses de la version II, VI.1.4, sont donc vérifiées — $\mathcal{X}$ fermé convexe, différentielle partielle de norme $\leq \frac{1}{2}$ — et $\theta \mapsto \beta_\theta$ est de classe $\mathscr{C}^p$.

Retour à α. On a $\alpha_{\lambda,t_0,x}(t) = \beta_{(\lambda,t_0,x)}\big(t + (\tau_0 - t_0)\big)$, donc $F : (\lambda, t_0, t, x) \mapsto \alpha_{\lambda,t_0,x}(t)$ est de classe $\mathscr{C}^p$ en (λ, t_0, x). Elle est de classe $\mathscr{C}^1$ en t, et comme $\alpha'_{\lambda,t_0,x}(t) = X_\lambda(t, \alpha_{\lambda,t_0,x}(t))$, une récurrence immédiate montre qu'elle est de classe $\mathscr{C}^{p+1}$ en t. On en déduit que F est de classe $\mathscr{C}^p$. □

Reformulons ce résultat avec la notion de flot local. On reprend les mêmes notations que dans le théorème précédent.

Définition VII.2.9

Un **flot local** en (λ_0, τ_0, x_0) de X est la donnée d'un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de λ_0 dans Λ, d'un voisinage ouvert $\mathcal{U}'$ de x_0 dans $\mathcal{U}$, d'un intervalle ouvert J contenant τ_0 et contenu dans I, d'une constante $\epsilon > 0$ et d'une application

$$F : \mathcal{W} \times \mathcal{E} \times \mathcal{U}' \to \mathcal{U},$$

où

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}(J, \epsilon) = \{(t_0, t) \in J \times \mathbb{R} \,|\, t \in]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\},$$

tels que pour tout $\lambda \in \mathcal{W}$, pour tout $t_0 \in J$, pour tout $x \in \mathcal{U}'$,

$$t \mapsto \alpha_{\lambda,t_0,x}(t) = F(\lambda, t_0, t, x)$$

soit l'unique courbe intégrale de X_λ définie sur $]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[$ de condition initiale (t_0, x).

Remarque VII.2.10 — La longueur de l'intervalle de définition de la courbe intégrale $\alpha_{\lambda,t_0,x}$ est indépendante de $\lambda \in \mathcal{W}$, $t_0 \in J$ et $x \in \mathcal{U}'$. L'ensemble $\mathcal{E}$ est un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$.

Notons au passage la reformulation suivante des propriétés du flot

Proposition VII.2.11

Un flot local F comme dans la définition précédente vérifie pour tout (λ, t_0, t, x) dans le domaine de définition de F,

$$\frac{\partial F}{\partial t}(\lambda, t_0, t, x) = X(t, F(\lambda, t_0, t, x)), \qquad F(\lambda, t_0, t_0, x) = x.$$

Le théorème de Cauchy-Lipschitz à paramètres VII.2.8, se reformule en

Théorème VII.2.12

Soient $X : \Lambda \times I \times \mathcal{U} \to E$ comme dans le théorème VII.2.8 et $(\lambda_0, \tau_0, x_0) \in \Lambda \times I \times \mathcal{U}$. Alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de λ_0 dans Λ, un intervalle J ouvert contenant τ_0, un voisinage ouvert $\mathcal{U}'$ de x_0 dans $\mathcal{U}$ et une constante $\epsilon > 0$ définissant un flot local F en (λ_0, τ_0, x_0). Si le champ de vecteurs X est de classe $\mathscr{C}^p$, alors F aussi et de classe $\mathscr{C}^{p+1}$ en t.
L'énoncé d'unicité est le suivant : soient $\lambda \in \mathcal{W}$, $t_0 \in J$, $x \in \mathcal{U}'$. Si

$$\gamma :]t_0 - \epsilon', t_0 + \epsilon'[\to E$$

avec $\epsilon' \leq \epsilon$ vérifie $\gamma'(t) = X_\lambda(t, \gamma(t))$ et $\gamma(t_0) = x$, alors $\gamma(t) = \alpha_{\lambda,t_0,x}(t) = F(\lambda, t_0, t, x)$ pour tout $t \in]t_0 - \epsilon', t_0 + \epsilon'[$.

Remarque VII.2.13 — Souvent nous voulons étudier des équations différentielles où le champ de vecteurs est sans dépendance en un paramètre λ. On reformule facilement les résultats précédents sans cette dépendance.

VII.3 Temps de vie des solutions. Flot global

Nous nous intéressons maintenant au problème du prolongement des courbes intégrales d'un champ de vecteurs. Pour simplifier, nous nous plaçons dans le cas d'un champ de vecteurs sans dépendance en un paramètre λ (*cf.* Remarque VII.2.13) mais il n'y aurait pas de difficulté majeure supplémentaire à considérer le cas général.

Proposition VII.3.1

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert d'un espace de Banach E. Soit $X : I \times \mathcal{U} \longrightarrow E$ un champ de vecteurs dépendant du temps. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable de sorte que le théorème VII.2.12 s'applique. Soient $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathcal{U}$ et α_1 et α_2, définies respectivement sur des intervalles ouverts J_1 et J_2 contenus dans I et contenant τ_0, des courbes intégrales de X ayant même condition initiale (τ_0, x_0). Alors elles coïncident sur $J_1 \cap J_2$.

Démonstration. L'ensemble A des points t de $J_1 \cap J_2$ tels que $\alpha_1(t) = \alpha_2(t)$ est fermé dans $J_1 \cap J_2$ par continuité. Il est ouvert d'après le théorème VII.2.12. Comme $J_1 \cap J_2$ est un intervalle ouvert non vide, donc connexe, on a $A = J_1 \cap J_2$. □

Remarque VII.3.2 — Quand le champ de vecteur X ne dépend pas du temps, on prend bien sûr $I = \mathbb{R}$ dans la proposition VII.3.1.

Définition VII.3.3

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert d'un espace de Banach E. Soit $X : I \times \mathcal{U} \longrightarrow E$ un champ de vecteurs dépendant du temps. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable. Soit $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathcal{U}$. Définissons $J_{\tau_0}(x_0)$ comme l'union de tous les intervalles ouverts J contenant τ_0 tels qu'il existe une courbe intégrale $\alpha : J \to \mathcal{U}$ de condition initiale (τ_0, x_0). La proposition montre qu'il existe une unique courbe intégrale α_{τ_0,x_0} de condition initiale (τ_0, x_0) définie sur $J_{\tau_0}(x_0)$. On appelle cette courbe intégrale la **courbe intégrale maximale** de X de condition initiale (τ_0, x_0).

Ceci permet de définir le flot global de X.

Définition VII.3.4

Posons

$$\mathcal{D} = \{(\tau_0, t, x_0) \in I \times I \times \mathcal{U} \,|\, t \in J_{\tau_0}(x_0)\}.$$

L'application

$$F : \mathcal{D} \to \mathcal{U}, \quad F(\tau_0, t, x_0) = \alpha_{\tau_0,x_0}(t)$$

où α_{τ_0,x_0} est la courbe intégrale maximale de X de condition initiale (τ_0, x_0), définie sur $J_{\tau_0}(x_0)$, est appelée **flot global** de X, et $\mathcal{D}$ est son domaine de définition.
Pour tout $\tau_0 \in I$, on pose

$$\mathcal{D}_{\tau_0} = \{(t, x_0) \in I \times \mathcal{U} \,|\, t \in J_{\tau_0}(x_0)\}.$$

Dans le cas où le champ de vecteurs X est indépendant du temps, on peut simplifier les notations : on prend dans ce cas $I = \mathbb{R}$, et l'on fixe $\tau_0 = 0$. On note alors simplement $J(x_0)$ pour $J_0(x_0)$, $F(t, x_0)$ pour $F(0, t, x_0)$, etc... Enonçons maintenant une propriété importante du flot dans ce cas. Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$, on note $I + c$ l'intervalle $\{t \in \mathbb{R};\, t - c \in I\}$.

Théorème VII.3.5

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert d'un espace de Banach E. Soit $X : \mathcal{U} \longrightarrow E$ un champ de vecteurs qui ne dépend pas du temps et lipschitzien. Soient $x_0 \in \mathcal{U}$ et α la courbe intégrale maximale de condition initiale x_0 définie sur l'intervalle $J(x_0)$. Soit $t_1 \in J(x_0)$. Alors la courbe intégrale

$$\beta : J(x_0) - t_1 \to \mathcal{U}, \quad t \mapsto \beta(t) = \alpha(t + t_1)$$

est la courbe intégrale maximale de X de condition initiale $x_1 = \alpha(t_1)$.

Remarque VII.3.6 — Reformulons le théorème VII.3.5, en posant pour tout $(t, x) \in \mathcal{D}_0$,

$$F_t \cdot x = \alpha_x(t) = F(t, x).$$

où α_x la courbe intégrale maximale de X de condition initiale x. On a alors, lorsque (t, x) et $(s, F_t \cdot x)$ sont dans $\mathcal{D}_0$,

$$F_s \cdot (F_t \cdot x) = F_{t+s} \cdot x. \tag{VII.3.1}$$

Si $\mathcal{D}_0 = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$, F_t est défini pour tout $t \in \mathbb{R}$, et $t \mapsto F_t$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe des bijections de $\mathcal{U}$.

En général, lorsque le champ de vecteurs $X : I \times \mathcal{U} \to E$ dépend du temps, on a le résultat plus général suivant :

Théorème VII.3.7

Soit $(t_0, x) \in I \times \mathcal{U}$. Supposons que s et $s + t$ soient dans $J_{t_0}(x)$. On a alors

$$F(t_0, s + t, x) = F(s, s + t, F(t_0, s, x)).$$

Démonstration. Les applications $t \mapsto F(t_0, s+t, x)$ et $t \mapsto F(s, s+t, F(t_0, s, x))$ vérifient la même équation différentielle avec même condition initiale $(0, F(t_0, s, x))$. □

Corollaire VII.3.8

En remplaçant t_0 par s, s par t et t par $s - t$, on obtient

$$F(s, s, x) = x = F(t, s, F(s, t, x)) \tag{VII.3.2}$$

ou encore, $F(s, t, x) = y \iff F(t, s, y) = x$.

Théorème VII.3.9

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert d'un espace de Banach E. Soit $X : I \times \mathcal{U} \longrightarrow E$ un champ de vecteurs dépendant du temps. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable. Alors :

a. $\mathcal{D}$ est un ouvert de $I \times I \times \mathcal{U}$.

b. Si X est de classe $\mathscr{C}^p$, F est de classe $\mathscr{C}^p$ sur $\mathcal{D}$.

Démonstration. Fixons $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathcal{U}$, posons $J := J_{\tau_0}(x_0)$, et notons A l'ensemble des $s \in J$ tels que (τ_0, s, x_0) admette dans $\mathcal{D}$ un voisinage produit $\mathcal{O} \times \mathcal{U}'$, où $\mathcal{O}$ est un ouvert de $I \times I$ et $\mathcal{U}'$ un ouvert de $\mathcal{U}$, sur lequel F est de classe $\mathscr{C}^p$.

Il suffit de montrer que $A = J$, et ce pour tout choix de (τ_0, x_0) : tout point (τ_0, t, x_0) de $\mathcal{D}$ vérifie alors $t \in J = A$, donc possède un voisinage contenu dans $\mathcal{D}$ sur lequel F est de classe $\mathscr{C}^p$, ce qui est exactement la conjonction de a. et b. Comme J est un intervalle, donc connexe, il suffit de vérifier que A est non vide, ouvert et fermé dans J.

A est non vide. Le théorème d'existence d'un flot local VII.2.12 en (τ_0, x_0) fournit un tel voisinage de (τ_0, τ_0, x_0) ; donc $\tau_0 \in A$.

A est ouvert dans J. Si $\mathcal{O} \times \mathcal{U}'$ convient pour s, il convient encore pour tout s' assez proche de s, puisque $\mathcal{O}$ est ouvert et contient (τ_0, s).

A est fermé dans J. Soit $b \in J$ adhérent à A et $x_1 = F(\tau_0, b, x_0)$. Soit $(J_1, 2\epsilon_1, \mathcal{U}_1, F)$ un flot local en (b, x_1). L'application $t \mapsto F(\tau_0, t, x_0)$ étant continue et valant x_1 en b, on peut choisir

$$t_2 \in A \quad \text{avec} \quad |t_2 - b| < \epsilon_1, \qquad t_2 \in J_1, \qquad F(\tau_0, t_2, x_0) \in \mathcal{U}_1,$$

puis un voisinage produit $\mathcal{O}_2 \times \mathcal{U}_2$ de (τ_0, t_2, x_0) contenu dans $\mathcal{D}$ sur lequel F est de classe $\mathscr{C}^p$. Quitte à le restreindre, toujours par continuité de F, on peut supposer que $(t, F(t_0, t, x)) \in J_1 \times \mathcal{U}_1$ pour tout $(t_0, t, x) \in \mathcal{O}_2 \times \mathcal{U}_2$. Pour un tel (t_0, t, x), la courbe intégrale de condition initiale $(t, F(t_0, t, x))$ est alors définie sur $]t - 2\epsilon_1 \,; t + 2\epsilon_1[$, et la formule de composition VII.3.7

$$F(t_0, t + s, x) = F\big(t, t + s, F(t_0, t, x)\big), \qquad |s| < 2\epsilon_1,$$

montre que le membre de gauche est défini et de classe $\mathscr{C}^p$ en (t_0, t, x, s). Posons

$$\mathcal{O}_3 := \{(t_0, t + s) \ : \ (t_0, t) \in \mathcal{O}_2, \ |s| < 2\epsilon_1\},$$

ouvert comme réunion des translatés $\mathcal{O}_2 + (0, s)$. Alors $\mathcal{O}_3 \times \mathcal{U}_2$ est contenu dans $\mathcal{D}$, F y est de classe $\mathscr{C}^p$, et c'est un voisinage de (τ_0, b, x_0) puisque $(\tau_0, t_2) \in \mathcal{O}_2$ et $|b - t_2| < \epsilon_1 < 2\epsilon_1$. Donc $b \in A$.

□

Résumons en quelques formules certaines propriétés du flot $F(s, t, x)$ d'un champ de vecteurs $X(t, x)$:

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s, t, x) = X(t, F(s, t, x)), \tag{VII.3.3}$$

$$F(t, t, x) = x, \tag{VII.3.4}$$

$$F(t, s, F(s, t, x)) = x. \tag{VII.3.5}$$

VII.3.1 Un critère de temps de vie infini (lemme des bouts)

Si une courbe intégrale d'un champ de vecteurs sur un ouvert $\mathcal{U}$ ne dépendant pas du temps n'a pas un temps de vie infini, c'est que cette courbe ne reste dans aucun compact de $\mathcal{U}$ (la solution « explose » lorsque on s'approche des bornes de l'intervalle de définition de cette courbe intégrale).

Théorème VII.3.10

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert d'un espace de Banach E. Soit $X : \mathcal{U} \longrightarrow E$ un champ de vecteurs qui ne dépend pas du temps et lipschitzien. Soit $(\tau_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathcal{U}$ et soit α_{τ_0, x_0} la courbe intégrale maximale de condition initiale (τ_0, x_0), définie sur l'intervalle $J_{\tau_0}(x_0)$. Soit b la borne supérieure de $J_{\tau_0}(x_0)$ et supposons que $\alpha_{\tau_0, x_0}([\tau_0, b[)$ reste dans une partie compacte K de $\mathcal{U}$. Alors $b = +\infty$. On a un énoncé analogue avec la borne inférieure de $J_{\tau_0}(x_0)$

Démonstration. Pour tout $x \in K$, il existe un flot local en $(0,x)$, et donc un intervalle J ouvert contenant 0, un voisinage ouvert $\mathcal{U}_x$ de x dans $\mathcal{U}$ tels que pour tout $y \in \mathcal{U}_x$, il existe une unique courbe intégrale α_y définie sur J de condition initiale $(0,y)$. La partie compacte K est recouverte par les ouverts $\mathcal{U}_x$, et par compacité, on peut extraire un sous-recouvrement fini : $K \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{U}_{x_i}$. Soit $\epsilon > 0$ tel que $]-2\epsilon\,;2\epsilon[$ soit inclus dans tous les $J_0(x_i)$, $i = 1,\dots,n$. Ainsi, pour tout y dans K, il existe une courbe intégrale α_y définie sur $]-2\epsilon\,;2\epsilon[$ de condition initiale $(0,y)$, autrement dit $]-2\epsilon\,;2\epsilon[\subset J_0(y)$.

Soit $b = \sup J_{\tau_0}(x_0)$ comme dans l'énoncé et supposons $b < +\infty$. Alors $b-\epsilon \in J_{\tau_0}(x_0)$. Considérons la courbe intégrale β de condition initiale $(0,y_0) = \alpha_{\tau_0,x_0}(b-\epsilon)$. Par hypothèse, $y_0 \in K$, et donc β définie au moins sur $]-2\epsilon\,;2\epsilon[$ et $t \mapsto \beta(t+b-\epsilon)$ est une courbe intégrale définie au moins sur $]b-3\epsilon\,;b+\epsilon[$ qui coïncide avec α_{τ_0,x_0} sur $]b-3\epsilon\,;b[$ car elles ont même valeur en $b-\epsilon$. On peut alors prolonger α_{τ_0,x_0} au-delà de b, ce qui est contradictoire avec la définition de b. □

VII.4 Exercices

Exercice VII.4.1 : *Le lemme de Gronwall* — Soient $T > 0$ et $u : [0,T] \to \mathbb{R}^+$ continue et telle qu'il existe $a, b : [0,T] \to \mathbb{R}^+$ continues pour lesquelles

$$u(t) \le b(t) + \int_0^t a(s)u(s)ds, \quad \text{pour tout } t \in [0,T].$$

Montrer que pour tout $t \in [0,T]$, on a

$$u(t) \le b(t) + \int_0^t b(s)a(s)\exp\left(\int_s^t a(\tau)d\tau\right)ds.$$

Indication : On pourra poser $v(t) := \int_0^t a(s)u(s)ds$, *pour* $t \in [0,T]$.

Exercice VII.4.2 — Soient I un intervalle ouvert et $u : I \to \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable. Supposons qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $u(t_0) = 0$ et $k \ge 0$ telle que

$$\|u'(t)\| \le k\|u(t)\|, \quad \text{pour tout } t \in I.$$

1. Montrer qu'il existe $h > 0$ tel que $u \equiv 0$ sur $[t_0-h, t_0+h]$, puis en déduire que $u \equiv 0$ sur I.

Soient $\mathscr{U} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : \mathscr{U} \to \mathbb{R}^n$ continue qui est k-lipschitizenne en la deuxième variable, avec $k \ge 0$.

2. Soit $(t_0,x) \in \mathscr{U}$. Déduire de la question précédente que l'équation différentielle

$$(\mathscr{E}) : \qquad y' = f(t,y)$$

admet au plus une solution définie sur un intervalle ouvert I contenant t_0 et de condition initiale $y(t_0) = x$.

3. Soient $(t_0,x_1),(t_0,x_2) \in \mathscr{U}$ et soient y_1 et y_2 deux solutions de $(\mathscr{E})$ définies sur un intervalle I contenant t_0 et de conditions initiales respectives $y_1(t_0) = x_1$ et $y_2(t_0) = x_2$. Montrer que pour tout $t \in I$, on a

$$\|y_1(t) - y_2(t)\| \le \|x_1 - x_2\|\exp(k|t-t_0|).$$

Exercice VII.4.3 — Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'algèbre sur $\mathbb{K}$ des matrices carrés $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, munie de la norme $\|X\| = \mathrm{Tr}({}^tXX)$. Soit X un élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'exponentielle de X, notée $\exp X$, désigne la somme de la série $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{X^n}{n!}$, normalement convergente dans l'espace de Banach $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(1) Quels que soient X et Y dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, quels que soient t, s dans $\mathbb{K}$, montrer les propriétés suivantes de l'exponentielle.

(i) Si X et Y commutent, alors $\exp X \exp Y = \exp(X + Y)$.
(ii) L'exponentielle est à valeurs dans $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ et $(\exp X)^{-1} = \exp(-X)$.
(iii) $\exp(sX) \exp(tX) = \exp((s + t)X)$.
(iv) L'application $\mathbb{R} \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$, $t \mapsto \exp(tX)$ est l'unique solution différentiable de l'équation différentielle du premier ordre $a'(t) = X\, a(t)$ avec la condition initiale $a(0) = I_n$.

Remarque. On peut reformuler (*iii*) en disant que $t \mapsto \exp tX$ est un morphisme de groupes (continu) de $\mathbb{R}$ dans $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$. On appelle un tel morphisme un *sous-groupe à un paramètre* de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$.

(2) Montrer qu'un morphisme de groupe continu $\phi : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$. En déduire que tout sous-groupe à un paramètre de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ est de la forme $t \mapsto \exp tX$ pour un certain X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pourra commencer par remarquer que pour tout $s, x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+s} \phi(u)\, \mathrm{d}u = \phi(x) \int_0^s \phi(u)\, \mathrm{d}u.$$

(3) Montrer que l'application exp de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans lui-même est de classe $\mathscr{C}^\infty$. On pourra appliquer les théorèmes du cours sur le flot du champs de vecteur (ne dépendant pas du temps) sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $\mathcal{Y}(A, B) = (BA, 0)$.

(4) Calculer la différentielle de exp en 0. En déduire qu'il existe un voisinage $\mathcal{U}$ de 0 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et un voisinage $\mathcal{V}$ de Id dans $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ tels que exp réalise un difféomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$. On note Log son inverse.

(5) Montrer qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}'$ de Id dans $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ tel que le seul sous-groupe de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ inclus dans $\mathcal{V}'$ soit le sous-groupe trivial $\{I_n\}$.

(6) Soient X et Y dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que

$$\lim_{p\to\infty} \Big[\exp\left(\frac{X}{p}\right) \exp\left(\frac{Y}{p}\right) \Big]^p = \exp(X + Y),$$

$$\lim_{p\to\infty} \Big[\exp\left(\frac{X}{p}\right) \exp\left(\frac{Y}{p}\right) \exp\left(-\frac{X}{p}\right) \exp\left(-\frac{Y}{p}\right) \Big]^{p^2} = \exp(XY - YX).$$

Soit G un sous-groupe *fermé* de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$. On pose

$$\mathfrak{g} = \{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exp tX \in G,\ (\forall t \in \mathbb{R})\}.$$

(7) Montrer que $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel réel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par

$$(X, Y) \mapsto [X, Y] = XY - YX.$$

(8) Montrer que si G est discret dans $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$, alors $\mathfrak{g} = \{0\}$.

(9) Expliciter $\mathfrak{g}$ lorsque $G = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$, $\mathrm{SO}(n)$.

Exercice VII.4.4 — Soient A et B deux matrices dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $[A,[A,B]] = [B,[A,B]] = 0$. On se propose de montrer que l'on a alors

$$\exp(A+B) = \exp A \cdot \exp B \cdot \exp\left(\frac{1}{2}[B,A]\right) = \exp B \cdot \exp A \cdot \exp\left(\frac{1}{2}[A,B]\right).$$

1. Posons
$$\alpha(t) = \exp(-t(A+B)) \cdot \exp(tB) \cdot \exp(tA)$$
Montrer que $\alpha'(t) = \exp(-t(A+B)) \cdot \phi(t) \cdot \exp(tB) \cdot \exp(tA)$, où
$$\phi(t) = -A + \exp(tB) \cdot A \cdot \exp(-tB).$$
2. Calculer $\phi'(t)$ et en déduire que $\alpha(t) = \exp\left(\frac{t^2}{2}[B,A]\right)$, puis le résultat cherché.

Exercice VII.4.5 — Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant 0 et soient $X_1, \ldots, X_N$ des champs de vecteurs sur $\mathcal{U}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Pour tout $a = (a_1, \ldots, a_N) \in \mathbb{R}^N$, on pose

$$X_a(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i \, X_i(x).$$

Ceci définit un champ de vecteurs sur $\mathcal{U}$. On note $t \mapsto \alpha_a(t)$ la courbe intégrale du champ de vecteurs X_a qui passe par 0 à $t = 0$ et l'on définit ϕ par $\phi(t,a) = \alpha_a(t)$.

1. Montrer que l'on a la relation d'homogénéité,
$$(\forall \lambda \in \mathbb{R}), \qquad \phi(\lambda t, a) = \phi(t, \lambda a).$$
ceci pour tout t suffisamment petit de sorte que les deux termes soient définis.
2. En déduire qu'il existe $\eta > 0$ tel que si $\|a\| < \eta$, alors la courbe intégrale α_a est définie sur $[-1;1]$.
3. Pour tout $a \in B(0,\eta)$, on pose
$$\Phi(a) = \alpha_a(1) = \phi(1,a).$$
On suppose que les vecteurs $X_1(0), \ldots, X_N(0)$ forment une base de $\mathbb{R}^N$. Montrer que Φ est un difféomorphisme local en 0.

Exercice VII.4.6 — Soit $t \mapsto A(t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et soit $t \mapsto \alpha(t), \quad I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une solution de l'équation différentielle

$$\alpha'(t) = A(t) \cdot \alpha(t).$$

On suppose que pour tout t, la matrice $A(t)$ est antisymétrique. Montrer que si $\alpha(t_0)$ est une matrice orthogonale pour un certain t_0, alors $\alpha(t)$ est orthogonale pour tout t.

Exercice VII.4.7 — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et considérons l'équation différentielle

$$\alpha'(t) = -\alpha(t) \cdot A \cdot \alpha(t).$$

Montrer qu'il existe un intervalle J de $\mathbb{R}$ contenant $[-\|A\|^{-1}; \|A\|^{-1}]$ tel qu'il existe une solution de classe $\mathscr{C}^\infty$ de l'équation différentielle ci-dessus avec $\alpha(0) = I_n$, et que sur l'intervalle $[-\|A\|^{-1}; \|A\|^{-1}]$, on a $\alpha(t) = (I_n + tA)^{-1}$.

Exercice VII.4.8 —

1. Calculer la différentielle de $A \mapsto \det(A)$ d'abord pour $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ puis plus généralement pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. En déduire que si $t \mapsto A(t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, alors
$$\frac{d}{dt}\left[t \mapsto \det(A(t))\right] = \det(A(t))\ \mathrm{Tr}(A(t)^{-1}A'(t))$$
3. Considérons un champ de vecteurs $\mathscr{C}^1$ indépendant du temps sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$. Soit F son flot, que l'on suppose défini sur $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$. On pose $F_t(x) = F(t, x)$. On cherche une condition pour que les difféomorphismes F_t de $\mathcal{U}$ préservent le volume. Cette propriété est équivalente à $g_x(t) = \det(d(F_t)_x) = 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathcal{U}$. Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante est $\mathrm{Tr}\, dX_x = 0$ pour tout $x \in \mathcal{U}$.

Exercice VII.4.9 : *Redressement d'un champ de vecteurs* — Soit X un champ de vecteurs de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur un ouvert $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$. Supposons que $X(p_0) \neq 0$ en un point p_0 de $\mathscr{S}$. Montrer qu'il existe un difféomorphisme $\phi : \mathcal{U} \to \mathcal{U}' \subset \mathscr{S}$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ contenant 0 de $\mathbb{R}^N$ sur un ouvert $\mathcal{U}'$ de $\mathscr{S}$ contenant p_0 tel que $\phi(0) = p_0$ et
$$X(\phi(x)) = \frac{\partial \phi}{\partial x_1}(x), \qquad (x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathcal{U}).$$

Exercice VII.4.10 — Soit $\phi : \mathscr{U} \to \mathscr{U}'$ un difféomorphisme entre deux ouverts de $\mathbb{R}^n$. Soit X un champ de vecteurs de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathscr{U}$ et $F : \mathcal{D} \to \mathscr{U}$ son flot. Posons $\phi_* X(p) := d\phi_{\phi^{-1}(p)}(X(\phi^{-1}(p)))$. Montrer que le flot du champ de vecteurs $\phi_* X$ sur $\mathscr{U}'$ est donné par
$$\phi \circ F \circ (\mathrm{Id}_{\mathbb{R}} \times \phi^{-1}) : \mathcal{D}' \to \mathscr{U}',$$
où
$$\mathcal{D}' = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times \mathscr{U}' \,|\, (t, \phi^{-1}(p)) \in \mathcal{D}\}.$$

Exercice VII.4.11 : *S* — it X un champ de vecteurs (ne dépendant pas du temps) de classe $\mathscr{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^N$. Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$. On rappelle que le gradient de f au point $a \in \mathcal{U}$ est le vecteur $\nabla f(a) \in \mathbb{R}^N$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^N$, $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$ (le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^N$).

(1) Montrer que la fonction f est constante sur les courbes intégrales du champ de vecteurs X si et seulement si le gradient de f en tout point $a \in \mathcal{U}$ est orthogonal au vecteur $X(a)$.

Soit X le champ de vecteurs défini sur $\mathbb{R}^2$ par $X(x, y) = (y - y^5, x)$.

(2) Montrer que la fonction $f : (x, y) \mapsto 3x^2 - 3y^2 + y^6$ est constante sur les courbes intégrales de X.

(3) Quelles sont les courbes intégrales constantes de X ?

(4) Tracez l'allure des courbes intégrales de X.

Exercice VII.4.12 : *Equation de transport* — Soient $A : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\sup_{(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n} \|A(t,x)\| < +\infty$ et $f_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ également de classe $\mathscr{C}^1$. On considère l'équation aux dérivées partielles dite "équation de transport" :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \langle A(t,x), \nabla_x f\rangle = 0,$$

avec la condition $f(0,\cdot) = f_0$ sur $\mathbb{R}^n$, d'inconnue $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

(1) Soit f une solution de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, de donnée f_0. Trouver une formule pour f en fonction de f_0 et du flot associé à A ; justifier le nom d'équation de transport.

(2) Montrer que l'équation de transport admet une unique solution de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, de donnée f_0.

Exercice VII.4.13 — La surface d'un fluide unidimensionnel est décrite par une fonction $u(t,x)$ qui est la hauteur de fluide au temps t et au point $x \in \mathbb{R}$. Dans une limite de petite amplitude, la dynamique de la vague est régie par l'équation de Korteweg-de-Vries (1895) :

$$\partial_t u + \partial_x(\partial_{xx} u + u^p) = 0, \quad p \in \{2,3\}$$

où la valeur de p dépend du fluide. On cherche des solutions correspondant à la propagation sans déformation d'une vague

$$u(t,x) = Q(x-t).$$

1) Montrez qu'une condition suffisante est que le profil Q vérifie le système dynamique

$$Q'' - Q + Q^p = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2) On se propose de décrire toutes les solutions de

$$(*) \quad Q'' - Q + Q^p = 0, \quad Q(0) = a, \quad Q'(0) = b, \quad Q = Q(t)$$

pour $p \in \{2,3\}$. Expliquez pourquoi il suffit d'étudier les solutions pour $t > 0$ et montrez que pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}$, il existe une unique solution maximale sur $[0,T)$, $T = T(a,b)$.
3) Décrire toutes les solutions stationnaires en temps (points d'arrêt du système dynamique).
4) Montrez que l'énergie mécanique totale

$$E(t) = \frac{1}{2}(Q')^2 - \frac{1}{2}Q^2 + \frac{1}{p+1}Q^{p+1}$$

est conservée le long des trajectoires.
5) On suppose $p = 3$. Tracez dans le plan $(Q,Q') = (x,y)$ les lignes de niveau de

$$E(x,y) = \frac{1}{2}y^2 - f(x), \quad f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{p+1}x^{p+1}.$$

En déduire que toutes les solutions sont globales en temps.
6) Montrez que les trajectoires sont périodiques en temps pour $E \neq 0$. On pourra tracer le "portrait de phase", c'est-à-dire tracer les trajectoires dans le plan (Q,Q') en indiquant le sens de parcours.
7) Montrez que la solution pour $E = 0$ est "homocline" i.e.

$$\lim_{t\to\pm\infty}(Q(t),Q'(t)) = 0.$$

Calculez $Q(t)$ (on pourra introduire le changement de variable $y = \frac{1}{Q^{\frac{p-1}{2}}}$).

8) Reprendre l'étude pour $p = 2$. On montrera en particulier que toutes les solutions avec $E > 0$ explosent en temps fini.

9) Discuter la stabilité de la solution homocline.

Chapitre VIII

Calcul des variations. Equation d'Euler-Lagrange

Dans ce chapitre, nous donnons sous forme d'exercice quelques éléments de calcul des variations. Nous établissons l'équation d'Euler-Lagrange, puis des principes de conservation de certaines quantités lorsque le Lagrangien est invariant par un sous-groupe à un paramètre de difféomorphismes (théorème de Noether). Sous une hypothèse de régularité du Lagrangien, on réécrit localement l'équation d'Euler-Lagrange sous la forme d'une équation différentielle ordinaire satisfaisant les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz. On en déduit l'existence et l'unicité locale d'une solution.

Soit $(V, \langle .\,, .\rangle)$ un espace de Hilbert de dimension finie dont la norme est notée $\|.\|_V$. On identifie systématiquement V et son dual $\mathcal{L}(V;\mathbb{R})$ au moyen du produit scalaire : à une forme linéaire ℓ sur V correspond l'unique vecteur $w \in V$ tel que $\ell(h) = \langle w, h\rangle$ pour tout $h \in V$. Soit $E = \mathscr{C}^1([0;1];V)$, muni de la norme

$$\|\gamma\|_E = \sup_{t\in[0;1]} \|\gamma(t)\|_V + \sup_{t\in[0;1]} \|\gamma'(t)\|_V.$$

Soit I un intervalle ouvert contenant $[0,1]$ et

$$L : I \times V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (u,q,v) \mapsto L(u,q,v)$$

une application de classe $\mathscr{C}^1$. (On a pris des noms de variables proches de celles des physiciens ; on peut penser à la variable q comme à une position, et à la variable v comme une vitesse. Les physiciens, qui n'ont peur de rien, utilisent même la notation $\dot{q}$ pour cette variable. La variable u est elle dans cet esprit une variable de temps, la variable t étant réservée dans ce problème à la fonction γ. On ne saurait trop conseiller de choisir des noms de variables différents pour toutes les fonctions intervenant dans un problème, c'est peut-être lourd mais c'est prudent).

On fixe a, b dans V et l'on note $E_{a,b}$ le sous-espace des $\gamma \in E$ tels que $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$ (espaces des courbes à extrémités fixées a et b dans V).

1. Rappeler pourquoi $E_{a,b}$ est un espace complet. Montrer que c'est un espace affine d'espace vectoriel sous-jacent $E_{0,0}$. Passer en revue rapidement le cours pour se convaincre que le cadre naturel du calcul différentiel est en fait celui des espaces affines associés à des espaces vectoriels normés.

On définit

$$\hat{L} : E \to \mathbb{R}, \qquad \hat{L}(\gamma) = \int_0^1 L(t, \gamma(t), \gamma'(t))\, dt$$

2. Montrer que $\hat{L}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer $d\hat{L}_\gamma$ pour $\gamma \in E$.

3. Soit $B : [0;1] \to V$ une fonction continue telle que pour toute fonction $h \in \mathscr{C}^1([0;1];V)$ vérifiant $h(0) = h(1) = 0$, on a
$$\int_0^1 \langle B(t), h'(t)\rangle \, dt = 0.$$
Montrer que B est constante (Lemme de du Bois-Reymond).
4. Soit $A, B : [0;1] \to V$ des fonctions continues telles que pour toute fonction $h \in \mathscr{C}^1([0;1];V)$ vérifiant $h(0) = h(1) = 0$, on a
$$\int_0^1 \big(\langle A(t), h(t)\rangle + \langle B(t), h'(t)\rangle\big) \, dt = 0.$$
Montrer que B est différentiable et $B' = A$.
5. Montrer que si γ est un point critique de la restriction de $\hat{L}$ à $E_{a,b}$, alors on a pour tout $t \in [0;1]$,
$$\frac{d}{dt}\left[t \mapsto \frac{\partial L}{\partial v}(t, \gamma(t), \gamma'(t))\right] = \frac{\partial L}{\partial q}(t, \gamma(t), \gamma'(t)). \tag{E.L}$$
6. Montrer que si L ne dépend pas de la première variable u et que γ est une solution de l'équation d'Euler-Lagrange de classe $\mathscr{C}^2$, alors la fonction
$$H(t) = \frac{\partial L}{\partial v}(\gamma(t), \gamma'(t)) \cdot \gamma'(t) - L(\gamma(t), \gamma'(t))$$
est constante.
7. On suppose ici $V = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel et de la norme qui en découle. On suppose que $L = T - U$, où T ne dépend que de v, $T(v) = \frac{1}{2}\|v\|^2$ (on reconnaît l'énergie cinétique), et U ne dépend que de q (c'est un « potentiel »). Montrer que l'équation d'Euler-Lagrange $(E.L)$ se réduit alors à l'équation de Newton
$$\gamma''(t) = -\nabla U(\gamma(t)),$$
où ∇U désigne le gradient de U.

On voudrait tout d'abord reformuler les résultats ci-dessus dans le cas où le Lagrangien L n'est pas défini sur $I \times V \times V$, mais sur une partie de la forme $I \times \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2$, où $\mathcal{U}_1$ et $\mathcal{U}_2$ sont des ouverts de V. Par exemple, avec les notations de la question 7, on voudrait autoriser un potentiel $U(q) = -\frac{1}{\|q\|}$ défini seulement sur $V \setminus \{0\}$.

On impose donc aux courbes $\gamma \in E$ de vérifier : pour tout $t \in [0;1]$, $\gamma(t) \in \mathcal{U}_1$, $\gamma'(t) \in \mathcal{U}_2$ (les courbes restent confinées dans $\mathcal{U}_1$, et leurs vecteurs tangents dans $\mathcal{U}_2$). Notons $E(\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2)$ (respectivement $E_{a,b}(\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2)$) l'ensemble des $\gamma \in E$ (respectivement $\gamma \in E_{a,b}$) vérifiant ces conditions. Commençons par une question préliminaire de topologie.

8. Soient K et $\mathcal{U}$ respectivement un compact et un ouvert d'un espace métrique X (on note d la distance). On suppose $K \subset \mathcal{U}$. Pour tout $\epsilon > 0$, on note
$$K_\epsilon = \bigcup_{x \in K} B(x, \epsilon).$$
C'est l'ensemble des points à distance plus petite que ϵ de K. On veut montrer que pour ϵ assez petit, on a $K_\epsilon \subset \mathcal{U}$. Introduisons le complémentaire F de $\mathcal{U}$ dans X, que l'on suppose non vide (le cas $\mathcal{U} = X$ étant trivial). Montrer en raisonnant par l'absurde que l'inf de la fonction
$$d : K \times F \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$
est strictement positif et conclure.

9. En déduire que $E(\mathcal{U}_1,\mathcal{U}_2)$ et $E_{a,b}(\mathcal{U}_1,\mathcal{U}_2)$ sont ouverts respectivement dans E et $E_{a,b}$ et que les résultats établis ci-dessus restent valides. On pourra fixer γ_0 dans l'un de ces espaces, et appliquer la question précédente aux compacts $K = \{\gamma_0(t)|\, t \in [0;1]\}$ et $K' = \{\gamma_0'(t)|\, t \in [0;1]\}$.

On s'intéresse maintenant à savoir ce qu'il advient de l'équation d'Euler-Lagrange lorsqu'on effectue un changement de variables. Supposons donc que L soit défini sur $I \times \mathcal{U} \times V$ où $\mathcal{U}$ est un ouvert de V, et soit $\phi : \mathcal{V} \to \mathcal{U}$ un difféomorphisme (au moins $\mathscr{C}^2$) d'un ouvert $\mathcal{V}$ de V sur $\mathcal{U}$. Posons

$$L_1 : I \times \mathcal{V} \times V \to \mathbb{R}, \qquad (u, q_1, v_1) \mapsto L(u, \phi(q_1), d\phi_{q_1}(v_1)).$$

10. Montrer que si $\beta = \phi \circ \gamma$ vérifie l'équation d'Euler-Lagrange pour L, où $\gamma : [0;1] \to \mathcal{V}$, alors γ vérifie l'équation d'Euler-Lagrange pour L_1.

Dans la suite, on suppose le Lagrangien L défini sur $I \times \mathcal{U} \times V$. Soit X un champ de vecteurs $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathcal{U}$ ne dépendant pas du temps. On note $(s, x) \mapsto F(s, x) = F_s(x)$ son flot, que l'on suppose défini sur $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$. Rappelons que pour tout $s \in \mathbb{R}$, F_s est un difféomorphisme de $\mathcal{U}$ dans lui-même, et que $F_{s_1} \circ F_{s_2} = F_{s_1+s_2}$. On suppose que L est invariant sous l'action du groupe à un paramètre de difféomorphismes $(F_s)_{s\in\mathbb{R}}$, c'est-à-dire que pour tout $s \in \mathbb{R}$, pour tout $(u, q, v) \in I \times \mathcal{U} \times V$,

$$L(u, F_s(q), d(F_s)_q(v)) = L(u, q, v).$$

11. Différentier cette identité par rapport à s, et évaluer en $s = 0$.
12. Soit $\gamma \in E$ une courbe à valeurs dans $\mathcal{U}$ vérifiant l'équation d'Euler-Lagrange. En se servant de la question précédente, montrer que la fonction

$$t \mapsto Q(t) = \frac{\partial L}{\partial v}(t, \gamma(t), \gamma'(t)) \cdot \left[\frac{\partial F}{\partial s}(s, \gamma(t))\right]_{|s=0}$$

est constante.

Remarque. Ce résultat fondamental est le théorème de Noether : si le Lagrangien est invariant sous l'action d'un groupe à un paramètre de difféomorphismes, on peut associer une quantité conservée. C'est par exemple le fondement de la physique des particules (modèle standard, etc.). À titre d'exemple, les plus courageux pourront reprendre le Lagrangien de la question 7 dans le cas où $V = \mathbb{R}^3$ et où le potentiel U admet une symétrie sphérique, $U(q) = -\frac{1}{\|q\|}$ par exemple. Pour un vecteur unitaire e fixé, les rotations d'axe e forment un groupe à un paramètre de difféomorphismes de $V \setminus \{0\}$ qui laisse ce Lagrangien invariant ; on en déduira la conservation de la composante selon e du « moment cinétique » $\gamma \wedge \gamma'$, donc, en faisant varier e, celle du vecteur tout entier.

Nous revenons maintenant à l'équation d'Euler-Lagrange pour une courbe γ, et nous aimerions transformer celle-ci en une équation différentielle du second ordre vérifiant les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz. Pour cela, il faut faire certaines hypothèses. Tout d'abord, on suppose le Lagrangien défini sur $I \times V \times V$ (pour simplifier les notations) et de classe $\mathscr{C}^2$. Rappelons que pour tout $(u, q, v) \in I \times V \times V$, $\frac{\partial^2 L}{\partial v^2}(u, q, v)$ est une forme bilinéaire symétrique sur V :

$$(\ell_1, \ell_2) \in V \times V \mapsto \frac{\partial^2 L}{\partial v^2}(u, q, v) \cdot (\ell_1, \ell_2).$$

On peut voir

$$\ell_1 \in V \mapsto \frac{\partial^2 L}{\partial v^2}(u, q, v) \cdot (\ell_1, .\,)$$

comme une application linéaire de V à valeurs dans $\mathcal{L}(V;\mathbb{R})$. L'hypothèse supplémentaire que l'on fait dans la suite est que cette application linéaire est un isomorphisme de V sur $\mathcal{L}(V;\mathbb{R})$. On dit alors que le Lagrangien est *régulier*.

13. On pose

$$\Phi : I \times V \times V \to I \times V \times \mathcal{L}(V;\mathbb{R}), \qquad (u,q,v) \mapsto (u,q,\frac{\partial L}{\partial v}(u,q,v)).$$

Montrer qu'en tout point (u_0,q_0,v_0) de $I \times V \times V$, $d\Phi_{(u_0,q_0,v_0)}$ est un isomorphisme. En déduire que si l'on pose $p = \frac{\partial L}{\partial v}(u,q,v) \in \mathcal{L}(V;\mathbb{R})$, on peut localement autour de ce point (u_0,q_0,v_0) exprimer v comme une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ de $(u,q,p) \in I \times V \times \mathcal{L}(V;\mathbb{R})$:

$$v = g(u,q,p).$$

14. En remplaçant (u,q,v) par $(t,\gamma(t),\gamma'(t))$ et p par $p(t) = \frac{\partial L}{\partial v}(t,\gamma(t),\gamma'(t))$, réécrire localement l'équation d'Euler-Lagrange sous la forme d'un système

$$\begin{cases} \gamma'(t) = g(t,\gamma(t),p(t)) \\ p'(t) = \frac{\partial L}{\partial q}(t,\gamma(t),g(t,\gamma(t),p(t))). \end{cases}$$

et vérifier que les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz sont satisfaites pour celui-ci. Remarquez au passage qu'une solution γ de l'équation d'Euler-Lagrange est $\mathscr{C}^2$.

15. En déduire que si on se donne $(t_0,q_0,v_0) \in]0;1[\times V \times V$, il existe un intervalle ouvert $J \subset]0,1[$ contenant t_0 tel qu'il existe une unique courbe $\gamma : J \to V$ vérifiant l'équation d'Euler-Lagrange avec $\gamma(t_0) = q_0$ et $\gamma'(t_0) = v_0$.

Chapitre IX

Sous-variétés

Dans tout ce qui suit, lorsqu'on parle d'une application ou d'une sous-variété de classe $\mathscr{C}^k$, on suppose que k est un entier au moins égal à 1, ou bien que $k = +\infty$.

IX.1 Immersions et submersions

Les notions d'immersion et de submersion sont au coeur de la théorie des sous-variétés. Rappelons rapidement les points importants.

Définition IX.1.1

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^q$ une application différentiable définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^p$. On dit que f est une **immersion** (resp. une **submersion**) en $a \in \mathcal{U}$ si df_a est injective (resp. surjective) de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$. On dit que f est une **immersion** (resp. une **submersion**) si c'est une **immersion** (resp. une **submersion**) en tout point de $\mathcal{U}$.

Le résultat qui suit est une conséquence du théorème d'inversion locale VI.3.2.

Proposition IX.1.2

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$. Soit $a \in \mathcal{U}$ tel que $df_a : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$ soit injective. Alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$ tel que la restriction de f à $\mathcal{U}_1$ soit une immersion en tout point, et de plus, f réalise un homéomorphisme entre $\mathcal{U}_1$ et son image $f(\mathcal{U}_1)$.

Démonstration. Soit H un supplémentaire de l'image de df_a dans $\mathbb{R}^N$,

$$\mathbb{R}^N = df_a(\mathbb{R}^m) \oplus H.$$

On étend f en une application $F : \mathcal{U} \times H \to \mathbb{R}^N$ en posant

$$F(q,t) = f(q) + t.$$

La restriction de F à $\mathcal{U} \times \{0\}$ coïncide avec f. D'autre part, F est différentiable, sa différentielle en un point (q,t) étant donnée par

$$dF_{q,t} : \mathbb{R}^m \times H \longrightarrow \mathbb{R}^N, \qquad (h,w) \mapsto df_q(h) + w.$$

Ainsi, il est clair que $dF_{(a,0)}$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^m \times H$ dans $\mathbb{R}^N$, et le théorème d'inversion locale garantit l'existence d'un voisinage de $(a,0)$ dans $\mathcal{U} \times H$ (que l'on peut prendre de la forme $\mathcal{U}_1 \times \mathcal{Y}$ où $\mathcal{U}_1$ est un ouvert de $\mathcal{U}$ contenant a et $\mathcal{Y}$ un ouvert de H contenant 0) et d'un voisinage

$\mathcal{V}$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^N$ tel que F réalise un difféomorphisme entre $\mathcal{U}_1 \times \mathcal{Y}$ et $\mathcal{V}$. Ceci montre que df_q est injective pour tout $q \in \mathcal{U}_1$ et que f réalise un homéomorphisme de $\mathcal{U}_1 \simeq \mathcal{U}_1 \times \{0\}$ sur son image $f(\mathcal{U}_1) = F(\mathcal{U}_1 \times \{0\})$. □

Définition IX.1.3

Soit $f : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^N$ une fonction différentiable définie sur un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^m$. Si $x \in \mathcal{V}$ est tel que $df_x : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$ n'est pas surjective, x est appelé **point critique** de f et $a = f(x) \in \mathbb{R}^N$ est appelée **valeur critique** de f.
Si $x \in \mathcal{V}$ n'est pas un point critique, c'est un **point régulier**. Si $a \in \mathbb{R}^N$ n'est pas une valeur critique, c'est une **valeur régulière**. C'est en particulier le cas lorsque a n'est pas dans l'image de f.

Remarque IX.1.4 — Le **théorème du rang constant**, démontré en exercice au chapitre précédent (exercice VI.4.9), jouera un rôle dans ce qui suit : si $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^m$ est de classe $\mathscr{C}^p$ sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ et si df_x est de rang constant égal à r au voisinage de a, alors, à des difféomorphismes près à la source et au but, f s'écrit localement $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$. Les cas particuliers des immersions et des submersions y sont traités séparément.

IX.2 Paramétrage local. Système de coordonnées

Une première façon de voir les sous-variétés est celle de nappe paramétrée. Une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ est un objet paramétré localement par des ouverts de $\mathbb{R}^m$.

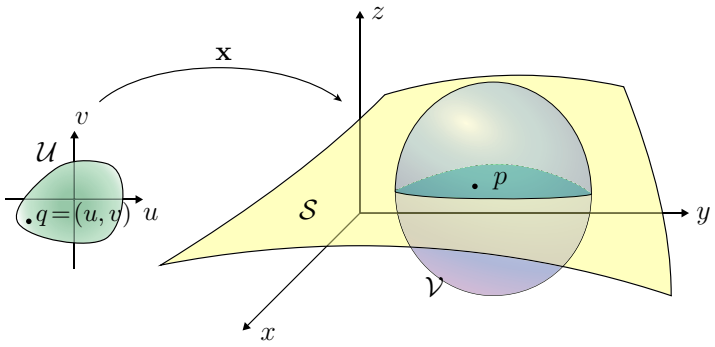
Définition IX.2.1

Soient $m \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$. Un sous-ensemble $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ est une **sous-variété de dimension m de classe $\mathscr{C}^k$** si pour tout $p \in \mathscr{S}$, il existe un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$, un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$ et une application $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ tels que :
1. l'application $\mathbf{x}$ est différentiable de classe $\mathscr{C}^k$,
2. l'application $\mathbf{x}$ est un homéomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V} \cap \mathscr{S}$,
3. (condition de régularité) en tout point $q \in \mathcal{U}$, la différentielle $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$ est injective (autrement dit, $\mathbf{x}$ est une immersion).

L'application $\mathbf{x}$ est un **paramétrage local** de la sous-variété $\mathscr{S}$ en p. Son inverse $\mathbf{x}^{-1} : \mathcal{V} \cap \mathscr{S} \to \mathcal{U}$, est une **carte** ou encore un **système de coordonnées** (locales) de la sous-variété $\mathscr{S}$ en p.
La **codimension** d'une sous-variété $\mathscr{S}$ de dimension m de $\mathbb{R}^N$ est $N - m$. Une sous-variété de dimension 2 est appelée **surface**. Une sous-variété de codimension 1 est appelée **hypersurface**.

Au point 2, la topologie sur $\mathscr{S}$ est celle induite par la topologie usuelle de $\mathbb{R}^N$.

Remarques IX.2.2 —
1. La condition 3 implique que $m \leq N$.
2. Nous n'insisterons pas toujours sur les hypothèses de régularité minimales requises pour définir les notions et obtenir les résultats qui suivent. Le lecteur pourra soit supposer que



Paramétrage local (ici $m = 2$, $N = 3$)

les sous-variétés considérées sont toujours lisses (*i.e.* $k = \infty$) et que toutes les applications sont de classe $\mathscr{C}^\infty$, soit s'il est courageux, déterminer pour quelles classes de régularité les énoncés ont un sens et sont valides.
3. On peut remplacer $\mathbb{R}^N$ dans le définition ci-dessus par n'importe quel espace vectoriel réel de dimension finie E.

Exemple IX.2.3 — Un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^N$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$. En tout point de $\mathcal{U}$, on peut choisir comme paramétrage local l'inclusion de $\mathcal{U}$ dans $\mathbb{R}^N$.

Exemple IX.2.4 — Une sous-variété de dimension 0 de $\mathbb{R}^N$ est un ensemble discret.

Exemple IX.2.5 — Un sous-espace vectoriel ou affine de $\mathbb{R}^N$ de dimension m est une sous-variété.

Exemple IX.2.6 — Un ouvert d'une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ (de même classe de régularité et de même dimension).

Exemple IX.2.7 — Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ des sous-variétés, respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$. Alors $\mathscr{S}_1 \times \mathscr{S}_2$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^{N_1} \times \mathbb{R}^{N_2}$.

Exemple IX.2.8 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ et soit Φ un difféomorphisme de $\mathbb{R}^N$ sur lui-même. Alors $\Phi(\mathscr{S})$ est encore une sous-variété de $\mathbb{R}^N$.

Exemple IX.2.9 — Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$. Soit $q \in \mathcal{U}$ tel que df_q soit injective. D'après la proposition IX.1.2, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de q dans $\mathcal{U}$ tel que la restriction de f à $\mathcal{U}_1$ soit une immersion en tout point réalisant un homéomorphisme sur son image. Ainsi $\mathscr{S} = f(\mathcal{U}_1)$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ paramétrée par $f : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}$.

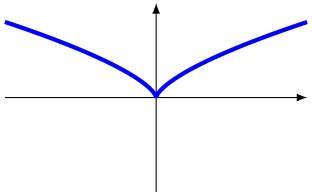
Exercice IX.2.10 — Montrer que le cercle $C(a,r)$ de centre a et de rayon r dans $\mathbb{R}^2$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^2$.

Nous verrons bientôt de nombreux autres exemples de sous-variétés. Voici maintenant quelques exemples d'ensembles qui ne sont pas des sous-variétés :

Exemple IX.2.11 — $\mathscr{S} = [0\,;+\infty[$. Tout voisinage ouvert connexe de 0 est de la forme $[0\,;a[$, $a>0$, qui n'est jamais homéomorphe à un ouvert connexe de $\mathbb{R}^m$. C'est évident si $m=0$. Pour $m=1$, on remarque que $[0\,;a[\setminus\{0\}$ est connexe, alors qu'un intervalle ouvert privé d'un de ses points a deux composantes connexes. Pour $m\geq 2$, $[0\,;a[\setminus\{b\}$ a deux composantes connexes pour tout $b\in\,]0\,;a[$, alors qu'un ouvert connexe de $\mathbb{R}^m$ privé d'un de ses points reste connexe.

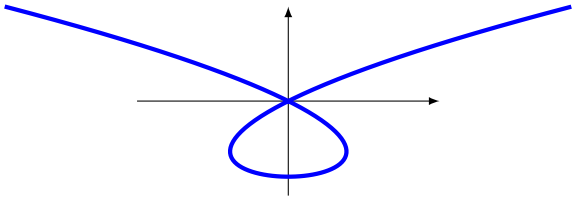
Exemple IX.2.12 — $\mathscr{S} = (\mathbb{R}\times\{0\})\cup(\{0\}\times\mathbb{R})$. Tout voisinage connexe de $(0,0)$ dans $\mathscr{S}$ est encore homéomorphe à $\mathscr{S}$. Or $\mathscr{S}\setminus\{(0,0)\}$ possède 4 composantes connexes, ce qui montre que $\mathscr{S}$ ne peut être homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^m$: un tel ouvert connexe privé d'un point a au plus deux composantes connexes.

Exercice IX.2.13 — $\mathscr{S} = \{(t^2,t^3)\in\mathbb{R}^2,\ t\in\mathbb{R}\}$. Le point $(0,0)$ est un point de rebroussement de première espèce. Montrer que l'on ne peut pas trouver de paramétrage local en ce point qui vérifie le point 3 de la définition.



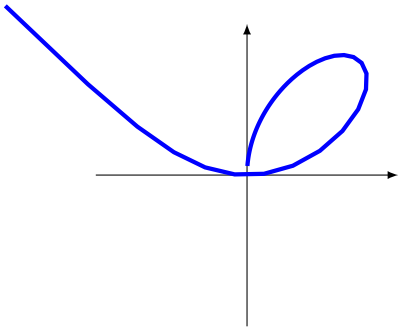
Point singulier

Exemple IX.2.14 — Voici un contre-exemple où le paramétrage $\mathbf{x} : t\in\mathbb{R}\mapsto(t^3-4t,t^2-4)$ est une immersion en tout point, mais l'image n'est pas une sous-variété de $\mathbb{R}^2$ à cause du point multiple en $(0,0)$.



Point multiple

Exemple IX.2.15 — Dans cet exemple, le paramétrage $\mathbf{x} : t\in\,]-1\,;+\infty[\mapsto(\frac{3t}{1+t^3},\frac{3t^2}{1+t^3})$ est une immersion en tout point, et de plus injectif. Néanmoins, l'image n'est pas une sous-variété à cause du point $(0,0)$ qui n'admet pas de paramétrage local satisfaisant la condition 2 de la définition.



Le folium de Descartes

Remarque IX.2.16 — On ne suppose pas qu'une sous-variété est connexe. Toute composante connexe de $\mathscr{S}$ est encore une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ de même classe de régularité et de même dimension.

Remarque IX.2.17 — On ne suppose pas qu'une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ soit fermée dans $\mathbb{R}^N$. Par exemple, dans $\mathbb{R}^2$, la spirale définie par le paramétrage

$$\mathbf{x} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad s \mapsto (e^s \cos s, e^s \sin s)$$

a dans son adhérence le point $(0,0)$ qui n'est pas un point de la sous-variété. Comme autre exemple, on peut citer celui d'une droite privée d'un point.

IX.3 Autre définition des sous-variétés

On trouve souvent dans la littérature une autre définition des sous-variétés de dimension m dans $\mathbb{R}^N$, qui exprime le fait que localement une telle sous-variété est « à difféomorphisme près » l'inclusion d'un ouvert d'un sous-espace de dimension m.

Proposition IX.3.1

Soient $m \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$ et $\mathscr{S}$ une partie de $\mathbb{R}^N$. Alors $\mathscr{S}$ est une sous-variété de dimension m de classe $\mathscr{C}^k$ si et seulement si pour tout $p \in \mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}'$ de p dans $\mathbb{R}^N$, un ouvert $\mathcal{W}$ dans $\mathbb{R}^N$ et un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme $\Phi : \mathcal{V}' \to \mathcal{W}$ tels que

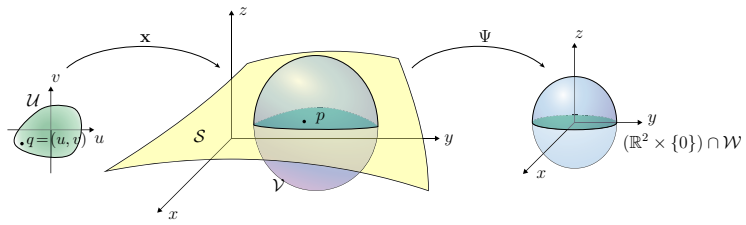
$$\Phi(\mathcal{V}' \cap \mathscr{S}) = (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W}.$$

Démonstration. Supposons que $\mathscr{S}$ soit une sous-variété et soient p un point de $\mathscr{S}$ et $\mathbf{x} : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m \xrightarrow{\sim} \mathscr{S} \cap \mathcal{V}$ un paramétrage local de $\mathscr{S}$ en p, avec les notations de la définition IX.2.1. Posons $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$. Soit H un supplémentaire de l'image de $d\mathbf{x}_q$ dans $\mathbb{R}^N$,

$$\mathbb{R}^N = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^m) \oplus H.$$

C'est un sous-espace de dimension $N - m$ de $\mathbb{R}^N$. Choisissons un isomorphisme linéaire

$$\varphi : \mathbb{R}^{N-m} \to H.$$



Redressement local (ici $m = 2$, $N = 3$)

On étend $\mathbf{x}$ en une application $F : \mathcal{U} \times \mathbb{R}^{N-m} \to \mathbb{R}^N$ en posant

$$F(u,t) = \mathbf{x}(u) + \varphi(t).$$

L'application F est continûment différentiable et sa différentielle en un point $(q,0)$ étant donnée par

$$dF_{(q,0)} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m} \longrightarrow \mathbb{R}^N, \qquad (h,w) \mapsto d\mathbf{x}_q(h) + \varphi(w).$$

Ainsi, il est clair que $dF_{(q,0)}$ est une application linéaire surjective de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m}$ dans $\mathbb{R}^N$, et par égalité des dimensions, c'est un isomorphisme.

Le théorème d'inversion locale garantit l'existence alors d'un voisinage $\mathcal{W}$ de $(q,0)$ dans $\mathcal{U} \times \mathbb{R}^{N-m}$ (que l'on peut prendre de la forme $\mathcal{W} = \mathcal{U}' \times \mathcal{Y}$ où $\mathcal{U}'$ est un ouvert de $\mathcal{U}$ contenant q et $\mathcal{Y}$ un ouvert de $\mathbb{R}^{N-m}$ contenant 0) et d'un voisinage $\mathcal{V}'$ de p dans $\mathbb{R}^N$ tel que F réalise un difféomorphisme entre $\mathcal{U}' \times \mathcal{Y}$ et $\mathcal{V}'$. On peut aussi supposer que ces ouverts sont choisis suffisamment petits, de sorte que $\mathcal{V}' \subset \mathcal{V}$. Posons $\Phi = F^{-1} : \mathcal{V}' \to \mathcal{U}' \times \mathcal{Y}$. On a alors $\Phi(\mathcal{V}' \cap \mathscr{S}) = (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap (\mathcal{U}' \times \mathcal{Y})$. Ceci montre que la condition locale voulue est vérifiée en p.

Réciproquement, soient p un point de $\mathscr{S}$, et Φ, $\mathcal{W}$, $\mathcal{V}'$ comme dans l'énoncé de la proposition. On a donc $\mathcal{V}' \cap \mathscr{S} = \Phi^{-1}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W})$. Posons $\mathcal{U} = (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W}$. C'est un ouvert du sous-espace $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ de $\mathbb{R}^N$. En identifiant $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ et $\mathbb{R}^m$, on voit $\mathcal{U}$ comme un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et si $\mathbf{x}$ désigne la restriction de Φ^{-1} à $\mathcal{U}$, $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathcal{V}' \cap \mathscr{S}$ est un paramétrage local de $\mathscr{S}$ en p. □

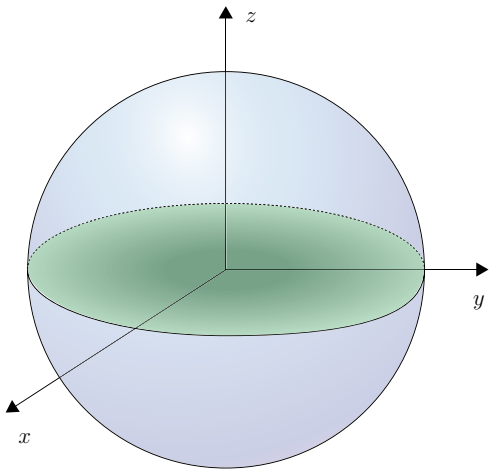
IX.4 Sous-variétés définies par des équations

Certaines sous-variétés peuvent être définie comme l'ensemble des points de l'espace ambiant solutions d'une équation. Par exemple, le cercle unité dans $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble des points (x,y) du plan tels que $x^2 + y^2 = 1$. En revanche, l'ensemble des points (x,y) de $\mathbb{R}^2$ solutions de $xy = 0$ n'est pas une sous-variété de $\mathbb{R}^2$. La proposition suivante donne un critère sur l'équation pour que l'ensemble de ses solutions soit une sous-variété.

Proposition IX.4.1

Soient N et m deux entiers, $N > m$. Soit $f : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^{N-m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^k$ définie sur un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^N$.

1. Soit $p \in \mathcal{V}$ tel que df_p soit surjective. Posons $a = f(p)$. Alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}_1$ de p dans $\mathcal{V}$ tel que $f^{-1}(\{a\}) \cap \mathcal{V}_1$ est une sous-variété de dimension m et de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$.
2. Soit a une valeur régulière de f. Alors $\mathscr{S} = f^{-1}(\{a\})$ est une sous-variété de dimension m et de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$.



Sphère : $\sum_i x_i^2 = 1$

Démonstration. Soit p un point de $f^{-1}(\{a\})$ tel que la différentielle de f en p soit surjective. Soit $E \subset \mathbb{R}^N$ le noyau de df_p et soit F un sous-espace supplémentaire. Comme df_p est surjective, d'après le théorème du rang, E est de dimension m. Il existe donc un isomorphisme linéaire φ entre E et $\mathbb{R}^m$. Tout point de $\mathcal{V}$ s'écrit de manière unique sous la forme $p + x + y$, avec $x \in E$ et $y \in F$. On peut donc définir

$$\Psi : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^N, \quad p + x + y \mapsto (\varphi(x), f(p + x + y))$$

pour tout $x \in E$ et tout $y \in F$ tels que $p + x + y \in \mathcal{V}$. La différentielle de Ψ en p est

$$d\Psi_p(v + w) = (\varphi(v), df_p(v + w)) = (\varphi(v), df_p(w)), \quad (v \in E,\ w \in F).$$

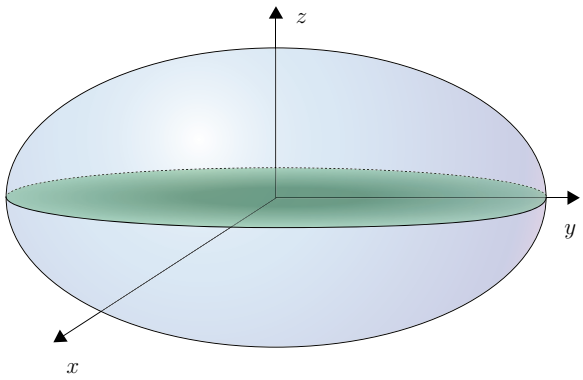
Le théorème du rang implique que la restriction de df_p à F réalise un isomorphisme entre F et $\mathbb{R}^{N-m}$. On voit donc que $d\Psi_p$ est une application linéaire surjective de $\mathbb{R}^N$ vers $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m}$, et donc un isomorphisme par égalité des dimensions. On applique le théorème d'inversion locale : il existe un ouvert $\mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}$ contenant p, et des ouverts $\mathcal{U}$, $\mathcal{W}$ respectivement de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^{N-m}$, avec $0 \in \mathcal{U}$ et $a \in \mathcal{W}$ tels que $\Psi :\ \mathcal{V}_1 \to \mathcal{U} \times \mathcal{W}$ soit un difféomorphisme. Soit $\iota_1 : \mathcal{U} \to \mathcal{U} \times \mathcal{W}, u \mapsto (u, a)$. Il est clair que l'application $\mathbf{x} = \Psi^{-1} \circ \iota_1$ est différentiable, injective et que c'est une immersion. De plus $f(\mathbf{x}(u)) = f(\Psi^{-1}((u, a))) = a$ car $f = p_2 \circ \Psi$, où p_2 est la projection canonique de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m}$ sur $\mathbb{R}^{N-m}$. Ainsi $\mathbf{x}(\mathcal{U}) = f^{-1}(\{a\}) \cap \mathcal{V}_1$ et $\mathbf{x}$ est un paramétrage local de $\mathscr{S} = f^{-1}(\{a\}) \cap \mathcal{V}_1$ au voisinage de p.

Le deuxième point découle immédiatement du premier, puisque par définition d'une valeur régulière, df_p est surjective pour tout $p \in \mathscr{S} = f^{-1}(\{a\})$. La construction précédente fournit un paramétrage local en p pour tout $p \in \mathscr{S}$. □

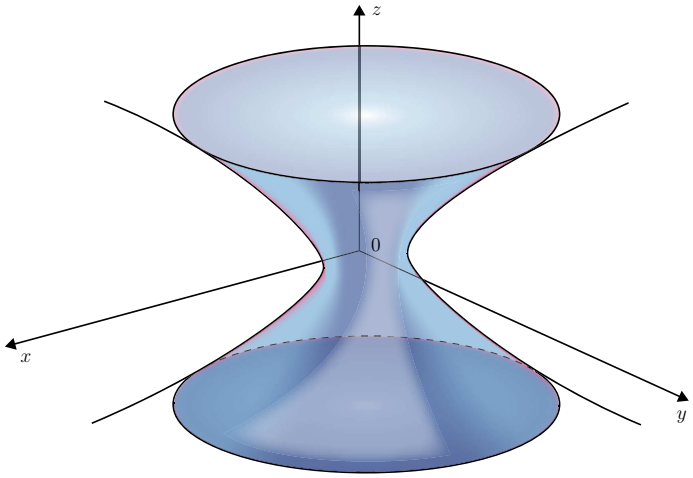
Exemple IX.4.2 — On voit facilement que la sphère $\mathbb{S}^n$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^{n+1}$, car $\mathbb{S}^n = f^{-1}(\{1\})$ où $f : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|^2$ est différentiable, de différentielle

$$df_x(v) = 2\langle x, v\rangle, (x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}),\ (v \in \mathbb{R}^{n+1})$$

donc est une submersion en tout point x.



Ellipsoïde : $\sum_i a_i x_i^2 = 1,\ a_i > 0$



Hyperboloïde à une nappe : $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

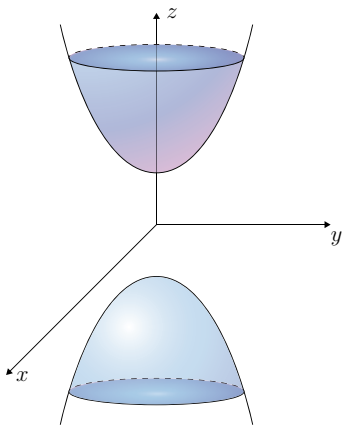
Exemple IX.4.3 — Plus généralement, toutes les quadriques de $\mathbb{R}^N$, c'est-à-dire les sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$ définis par une équation de la forme

$$\sum_{i=1}^{N} a_i x_i^2 = 1 \ ,$$

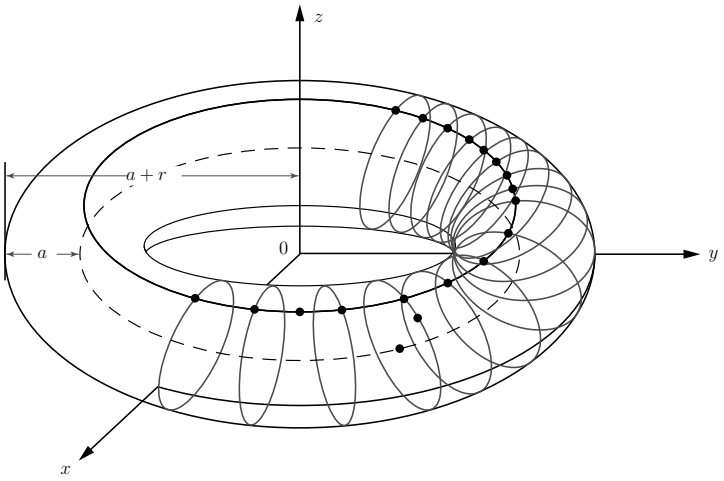
où les a_i sont dans $\mathbb{R}$ et non-tous nuls, sont des sous-variétés de $\mathbb{R}^N$.

Exemple IX.4.4 : *Le tore* — Soit $\mathscr{S}$ le tore d'axe $D = \{x = y = 0\}$ dont les distances respectivement minimale et maximale à l'axe sont $a - r$ et $a + r$, où a et r sont deux réels tels que $0 < r < a$, défini par l'équation $(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2$. Comme $0 < r < a$, le tore ne rencontre pas l'axe : $\mathscr{S} \cap D = \emptyset$. On a donc $\mathscr{S} = f^{-1}(\{r^2\})$ où $f : \mathbb{R}^3 \setminus D \to \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2$. La fonction f est différentiable sur l'ouvert $\mathbb{R}^3 \setminus D$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{2x(\sqrt{x^2 + y^2} - a)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \frac{2y(\sqrt{x^2 + y^2} - a)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2z.$$



Hyperboloïde à deux nappes : $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



Tore : $(\sqrt{x^2+y^2} - a)^2 + z^2 = r^2$

La différentielle df_p ne s'annule pas en $p \in \mathscr{S}$: si $z \neq 0$, alors $\partial f/\partial z \neq 0$; si $z = 0$, alors $(\sqrt{x^2+y^2} - a)^2 = r^2$ donne $\sqrt{x^2+y^2} = a \pm r \neq a$, de sorte que $(x, y) \neq (0, 0)$ et que $\partial f/\partial x$ et $\partial f/\partial y$ ne sont pas toutes deux nulles. Ceci montre que $\mathscr{S}$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^3$. On notera $\mathbb{T}^2$ le tore obtenu en prenant $a = 2$ et $r = 1$.

Comme la définition d'une sous-variété est de nature locale, et que par une translation, on peut sans perte de généralité supposer que $a = 0$ dans la proposition ci-dessus, on obtient :

Proposition IX.4.5

Soit $\mathscr{S}$ une partie de $\mathbb{R}^N$ et supposons que pour tout point p de $\mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$ et une fonction $\Psi : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^{N-m}$ de classe $\mathscr{C}^k$ dont 0 est valeur régulière tels que

$$\mathscr{S} \cap \mathcal{V} = \{x \in \mathcal{V} \mid \Psi(x) = 0\}.$$

Alors $\mathscr{S}$ est une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$.

Réciproquement une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ peut être définie localement par une équation du

type $\Psi(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^N$ et 0 valeur régulière de Ψ.

Proposition IX.4.6

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$. Alors pour tout point p de $\mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$ et une fonction $\Psi : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^{N-m}$ de classe $\mathscr{C}^k$ tels que

$$\mathscr{S} \cap \mathcal{V} = \{x \in \mathcal{V} \mid \Psi(x) = 0\},$$

et 0 est une valeur régulière de Ψ.

Démonstration. Soit p un point de $\mathscr{S}$ et soit $\Phi : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme d'un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$ dans un ouvert $\mathcal{W}$ dans $\mathbb{R}^N$ comme dans la proposition IX.3.1. En particulier

$$\Phi(\mathcal{V} \cap \mathscr{S}) = (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W}.$$

Soit p_2 la projection sur le second facteur dans la décomposition canonique $\mathbb{R}^N \simeq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m}$.

Si Ψ est l'application composée $p_2 \circ \Phi$ définie sur $\mathcal{V}$, on a

$$\Psi(q) = 0 \iff p_2(\Phi(q)) = 0 \iff \Phi(q) \in (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W} \iff q \in \mathscr{S} \cap \mathcal{V}.$$

La variété $\mathscr{S}$ est définie par l'équation $\Psi(x) = 0$, au voisinage de p, c'est-à-dire que

$$(\forall q \in \mathcal{V}), \quad [q \in \mathscr{S}] \Leftrightarrow [\Psi(q) = 0].$$

Comme Ψ est composé de Φ, qui est un difféomorphisme, et de p_2 qui est linéaire surjective, sa différentielle en tout point est surjective, et donc en particulier 0 est une valeur régulière de Ψ. □

Remarque IX.4.7 — Les deux propositions qui précèdent fournissent encore une autre définition d'une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$: c'est une partie $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ vérifiant les hypothèses de la proposition IX.4.5.

IX.5 Sous-variétés définies par des graphes

Une manière très simple de construire des sous-variétés est de considérer les graphes des applications de classe $\mathscr{C}^k$ d'un espace vectoriel de dimension finie dans un autre espace vectoriel de dimension finie.

Proposition IX.5.1

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{N-m}$ une fonction différentiable de classe $\mathscr{C}^k$ définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$. Le graphe de f

$$\mathbf{Graphe}(f) = \{(u, f(u)),\ (u \in \mathcal{U})\}$$

est une sous-variété de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m} = \mathbb{R}^N$ de dimension m.

Démonstration. Le graphe de f est une sous-variété, un paramétrage global étant

$$\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N, \quad u \mapsto (u, f(u)).$$

□

Soit A un isomorphisme linéaire de l'espace ambiant $\mathbb{R}^N$ dans lui-même. Il est évident qu'avec les notations de la proposition, l'ensemble

$$\mathscr{S} = A(\mathbf{Graphe}(f)) = \{A((u, f(u)));\ u \in \mathcal{U}\}$$

est encore une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ (c'est un cas particulier de l'exemple IX.2.8). Comme la définition d'une sous-variété est de nature locale, on obtient

Proposition IX.5.2

Soit $\mathscr{S}$ une partie de $\mathbb{R}^N$ et supposons que pour tout point p de $\mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$, un isomorphisme linéaire $A : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$, un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$ et une application $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{N-m}$ de classe $\mathscr{C}^k$ tels que

$$\mathcal{V} \cap \mathscr{S} = \mathcal{V} \cap \{A((u, f(u)));\ u \in \mathcal{U}\}.$$

Alors $\mathscr{S}$ est une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$.

Réciproquement, une sous-variété peut-être vue localement comme un graphe, « à un isomorphisme linéaire près » de l'espace ambiant $\mathbb{R}^N$.

Proposition IX.5.3

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$. Alors pour tout point p de $\mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$, un isomorphisme linéaire $A : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$, un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$ et une application $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{N-m}$ de classe $\mathscr{C}^k$ telle que

$$\mathcal{V} \cap \mathscr{S} = \mathcal{V} \cap \{A((u, f(u)));\ u \in \mathcal{U}\}.$$

Démonstration. Soit $\mathbf{x} : \mathcal{U} \xrightarrow{\sim} \mathcal{V} \cap \mathscr{S}$ un paramétrage local en p. Soit $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$. Soit A un isomorphisme linéaire de $\mathbb{R}^N$ dans lui-même tel que $A^{-1}(d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^m)) = \mathbb{R}^m \times \{0\} \subset \mathbb{R}^N$. Alors $d(A^{-1} \circ \mathbf{x})_q = A^{-1} \circ d\mathbf{x}_q$ est un isomorphisme linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m \times \{0\}$. Ecrivons $A^{-1} \circ \mathbf{x}$ sous la forme $A^{-1} \circ \mathbf{x}(u) = (i(u), j(u))$, $i(u) \in \mathbb{R}^m$, $j(u) \in \mathbb{R}^{N-m}$. Par construction, $dj_q = 0$ et di_q est un isomorphisme de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$. Le théorème d'inversion locale donne l'existence d'un ouvert $\mathcal{U}'$ de $\mathbb{R}^m$ contenant q (que l'on suppose inclus dans $\mathcal{U}$) et d'un ouvert $\mathcal{U}_1$ de $\mathbb{R}^m$ tels que i réalise un difféomorphisme de $\mathcal{U}'$ sur $\mathcal{U}_1$. Soit $\Phi : \mathcal{U}_1 \to \mathcal{U}'$ son inverse. Soit $u_1 \in \mathcal{U}_1$ et posons $u = \Phi(u_1)$ (et donc $u_1 = i(u)$). On a alors

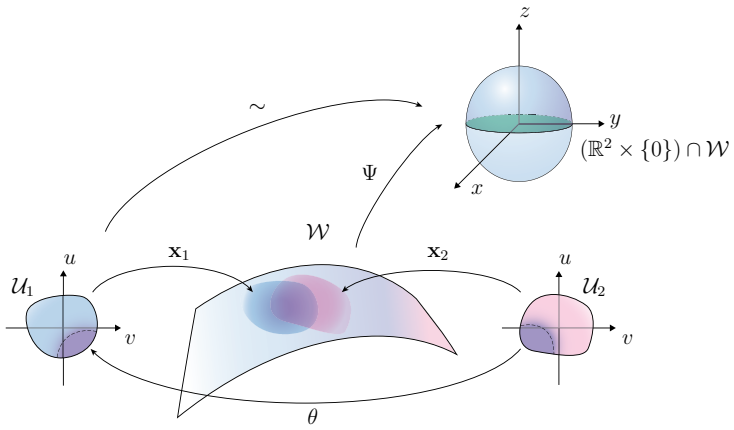
$$A^{-1} \circ \mathbf{x} \circ \Phi(u_1) = A^{-1} \circ \mathbf{x}(u) = (i(u), j(u)) = (u_1, j \circ \Phi(u_1)).$$

Posons $f = j \circ \Phi : \mathcal{U}_1 \to \mathbb{R}^{N-m}$. Alors $\mathbf{x}(\mathcal{U}') = \{A(u_1, f(u_1));\ (u_1 \in \mathcal{U}_1)\}$. Comme $\mathbf{x}(\mathcal{U}')$ est un ouvert de $\mathscr{S}$, il est de la forme $\mathcal{V} \cap \mathscr{S}$ pour un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^N$, ce qui est l'énoncé voulu. □

Remarque IX.5.4 — Les deux propositions qui précèdent fournissent une autre définition d'une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$: c'est une partie $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ vérifiant les hypothèses de la proposition IX.5.2.

IX.6 Changements de paramétrage

Une sous-variété n'a pas de paramétrages privilégiés. Les objets ou les propriétés (différentielles, champs de vecteurs, etc) que nous allons étudier ne dépendent pas d'un choix de paramétrage



Changement de paramétrage (ici $m = 2$, $N = 3$)

(néanmoins, un choix judicieux peut souvent faciliter les calculs). Le résultat suivant nous permet d'assurer que le passage d'un paramétrage à un autre se fait toujours par une transformation suffisamment régulière.

Proposition IX.6.1

Soit p un point d'une sous-variété $\mathscr{S}$ de dimension m de $\mathbb{R}^N$ et soient

$$\mathbf{x}_1 : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}, \quad \mathbf{x}_2 : \mathcal{U}_2 \to \mathscr{S}$$

deux paramétrages de $\mathscr{S}$ au voisinage de p. Notons $\mathcal{W} = \mathbf{x}_1(\mathcal{U}_1) \cap \mathbf{x}_2(\mathcal{U}_2)$. C'est un voisinage de p dans $\mathscr{S}$, et le changement de paramétrage

$$\theta = \mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2 : \mathbf{x}_2^{-1}(\mathcal{W}) \longrightarrow \mathbf{x}_1^{-1}(\mathcal{W})$$

est un homéomorphisme. Si les deux paramétrages sont de classe $\mathscr{C}^k$, $k \geq 1$, le changement de paramétrage est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme.

Démonstration. Comme θ est la composition de deux homéomorphismes, c'est bien sûr un homéomorphisme. Cependant, on ne peut pas conclure par cet argument que c'est un difféomorphisme, puisque $\mathbf{x}_1^{-1}$ est défini sur l'ouvert $\mathcal{W}$ de $\mathscr{S}$ et puisque l'on ne sait pas encore ce que signifie pour une fonction sur $\mathscr{S}$ d'être différentiable en un point. En revanche, puisque θ est un homéomorphisme, il suffit de vérifier que c'est localement un difféomorphisme.

Reprenons des éléments de la démonstration de la proposition IX.3.1. Posons $q_1 = \mathbf{x}_1^{-1}(p) \in \mathcal{U}_1$. Nous avons étendu $\mathbf{x}_1$ en une application $F : \mathcal{U}_1 \times \mathbb{R}^{N-m} \to \mathbb{R}^N$ en posant

$$F(u, t) = \mathbf{x}_1(u) + \varphi(t),$$

où φ est un isomorphisme linéaire entre $\mathbb{R}^{N-m}$ et un supplémentaire de l'image de $d(\mathbf{x}_1)_{q_1}$ dans $\mathbb{R}^N$. Nous avons ensuite montré grâce au théorème d'inversion locale que F se restreint en un difféomorphisme d'un voisinage de $(q_1, 0) \in \mathcal{U}_1 \times \mathbb{R}^{N-m}$ sur son image et appelé $\Phi = F^{-1}$ le difféomorphisme inverse.

Si l'on note p_1 la projection de $\mathcal{U}_1 \times \mathbb{R}^{N-m}$ sur $\mathcal{U}_1$, on a alors $\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2 = p_1 \circ \Phi \circ \mathbf{x}_2$ dans un voisinage de $q_2 = \mathbf{x}_2^{-1}(p) \in \mathcal{U}_2$, où de plus $\Phi \circ \mathbf{x}_2$ est à valeurs dans $\mathcal{U}_1 \times \{0\}$. Sous cette forme, il apparaît clairement que $\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2$ est de classe $\mathscr{C}^k$, et en échangeant les rôles de $\mathbf{x}_1$ et $\mathbf{x}_2$, on obtient un inverse de classe $\mathscr{C}^k$, ce qui montre que $\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2$ est un difféomorphisme local en p. □

IX.7 Calcul différentiel sur les sous-variétés

Dans cette section, nous généralisons les outils du calcul différentiel aux sous-variétés.

IX.7.1 Applications différentiables sur les sous-variétés

Commençons par définir une notion de fonction différentiable.

Définition IX.7.1

Soit $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de dimension m et de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$. On dit que f est différentiable en $p \in \mathscr{S}$ si pour tout paramétrage $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ avec $p \in \mathbf{x}(\mathcal{U}) \subset \mathscr{S}$, la fonction $f \circ \mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ est différentiable en $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$. On dit que f est différentiable sur $\mathscr{S}$ si elle est différentiable en tout point de $\mathscr{S}$. On dit que f est de classe $\mathscr{C}^r$, $r \leq k$, sur $\mathscr{S}$ si pour tout paramétrage $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ la fonction $f \circ \mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathscr{C}^r$ sur $\mathcal{U}$.

Remarque IX.7.2 — D'après la proposition IX.6.1, pour que f soit différentiable en $p \in \mathscr{S}$, il suffit que $f \circ \mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ soit différentiable en $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ pour un paramétrage local $\mathbf{x}$. De même, si $r \leq k$, pour que f soit de classe $\mathscr{C}^r$ dans un voisinage de p, il suffit que $f \circ \mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ soit de classe $\mathscr{C}^r$ pour un paramétrage local $\mathbf{x}$ de $\mathscr{S}$ en p.

Exercice IX.7.3 — Montrer que pour toute fonction f de classe $\mathscr{C}^r$ sur $\mathscr{S}$ et tout $p \in \mathscr{S}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans $\mathbb{R}^N$ et une fonction F de classe $\mathscr{C}^r$ de $\mathcal{V}$ dans $\mathbb{R}$ tels que f soit la restriction de F à $\mathcal{V} \cap \mathscr{S}$.

Remarque. On peut en fait construire un tel prolongement F sur tout un voisinage de $\mathscr{S}$ dans $\mathbb{R}^N$, en recollant les prolongements locaux ci-dessus au moyen d'une partition de l'unité de classe $\mathscr{C}^r$ subordonnée à un recouvrement de $\mathscr{S}$ par de tels voisinages. Nous n'aurons pas besoin de ce résultat global dans la suite.

Remarque IX.7.4 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m et de classe $\mathscr{C}^k$ de $\mathbb{R}^N$ et soit $n \in \mathbb{N}^\times$. On peut étendre immédiatement les définitions de fonction différentiable en un point p de $\mathscr{S}$ ou de fonction de classe $\mathscr{C}^r$ sur $\mathscr{S}$ aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

Définissons maintenant plus généralement les applications différentiables entre sous-variétés. Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$). Notons que puisque $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ sont des espaces topologiques (les topologies étant induites des espaces ambiants), on peut parler d'application continue de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathscr{S}_2$.

Définition IX.7.5

Soit $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application continue entre les sous-variétés (supposées de classe au moins $\mathscr{C}^r$, $(r \geq 1)$) $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$.
On dit que φ est de classe $\mathscr{C}^r$ (resp. différentiable en $p \in \mathscr{S}_1$) si quels que soient les paramétrages

$$\mathbf{x}_1 : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}_1, \quad \mathbf{x}_2 : \mathcal{U}_2 \to \mathscr{S}_2$$

de $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$, l'application $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1$ définie sur $\mathbf{x}_1^{-1}\big(\varphi^{-1}(\mathbf{x}_2(\mathcal{U}_2)) \cap \mathbf{x}_1(\mathcal{U}_1)\big)$ à valeurs dans $\mathcal{U}_2$ est de classe $\mathscr{C}^r$ (resp. différentiable en $\mathbf{x}_1^{-1}(p)$).

Exemple IX.7.6 — Les paramétrages locaux d'une sous-variété de classe $\mathscr{C}^r$ sont des applications de classe $\mathscr{C}^r$, et il en va de même des cartes : si $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ est un paramétrage local, la carte $\mathbf{x}^{-1}$ est de classe $\mathscr{C}^r$, puisque $\mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{x} = \mathrm{Id}_{\mathcal{U}}$ l'est.

Remarques IX.7.7 —

1. La proposition IX.6.1 montre que φ est de classe $\mathscr{C}^r$ si l'on peut trouver pour tout $p \in \mathscr{S}_1$ des paramétrages locaux $\mathbf{x}_1$ et $\mathbf{x}_2$ respectivement de $\mathscr{S}_1$ en p et de $\mathscr{S}_2$ en $\varphi(p)$ tels que $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1$ soit de classe $\mathscr{C}^r$ sur $\mathbf{x}_1^{-1}\big(\varphi^{-1}(\mathbf{x}_2(\mathcal{U}_2)) \cap \mathbf{x}_1(\mathcal{U}_1)\big)$.
2. On peut voir $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ comme une application de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathbb{R}^{N_2}$, et parler en tant que telle de sa différentiabilité en un point ou son caractère $\mathscr{C}^r$ (*cf.* remarque IX.7.4). Nous laissons le lecteur vérifier que $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ est de classe $\mathscr{C}^r$ au sens de la définition ci-dessus si et seulement si $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathbb{R}^{N_2}$ est de classe $\mathscr{C}^r$ au sens de la remarque IX.7.4.
3. On vérifie facilement que la composée de deux applications différentiables (resp. de classe $\mathscr{C}^r$) est une application différentiable (resp. de classe $\mathscr{C}^r$).
4. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et soit $\alpha : I \to \mathscr{S}_1$ une courbe paramétrée de classe $\mathscr{C}^r$ tracée dans une sous-variété $\mathscr{S}_1$ (de classe au moins $\mathscr{C}^r$) de $\mathbb{R}^{N_1}$. C'est donc une application de classe $\mathscr{C}^r$ de I dans $\mathbb{R}^{N_1}$ dont l'image est dans $\mathscr{S}_1$, que l'on peut aussi voir comme une application de classe $\mathscr{C}^r$ de la sous-variété I dans la sous-variété $\mathscr{S}_1$ au sens de la définition ci-dessus, d'après le point 2. Soit $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application de classe $\mathscr{C}^r$. Le point 3 montre alors que $\beta = \varphi \circ \alpha : I \to \mathscr{S}_2$ est de classe $\mathscr{C}^r$.

IX.7.2 Espace tangent

Intuitivement, il est naturel de définir l'espace tangent en un point p d'une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ comme l'espace des vecteurs tangents en p aux courbes tracées sur $\mathscr{S}$ passant par p. Il n'est pas clair que ceci forme un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^N$, mais en utilisant les paramétrages locaux de $\mathscr{S}$, nous allons voir que tel est le cas.

Définition IX.7.8

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$. On dit que $\vec{v}$ est un **vecteur tangent** à $\mathscr{S}$ en p s'il existe une courbe paramétrée $\alpha : I \to \mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^1$, où I est un intervalle ouvert contenant 0, dont la trace est contenue dans $\mathscr{S}$, telle que $\alpha(0) = p$ et $\alpha'(0) = \vec{v}$.
On appelle **espace tangent** à $\mathscr{S}$ en p l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathscr{S}$ en p.

L'espace tangent en un point q d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$ est tout simplement l'espace vectoriel ambiant $\mathbb{R}^m$. Faisons le lien grâce aux paramétrages locaux.

Proposition IX.7.9

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$. Soient $p \in \mathscr{S}$ et $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ un paramétrage local en p. Posons $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$. Alors l'espace tangent à $\mathscr{S}$ en p s'identifie à l'image de $\mathbb{R}^m$ par l'application $d\mathbf{x}_q$. En particulier c'est un sous-espace vectoriel de dimension m de $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. Soit $\vec{v}$ un vecteur tangent à $\mathscr{S}$ en p, c'est-à-dire qu'il existe une courbe paramétrée $\alpha : I \to \mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^1$ dont la trace est contenue dans $\mathscr{S}$, définie sur un intervalle ouvert I contenant 0, telle que $\alpha(0) = p$ et $\alpha'(0) = \vec{v}$. Quitte à réduire I, on peut supposer que la trace de α est dans $\mathbf{x}(\mathcal{U})$. La courbe $\beta = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha$, $I \to \mathcal{U}$ est alors de classe $\mathscr{C}^1$, d'après remarque IX.7.7, point 4 et l'exemple IX.7.6.

Par définition de la différentielle, $d\mathbf{x}_q(\beta'(0)) = \vec{v}$, ce qui montre que $\vec{v} \in d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^m)$.

Réciproquement, si $\vec{v} = d\mathbf{x}_q(\vec{w})$ pour un certain $\vec{w} \in \mathbb{R}^m$, on peut considérer la courbe

$$\beta : I \to \mathcal{U}, \quad t \mapsto t\vec{w} + q$$

où I est un intervalle ouvert contenant 0. Posons $\alpha = \mathbf{x} \circ \beta$. On a par définition de la différentielle $\vec{v} = \alpha'(0)$. Ceci montre que $\vec{v}$ est un vecteur tangent en p à $\mathscr{S}$. □

Définition IX.7.10

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété. On note $T_p\mathscr{S}$ l'espace tangent à $\mathscr{S}$ en un point $p \in \mathscr{S}$. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace ambiant $\mathbb{R}^N$. On note $\mathcal{T}_p\mathscr{S}$ le sous-espace tangent affine à $\mathscr{S}$ en p, c'est-à-dire le sous-espace affine passant par p et parallèle à $T_p\mathscr{S}$.

De la discussion qui précède, on tire le résultat suivant qui est surtout pour nous le prétexte à introduire des notations utiles.

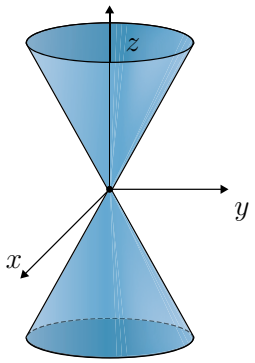
Corollaire IX.7.11

Soient $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$, p un point de $\mathscr{S}$ et $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ un paramétrage local de $\mathscr{S}$ en p. Notons $u = (u_1, \dots, u_m)$ la variable d'une fonction définie sur $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$. Soit $(e_1, \dots, e_m)$ la base canonique de $\mathbb{R}^m$. Posons

$$\mathbf{x}_{u_i}(u) = d\mathbf{x}_u(e_i) = \frac{d}{dt}_{|t=0} \mathbf{x}(u + te_i) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_i}(u) \tag{IX.7.1}$$

Alors pour tout $u \in \mathcal{U}$, $(\mathbf{x}_{u_1}(u), \dots, \mathbf{x}_{u_m}(u))$ est une base de $T_{\mathbf{x}(u)}\mathscr{S}$.

Exercice IX.7.12 — Montrer que le cône $C = \{(x, y, z) |\, x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ dans $\mathbb{R}^3$ n'est pas une sous-variété de $\mathbb{R}^3$.



Cône $x^2 + y^2 - z^2 = 0$

Proposition IX.7.13

Si $\mathscr{S} = \{(u, f(u))\}$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ définie par le graphe d'une application

$$f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{N-m}$$

comme dans la section IX.5, alors l'espace tangent en $p = (u, f(u))$ est le graphe de df_u.
Si $\mathscr{S}$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ définie par

$$\mathscr{S} = \{x \in \mathbb{R}^N \mid F(x) = 0\},$$

où 0 est valeur régulière de F, alors pour tout $p \in \mathscr{S}$, $T_p\mathscr{S} = \ker dF_p$.

Exercice IX.7.14 — Démontrer la proposition.

IX.7.3 Différentielle d'une application différentiable

Grâce à la notion d'espace tangent, nous allons définir la notion de différentielle d'une application entre sous-variétés. Soit $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application continue entre les sous-variétés $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$).

Définissons maintenant la différentielle de l'application φ, en un point $p \in \mathscr{S}_1$ où elle est différentiable. Soit $\vec{v}$ un vecteur tangent à $\mathscr{S}_1$ en p. Par définition, $\vec{v} = \alpha'(0)$ où $\alpha : I \to \mathscr{S}_1$ est une courbe paramétrée de classe $\mathscr{C}^1$ d'un intervalle ouvert I contenant 0 dans $\mathscr{S}_1$ telle que $\alpha(0) = p$. Considérons la courbe $\beta = \varphi \circ \alpha :\ I \to \mathscr{S}_2$. Elle vérifie $\beta(0) = \varphi(p)$ et son vecteur tangent en $\varphi(p)$, $\beta'(0)$ est donc dans $T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$.

Reprenons maintenant des éléments de la démonstration de la proposition IX.7.9. Le vecteur tangent $\vec{v} = \alpha'(0)$ s'écrit $d\mathbf{x}_q(\vec{w})$, où $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}_1$ est un paramétrage local en p tel que $\mathbf{x}(q) = p$ et ceci pour un unique $\vec{w} \in \mathbb{R}^m$. Il est clair qu'avec ces notations, $\beta'(0) = d(\varphi \circ \mathbf{x})_q(\vec{w})$, ce qui montre que $\beta'(0)$ ne dépend pas du choix de la courbe α, mais aussi que $d(\varphi \circ \mathbf{x})_q(\vec{w})$ ne dépend pas du paramétrage choisi et que $\vec{v} \mapsto \beta'(0) = d(\varphi \circ \mathbf{x})_q(\vec{w})$ est linéaire.

Définition IX.7.15

Soit $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application continue entre les sous-variétés $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ et p un point de $\mathscr{S}_1$ où elle est différentiable. Alors il existe une application linéaire

$$d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$$

caractérisée par l'une des propriétés suivantes :

1. si $\vec{v} \in T_p\mathscr{S}_1$ s'écrit $\vec{v} = d\mathbf{x}_q(\vec{w})$, où $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}_1$ est un paramétrage local en p tel que $\mathbf{x}(q) = p$ avec $\vec{w} \in \mathbb{R}^m$, alors $d\varphi_p(\vec{v}) = d(\varphi \circ \mathbf{x})_q(\vec{w})$.
2. si $\vec{v} \in T_p\mathscr{S}_1$ s'écrit $\vec{v} = \alpha'(0)$, où $\alpha : I \to \mathscr{S}_1$ est une courbe paramétrée de classe $\mathscr{C}^1$ d'un intervalle ouvert I contenant 0 dans $\mathscr{S}_1$ telle que $\alpha(0) = p$, alors $d\varphi_p(\vec{v}) = \beta'(0)$ où $\beta = \varphi \circ \alpha : I \to \mathscr{S}_2$.

L'application linéaire $d\varphi_p$ est appelée la différentielle de φ au point p.

Remarques IX.7.16 — Plaçons-nous dans le cas où $\mathscr{S}_2 = \mathbb{R}^{N_2}$.
1. Si $\mathscr{S}_1$ est un ouvert de $\mathbb{R}^N$, on a pour tout $p \in \mathscr{S}_1$, $T_p\mathscr{S}_1 = \mathbb{R}^N$ et l'on retrouve la définition usuelle de $d\varphi$.
2. Si φ est la restriction d'une fonction différentiable F définie sur un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathbb{R}^{N_1}$, $d\varphi_p$ est la restriction de dF_p à $T_p\mathscr{S}_1$.
3. Si $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}_1$ est un paramétrage local en p avec $\mathbf{x}(q) = p$, l'application linéaire $d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \to \mathbb{R}^{N_2}$ est caractérisée par la propriété suivante

$$\varphi(\mathbf{x}(q+h)) = \varphi(p) + d\varphi_p(d\mathbf{x}_q(h)) + o(h)$$

(comme fonction de h définie dans un voisinage approprié de q dans $\mathbb{R}^m$).

Les différentielles se composent de la manière habituelle.

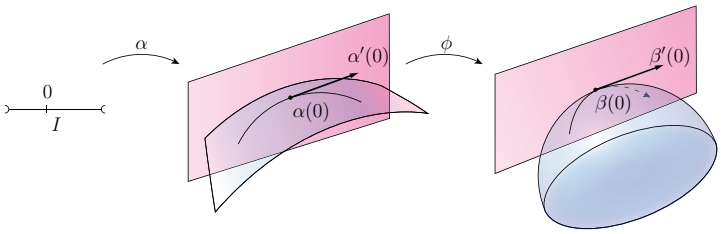
Proposition IX.7.17

Soient $\mathscr{S}_1$, $\mathscr{S}_2$ et $\mathscr{S}_3$ des sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$, $\mathbb{R}^{N_2}$ et $\mathbb{R}^{N_3}$) et supposons que les applications

$$\varphi_1 : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2, \qquad \varphi_2 : \mathscr{S}_2 \to \mathscr{S}_3,$$

sont telles que φ_1 est différentiable en p, et φ_2 différentiable en $\varphi_1(p)$. Alors $\varphi_2 \circ \varphi_1$ est différentiable en p, et

$$d(\varphi_2 \circ \varphi_1)_p = d(\varphi_2)_{\varphi_1(p)} \circ d(\varphi_1)_p.$$



Différentielle

Démonstration. Ceci résulte facilement des formules habituelles du calcul différentiel et de la définition IX.7.15. □

Notations IX.7.18 — Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$). On note $\mathscr{C}^r(\mathcal{W}_1, \mathscr{S}_2)$ l'espace des applications de classe $\mathscr{C}^r$ d'un ouvert $\mathcal{W}_1$ de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathscr{S}_2$.

Exercice IX.7.19 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^\infty$.

1. Montrer que l'inclusion $i : \mathscr{S} \to \mathbb{R}^N$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$.
2. Montrer que les applications constantes $\mathscr{S} \to \mathbb{R}^{N_2}$ sont de classe $\mathscr{C}^\infty$.
3. Montrer que l'application identique $\mathrm{Id}_{\mathscr{S}} : \mathscr{S} \to \mathscr{S}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$.
4. Soit $\mathcal{V}$ un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant $\mathscr{S}$. Montrer que la restriction à $\mathscr{S}$ d'une fonction de classe $\mathscr{C}^r$ sur $\mathcal{V}$ est de classe $\mathscr{C}^r$.

Exemple IX.7.20 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit P un hyperplan de $\mathbb{R}^N$ passant par le point $p_0 \in \mathbb{R}^N$, et soit $a \in \mathbb{R}^N$ un vecteur normal unitaire à P en p_0 (c'est-à-dire $\langle x - p_0, a\rangle = 0$ pour tout $x \in P$ et $\|a\| = 1$). La fonction hauteur

$$h : \mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto \langle p - p_0, a\rangle$$

est de classe $\mathscr{C}^\infty$ car c'est la restriction d'une fonction $\mathscr{C}^\infty$ définie sur l'espace $\mathbb{R}^N$. Sa différentielle en $p \in \mathscr{S}$ est donnée par :

$$dh_p : T_p\mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto \langle v, a\rangle.$$

Exemple IX.7.21 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit $p_0 \in \mathbb{R}^N$. La fonction distance au carré

$$f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto \langle p - p_0, p - p_0\rangle = \|p - p_0\|^2$$

est de classe $\mathscr{C}^\infty$ car c'est la restriction d'une fonction $\mathscr{C}^\infty$ définie sur l'espace $\mathbb{R}^N$. Sa différentielle en $p \in \mathscr{S}$ est donnée par

$$df_p : T_p\mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto 2\langle v, p - p_0\rangle.$$

Exemple IX.7.22 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit $p_0 \in \mathbb{R}^N \setminus \mathscr{S}$. La fonction distance

$$f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto \|p - p_0\|$$

est de classe $\mathscr{C}^\infty$ car c'est la restriction d'une fonction $\mathscr{C}^\infty$ définie sur l'espace $\mathbb{R}^N \setminus \{p_0\}$.

Exercice IX.7.23 — Calculer la différentielle en un point $p \in \mathscr{S}$ de la fonction distance de l'exemple précédent.

IX.7.4 Difféomorphisme local. Inversion locale

Ayant défini les applications différentiables entre sous-variétés et leur différentielles, on peut étendre certaines notions du calcul différentiel. Commençons par la notion de difféomorphisme.

Définition IX.7.24

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) de classe au moins $\mathscr{C}^k$ et soit

$$\varphi : \mathscr{S}_1 \longrightarrow \mathscr{S}_2$$

une application de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathscr{S}_2$. On dit que φ est un **$\mathscr{C}^k$-difféomorphisme** si c'est un homéomorphisme et si φ et φ^{-1} sont de classe $\mathscr{C}^k$. On dit alors que $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ sont $\mathscr{C}^k$-difféomorphes.

Un des problèmes fondamentaux de la topologie différentielle est la classification des variétés à difféomorphisme près. Un résultat important de H.Whitney (1936) nous dit que toute variété différentiable abstraite de dimension m est difféomorphe à une sous-variété de $\mathbb{R}^{2m}$, de sorte que le problème se ramène à celui de la classification des sous-variétés. C'est d'ailleurs dans cet article de 1936 que la définition rigoureuse des variétés abstraites apparaît pour la première fois, même si des notions approximatives étaient utilisées depuis Riemann, en particulier dans les travaux de H. Weyl et en relativité générale.

Voici quelques résultats de classification. Nous n'explicitons pas tous les termes employés.

Dimension 1. À difféomorphisme près, il n'existe que deux variétés connexes de dimension 1 : le cercle $\mathbb{S}^1$ dans le cas compact, la droite $\mathbb{R}$ dans le cas non compact.

Dimension 2. La classification des variétés compactes connexes orientables de dimension 2 est donnée par la liste suivante : la sphère $\mathbb{S}^2$, le tore à g trous, $g \geq 1$. Les variétés compactes connexes non orientables sont obtenues en recollant des plans projectifs à ces dernières. Le cas non compact est plus compliqué, car on peut avoir une infinité de trous, ainsi que des « pointes ».

Dimension 3. Le mathématicien G. Perelman a montré récemment que la seule variété compacte de dimension 3 connexe et simplement connexe (c'est-à-dire que tout lacet y est homotope à un lacet constant) est la sphère $\mathbb{S}^3$, résolvant ainsi la célèbre conjecture de Poincaré.

Proposition IX.7.25

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) et soit

$$\varphi : \mathscr{S}_1 \longrightarrow \mathscr{S}_2$$

un difféomorphisme. Alors pour tout $p \in \mathscr{S}_1$,

$$d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$$

est un isomorphisme, d'inverse

$$d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)} : T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2 \longrightarrow T_p\mathscr{S}_1.$$

En particulier, les dimensions de $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ sont les mêmes.

Démonstration. C'est évident par la formule de composition des différentielles. □

Théorème IX.7.26 — *Inversion locale*

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) de classe au moins $\mathscr{C}^k$, soit $p \in \mathscr{S}_1$, soit

$$\varphi : \mathscr{S}_1 \longrightarrow \mathscr{S}_2$$

une application de classe $\mathscr{C}^k$ telle que

$$d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$$

soit un isomorphisme linéaire. Alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{V}_1$ de p dans $\mathscr{S}_1$ et un voisinage ouvert $\mathcal{V}_2$ de $\varphi(p)$ dans $\mathscr{S}_2$ tel que $\varphi(\mathcal{V}_1) = \mathcal{V}_2$ et la restriction de φ à $\mathcal{V}_1$ réalise un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme de $\mathcal{V}_1$ sur $\mathcal{V}_2$.

Démonstration. Soient $\mathbf{x_1} : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}_1$ et $\mathbf{x_2} : \mathcal{U}_2 \to \mathscr{S}_2$ des paramétrages locaux de $\mathscr{S}_1$ en p et de $\mathscr{S}_2$ en $\varphi(p)$ respectivement, tels que $\mathbf{x_1}(\mathcal{U}_1) \subset \varphi^{-1}(\mathbf{x_2}(\mathcal{U}_2))$. La différentielle de ${\mathbf{x_2}}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x_1}$ en $q_1 = {\mathbf{x_1}}^{-1}(p)$ est $d({\mathbf{x_2}}^{-1})_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p \circ d(\mathbf{x_1})_{q_1}$, composée de trois isomorphismes ; c'est donc un isomorphisme. On peut appliquer le théorème d'inversion locale VI.3.2 à

$${\mathbf{x_2}}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x_1} : \mathcal{U}_1 \longrightarrow \mathcal{U}_2$$

et en déduire le résultat voulu. □

On en déduit le résultat suivant qui complète la proposition IX.5.3.

Corollaire IX.7.27

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ et soit $p \in \mathscr{S}$. Soit P le sous-espace affine passant par p et parallèle à $T_p\mathscr{S}$. Il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de p dans $\mathscr{S}$, un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans P, un sous-espace vectoriel H de dimension $N - m$ de $\mathbb{R}^N$ et une fonction différentiable $h : \mathcal{V} \to H$ tels que $\mathcal{W}$ est le graphe de h.

Démonstration. Soit $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}^N$ la projection orthogonale sur P. C'est clairement une application différentiable de $\mathscr{S}$ dans P, car c'est la restriction d'une application différentiable (et même affine) de $\mathbb{R}^N$ dans lui-même. En particulier, on a

$$df_p : T_p\mathscr{S} \to T_pP = T_p\mathscr{S}, \quad v \mapsto df_p(v) = v.$$

Comme df_p est l'identité de $T_p\mathscr{S}$, le théorème d'inversion locale IX.7.26 s'applique, et il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de p dans $\mathscr{S}$, un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de p dans P tel que f réalise un difféomorphisme de $\mathcal{W}$ sur $\mathcal{V}$, d'inverse $g : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$. On note π la projection orthogonale sur $H = (T_p\mathscr{S})^\perp$ et l'on pose

$$h : \mathcal{V} \to H, \quad h(u) = \pi(g(u) - p).$$

Tout $x \in \mathcal{W}$ s'écrit $x = g(u)$, $u \in \mathcal{V}$ et

$$x = f(x) + \pi(x - p) = u + \pi(g(u) - p) = u + h(u).$$

Ceci montre le résultat, étant entendu un léger abus de langage : on identifie $\mathbb{R}^N$ à $T_p\mathscr{S} \times H$ par $T_p\mathscr{S} \times H \simeq T_p\mathscr{S} \oplus H = \mathbb{R}^N$. □

Etendons maintenant les notions d'immersion et de submersion aux applications entre sous-variétés.

Définition IX.7.28

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) et $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application de classe $\mathscr{C}^k$. On dit que φ est une **immersion** (resp. une **submersion**) au point $p \in \mathscr{S}_1$ si sa différentielle

$$d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$$

est injective (resp. surjective). On dit que φ est une immersion (resp. une submersion) si c'est une immersion (resp. une submersion) en tout point $p \in \mathscr{S}_1$.

Proposition IX.7.29

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$), et $\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application de classe $\mathscr{C}^k$.

1. Supposons que φ soit une submersion en $p \in \mathscr{S}_1$. Alors il existe un voisinage $\mathcal{W}_1$ de p dans $\mathscr{S}_1$ tel que $\mathcal{W}_1 \cap \varphi^{-1}(\{\varphi(p)\})$ soit une sous-variété de $\mathbb{R}^{N_1}$, incluse dans $\mathscr{S}_1$.
2. Supposons que φ soit une immersion en $p \in \mathscr{S}_1$. Alors il existe un voisinage $\mathcal{W}_1$ de p dans $\mathscr{S}_1$ tel que $\varphi(\mathcal{W}_1)$ soit une sous-variété de $\mathbb{R}^{N_2}$, incluse dans $\mathscr{S}_2$.

Démonstration. Notons m_1 et m_2 les dimensions respectives de $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$.

Pour le premier point, on peut, grâce à la proposition IX.3.1, supposer que $\mathscr{S}_2 = (\mathbb{R}^{m_2} \times \{0\}) \cap \mathcal{V}_2$, $\mathcal{V}_2$ ouvert de $\mathbb{R}^{N_2}$, et utiliser alors le point 1 de la proposition IX.4.1.

Il faut prendre garde à un point : la proposition IX.4.1 s'applique à une application définie sur un *ouvert* de $\mathbb{R}^N$, alors que la source est ici la sous-variété $\mathscr{S}_1$. Redresser $\mathscr{S}_2$ ne suffit donc pas, et il faut aussi passer en carte à la source. Précisément : soit $\mathbf{x}_1 : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}_1$ un paramétrage local en p, avec $\mathbf{x}_1(q_1) = p$, et soit p_1 la projection de $\mathbb{R}^{N_2}$ sur $\mathbb{R}^{m_2}$. L'application

$$\theta = p_1 \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1 : \mathcal{U}_1 \longrightarrow \mathbb{R}^{m_2},$$

définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^{m_1}$, est de classe $\mathscr{C}^k$ et sa différentielle en q_1 est surjective, puisque $d(\mathbf{x}_1)_{q_1}$ est un isomorphisme sur $T_p\mathscr{S}_1$ et que $d\varphi_p$ est surjective. La proposition IX.4.1 montre alors que $\theta^{-1}(\{\theta(q_1)\})$ est, au voisinage de q_1, une sous-variété de dimension $m_1 - m_2$ de $\mathbb{R}^{m_1}$; son image par le paramétrage $\mathbf{x}_1$ en est une de $\mathbb{R}^{N_1}$ d'après l'exemple IX.2.9, et c'est bien $\mathcal{W}_1 \cap \varphi^{-1}(\{\varphi(p)\})$ pour un voisinage $\mathcal{W}_1$ convenable.

Pour le second point, on suppose cette fois que $\mathscr{S}_1 = (\mathbb{R}^{m_1} \times \{0\}) \cap \mathcal{V}_1$, $\mathcal{V}_1$ ouvert de $\mathbb{R}^{N_1}$, et on utilise l'exemple IX.2.9. □

IX.7.5 Points critiques. Maxima et minima locaux

Les résultats suivants du calcul différentiel sur les sous-variétés découlent aisément de leurs analogues en calcul différentiel ordinaire (sur des ouverts de $\mathbb{R}^m$) en utilisant des paramétrages locaux.

Théorème IX.7.30

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) avec $\mathscr{S}_1$ connexe, et soit

$$f : \mathscr{S}_1 \longrightarrow \mathscr{S}_2$$

une application différentiable telle que $df_p = 0$ pour tout $p \in \mathscr{S}_1$. Alors f est constante.

Théorème IX.7.31

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ et soit $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable de $\mathscr{S}$ à valeurs réelles. Si p est un point d'extremum local de f, alors $df_p = 0$ sur $T_p\mathscr{S}$.

On introduit donc pour les fonctions différentiables définies sur des sous-variétés la notion de point critique, comme en calcul différentiel usuel.

Définition IX.7.32

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$), et soit

$$\varphi : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$$

une application différentiable. Si, en un point $p \in \mathscr{S}_1$, la différentielle

$$d\varphi_p : T_p\mathscr{S}_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)}\mathscr{S}_2$$

n'est pas surjective, on dit que p est un **point critique** de φ.

Dans le cas d'une fonction différentiable $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ d'une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$, remarquons que $p \in \mathscr{S}$ est un point critique de f si et seulement si df_p s'annule.
On définit de même comme dans la définition IX.1.3 les **points réguliers**, **valeurs critiques** et **valeurs régulières**.

Exemple IX.7.33 — Dans le contexte ci-dessus, supposons que f soit la restriction à $\mathscr{S}$ d'une fonction différentiable g définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^N$ contenant $\mathscr{S}$. Alors $p \in \mathscr{S}$ est un point critique de f si et seulement si $dg_p(T_p\mathscr{S}) = 0$, autrement dit $T_p\mathscr{S} \subset \ker dg_p$.

Exemple IX.7.34 — Si $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ est un paramétrage local de $\mathscr{S}$ en p, p est un point critique de f si et seulement si $d(f \circ \mathbf{x})_q = 0$, où $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$.

Proposition IX.7.35

Soit $F : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^{N-m}$ une application de classe $\mathscr{C}^k$ définie sur un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^N$ dont 0 est valeur régulière et soit $\mathscr{S}$ la sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ définie par

$$\mathscr{S} = \{x \in \mathcal{V} \mid F(x) = 0\}.$$

Soit $g : \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable définie sur $\mathcal{V}$ et soit f la restriction de g à $\mathscr{S}$. Posons $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_{N-m}(x))$. Alors un point $p \in \mathscr{S}$ est point critique de f, c'est-à-dire $df_p = 0$, si et seulement s'il existe des réels $w_1, \ldots, w_{N-m}$ tels que

$$dg_p = w_1\, d(F_1)_p + \ldots + w_{N-m} d(F_{N-m})_p.$$

Les composantes du vecteur $w = (w_1, \ldots, w_{N-m})$ s'appellent les **multiplicateurs de Lagrange**.

Démonstration. L'espace tangent à $\mathscr{S}$ en p est $\ker dF_p$ (Proposition IX.7.13). Le point p est donc un point critique de f si et seulement si

$$\ker dF_p \subset \ker dg_p,$$

autrement dit si la forme linéaire dg_p s'annule sur $\ker dF_p$. Mais remarquons que si $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_{N-m}(x))$, alors $\ker dF_p$ est l'intersection des noyaux des formes linéaires $d(F_1)_p, \ldots, d(F_{N-m})_p$. Un résultat standard d'algèbre linéaire (à faire absolument en exercice) nous dit que dg_p s'annule sur l'intersection des $\ker d(F_i)_p$ si et seulement si dg_p est combinaison linéaire des $d(F_i)_p$, *i.e.* s'il existe des réels $w_1, \ldots, w_{N-m}$ tels que

$$dg_p = w_1\, d(F_1)_p + \ldots + w_{N-m} d(F_{N-m})_p.$$

□

Exercice IX.7.36 : *Diagonalisation des matrices symétriques* — Soit A un endomorphisme symétrique de l'espace euclidien $\mathbb{R}^N$, c'est-à-dire vérifiant

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, Aw\rangle, \quad (v, w \in \mathbb{R}^N).$$

Considérons la fonction

$$f : \mathbb{S}^{N-1} \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto \langle Av, v\rangle.$$

Montrer que v est un point critique de f si et seulement si $Av = f(v)v$. En déduire que A admet un vecteur propre. Montrer que A est diagonalisable dans une base orthonormale de $\mathbb{R}^N$.

Exercice IX.7.37 — Reprenons l'exemple IX.7.21. Soient $\mathscr{S}$ une hypersurface de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^k$, $p_0 \in \mathbb{R}^N$ et

$$f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}, \quad p \mapsto \langle p - p_0, p - p_0\rangle = \|p - p_0\|^2.$$

On suppose $\mathscr{S}$ compacte. Montrer qu'il existe une droite normale à $\mathscr{S}$ passant par p_0 (c'est-à-dire qu'il existe un point p de $\mathscr{S}$ tel que $p - p_0$ est orthogonal à $T_p\mathscr{S}$).
On suppose $\mathscr{S}$ connexe. Montrer que si toutes les droites normales à la surface $\mathscr{S}$ se rencontrent en un point p_0, alors $\mathscr{S}$ est contenue dans une sphère.

IX.7.6 Hessienne

Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sous-variétés (respectivement de $\mathbb{R}^{N_1}$ et $\mathbb{R}^{N_2}$) et

$$f : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$$

une application de $\mathscr{S}_1$ dans $\mathscr{S}_2$. On suppose $\mathscr{S}_1$, $\mathscr{S}_2$ et f de classe au moins $\mathscr{C}^2$. On ne peut pas en général définir une notion de différentielle seconde de f. En effet, la différentielle première en un point p est une application linéaire de $T_p\mathscr{S}_1$ dans $T_{f(p)}\mathscr{S}_2$. Comme $T_p\mathscr{S}_1$ dépend de p, on ne peut définir df comme une application de $\mathscr{S}$ dans un espace vectoriel fixe, et donc définir sa différentielle.

Si $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}_1$ est un paramétrage local de $\mathscr{S}_1$ en p, $f \circ \mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{N_2}$ admet une différentielle seconde en $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$

$$q \mapsto d(d(f \circ \mathbf{x}))_q, \quad \mathcal{U} \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^{N_2})) \simeq \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m; \mathbb{R}^{N_2}).$$

On pourrait être tenté d'utiliser ce fait pour définir malgré tout une différentielle seconde à f en p. Cet espoir est ruiné par le fait qu'une telle définition ne saurait être indépendante du paramétrage

local choisi. En effet, si $h : \mathcal{U}_1 \to \mathcal{U}$ est un difféomorphisme entre un autre ouvert $\mathcal{U}_1$ de $\mathbb{R}^m$ et $\mathcal{U}$, le paramétrage local

$$\mathbf{x_1} = \mathbf{x} \circ h : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}_1$$

donne :

$$d(f \circ \mathbf{x_1})_{q_1} = d(f \circ \mathbf{x} \circ h)_{q_1} = d(f \circ \mathbf{x})_{h(q_1)} \circ dh_{q_1}, \quad (q_1 \in \mathcal{U}_1).$$

Ainsi $q_1 \mapsto d(f \circ \mathbf{x_1})_{q_1}$ est obtenu comme composition de

$$q_1 \mapsto (d(f \circ \mathbf{x})_{h(q_1)}, dh_{q_1}), \quad \mathcal{U}_1 \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^{N_2}) \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^m)$$

et de l'application naturelle de composition (bilinéaire)

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^{N_2}) \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^m) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^{N_2}).$$

Ceci donne avec $p = \mathbf{x_1}(q_1)$:

$$d^2(f \circ \mathbf{x_1})_{q_1} = d(f \circ \mathbf{x})_q \circ d^2 h_{q_1} + d^2(f \circ \mathbf{x})_q(dh_{q_1}, dh_{q_1}). \tag{IX.7.2}$$

Cette équation s'interprète ainsi : le membre de gauche est une application bilinéaire de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^{N_2}$. Le premier terme du membre de droite est la composée de $(d(dh))_{q_1}$ qui est une application bilinéaire de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^m$ et de $d(f \circ \mathbf{x})_q$ qui est une application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^{N_2}$. Le second terme du membre de droite est la composée de (dh_{q_1}, dh_{q_1}), une application linéaire de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans lui-même et de $d^2(f \circ \mathbf{x})_q$, une application bilinéaire de $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^{N_2}$.

En revanche, si df_p s'annule, on a $d(f \circ \mathbf{x})_q = df_p \circ d\mathbf{x}_q = 0$, et donc

$$\begin{aligned} d^2(f \circ \mathbf{x_1})_{q_1} &= d(f \circ \mathbf{x})_q \circ (d^2 h)_{q_1} + d^2(f \circ \mathbf{x})_q(dh_{q_1}, dh_{q_1}) \\ &= d^2(f \circ \mathbf{x})_q(dh_{q_1}, dh_{q_1}). \end{aligned} \tag{IX.7.3}$$

Ceci permet de définir pour tout $v, w \in T_p\mathscr{S}$,

$$d^2 f_p(v, w) = d^2(f \circ \mathbf{x})_q(d(\mathbf{x}^{-1})_p(v), d(\mathbf{x}^{-1})_p(w)). \tag{IX.7.4}$$

La formule (IX.7.3) montre que cette définition est indépendante du paramétrage, car

$$\begin{aligned} &d^2(f \circ \mathbf{x_1})_{q_1}(d(\mathbf{x_1}^{-1})_p(v), d(\mathbf{x_1}^{-1})_p(w)) \\ &= d^2(f \circ \mathbf{x})_q(dh_{q_1}, dh_{q_1})(d(h^{-1} \circ \mathbf{x}^{-1})_p(v), d(h^{-1} \circ \mathbf{x}^{-1})_p(w)) \\ &= d^2(f \circ \mathbf{x})_q(d(\mathbf{x}^{-1})_p(v), d(\mathbf{x}^{-1})_p(w)). \end{aligned}$$

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ et $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\mathscr{S}$. Comme nous venons de le voir, on ne peut en général pas définir de différentielle seconde de f en un point p de $\mathscr{S}$, sauf dans le cas où p est un point critique de f.

Définition IX.7.38

Supposons que p soit un point critique de la fonction $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$. Posons alors, quels que soient $v, w \in T_p\mathscr{S}$,

$$d^2 f_p(v, w) = d^2(f \circ \mathbf{x})_q(d\mathbf{x}_p^{-1}(v), d\mathbf{x}_p^{-1}(w))$$

où $\mathbf{x}$ est un paramétrage local de $\mathscr{S}$ en p. On a montré que cette définition est indépendante du paramétrage choisi.

Il découle des propriétés des différentielles secondes en calcul différentiel ordinaire que $d^2 f_p$ est une forme bilinéaire symétrique sur $T_p\mathscr{S}$. On appelle cette forme la **hessienne** de f au point critique p. D'autre part, si la fonction f admet un maximum (resp. minimum) local en p, alors $d^2 f_p$ est négative (resp. positive) ; inversement, sous l'hypothèse plus forte où $d^2 f_p$ est définie négative (resp. définie positive), f admet un maximum (resp. minimum) local isolé en p.

Exercice IX.7.39 — Soient $f : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ une application de classe $\mathscr{C}^2$ entre deux sous-variétés $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$, p un point de $\mathscr{S}_1$ où la différentielle de f s'annule et $d^2 f_p$ la hessienne de f en p. Montrer que si $\alpha : I \to \mathscr{S}_1$ est une courbe de classe $\mathscr{C}^2$ tracée sur $\mathscr{S}_1$ telle que $\alpha(0) = p$ et $\alpha'(0) = v \in T_p\mathscr{S}_1$, alors

$$d^2 f_p(v, v) = \frac{d^2}{dt^2}_{|t=0}\Big[f(\alpha(t))\Big].$$

Remarque IX.7.40 : *Lemme de Morse sur une sous-variété* — Soient $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ de classe $\mathscr{C}^\infty$, $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$ et p un point critique de f. Supposons que la hessienne $d^2 f_p$ soit une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur $T_p\mathscr{S}$, de signature (r, s), avec $r + s = m$. Alors il existe un paramétrage local $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ de $\mathscr{S}$ en p, avec $0 \in \mathcal{U}$ et $\mathbf{x}(0) = p$, tel que

$$f\big(\mathbf{x}(u)\big) = f(p) + \sum_{i=1}^{r} u_i^2 - \sum_{i=r+1}^{m} u_i^2, \qquad u = (u_1, \dots, u_m) \in \mathcal{U}.$$

Il n'y a rien à démontrer de plus que dans le cas d'un ouvert de $\mathbb{R}^m$, qui fait l'objet de l'exercice VI.3.4 : tout se transporte par un paramétrage. Soit en effet $\mathbf{y} : \mathcal{U}_1 \to \mathscr{S}$ un paramétrage local quelconque en p, avec $\mathbf{y}(q_0) = p$, et posons $g = f \circ \mathbf{y}$, fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur l'ouvert $\mathcal{U}_1$ de $\mathbb{R}^m$. Le point q_0 est un point critique de g, puisque $dg_{q_0} = df_p \circ d\mathbf{y}_{q_0} = 0$, et la définition même de la hessienne donne

$$d^2 g_{q_0}(h, k) = d^2 f_p\big(d\mathbf{y}_{q_0}(h),\, d\mathbf{y}_{q_0}(k)\big), \qquad (h, k \in \mathbb{R}^m).$$

Comme $d\mathbf{y}_{q_0}$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^m$ sur $T_p\mathscr{S}$, la forme $d^2 g_{q_0}$ est non dégénérée et de même signature (r, s). L'exercice VI.3.4 fournit donc un difféomorphisme ψ d'un voisinage ouvert de 0 sur un voisinage ouvert de q_0, avec $\psi(0) = q_0$, mettant g sous la forme voulue ; le paramétrage cherché est $\mathbf{x} = \mathbf{y} \circ \psi$.

IX.8 Equations différentielles sur les sous-variétés

IX.8.1 Champs tangents à une sous-variété

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$. Soit $X : I \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N$ un champ de vecteurs dépendant du temps, vérifiant les conditions du théorème VII.2.12, où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant $\mathscr{S}$ et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant 0. Supposons que pour tout $t \in I$ et pour tout $x \in \mathscr{S}$, $X(t, x) \in T_x\mathscr{S}$. Alors il est clair intuitivement que les courbes intégrales de X de condition initiale dans $\mathscr{S}$ vont rester dans $\mathscr{S}$ pour t suffisamment petit. Si $\mathscr{S}$ est fermée, les courbes intégrales ne peuvent en sortir, comme le montre le résultat suivant :

Proposition IX.8.1

Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété fermée de $\mathbb{R}^N$ et $X : I \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^N$ un champ de vecteurs dépendant du temps, vérifiant les conditions du théorème VII.2.12, où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant $\mathscr{S}$ et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant 0. Supposons que pour tout $t \in I$, pour tout $x \in \mathscr{S}$, $X(t,x) \in T_x\mathscr{S}$. Soit γ une courbe intégrale de X définie sur un intervalle $]a\,;b[$ contenant 0, telle que $\gamma(0) \in \mathscr{S}$, alors pour tout $t \in]a\,;b[$, $\gamma(t) \in \mathscr{S}$.

Démonstration. Soit $\tau = \sup\{t \in [0\,;b[\,|\,\gamma(s) \in \mathscr{S} \text{ pour tout } s \in [0\,;t]\}$. Supposons $\tau < b$. Comme $\mathscr{S}$ est fermée, $\gamma(\tau) \in \mathscr{S}$. Soit Φ une carte locale en $\gamma(\tau)$, comme dans la proposition IX.3.1 *i.e.*

$$\Phi : \mathcal{V} \to \mathbb{R}^N = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{N-m}$$

où $\mathcal{V}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ contenant $\gamma(\tau)$, $\mathcal{W} = \Phi(\mathcal{V})$ est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et

$$\Phi : \mathcal{V} \cap \mathscr{S} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W}.$$

Quitte à restreindre l'ouvert $\mathcal{V}$, on le suppose inclus dans $\mathcal{U}$. Soit Y le champ de vecteurs (dépendant du temps) sur $\mathcal{W}$ défini par

$$Y(t, \Phi(x)) = d\Phi_x(X(t,x)), \quad (x \in \mathcal{V}).$$

La courbe $\sigma(t) = \Phi(\gamma(t))$ vérifie

$$\sigma'(t) = d\Phi_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = d\Phi_{\gamma(t)}(X(t,\gamma(t))) = Y(t,\sigma(t)) \tag{IX.8.1}$$

et $\sigma(\tau) \in \mathbb{R}^m \times \{0\}$. Si $z \in (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap \mathcal{W}$, alors $Y(t,z) \in \mathbb{R}^m \times \{0\}$: en effet $z = \Phi(x)$ avec $x \in \mathcal{V} \cap \mathscr{S}$, et $d\Phi_x$ envoie $T_x\mathscr{S}$ sur $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ puisque Φ redresse $\mathscr{S}$. Posons $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ avec $x(t) \in \mathbb{R}^m$ et $y(t) \in \mathbb{R}^{N-m}$. L'équation (IX.8.1) s'écrit alors

$$\begin{cases} x'(t) = A(t,(x(t),y(t))) \\ y'(t) = B(t,(x(t),y(t))) \end{cases} \tag{IX.8.2}$$

où $A(t,(x,y))$ (resp. $B(t,(x,y))$) est la projection de $Y(t,(x,y))$ sur $\mathbb{R}^m$ (resp. $\mathbb{R}^{N-m}$). On pose $x(\tau) = x_0$. On a $y(\tau) = 0$. Soit x la solution de

$$x'(t) = A(t, x(t), 0), \quad x(\tau) = x_0$$

dont l'existence et l'unicité sur un certain intervalle ouvert contenant τ est garantie par le théorème de Cauchy-Lipschitz, on constate que $(x(t), 0)$ est solution de (IX.8.2), et que, quitte à restreindre l'intervalle de définition, c'est la seule d'après le même théorème. On en conclut que y reste nul tant qu'il est défini, et donc $\gamma(t) = \Phi^{-1}(\sigma(t)) \in \mathscr{S} \cap \mathcal{V}$ pour tout t dans un petit intervalle autour de τ. Ceci contredit la maximalité de τ, et ainsi $\tau = b$ et $\gamma(t) \in \mathscr{S}$ pour tout $t \in [0\,;b[$. On raisonne de même pour montrer que $\gamma(t) \in \mathscr{S}$ pour tout $t \in]a\,;0]$. □

Exemples IX.8.2 —

1. Avec les notations ci-dessus, si X est tel que $X(t,x)$ est toujours orthogonal à x, alors $\gamma(t)$ reste sur une sphère.
2. Soit $H(q,p)$ une fonction sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Posons $X_H = (\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q})$. Comme

$$dH_{(q,p)}(X_H(q,p)) = 0,$$

X_H est un champ de vecteurs tangents aux hypersurfaces $H(q,p) = c$ (on suppose que H est de classe $\mathscr{C}^1$ et que c est une valeur régulière de H, de sorte que l'équation

$H(q,p) = c$ définit bien une sous-variété). En mécanique classique, H est le hamiltonien d'un système, q étant la position et p l'impulsion et le résultat nous dit que l'énergie est conservée au cours du temps.

3. L'équation différentielle
$$M'(t) = \Omega(t) \wedge M(t),$$
où Ω et M sont dans $\mathbb{R}^3$, décrit le mouvement libre d'un solide de moment cinétique M et de vitesse angulaire Ω. On a
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\|M(t)\|^2\right) = \langle M'(t), M(t)\rangle = \langle \Omega(t) \wedge M(t), M(t)\rangle = 0.$$
On en déduit que la norme du moment cinétique est préservée.

On aimerait maintenant obtenir un énoncé « intrinsèque » à la sous-variété $\mathscr{S}$. Pour cela, introduisons les notions de champ de vecteurs tangents à une sous-variété dépendant du temps, de courbe intégrale sur une sous-variété et de flot sur une sous-variété.

Définition IX.8.3

On appelle **champ de vecteurs tangents dépendant du temps** sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ une application continue
$$X : I \times \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N,$$
où I est un intervalle ouvert et où pour tout $t \in I$ et pour tout $x \in \mathscr{S}$, $X(t,x) \in T_x\mathscr{S}$. On appelle **courbe intégrale** de classe $\mathscr{C}^p$, du champ de vecteurs X une courbe paramétrée $\alpha : J \to \mathscr{S}$ de classe $\mathscr{C}^p$ définie sur un intervalle ouvert J de $\mathbb{R}$ contenu dans I, telle que pour tout $t \in J$, $\alpha'(t) = X(t, \alpha(t))$. Cette courbe intégrale est dite de **condition initiale** $(t_0, x) \in I \times \mathscr{S}$ si $\alpha(t_0) = x$.

On appelle **flot local** de X en $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathscr{S}$ la donnée d'un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de x_0 dans $\mathscr{S}$, d'un intervalle ouvert J contenu dans I et contenant τ_0, d'un $\epsilon > 0$ tels que pour tout $t_0 \in J$, pour tout $x \in \mathcal{U}$, il existe une unique courbe intégrale $\alpha_{t_0,x}$ de X de condition initiale (t_0, x) définie sur $]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[$. On note alors
$$\mathcal{E} = \mathcal{E}(J,\epsilon) = \{(t_0, t) \in J \times \mathbb{R} \,|\, t \in]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\}$$
et
$$F : \mathcal{E} \times \mathcal{U} \to \mathscr{S}, \qquad (t_0, t, x) \mapsto \alpha_{t_0,x}(t).$$
On note $(\mathcal{E}(J,\epsilon), \mathcal{U}, F)$ ce flot local.

Remarque IX.8.4 — Comme dans la remarque VII.2.6, un cas important est celui où le champ de vecteurs tangents X ne dépend pas du temps. Dans la définition ci-dessus, il n'y a alors pas la contrainte que l'intervalle J dans le domaine de définition du flot local soit contenu dans un intervalle prescrit I, ou en d'autre termes, on peut prendre $I = \mathbb{R}$.

On obtient alors le théorème d'existence et d'unicité locale suivant, en utilisant les paramétrages locaux pour se ramener au théorème VII.2.12. Nous laissons les détails de la démonstration au lecteur qui pourra s'inspirer de la démonstration de la proposition IX.8.1.

Théorème IX.8.5

Soient $X : I \times \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N$ un champ de vecteurs tangents dépendant du temps sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$ et $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathscr{S}$. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable. Alors il existe un intervalle J ouvert contenant τ_0, une constante $\epsilon > 0$ et un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de x_0 dans $\mathscr{S}$ définissant un flot local $(\mathcal{E}(J,\epsilon),\mathcal{U},F)$ en (τ_0, x_0). Si le champ de vecteurs tangents X est de classe $\mathscr{C}^p$, alors F aussi.
De plus, on a un énoncé d'unicité : soient $t_0 \in J$, $x \in \mathcal{U}$. Si $\gamma :]t_0 - \epsilon', t_0 + \epsilon'[\to \mathbb{R}^N$ avec $\epsilon' \leq \epsilon$ vérifie $\gamma'(t) = X(t, \gamma(t))$ et $\gamma(t_0) = x$, alors $\gamma(t) = \alpha_{t_0,x}(t) = F(t_0, t, x)$ pour tout $t \in]t_0 - \epsilon', t_0 + \epsilon'[$.

Remarque IX.8.6 — Comme un ouvert d'une sous-variété est une sous-variété, il n'y a pas lieu d'énoncer le théorème avec un ouvert de $\mathscr{S}$ remplaçant $\mathscr{S}$. En revanche, la démonstration se ramène au théorème VII.2.12 via les paramétrages locaux.

Soit $X : I \times \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N$ un champ de vecteurs tangents dépendant du temps sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable. Soit $(\tau_0, x_0) \in I \times \mathscr{S}$. Comme dans les définitions VII.3.3 et VII.3.4, on peut définir $J_{\tau_0}(x_0)$ comme l'union de tous les intervalles ouverts J contenant τ_0 tels qu'il existe une courbe intégrale $\alpha : J \to \mathcal{U}$ de condition initiale (τ_0, x_0). et montrer qu'il existe une unique courbe intégrale α_{τ_0,x_0} de condition initiale (τ_0, x_0) définie sur $J_{\tau_0}(x_0)$ (la courbe intégrale maximale de X de condition initiale (τ_0, x_0)). Ceci permet de définir le flot global de X.

Définition IX.8.7

Posons

$$\mathcal{D} = \{(\tau_0, t, x_0) \in I \times I \times \mathscr{S} \,|\, t \in J_{\tau_0}(x_0)\}.$$

L'application

$$F : \mathcal{D} \to \mathscr{S}, \quad F(\tau_0, t, x_0) = \alpha_{\tau_0,x_0}(t)$$

où α_{τ_0,x_0} est la courbe intégrale maximale de X de condition initiale (τ_0, x_0), définie sur $J_{\tau_0}(x_0)$, est appelée **flot global** de X, et $\mathcal{D}$ est son domaine de définition.
Pour tout $\tau_0 \in I$, on pose

$$\mathcal{D}_{\tau_0} = \{(t, x_0) \in I \times \mathscr{S} \,|\, t \in J_{\tau_0}(x_0)\}.$$

Dans le cas où le champ de vecteurs tangents X sur la sous-variété $\mathscr{S}$ est indépendant du temps, on peut simplifier les notations : on prend dans ce cas $I = \mathbb{R}$, et l'on fixe $\tau_0 = 0$. On note alors simplement $J(x_0)$ pour $J_0(x_0)$, $F(t, x_0)$ pour $F(0, t, x_0)$, etc...

Soit $(t_0, x) \in I \times \mathscr{S}$. Supposons que s et $s + t$ soient dans $J_{t_0}(x)$. La formule de composition

$$F(t_0, s + t, x) = F(s, s + t, F(t_0, s, x)).$$

du théorème VII.3.7 est alors encore valide dans ce cadre. Lorsque le champ de vecteurs tangents X ne dépend pas du temps, on fixe les conditions initiales en temps à $\tau_0 = 0$, et cette formule devient comme en VII.3.1 lorsque (t, x) et $(s, F_t \cdot x)$ sont dans $\mathcal{D}_0$,

$$F_s \cdot (F_t \cdot x) = F_{t+s} \cdot x. \tag{IX.8.3}$$

On obtient aussi bien sûr l'analogue du théorème VII.3.9.

Théorème IX.8.8

Soit $X : I \times \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N$ un champ de vecteurs tangents dépendant du temps sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$. Supposons que X soit localement lipschitzien en la seconde variable. Alors :

a. $\mathcal{D}$ est un ouvert de $I \times I \times \mathscr{S}$.

b. Si X est de classe $\mathscr{C}^p$, F est de classe $\mathscr{C}^p$ sur $\mathcal{D}$.

Lorsque $\mathscr{S}$ est une sous-variété compacte de $\mathbb{R}^N$, les courbes intégrales d'un champ de vecteurs tangents sont définies sur $\mathbb{R}$ tout entier grâce au théorème VII.3.10.

Théorème IX.8.9

Soit X un champ de vecteurs tangents qui ne dépend pas du temps et lipschitzien sur une sous-variété compacte $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$. Alors le domaine de définition de son flot global est

$$\mathcal{D}_0 = \mathbb{R} \times \mathscr{S}.$$

La formule (IX.8.3) est donc valide quels que soient $t, s \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathscr{S}$. D'autre part, si X est de classe $\mathscr{C}^r$, $r \geq 1$, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F_t : x \mapsto F_t \cdot x = F(t, x)$ est un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^r$ de $\mathscr{S}$ d'inverse F_{-t}. En effet F_0 est l'identité de $\mathscr{S}$ et les F_t sont de classe $\mathscr{C}^1$ car le flot global F l'est. Nous obtenons donc le

Corollaire IX.8.10

Supposons que X soit de classe $\mathscr{C}^r$. Notons $\mathrm{Diff}_r(\mathscr{S})$ le groupe des difféomorphismes de classe $\mathscr{C}^r$, de $\mathscr{S}$. L'application $t \mapsto F_t$ est un morphisme de groupes de $\mathbb{R}$ dans $\mathrm{Diff}_r(\mathscr{S})$.

IX.9 Exercices

Exercice IX.9.1 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$, contenue dans un ouvert $\mathcal{V}$. Soit $\phi : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ un difféomorphisme entre $\mathcal{V}$ et un autre ouvert $\mathcal{W}$ de $\mathbb{R}^N$. Montrer que $\phi(\mathscr{S})$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$, difféomorphe à $\mathscr{S}$.

Exercice IX.9.2 — Montrer que le groupe $\mathrm{SO}(n)$ des matrices orthogonales de déterminant 1 est une sous-variété de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice IX.9.3 : *fibré tangent* — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de $\mathbb{R}^N$. Montrer que l'ensemble

$$T\mathscr{S} = \{(p, v)\,;\ p \in \mathscr{S},\ v \in T_p\mathscr{S}\}$$

est une sous-variété de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$.

Exercice IX.9.4 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^N$ et soit $\phi : \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N$ une application différentiable vérifiant

a. En tout point $p \in \mathscr{S}$, $d\phi_p : T_p\mathscr{S} \to \mathbb{R}^N$ est injective.

b. ϕ est un homéomorphisme de $\mathscr{S}$ sur son image $\phi(\mathscr{S})$.

Montrer que l'ensemble $\phi(\mathscr{S})$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$ et que $\phi : \mathscr{S} \to \phi(\mathscr{S})$ est un difféomorphisme.
Application. Soit $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}_+^\times$ une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur la sphère unité. Montrer que

$$\mathscr{S}(f) = \{f(p)p\,;\ p \in \mathbb{S}^2\}$$

est une surface compacte de $\mathbb{R}^3$ difféomorphe à $\mathbb{S}^2$.
On dit qu'une surface compacte connexe $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^3$ *ne contenant pas* 0 est **radialement transverse** (on dit parfois « étoilée par rapport à 0 ») s'il n'existe aucune demi-droite d'origine 0 tangente à $\mathscr{S}$ en l'un de ses points.
Montrer que toute surface $\mathscr{S}(f)$ est radialement transverse, puis que, réciproquement, si $\mathscr{S}$ est radialement transverse, la projection radiale

$$\pi : \mathscr{S} \longrightarrow \mathbb{S}^2, \qquad p \longmapsto \frac{p}{\|p\|}$$

est une immersion. *(On peut montrer qu'alors π est un difféomorphisme, de sorte que $\mathscr{S} = \mathscr{S}(f)$ avec $f = \|\pi^{-1}\|$: $\mathscr{S}$ étant compacte, π est un revêtement de la sphère, qui est simplement connexe. Cet argument relève de la théorie des revêtements et dépasse le cadre de ce cours.)*

Exercice IX.9.5 — Soit $\mathscr{S}$ la partie de $\mathbb{R}^3$ définie par

$$\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = x^4 + x^2z^2 + y^4 + 2z^2 - 1 = 0\}.$$

Montrer que c'est une sous-variété de $\mathbb{R}^3$.
Soit $f : \mathscr{S} \to \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^\infty$. Trouver les extrema de f sur $\mathscr{S}$.

Exercice IX.9.6 — Soient $a > 3$ un réel et $\mathscr{S}$ la partie de $\mathbb{R}^3$ définie par

$$\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = e^{x^2} + e^{y^2} + e^{z^2} - a = 0\}.$$

Montrer que c'est une sous-variété de $\mathbb{R}^3$. Exhiber un difféomorphisme entre $\mathscr{S}$ et $\mathbb{S}^2$.

Exercice IX.9.7 — Soient $\mathscr{S}$ une surface de $\mathbb{R}^3$ et $a \in \mathbb{R}^3$ un vecteur de norme 1.

1. Si $\mathscr{S}$ est compacte, montrer qu'il existe un point p de $\mathscr{S}$ tel que la droite passant par p et orthogonale à $T_p\mathscr{S}$ soit parallèle au vecteur a.
2. Si $\mathscr{S}$ est connexe, et si pour tout point p de $\mathscr{S}$, la droite passant par p et orthogonale à $T_p\mathscr{S}$ est parallèle au vecteur a, alors $\mathscr{S}$ est contenue dans un plan orthogonal à a.

Exercice IX.9.8 — Soient $\mathscr{S}$ une surface et $D \subset \mathbb{R}^3$ une droite de $\mathbb{R}^3$.

1. Si $\mathscr{S}$ est compacte, montrer qu'il existe un point p de $\mathscr{S}$ tel que la droite passant par p et orthogonale à $T_p\mathscr{S}$ intersecte D perpendiculairement.

2 Si $\mathscr{S}$ est connexe, et si pour tout point p de $\mathscr{S}$, la droite passant par p et orthogonale à $T_p\mathscr{S}$ intersecte D perpendiculairement, alors $\mathscr{S}$ est contenue dans un cylindre d'axe D.

Exercice IX.9.9 —

1. Soit $\mathscr{S}$ une surface compacte. Montrer qu'il existe une droite qui intersecte $\mathscr{S}$ perpendiculairement en au moins deux points.
2. Soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux surfaces compactes qui ne s'intersectent pas. Montrer qu'il existe une droite qui coupe perpendiculairement $\mathscr{S}_1$ en un point et $\mathscr{S}_2$ en un autre point.

Exercice IX.9.10 — Soit $\mathscr{S}$ une surface de $\mathbb{R}^3$ se trouvant entièrement dans un demi-espace fermé délimité par un plan P. Montrer que $\mathscr{S}$ et P sont tangents en chaque point de leur intersection.

Exercice IX.9.11 — Soit $\mathscr{S}$ une surface de $\mathbb{R}^3$ telle que chaque point de $\mathscr{S}$ admette un voisinage contenu dans un plan (resp. une sphère). Montrer que $\mathscr{S}$ est contenue dans un plan (resp. une sphère).

Exercice IX.9.12 — Soit $\mathscr{S}$ une sous-variété connexe de $\mathbb{R}^N$. Montrer que deux points de $\mathscr{S}$ peuvent être reliés par un arc de classe $\mathscr{C}^1$.

Exercice IX.9.13 — Soit X un champ de vecteurs tangents de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur une sous-variété $\mathscr{S}$ de $\mathbb{R}^N$. Supposons que $X(p_0) \neq 0$ en un point p_0 de $\mathscr{S}$. Montrer qu'il existe un paramétrage local $\mathbf{x} : \mathcal{U} \to \mathscr{S}$ en p_0 tel que

$$X(\mathbf{x}(q)) = \mathbf{x}_{u_1}(q), \qquad (q \in \mathcal{U}).$$

Exercice IX.9.14 —
Soit $\mathbb{S}^{2n-1}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^{2n}$.

1. Montrer que le champ de vecteurs X de $\mathbb{R}^{2n}$ défini par

$$X = \sum_{i=1}^{n} -x_{2i}\frac{\partial}{\partial x_{2i-1}} + x_{2i-1}\frac{\partial}{\partial x_{2i}}$$

   est tangent à la sphère (et donc se restreint en un champ de vecteurs sur la sphère).
2. Lorsque $n = 2$, définir deux autres champs de vecteurs Y et Z, tangents à la sphère, tels que X, Y et Z soient linéairement indépendants en chaque point de $\mathbb{S}^3$.

   Indication. Pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{S}^3$, $\begin{vmatrix} a & -b & -c & d \\ b & a & d & c \\ c & -d & a & -b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix} = -1$
3. En déduire que le fibré tangent $T\mathbb{S}^3$ est trivial, c'est-à-dire est difféomorphe à $\mathbb{S}^3 \times \mathbb{R}^3$.

Exercice IX.9.15 — On identifie $\mathbb{R}^n$ et l'espace des matrices colonnes $\mathcal{M}_{n,1}$. Si $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$, on note $(v_1|v_2|\ldots|v_n)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les colonnes sont $v_1, \ldots, v_n$.
Etant donnés $u_1, \ldots, u_k \in \mathbb{R}^n$, on note $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_k)$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ qu'ils engendrent.

On considère la fonction

$$f : (\mathbb{R}^n)^n \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (v_1, v_2, \ldots, v_n) \mapsto \det(v_1|v_2|\ldots|v_n).$$

1. Pour tout $(v_1, v_2, \ldots, v_n) \in (\mathbb{R}^n)^n$, donner la différentielle $df_{(v_1,v_2,\ldots,v_n)}$ en l'évaluant en $(w_1, w_2, \ldots, w_n) \in (\mathbb{R}^n)^n$.
2. On note g la restriction de f à $(\mathbb{S}^{n-1})^n$. Montrer que si $(v_1, v_2, \ldots, v_n) \in (\mathbb{S}^{n-1})^n$ est un point critique de g, et que de plus $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ est libre, alors pour tout $i = 1, \ldots, n$, $T_{v_i}\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots v_n)$. En déduire que $(v_1, v_2, \ldots, v_n) \in (\mathbb{S}^{n-1})^n$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.
3. Montrer que pour tout $(v_1, v_2, \ldots, v_n) \in (\mathbb{R}^n)^n$, on a

$$\left|\det(v_1|v_2|\ldots|v_n)\right| \leq ||v_1||\,||v_2||\,\ldots||v_n||\,.$$

Annexe A

Sujets d'examen et problèmes

On trouve dans cette annexe les sujets du contrôle classant des dernières années et quelques problèmes donnés en devoir à la maison.

MAT431 **2022**

Analyse complexe et calcul différentiel

Contrôle classant du 14 novembre 2022

Exercice 1. Soit $f : \bar{D}(0,1) \to \mathbb{C}$ continue et holomorphe sur $D(0,1)$. On suppose que $|f|$ est une fonction constante sur $C(0,1)$. Montrer que f s'annule (en au moins un point) dans $D(0,1)$ ou bien est constante.

Exercice 2. Soit R un nombre réel, $R > 1$. Soit f une fonction méromorphe sur le disque $D = D(0,R)$, avec un seul pôle simple en $\xi_0 \in D$, $|\xi_0| = 1$.

1. Quel est le rayon de convergence de la série de Taylor de f en 0.
2. Montrer que pour α bien choisi, la fonction $g : z \mapsto f(z) - \frac{\alpha}{z-\xi_0}$ se prolonge en une fonction holomorphe sur D.
3. Soit $g(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} b_n z^n$ le développement en série entière de g en 0. Montrer que la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de limite 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
4. Soit $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ le développement en série entière de f en 0. Montrer que a_n est non nul à partir d'un certain rang et que $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \xi_0^{-1}$.

Exercice 3. Soit $X = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \Re e(z) = 0,\ |\Im m(z)| \geq 1\}$ et soit $\Omega = \mathbb{C} \setminus X$ (faire un dessin).

1. Montrer qu'il existe une unique fonction f holomorphe sur Ω telle que $f(0) = 0$, et $f'(z) = \frac{1}{1+z^2}$ sur Ω.
2. Calculer le développement en série de f en 0. Quel est le rayon de convergence de cette série ?
3. La fonction $z \mapsto \frac{1}{1+z^2}$ admet-elle une primitive sur $\mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$?
4. Montrer que la fonction $z \mapsto \frac{1}{1+z^2}$ admet une primitive sur $\mathbb{C} \setminus [-i, i]$.

Exercice 4.

1. On considère le champ de vecteurs sur $\mathbb{R}^2$ défini par

$$X(x,y) = (-y + x(x^2+y^2-1), x + y(x^2+y^2-1)).$$

   Dessiner l'allure le champ de vecteurs X sur le cercle $C(0,1)$. En déduire explicitement la courbe intégrale α du champ X de condition initiale $\alpha(0) = (x_0, y_0)$ avec $(x_0, y_0) \in C(0,1)$.
2. On suppose maintenant plus généralement que l'on a un champ de vecteurs X de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ qui est tangent au cercle unité. C'est-à-dire que si $(x,y) \in C(0,1)$, on peut écrire $X(x,y) = r(x,y)(-y,x)$ où $r : C(0,1) \to \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathscr{C}^1$. Par commodité, on peut identifier $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$ de la manière usuelle $(x,y) \leftrightarrow z = x + iy$, de sorte que la multiplication par i est la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. On réécrit la condition ci-dessus $X(e^{i\theta}) = r(\theta) i e^{i\theta}$, pour tout θ dans $\mathbb{R}$.

   Montrer que la courbe intégrale α du champ X de condition initiale $\alpha(0) = e^{i\theta_0}$ reste dans $C(0,1)$.
3. Quel est l'intervalle de définition maximal de cette courbe intégrale.
4. On suppose de plus que r ne s'annule pas. Montrer que α est périodique.

Exercice 5. Soit $\mathcal{V}$ un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $r : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ vérifiant $r \circ r = r$. On note X l'image de r dans $\mathcal{V}$ et l'on fixe un point $x_0 \in X$. On suppose sans perte de généralité pour le problème qui suit que $x_0 = 0 \in X \subset \mathcal{V}$.

1. On note $p = dr_0$. Montrer que $p \circ p = p$.
2. On pose $h(x) = p(x) + r(x) - x$. Montrer que $h \circ r = p \circ h$.
3. Montrer que h est un difféomorphisme local en 0. En déduire l'existence d'un ouvert $\mathcal{V}_0 \subset \mathcal{V}$ contenant 0 où l'on peut ecrire $r = h^{-1} \circ p \circ h$. En déduire que $X \cap \mathcal{V}_0$ est l'image par h^{-1} d'un ouvert d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 6. On munit $\mathbb{R}^p$ du produit scalaire $\langle .,. \rangle$ usuel. Soit X un champ de vecteurs ne dépendant pas du temps et de classe $\mathscr{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^p$. On appelle intégrale première de X une fonction $F : \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\langle \nabla F(x), X(x) \rangle = 0$ pour tout $x \in \mathcal{V}$.

1. Montrer que F est une intégrale première de X si et seulement si F est constante sur les courbes intégrales de X.

On suppose $p = n + 1$ et $\mathcal{V} = \mathcal{U} \times \mathbb{R}$ où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On note $\underline{x} = (x_1, \dots x_n)$ la variable dans $\mathcal{U}$ et z la variable sur le dernier facteur $\mathbb{R}$.

2. (Cours) Rappeler la condition pour que l'équation $F(x_1, \dots, x_n, z) = 0$ définisse implicitement z comme une fonction u de $\underline{x} = (x_1, \dots x_n)$ (localement), ce que l'on écrit $z = u(\underline{x})$, et donner $\frac{\partial u}{\partial x_i}(\underline{x})$ en fonction des dérivées partielles de F.

Soient $a_i : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$, et $b : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$. On considère l'équation aux dérivées partielles

$$(\mathcal{E}) \quad \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1, \dots, x_n, u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) = b(x_1, \dots, x_n, u(x))$$

d'inconnue $u : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots x_n) \mapsto u(x_1, x_2, \dots x_n)$ où $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

3. Supposons que $F : \mathcal{U} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n, z) \mapsto F(x_1, \dots, x_n, z)$ soit une intégrale première du champ de vecteurs :

$$X : \mathcal{U} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}, \quad (x_1, \dots, x_n, z) \mapsto (a_1(\underline{x}, z), \dots a_n(\underline{x}, z), b(\underline{x}, z)).$$

et que $F(\underline{x}, z) = 0$ définisse implicitement z comme fonction de $\underline{x}$, $z = u(\underline{x})$. Montrer que u est alors solution de $(\mathcal{E})$.

On particularise l'équation $(\mathcal{E})$ en prenant $n = 2$, $a_1 = a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ne dépend pas des n premières variables, a_2 est constante égale à 1, et $b = 0$. L'équation devient :

$$(\mathcal{E}_1) \quad a(u(x_1, x_2)) \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2) + \frac{\partial u}{\partial x_2}(x_1, x_2) = 0.$$

On se donne aussi une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$.

4. Ecrire explicitement le champ de vecteurs X de la question précédente dans ce cas et déterminer la courbe intégrale $t \mapsto \underline{\alpha}(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t), \alpha_3(t))$ de condition initiale $\underline{\alpha}(0) = (s, 0, f(s))$.
5. En partant de la solution $\underline{\alpha}$ trouvée à la question précédente et en « éliminant les variables t et s », trouver une fonction F telle que $F(\alpha_1(t), \alpha_2(t), \alpha_3(t)) = 0$ vérifiant les conditions de la question (2) en $(x_1, 0, f(x_1))$ (en particulier on veut $F(x_1, 0, f(x_1)) = 0$). On note $u(x_1, x_2)$ la fonction implicite donnant z.
6. Vérifier que u est solution de $(\mathcal{E}_1)$ avec la condition initiale $u(x_1, 0) = f(x_1)$.
7. Calculer u lorsque $a(x) = x$ et $f(x) = 1 - x$.

Correction.

Exercice 1. Soit k la valeur de $|f|$ sur $C(0,1)$. Si $k = 0$, alors d'après le principe du maximum, $|f|$ est identiquement nulle et la conclusion voulue est vraie. Supposons $k > 0$, et supposons que f ne s'annule pas sur $D(0,1)$. Alors $g = \frac{1}{f}$ est continue sur $\bar{D}(0,1)$ et holomorphe sur $D(0,1)$. D'après le principe du maximum, $\sup_{\bar{D}(0,1)} |g| = \sup_{C(0,1)} |g| = \frac{1}{k}$. On a donc $\inf_{\bar{D}(0,1)} |f| = k = \sup_{\bar{D}(0,1)} |f|$ (la dernière égalité en vertu du principe du maximum) d'où $|f|$ est constante égale à k sur $\bar{D}(0,1)$; comme $D(0,1)$ est connexe, f est elle-même constante, de module k.

Exercice 2.

1. D'après le cours, le rayon de convergence est au moins égal à $|\xi_0| = 1$, et il ne peut être plus grand, sinon f se prolongerait en ξ_0, ce qui n'est pas le cas par hypothèse.
2. En considérant le développement en série de Laurent de f en ξ_0, on voit que si l'on prend $\alpha = \mathrm{Res}_{\xi_0}(f)$, g est holomorphe en ξ_0.
3. La fonction g étant maintenant holomorphe sur D, le rayon de convergence de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} b_n z^n$ est au moins égal à R. On sait que ce rayon est

$$\rho = \sup\{r > 0 \,|\, (b_n r^n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est bornée}\}.$$

   Donc pour $r \in]1, R[$ fixé, il existe une constante $M > 0$ telle que $|b_n r^n| \leq M$, on en déduit que $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.
4. On a pour tout $z \in D(0,1)$

$$g(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} b_n z^n = f(z) - \frac{\alpha}{z - \xi_0} = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n + \frac{\alpha}{\xi_0} \frac{1}{1 - (z/\xi_0)} = \sum_{n\in\mathbb{N}} (a_n + \alpha \xi_0^{-n-1}) z^n$$

   On a donc $a_n = b_n - \alpha\xi_0^{-n-1}$ et comme $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ et $|\xi_0| = 1$, on a $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |\alpha| \neq 0$, la non-nullité de α venant de ce que ξ_0 est un pôle *simple*. On en déduit que a_n est non nul à partir d'un certain rang. De plus

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{b_{n+1} - \alpha\xi_0^{-n-2}}{b_n - \alpha\xi_0^{-n-1}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \xi_0^{-1}.$$

Exercice 3.

1. L'unicité est évidente car Ω est connexe. On remarque aussi que Ω est étoilé en 0, la fonction f cherchée est donc donnée par $z \mapsto \int_{[0,z]} \frac{1}{1+\omega^2}\, d\omega$. On paramètre le segment $[0,z]$ par $\gamma(t) = tz$, $t \in [0,1]$ et donc

$$f(z) = \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2 z^2} z \, dt.$$

2. On a sur $D(0,1)$, $\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$ et par intégration terme à terme $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1}$. Le rayon de convergence est 1.
3. Non. Supposons que ce soit le cas, et appellons g cette primitive. Soit $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto e^{it} + i$. On a alors d'une part :

$$\int_\gamma \frac{1}{1+\omega^2}\, d\omega = g(\gamma(2\pi)) - g(\gamma(0)) = g(1+i) - g(1+i) = 0,$$

   et d'autre part le théorème des résidus donne

$$\int_\gamma \frac{1}{1+\omega^2}\, d\omega = \pi$$

On calcule le résidu de $\frac{1}{1+z^2}$ en i et $-i$ par

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}\right).$$

4. Le même argument d'ouvert étoilé montre que $\frac{1}{1+z^2}$ admet une primitive sur $\mathbb{C} \setminus [-i\infty, i]$ (étoilé en $2i$). On prend par exemple la primitive h qui s'annule en $2i$. On a $h(z) = \int_{\gamma_z} \frac{1}{1+\omega^2}\, d\omega$ où γ_z est le segment $[2i, z]$, mais remarquons que si $\Re e(z) > 0$, on peut prendre comme chemin γ_z n'importe quel chemin qui joint $2i$ à z en restant dans le demi-plan $\Re ez > 0$ (en dehors de son point de départ $2i$) car un tel chemin est homotope au segment $[2i, z]$. Idem pour z avec $\Re e(z) < 0$ par symétrie.

   On constate que si $z \in]-i\infty, -i[$, on peut définir un candidat pour $h(z)$ soit en prenant des chemins γ_z qui restent dans le demi-plan $\Re e(z) > 0$ en dehors de leur point de départ $2i$ et d'arrivée z, soit en prenant des chemins qui restent dans le demi-plan $\Re e(z) < 0$. Il s'agit de voir que les deux donnent la même valeur. De manière équivalente, il s'agit de voir que $\int_\gamma \frac{1}{1+\omega^2}\, d\omega = 0$ sur tout lacet simple partant de $2i$ et faisant un tour autour du segment $[-i, i]$. Mais le calcul de cette intégrale par la formule de résidus donne bien 0 car les résidus en i et $-i$ sont opposés.

Exercice 4.

1. Le champ sur le cercle est tangent à celui-ci et de norme 1. La trajectoire voulue est celle qui parcourt le cercle à vitesse 1, soit $\alpha(t) = (\cos(t+\theta_0), \sin(t+\theta_0))$ si $(x_0, y_0) = (\cos(\theta_0), \sin(\theta_0))$. Vérifions que α est bien la courbe intégrale cherchée : on a $\alpha(0) = (\cos(\theta_0), \sin(\theta_0)) = (x_0, y_0)$ et $\alpha'(t) = (-\sin(t+\theta_0), \cos(t+\theta_0)) = X(\cos(t+\theta_0), \sin(t+\theta_0)) = X(\alpha(t))$.
2. Heuristiquement, on parcourt maintenant le cercle unité dans le sens trigonométrique avec une vitesse (algébrique) r. La trajectoire est obtenue en intégrant la vitesse *angulaire* : notons θ la solution maximale de l'équation différentielle scalaire $\theta'(t) = r(\theta(t))$, $\theta(0) = \theta_0$, qui existe et est unique d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, r étant de classe $\mathscr{C}^1$. Posons
$$\beta(t) = e^{i\theta(t)}.$$
   On a bien $\beta(0) = e^{i\theta_0}$ et $\beta'(t) = i\theta'(t)e^{i\theta(t)} = i\, r(\theta(t))\, e^{i\theta(t)} = X(\beta(t))$. Par unicité dans le théorème de Cauchy-Lipschitz, α et β coïncident : la courbe intégrale α reste donc dans $C(0, 1)$.
3. La trajectoire reste bornée, donc le lemme des bouts implique que l'intervalle de définition de α est $\mathbb{R}$.
4. La fonction r ne s'annule pas. On ne perd pas de généralité à la prendre strictement positive. Comme elle est continue sur le compact $C(0, 1)$, elle atteint ses bornes, donc son inf, que l'on note ϵ. On avance donc sur le cercle à vitesse au moins égale à ϵ, on aura donc fait un tour complet en un temps $T \leq 2\pi/\epsilon$, c'est-à-dire $\alpha(T) = \alpha(0) = e^{i\theta_0}$. La courbe $\beta(t) = \alpha(t+T)$ vérifie la même équation différentielle que α, avec même condition initiale, donc $\alpha(t+T) = \alpha(t)$.

Exercice 5.

1. On dérive $r \circ r(x) = r(x)$ ce qui donne $dr_{r(x)} \circ dr_x = dr_x$. Comme $0 \in X$, il existe $y \in \mathcal{V}$ tel que $r(y) = 0$ et donc $r(0) = r(r(y)) = r(y) = 0$. En évaluant en 0 on trouve donc $dr_0 \circ dr_0 = dr_0$, soit $p^2 = p$. L'application linéaire p de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ est un projecteur.
2. Pour tout $x \in \mathcal{V}$, $h \circ r(x) = p(r(x)) + r(r(x)) - r(x) = p(r(x))$ et $p \circ h(x) = p(p(x) + r(x) - x) = p(p(x)) + p(r(x)) - p(x) = p(r(x))$.

3. On calcule $dh_0 = dr_0 + dp_0 - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n} = 2p - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$. Or $2p - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ est un isomorphisme linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. En, effet, il suffit de montrer que le noyau est nul (nous sommes en dimension finie), et $2p(x) - x = 0$ implique $x = 0$ car 2 n'est pas valeur propre d'un projecteur. (Ou bien applique p et on trouve $2p(x) = p(x)$, soit $p(x) = 0$ puis $x = 0$). On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale : il existe des ouverts $\mathcal{U}$ et $\mathcal{W}$ dans $\mathcal{V}$ contenant 0 tel que h réalise un difféomorphisme de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{W}$.

   De la relation $h \circ r = p \circ h$, on tire $r(x) = h^{-1} \circ p \circ h(x)$ dès lors que $p \circ h(x) \in \mathcal{W}$ *et* $r(x) \in \mathcal{U}$ (c'est là qu'il faut prendre garde : h^{-1} est l'inverse de la restriction de h à $\mathcal{U}$). On prend donc $\mathcal{V}_0 = \mathcal{U} \cap (p \circ h)^{-1}(\mathcal{W}) \cap r^{-1}(\mathcal{U})$, qui est bien un ouvert de $\mathcal{V}$ contenant 0, par continuité de $p \circ h$ et de r et parce que $r(0) = 0$.

   On a alors, pour $x \in \mathcal{V}_0$, $x \in X \iff r(x) = x \iff p(h(x)) = h(x)$, la seconde équivalence utilisant l'injectivité de h sur $\mathcal{U}$ et le fait que x et $r(x)$ y sont tous deux. Donc $x \in X$ si et seulement si $h(x)$ est dans l'image du projecteur p qui est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Ainsi $X \cap \mathcal{V}_0 = h^{-1}(\mathrm{Im}\, p \cap \mathcal{W})$.

Exercice 6.

1. Soit α une courbe intégrale de X définie sur un intervalle , c'est-à-dire $\alpha'(t) = X(\alpha(t))$ pour tout t dans son intervalle de définition I. Considérons $g(t) = F(\alpha(t))$. C'est une fonction dérivable sur I et $g'(t) = dF_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = \langle \nabla F(\alpha(t)), X(\alpha(t)) \rangle = 0$. Ainsi g est constante. Réciproquement si F est constante sur les courbes intégrales de X, on prend pour $x \in \mathcal{V}$ fixé la courbe intégrale α de condition initiale $\alpha(0) = x$ (existe d'après Cauchy-Lipschitz). On a alors $F(\alpha(t)) = F(\alpha(0)) = F(x)$ sur l'intervalle de définition I de α, et en dérivant, on obtient $dF_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = \langle \nabla F(\alpha(t)), X(\alpha(t)) \rangle = 0$. En évaluant en $t = 0$, on trouve $\langle \nabla F(x), X(x) \rangle = 0$.
2. La condition est la non annulation de $\frac{\partial F}{\partial z}$ en un point $(\underline{a}, b)$ tel que $F(\underline{a}, b) = 0$. On peut alors écrire $z = u(\underline{x})$ au voisinage de $\underline{a}$. On a de plus

$$-\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(\underline{x}, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(\underline{x}, z)} = \frac{\partial u}{\partial x_i}(x)$$

3. On rappelle que F est intégrale première de X si $\langle \nabla F(\underline{x}, z), X(\underline{x}, z) \rangle = 0$, ce qui s'écrit pour le champ X donné

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(\underline{x}, z) \frac{\partial F}{\partial x_i}(\underline{x}, z) + b(\underline{x}, z) \frac{\partial F}{\partial z}(\underline{x}, z) = 0.$$

   Au voisinage d'un point où $\frac{\partial F}{\partial z}$ ne s'annule pas, on a $z = u(\underline{x})$ et en divisant l'équation précédente par $\frac{\partial F}{\partial z}(\underline{x}, z)$, on fait apparaître les $\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)$, et on obtient l'équation $(\mathcal{E})$.
4. Le champ de vecteurs X s'écrit alors $X(x_1, x_2, x_3) = (a(x_3), 1, 0)$, les courbes intégrales $\underline{\alpha}(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t), \alpha_3(t))$ sont solutions de l'équation différentielle

$$\alpha_1'(t) = a(\alpha_3(t)), \quad \alpha_2'(t) = 1, \quad \alpha_3'(t) = 0$$

   ce qui se résout facilement α_3 est constante, égale à $f(s)$, $\alpha_2(t) = t$, et $\alpha_1(t) = a(f(s))t + s$.
5. Il s'agit d'éliminer t et s dans les équations précédentes où l'on pose $(\alpha_1(t), \alpha_2(t), \alpha_3(t)) = (x_1, x_2, z)$. On a donc $t = x_2$ et $z = f(s)$ d'où $x_1 = a(z)x_2 + s$, soit $s = x_1 - a(z)x_2$ et donc $z = f(x_1 - a(z)x_2)$. On pose donc $F(x_1, x_2, z) = z - f(x_1 - a(z)x_2)$. On a $F(x_1, 0, f(x_1)) = 0$. On calcule $\frac{\partial F}{\partial z}(x_1, x_2, z) = 1 + f'(x_1 - a(z)x_2)x_2 a'(z)$ et donc $\frac{\partial F}{\partial z}(x_1, 0, f(x_1)) = 1$. Le reste découle donc des questions précédentes.

6. Vérifions d'abord que F est une intégrale première de $X = (a(z), 1, 0)$. On a $\frac{\partial F}{\partial x_1} = -f'(x_1 - a(z)x_2)$ et $\frac{\partial F}{\partial x_2} = a(z)f'(x_1 - a(z)x_2)$, d'où

$$\langle \nabla F, X \rangle = a(z)\frac{\partial F}{\partial x_1} + \frac{\partial F}{\partial x_2} + 0 \cdot \frac{\partial F}{\partial z} = 0.$$

   La question (3) s'applique donc et u est solution de $(\mathcal{E}_1)$. On constate enfin que comme $F(x_1, 0, f(x_1)) = 0$, on a $f(x_1) = u(x_1, 0)$.
7. Dans ce cas $F(x_1, x_2, z) = z - f(x_1 - a(z)x_2) = z - 1 + (x_1 - zx_2) = z(1 - x_2) - (1 - x_1)$, d'où $z = u(x_1, x_2) = \frac{1-x_1}{1-x_2}$.

2022 MAT431

Devoir à la maison 1

Si Ω est un ouvert de $\mathbb{C}$, on note $\overline{\Omega}$ son adhérence et $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ son bord. Les notations pour les disques et les cercles sont celles du poly.

Théorème (de l'application ouverte pour les fonctions holomorphes). Soit Ω un ouvert connexe non vide de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une application holomorphe non constante. Alors l'image $f(\Omega)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$.

Dans la partie A, on démontre ce théorème. On démontre ensuite un résultat qui nous dit que cet ouvert contient des disques dont on peut minorer le rayon.

Partie A

On se place dans les hypothèses du théorème du préambule. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe un point z_0 de Ω tel que $f(\Omega)$ n'est pas un voisinage de $f(z_0)$, c'est-à-dire qu'il existe une suite $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombres complexes qui ne sont pas dans $f(\Omega)$, et qui converge vers $f(z_0)$.

1. Montrer qu'il existe $r > 0$ avec les propriétés suivantes :
   (i) $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$, $\quad (ii)$ pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, $f(z) \neq f(z_0)$.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n(z) = \dfrac{1}{f(z) - \alpha_n}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bien définie et holomorphe sur Ω et qu'il existe $z_n \in C(z_0, r)$ tel que pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r)$, $|f(z) - \alpha_n| \geq |f(z_n) - \alpha_n|$.
3. Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que pour tout $z \in C(z_0, r)$, $|f(z) - f(z_0)| \geq \epsilon$. En déduire que pour n assez grand, $|f(z_n) - \alpha_n| \geq \frac{\epsilon}{2}$ et aboutir à une contradiction avec le fait que la suite α_n tend vers $f(z_0)$. Conclure.

Partie B

Cette partie ne fait pas appel au cours d'analyse complexe, on y démontre le lemme ci-dessous, qui est un résultat de nature topologique. Pour cette raison, n'abordez cette partie qu'à la fin et admettez le résultat en attendant.

Lemme. Soit Ω un un ouvert connexe borné de $\mathbb{C}$ et $f : \overline{\Omega} \to \mathbb{C}$ une application continue. On suppose que $f(\Omega)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$, et qu'il existe un point $a \in \Omega$ tel que $m := d(f(\partial\Omega), f(a)) > 0$. Alors $D(f(a), m) \subset f(\Omega)$.

Remarque. La partie $\partial\Omega$ est fermée bornée dans $\mathbb{C}$ donc compacte. La fonction f est continue, donc $f(\partial\Omega)$ est un compact. La distance d'un point à un compact est finie, donc la distance du point $f(a)$ à ce compact, $m = d(f(\partial\Omega), f(a))$ est finie et atteinte en un point de $f(\partial\Omega)$. On suppose ici qu'elle n'est pas nulle. D'autre part, attention dans la suite à bien distinguer $f(\partial\Omega)$ et $\partial(f(\Omega))$.

1. Montrer que $D(f(a), m) \cap \partial(f(\Omega)) = \emptyset$.
2. Ecrire $D(f(a), m)$ comme union de deux ouverts disjoints et conclure.

Partie C

On suppose ici que f est une fonction holomorphe définie sur un ouvert contenant le disque fermé $\bar{D}(0,R)$. On suppose que l'on a de plus $|f'(\omega)| \leq 2|f'(0)|$ pour tout $\omega \in \bar{D}(0,R)$.

1. Soit $z \in D(0,R)$. Montrer que pour tout $t \in [0,1]$,
$$|f'(tz) - f'(0)| \leq \sup_{C(0,R)} |f'| \frac{t|z|}{R-|z|}.$$
2. En déduire que
$$|f(z) - f(0) - zf'(0)| \leq |f'(0)| \frac{|z|^2}{R-|z|},$$
puis que
$$|f(z) - f(0)| \geq |f'(0)| \left(|z| - \frac{|z|^2}{R-|z|} \right),$$
3. En étudiant la fonction $\rho \mapsto \rho - \frac{\rho^2}{R-\rho}$ sur $[0,R[$, montrer que l'on peut choisir $\rho_0 \in]0,R[$ tel que pour tout $z \in C(0,\rho_0)$,
$$|f(z) - f(0)| \geq (3 - 2\sqrt{2})R|f'(0)|.$$
4. En déduire que $f(D(0,R))$ contient le disque $D(f(0),(3-2\sqrt{2})R|f'(0)|)$.

Partie D

Dans cette partie, on fixe une fonction holomorphe f définie sur un ouvert contenant $\bar{\mathbb{D}} = \overline{D}(0,1)$. Rappelons que les automorphismes du disque unité sont les fonctions
$$\mu_{\alpha,\lambda} : z \mapsto \lambda \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z},$$
où $\alpha \in \mathbb{D}$ et $\lambda \in C(0,1)$.

Posons $\mathcal{F} = \{h = f \circ \mu_{\alpha,\lambda},\ \alpha \in \mathbb{D},\ \lambda \in C(0,1)\}$.

1. Montrer que les fonctions $h \in \mathcal{F}$ sont holomorphes sur des ouverts contenant $\bar{\mathbb{D}}$. En particulier, elles se prolongent par continuité à $\bar{\mathbb{D}}$.
2. Calculer $(f \circ \mu_{\alpha,\lambda})'(0)$ en fonction de f', α et λ.
3. En déduire qu'il existe une fonction $g \in \mathcal{F}$ telle que pour tout fonction $h \in \mathcal{F}$,
$$|h'(0)| \leq |g'(0)|, \text{ puis que } \quad (\forall z \in \mathbb{D}), \quad |g'(z)| \leq \frac{|g'(0)|}{1-|z|^2}.$$
4. Montrer que pour tout $z \in \bar{D}(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $|g'(z)| \leq 2|g'(0)|$.
5. Montrer que $g(\mathbb{D})$ contient le disque $D(g(0), \left(\frac{3}{2}\sqrt{2} - 2\right)|g'(0)|)$.
6. Montrer que $f(\mathbb{D})$ contient un disque ouvert de rayon $(\frac{3}{2}\sqrt{2} - 2)|f'(0)|$.

Corrigé

A1. Ω est ouvert donc voisinage de z_0, et donc il existe $r_1 > 0$ tel que $\bar{D}(z_0, r_1) \subset \Omega$. D'après le principe des zéros isolés appliqué à $f(z) - f(z_0)$, il existe r_2 tel que si $z \in \bar{D}(z_0, r_2)$, et si $f(z) = f(z_0)$, alors $z = z_0$. On prend $r = \inf(r_1, r_2)$.

A2. Par hypothèse $\alpha_n \notin f(\Omega)$ donc le dénominateur ne s'annule pas sur Ω, et les g_n sont bien définies sur Ω et holomorphe. D'après le principe du maximum,

$$\sup_{\bar{D}(z_0,r)} |g_n| = \sup_{C(z_0,r)} |g_n|$$

et par compacité du cercle, ce dernier sup est atteint sur le cercle, disons en un point z_n, ce qui donne bien

$$(\forall z \in \bar{D}(z_0, r)), \quad \left|\frac{1}{f(z) - \alpha_n}\right| \leq \left|\frac{1}{f(z_n) - \alpha_n}\right|.$$

A3. par compacité du cercle, la fonction $|f(z) - f(z_0)|$ atteint sa borne inférieure sur le cercle $C(z_0, r)$, et celle-ci est strictement positive par le choix de r au (1). Il existe donc $\epsilon > 0$ avec la propriété voulue. Pour n assez grand, $|f(z_0) - \alpha_n| \leq \epsilon/2$ et donc

$$|f(z_n) - \alpha_n| = |(f(z_n) - f(z_0)) + (f(z_0) - \alpha_n)| \geq |f(z_n) - f(z_0)| - |f(z_0) - \alpha_n)| \geq \epsilon - \epsilon/2 = \epsilon/2.$$

L'inégalité du (2) donne alors

$$\left|\frac{1}{f(z_0) - \alpha_n}\right| \leq \left|\frac{1}{f(z_n) - \alpha_n}\right| \leq \frac{2}{\epsilon}.$$

Ceci contredit le fait que α_n tend vers $f(z_0)$.

B1. Soit z un point dans cette intersection. Il existe alors une suite de points x_n de Ω, $n \in \mathbb{N}$ telle que $f(x_n)$ converge vers z. Par compacité de $\bar{\Omega}$, on peut quitte à extraire une sous-suite, supposer que x_n converge vers un point x dans $\bar{\Omega}$. Par continuité, on a $f(x) = z$. D'autre part, $z \notin f(\Omega)$, car $f(\Omega)$ est un ouvert par hypothèse, et donc $\partial(f(\Omega)) = \overline{f(\Omega)} \setminus f(\Omega)$. Donc $x \notin \Omega$, et $x \in \bar{\Omega} \setminus \Omega = \partial\Omega$. Comme $m = d(f(\partial\Omega), f(a)) \leq d(f(x), f(a))$, on en déduit que $z = f(x) \notin D(f(a), m)$. Ainsi $D(f(a), m) \cap \partial(f(\Omega)) = \emptyset$.

B2. Le plan complexe $\mathbb{C}$ est réunion disjointe de $f(\Omega)$, $\mathbb{C} \setminus \overline{f(\Omega)}$ et $\partial(f(\Omega))$. D'après la question précédente, le disque $D(f(a), m)$ est réunion disjointe des ouverts

$$D(f(a), m) \cap f(\Omega) \quad \text{et} \quad D(f(a), m) \cap (\mathbb{C} \setminus \overline{f(\Omega)}).$$

Comme $D(f(a), m)$ est connexe, l'un de ces ouverts est vide, et cela ne peut être que le second car le premier contient $f(a)$. On a donc $D(f(a), m) \subset f(\Omega)$.

Notons la conséquence suivante des parties A et B :

(*) Soit f une fonction continue sur $\bar{\Omega}$, holomorphe sur Ω. Supposons Ω connexe, borné, et supposons aussi qu'il existe $a \in \Omega$ tel que $m := d(f(\partial\Omega), f(a)) > 0$. Alors $f(\Omega)$ contient le disque $D(f(a), m)$.

C1. On applique la formule de Cauchy (à f', tz et 0) :

$$|f'(tz) - f'(0)| = \left|\frac{1}{2i\pi}\int_{C(0,R)} \frac{f'(\omega)}{\omega - tz} - \frac{f'(\omega)}{\omega}\, d\omega\right| \leq \frac{\sup_{C(0,R)} |f'|}{2\pi} \int_{C(0,R)} \left|\frac{\omega - (\omega - tz)}{(\omega - tz)\omega}\right| |d\omega|$$

$$\leq \frac{(\sup_{C(0,R)} |f'|) \times t \times |z|}{2\pi} \int_{C(0,R)} \left|\frac{1}{(\omega - tz)\omega}\right| |d\omega| \leq \frac{(\sup_{C(0,R)} |f'|) \times t \times |z|}{R - |z|}$$

La dernière inégalité provient de la majoration

$$(\forall \omega \in C(0,R)), \quad \left|\frac{1}{(\omega - tz)\omega}\right| = \left|\frac{1}{\omega - tz}\right| \frac{1}{R} \leq \left|\frac{1}{R - t|z|}\right| \frac{1}{R} \leq \left|\frac{1}{R-|z|}\right| \frac{1}{R}.$$

C2. Posons $G(t) = f(tz)$. On a donc $G'(t) = zf'(tz)$ et $\int_0^1 G'(t)\ dt = G(1) - G(0)$ donne

$$f(z) - f(0) = \int_0^1 zf'(tz)\ dt.$$

Donc

$$|f(z) - f(0) - zf'(0)| = |\int_0^1 z(f'(tz) - f'(0))\ dt|$$

La majoration obtenue à la question précédente implique donc que

$$|f(z) - f(0) - zf'(0)| \leq \frac{(\sup_{C(0,R)} |f'|) \times |z|^2}{R - |z|} \int_0^1 t\ dt$$

Si l'on suppose de plus que $|f'(\omega)| \leq 2|f'(0)|$ pour tout $\omega \in \bar{D}$ comme dans l'énoncé, on obtient.

$$|f(z) - f(0) - zf'(0)| \leq \frac{|f'(0)||z|^2}{R - |z|}$$

On en déduit par l'inégalité triangulaire que

$$|f(z) - f(0)| \geq |f'(0)| \left(|z| - \frac{|z|^2}{R - |z|}\right).$$

C3. Posons $h(\rho) = \rho - \frac{\rho^2}{R-\rho}$. On a donc

$$h'(\rho) = 1 - \frac{2\rho(R-\rho) + \rho^2}{(R-\rho)^2} = \frac{R^2 - 2R\rho + \rho^2 - 2\rho R + 2\rho^2 - \rho^2}{(R-\rho)^2} = \frac{R^2 - 4R\rho + 2\rho^2}{(R-\rho)^2}$$

Cette dérivée s'annule sur $[0, R]$ en

$$\rho_0 = \frac{4R - \sqrt{16R^2 - 4 \times 2R^2}}{4} = R\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

On voit facilement que ce point est celui où h est maximale sur $[0, R]$ et

$$h(\rho_0) = (3 - 2\sqrt{2})R.$$

On obtient donc pour ce choix :

$$(\forall z \in C(0, R(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}), \quad |f(z) - f(0)| \geq |f'(0)|(3 - 2\sqrt{2})R.$$

C4. On conclut en utilisant la partie B si $m = |f'(0)|(3 - 2\sqrt{2})R$ est non nul (dans ce cas $f'(0)$ est non nul et f est holomorphe non constante, son image est donc ouverte d'après la partie A). Si m est nul, la conclusion est évidente.

D1. La fonction $\mu_{\alpha,\lambda}$ est définie et holomorphe sur $D(0, |\alpha|^{-1})$ et $|\alpha|^{-1} > 1$. Comme $|\mu_{\alpha,\lambda}| = 1$ sur $C(0,1)$ et $\mu_{\alpha,\lambda}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, on a $\mu_{\alpha,\lambda}(\bar{\mathbb{D}}) = \bar{\mathbb{D}}$. Ainsi $\mathcal{U} := \mu_{\alpha,\lambda}(D(0, |\alpha|^{-1}))$ est un ouvert (cf. partie A) qui contient $\bar{\mathbb{D}}$. On sait que f est définie sur un ouvert $\mathcal{V}$ qui contient $\bar{\mathbb{D}}$. On en déduit que $f \circ \mu_{\alpha,\lambda}$ est définie sur $\mu_{\alpha,\lambda}^{-1}(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$, qui contient $\bar{\mathbb{D}}$.

D2. Calculons tout d'abord

$$\mu'_{\alpha,\lambda}(z) = \lambda \frac{1-|\alpha|^2}{(1-\bar{\alpha}z)^2}.$$

On a

$$(f \circ \mu_{\alpha,\lambda})'(0) = f'(\mu_{\alpha,\lambda}(0))\, \mu'_{\alpha,\lambda}(0) = f'(-\lambda\alpha)\lambda(1-|\alpha|^2).$$

Donc $|(f \circ \mu_{\alpha,\lambda})'(0)| = |f'(-\lambda\alpha)|\,(1-|-\lambda\alpha|^2)$.

D3. Comme $|f'|$ est continue sur $\bar{\mathbb{D}}$, la fonction $y \mapsto |f'(y)|(1-|y|^2)$ atteint son maximum sur $\bar{\mathbb{D}}$ en un point y_0, et y_0 est en fait dans $\mathbb{D}$ car la fonction s'annule sur le cercle unité (si f' est identiquement nulle, tout point convient). On choisit donc $g = f \circ \mu_{-y_0,1}$. La propriété voulue est alors vérifiée : $|h'(0)| \leq |g'(0)|$ pour toute fonction $h \in \mathcal{F}$.

On remarque que $\mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{D})$ est un groupe, et donc

$$\mathcal{F} = \{g \circ \mu_{\alpha,\lambda},\ \alpha \in \mathbb{D},\ \lambda \in C(0,1)\}.$$

En particulier, on calcule comme ci-dessus $(g \circ \mu_{\alpha,\lambda})'(0) = g'(-\lambda\alpha)\lambda(1-|\alpha|^2)$ et donc $|g \circ \mu'_{-z,1}(0)| = |g'(z)(1-|z|^2)| \leq |g'(0)|$.

D4. Ceci découle facilement de la question précédente.

D5. Les hypothèses de la partie C sont satisfaites pour la fonction g sur le disque $\bar{D}(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$. On en déduit que $g(\mathbb{D})$ contient le disque $D\big(g(0), (\frac{3}{2}\sqrt{2}-2)|g'(0)|\big)$.

D6. Immédiat car $f(\mathbb{D}) = g(\mathbb{D})$ et $|g'(0)| \geq |f'(0)|$.

MAT431 **2023**

Calcul différentiel et fonctions holomorphes

Contrôle classant du 17 novembre 2023

Exercice 1. Soit $a > 0$. On considère f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x+iy)| \leq e^{-x^2+ay^2}.$$

1. Montrer que la fonction $\hat{f}\colon z \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ixz}\,dx$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.
2. Prouver qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $\eta \in \mathbb{R}$,

$$|\hat{f}(i\eta)| \leq Ce^{\frac{1}{4}\eta^2}.$$

3. En intégrant sur le bord de rectangles de sommets $\{-M, M, M-i\lambda, -M-i\lambda\}$ avec $M > 0$ et $\lambda > 0$, démontrer qu'il existe $C > 0$ et $b, c > 0$ tels que pour tous $\xi, \eta \in \mathbb{R}$,

$$|\hat{f}(\xi+i\eta)| \leq Ce^{-b\xi^2+c\eta^2}.$$

   Indication : on pourra supposer $\xi > 0$, et prendre $\lambda = \varepsilon\xi$, avec $\varepsilon > 0$ assez petit.
4. Conclure que l'application $f \mapsto \hat{f}$ envoie l'ensemble

$$\mathcal{H} := \{f \in \mathrm{Hol}(\mathbb{C});\ \exists C > 0, b, c > 0, \forall x, y \in \mathbb{R},\ |f(x+iy)| \leq Ce^{-bx^2+cy^2}\}$$

   dans lui-même.

Exercice 2. Soient $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ deux nombres complexes $\mathbb{R}$-indépendants, et $\Lambda := \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbb{Z}\omega_2$ le réseau associé. On dit qu'une fonction $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est elliptique pour Λ si elle est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et vérifie $f(\cdot + \lambda) = f(\cdot)$, pour tout $\lambda \in \Lambda$. On note $\mathcal{E}(\Lambda)$ l'ensemble des fonctions elliptiques pour Λ. Pour $z_0 \in \mathbb{C}$, on note

$$Q_{z_0} := \{z_0 + t_1\omega_1 + t_2\omega_2 : t_1, t_2 \in [0,1]\},$$

et ∂Q_{z_0} le parallélogramme bordant Q_{z_0}.

1. Soit $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$, f non-constante.
   (a) Pour $z \in \mathbb{C}$, et $j = 1, 2$, on note (faire un dessin)

$$I_z^j := \{z + t\omega_j : t \in [0,1]\}, \quad J_z := I_z^1 \cup I_z^2.$$

   On considère $K := \cup_{t\in[-1,0]} J_{t(\omega_1+\omega_2)}$. Montrer que K contient un nombre fini de zéros et de pôles de f.

   (b) En déduire qu'il existe un ensemble fini $S \subset [-1, 0]$ tel que pour tout $t_0 \in [-1, 0] \setminus S$, $J_{t_0(\omega_1+\omega_2)}$ ne contient ni zéro, ni pôle de f. Conclure que $\partial Q_{t_0(\omega_1+\omega_2)}$ ne contient ni zéro, ni pôle de f.

   $\rightsquigarrow$ Pour $t_0 \in [-1, 0] \setminus S$, on note $z_0 = t_0(\omega_1 + \omega_2)$. On fixe un tel z_0, et on note $\mathcal{Z}_{z_0}$, resp. $\mathcal{P}_{z_0}$ l'ensemble des zéros, resp. pôles de f à l'intérieur de Q_{z_0}.

   (c) Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z(f) = 0$.

(d) Si $z \in \mathcal{Z}_{z_0} \cup \mathcal{P}_{z_0}$ est un zéro ou un pôle, on note $m(z) \geq 1$ sa multiplicité. Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) = \sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z)$.

Indication : considérer la fonction $\frac{f'}{f}$.

(e) Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) = \sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) \geq 2$.

(f) Déduire des questions précédentes que la fonction f est surjective.

On rappelle que la fonction de Weierstrass $\wp\colon z \mapsto \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}} \left[\frac{1}{(z+\lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2}\right]$ est paire, elliptique pour Λ, holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus\Lambda$, et qu'elle admet un développement en série de Laurent au voisinage de 0 de la forme :

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k z^{2k}.$$

2. Prouver, en utilisant les symétries de $\wp'$, que $\wp'(\frac{\omega_1}{2}) = \wp'(\frac{\omega_2}{2}) = \wp'(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}) = 0$.
3. La fonction $\wp'$ est holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus\Lambda$, non constante, donc on peut choisir z_0 tel que $\wp'$ n'ait ni zéro ni pôle sur le bord ∂Q_{z_0}, et un unique pôle, en 0, dans Q_{z_0}. On note dans cette question $\mathcal{Z}_{z_0}$, resp. $\mathcal{P}_{z_0}$ l'ensemble des zéros, resp. pôles de $\wp'$ dans Q_{z_0}.
   (a) Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) = 3$.

   Indication : utiliser un développement en série de Laurent de $\wp'$.

   (b) Montrer que l'ensemble des zéros de $\wp'$ est $\{\frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\} + \Lambda$.
   Indication : justifier à l'aide de la question (1d) que $\wp'$ admet exactement 3 zéros simples dans Q_{z_0}.
4. Montrer que pour tout $w \in \mathbb{C}$, l'ensemble des solutions de l'équation $\wp(z) = w$ est de la forme $\{z_w, -z_w\} + \Lambda$ pour un certain $z_w \in \mathbb{C}$.

Exercice 3. Soit $n \geq 1$. On note $\langle\cdot,\cdot\rangle$ le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$, $\|\cdot\|$ la norme associée, $B^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$, resp. $\overline{B}^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$ la boule unité ouverte, resp. fermée, et $\mathbb{S}^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ la sphère unité. On note également Leb la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$.

Le but de cet exercice est de montrer la forme suivante du théorème du point fixe de Brouwer :

Toute application $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ telle que $f(\overline{B}^n) \subset \overline{B}^n$ admet un point fixe.

On raisonne par l'absurde, en supposant l'existence d'une application $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ satisfaisant $f(\overline{B}^n) \subset \overline{B}^n$ mais sans point fixe. Pour tout $x \in \overline{B}^n$, on note Δ_x la demi-droite ouverte $\Delta_x := \{f(x) + t(x - f(x)) : t > 0\}$. On note $\varphi\colon \overline{B}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$ l'application qui à $x \in \overline{B}^n$ associe le point d'intersection de Δ_x avec la sphère $\mathbb{S}^{n-1}$, et pour tout $t \in [0,1]$, on définit l'application $\varphi_t\colon \overline{B}^n \to \overline{B}^n$, $x \mapsto (1-t)x + t\varphi(x)$.

1. (a) Montrer que φ est bien définie et qu'elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un voisinage de $\overline{B}^n$.

   Indication : on cherchera à résoudre l'équation polynomiale de degré 2 en t

   $$\|f(x) + t(x - f(x))\|^2 = 1,$$

   et on pourra montrer que son discriminant est strictement positif.

   (b) Montrer que $\forall v \in \mathbb{R}^n$, $\langle\varphi(x), d\varphi(x)v\rangle = 0$, et en déduire que $\det d\varphi(x) = 0$, pour tout $x \in B^n$.
2. Soit $M := \sup_{x\in\overline{B}^n} |||d\varphi(x)||| = \sup_{x\in\overline{B}^n} \sup_{v\in\mathbb{S}^{n-1}} \|d\varphi(x)v\|$, et $\alpha := \frac{1}{1+M}$. Soit $t \in [0, \alpha[$.
   (a) Montrer que l'application φ_t est injective, et que $\varphi_t(B^n) \subset B^n$.
   (b) Prouver que pour tout $x \in B^n$, la différentielle $d\varphi_t(x)$ est inversible.
   (c) En déduire que φ_t est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de B^n sur son image $\varphi_t(B^n)$.

3. Montrer que pour $t \in [0, \alpha[$, $\varphi_t(B^n)$ est fermé dans B^n, et conclure que $\varphi_t(B^n) = B^n$.
4. Soit $P\colon [0,1] \ni t \mapsto \int_{B^n} \det d\varphi_t(x)\, d\mathrm{Leb}(x)$. Montrer que P est polynomiale.
5. Montrer que P est constante, égale à $\mathrm{Leb}(B^n)$ (on pourra étudier $P|_{[0,\alpha[}$).
   Indication : on rappelle la formule du changement de variables : étant donnés deux ouverts U, V de $\mathbb{R}^n$, $\psi\colon U \to V$ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme, et $\theta \in L^1(V)$, alors $\theta \circ \psi \in L^1(U)$, et l'on a
$$\int_V \theta(y)\, d\mathrm{Leb}(y) = \int_U \theta \circ \psi(x) |\det d\psi(x)|\, d\mathrm{Leb}(x).$$
6. En utilisant les questions (1) et (5), conclure à une contradiction.

Exercice 4.

On se donne une fonction holomorphe $f\colon U \to \mathbb{C}$, définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{C}$, et on suppose que $0 \in U$. On veut résoudre l'équation différentielle

$$(\star) \qquad x'(z) = f(x(z)), \quad x(0) = 0,$$

pour $x\colon V \ni z \mapsto x(z) \in \mathbb{C}$ fonction holomorphe, définie sur un ouvert V contenant 0 à déterminer.

1. Montrer qu'il existe une solution $x\colon I \to \mathbb{C}$ à $(\star)$ définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ contenant 0, de classe $\mathcal{C}^\infty$, et que cette solution est unique en un certain sens.
2. Soit V un ouvert de $\mathbb{C}$ contenant 0 et $x\colon V \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe ; on note $x(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} x_n z^n$ son développement en série entière en 0.
   (a) Montrer que pour tout entier $k > 0$, la puissance k-ième de x admet le développement suivant en série entière :
$$x(z)^k = \sum_{n\in\mathbb{N}} P_{k,n}(x_0, \dots, x_n) z^n,$$
   où
$$P_{k,n}(x_0, \dots, x_n) = \sum_{\substack{(n_1,\dots,n_k)\in\mathbb{N}^k,\\ n_1+\dots+n_k=n}} x_{n_1} \dots x_{n_k}.$$
   (b) Vérifier que si $x_0 = 0$, alors $P_{k,n}$ ne dépend que des variables $x_1, \dots, x_{n-k+1}$, et que en particulier $P_{k,n}$ est identiquement nul si $k > n$.
3. On se donne une fonction holomorphe $x\colon V \to \mathbb{C}$ définie sur un ouvert V de $\mathbb{C}$ contenant 0 et telle que $x(0) = 0$; quitte à restreindre V, on suppose $x(V) \subset U$, de sorte que $f \circ x$ soit définie. Notons $f(z) = \sum_{k\in\mathbb{N}} f_k z^k$ (resp. $x(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} x_n z^n$) le développement en série entière de f (resp. celui de x) en 0.
   Montrer que pour tout $n \geq 0$, il existe un polynôme $Q_n(u_0, u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n)$ en les variables $u_0, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n$ à coefficients positifs [1], et qui ne dépend ni de f ni de x, de sorte que le développement en série entière de $f \circ x$ en 0 s'écrit
$$f \circ x(z) = \sum_{n\geq 0} Q_n(f_0, \dots, f_n, x_1, \dots, x_n) z^n.$$
   Indication : on pourra commencer par des calculs formels, et on justifiera ensuite la convergence des séries mises en jeu.

1. i.e. Q_n est défini par une formule du type
$$Q_n(u_0, u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n) = \sum_{(i,j)=(i_0,\dots,i_n,j_1,\dots,j_n)\in\mathbb{N}^{2n+1}} c_{i,j} u_0^{i_0} \dots u_n^{i_n} v_1^{j_1} \dots v_n^{j_n}$$
avec les $c_{i,j}$ réels positifs, nuls sauf un nombre fini.

4. Supposons de plus que $x\colon V \to \mathbb{C}$ vérifie ($\star$). Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme $R_n(u_0, u_1, \ldots, u_{n-1})$ en les variables $u_0, \ldots, u_{n-1}$ dont les coefficients sont positifs, et qui ne dépend pas de f, de sorte que $x_n = R_n(f_0, f_1, \ldots, f_{n-1})$. En déduire un énoncé d'unicité de la solution à ($\star$).

Étant données deux séries entières $f(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n x^n$, $g(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} g_n x^n$, avec f_n des nombres complexes, et g_n des nombres réels positifs, on dit que f est majorée par g (ou que g majore f), et on écrit $f \ll g$, si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|f_n| \leq g_n$.

5. Montrer que si $g\colon U \to \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe dont le développement en série entière en 0 ne comporte que des coefficients réels positifs et majore celui de f, et si $y\colon V \subset U \to \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe vérifiant

$$y'(z) = g(y(z)), \quad y(0) = 0,$$

   alors le développement en série entière de y en 0 a des coefficients positifs et majore celui de x.
6. Imaginer une stratégie pour montrer l'existence de la solution de ($\star$) à partir de ces considérations.

Correction.

Exercice 1.

1. Soit $M > 0$ et $U_M := \{z \in \mathbb{C}, |\Im z| < M\}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $z \mapsto f(x)e^{-izx}$ est holomorphe sur U_M et on a la majoration $|f(x)e^{-izx}| \leq |f(x)|e^{\Im z\, x} \leq e^{-x^2}e^{M|x|} \in L^1(\mathbb{R})$ par hypothèse sur f. On en déduit par le théorème d'holomorphie sous le signe intégrale que $\hat{f}$ est holomorphe sur U_M pour tout $M > 0$ et donc sur $\mathbb{C}$ tout entier.
2. Soit $\eta \in \mathbb{R}$. On a par la majoration de la question précédente
$$|\hat{f}(i\eta)| \leq \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}e^{\eta x}\, dx = e^{\frac{1}{4}\eta^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-\frac{1}{2}\eta)^2}\, dx = \sqrt{\pi}e^{\frac{1}{4}\eta^2}.$$
3. Pour $\xi = 0$, c'est le résultat de la question précédente. Soit $\xi > 0$ et $\eta \in \mathbb{R}$. Soit $M > 0$ et $\lambda > 0$. On intègre sur le bord du rectangle $R_{M,\lambda}$ de sommets $\{-M, M, M - i\lambda, -M - i\lambda\}$ (négativement orienté) la fonction holomorphe $z \mapsto f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}$. On obtient donc
$$\int_{\partial R_{M,\lambda}} f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}\, dz = 0.$$
Pour l'instant λ est fixé, et on souhaite faire tendre M vers l'infini. Par convergence dominée, on obtient tout d'abord
$$\lim_{M\to+\infty} \int_{[-M,M]} f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}\, dz = \lim_{M\to+\infty} \int_{-M}^{M} f(x)e^{-ix(\xi+i\eta)}\, dx = \hat{f}(\xi + i\eta).$$
On continue avec le segment $[M, M-i\lambda]$. Comme $|f(M+iy)e^{-i(M+iy)(\xi+i\eta)}| \leq e^{-M^2}e^{ay^2}e^{M\eta}e^{\xi y} \leq e^{-M^2}e^{a\lambda^2}e^{M\eta}$ on obtient pour tout $M > 0$,
$$\left| \int_{[M,M-i\lambda]} f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}\, dz \right| \leq \lambda e^{-M^2}e^{a\lambda^2}e^{M\eta}$$
ce qui entraîne
$$\lim_{M\to+\infty} \int_{[M,M-i\lambda]} f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}\, dz = 0.$$
De même il vient
$$\lim_{M\to+\infty} \int_{[-M-i\lambda,-M]} f(z)e^{-iz(\xi+i\eta)}\, dz = 0.$$
Pour terminer, il reste à majorer pour tout $M > 0$
$$\begin{aligned} \left| \int_{[-M,M]} f(x - i\lambda)e^{-i(x-i\lambda)(\xi+i\eta)}\, dx \right| &\leq \int_{[-M,M]} \left| f(x - i\lambda)e^{-i(x-i\lambda)(\xi+i\eta)} \right| dx \\ &\leq \int_{[-M,M]} e^{-x^2}e^{a\lambda^2}e^{\eta x}e^{-\lambda\xi}\, dx \\ &\leq \sqrt{\pi}e^{a\lambda^2}e^{-\lambda\xi}e^{\frac{1}{4}\eta^2}, \end{aligned}$$
comme dans la question (2). En conclusion, on prend $\lambda = \varepsilon\xi$ et peut choisir $\varepsilon > 0$ assez petit de sorte que $a\varepsilon < 1$, par exemple $\varepsilon = \frac{1}{2a}$. On obtient ainsi
$$|\hat{f}(\xi + i\eta)| \leq Ce^{-\frac{1}{4a}\xi^2}e^{\frac{1}{4}\eta^2}$$
Pour le cas $\xi < 0$, on peut voir que $z \mapsto f(-z)$ vérifie la même hypothèse que f.

4. Soit $f \in \mathcal{H}$. On considère la fonction $g(z) := \frac{1}{C} f(z/\sqrt{b})$ qui vérifie l'hypothèse de l'énoncé avec $a := c/b$. D'après la question (3), on en déduit qu'il existe $C' > 0$, $b', c' > 0$ tels que pour tous $\xi, \eta \in \mathbb{R}$,
$$|\hat{g}(\xi + i\eta)| \leq C' e^{-b'\xi^2 + c'\eta^2}.$$
Or on voit par une dilatation que $\hat{g}(z) = \frac{\sqrt{b}}{C} \hat{f}(\sqrt{b}z)$, ce qui permet de conclure.

Exercice 2.

1. Soit $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$, f non-constante.
   (a) On note
   $$I_z^j := \{z + t\omega_j : t \in [0,1]\}, \quad J_z := I_z^1 \cup I_z^2.$$
   Comme f est méromorphe, l'ensemble de ses pôles est également localement fini. Par le principe des des zéros isolés (f étant holomorphe sur $\mathbb{C}$ privé de ses pôles), l'ensemble des zéros de f est également localement fini. Soit $K := \cup_{t\in[-1,0]} J_{t(\omega_1+\omega_2)}$. L'ensemble K est compact, donc contient un nombre fini de zéros et pôles de f.
   (b) Par ailleurs, les ensembles $\{J_{t(\omega_1+\omega_2)}\}_{t\in[-1,0]}$ forment une partition de K — c'est ici qu'intervient l'indépendance sur $\mathbb{R}$ de ω_1 et ω_2, qui interdit à deux de ces translatés de se rencontrer —, donc il existe un ensemble fini $S \subset [-1,0]$ tel que pour tout $t \in [-1,0]\setminus S$, l'ensemble $J_{t(\omega_1+\omega_2)}$ ne contient ni zéro ni pôle de f. On fixe $t_0 \in [-1,0] \setminus S$ et on pose $z_0 := t_0(\omega_1 + \omega_2)$.
   Par Λ-périodicité de f, on déduit que ∂Q_{z_0} ne contient ni zéro ni pôle de f.
   (c) On définit les chemins
   — $\gamma_1 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + t\omega_1$;
   — $\bar{\gamma}_2 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + \omega_1 + t\omega_2$;
   — $\bar{\gamma}_1 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + (1-t)\omega_1 + \omega_2$;
   — $\gamma_2 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + (1-t)\omega_2$.
   Par la formule des résidus sur le contour ∂Q_{z_0} (positivement orienté), et comme $\mathrm{Ind}_z(\partial Q_{z_0}) = 1$ pour tout $z \in \mathcal{P}_{z_0}$, on a
   $$\begin{aligned}\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z(f) &= \frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \int_{\partial Q_{z_0}} f(z)dz \\ &= \frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \left(\int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\bar{\gamma}_2} f(z)dz + \int_{\bar{\gamma}_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz \right).\end{aligned}$$
   En faisant le changement de variables $z \leftarrow z - \omega_1$ dans la seconde intégrale, et $z \leftarrow z - \omega_2$ dans la troisième intégrale, et par Λ-périodicité de f, on déduit que pour $i = 1, 2$, $\int_{\bar{\gamma}_i} f(z)dz = -\int_{\gamma_i} f(z)dz$, et donc $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z(f) = 0$, par la formule précédente.
   (d) Si $z \in \mathcal{Z}_{z_0} \cup \mathcal{P}_{z_0}$ est un zéro ou un pôle, on note $m(z) \geq 1$ sa multiplicité.
   La fonction $\frac{f'}{f}$ est méromorphe comme quotient de fonctions méromorphes ($f \neq 0$) et Λ-périodique donc elliptique pour Λ. Par construction, le bord ∂Q_{z_0} de Q_{z_0} ne contient ni zéro ni pôle de f ; ces derniers sont précisément les pôles de $\frac{f'}{f}$, donc par la question précédente, en notant $\mathcal{Z}_{z_0}$, resp. $\mathcal{P}_{z_0}$ les zéros, resp. pôles de f à l'intérieur de Q_{z_0}, on a $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}\cup\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z(\frac{f'}{f}) = 0$. D'autre part, le théorème des résidus et le principe de l'argument (lemme II.8.1) donnent
   $$\frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \int_{\partial Q_{z_0}} \frac{f'}{f} = \sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}\cup\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z\Big(\frac{f'}{f}\Big) = \sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) - \sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z).$$
   On déduit que $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) - \sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) = 0$.

(e) Montrons à présent que $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) \geq 2$. La fonction f est une fonction elliptique pour Λ non-constante, donc pas holomorphe (par le théorème de Liouville, et Λ-périodicité) ; en particulier, f a au moins un pôle dans $\mathbb{C}$, donc à l'intérieur de Q_{z_0}, comme $\mathbb{C} = Q_{z_0} + \Lambda$, que f n'a pas de pôle sur ∂Q_{z_0}, et que f est Λ-périodique. En d'autres termes, $\#\mathcal{P}_{z_0} \geq 1$. Si $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) = 1$, alors f a un unique pôle z_* dans Q_{z_0}, de multiplicité $m(z_*) = 1$. Mais alors son résidu est non-nul, et donc $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} \mathrm{res}_z(f) = \mathrm{res}_{z_*}(f) \neq 0$, ce qui contredit le résultat de la question (1c).

(f) Soit $w \in \mathbb{C}$. On cherche à résoudre l'équation $g(z) = 0$, où $g := f - w$. La fonction g est elliptique pour Λ, et ses pôles sont les mêmes que ceux de f. Comme précédemment, on fixe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que le bord ∂Q_{z_0} de Q_{z_0} ne contienne ni zéro ni pôle de g. On note $\mathcal{Z}_{z_0}$, resp. $\mathcal{P}_{z_0}$ l'ensemble des zéros, resp. pôles de g à l'intérieur de Q_{z_0}. Comme $\mathbb{C} = Q_{z_0} + \Lambda$, et que g est Λ-périodique, non-constante (car f non-constante), par la question (1e), on a $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) = \sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) \geq 2$; en particulier, $\mathcal{Z}_{z_0} \neq \emptyset$, donc g s'annule en un point $z_w \in Q_{z_0}$, et alors $f(z_w) = w$. On conclut que f est bien surjective.

2. Montrons que $\{\frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\}$ sont des zéros de $\wp'(z)$. La fonction $\wp$ est paire (cf. rappel), donc $\wp'$ est impaire, et Λ-périodique, et alors

$$\wp'\big(\frac{\omega_1}{2}\big) = \wp'\big(\frac{\omega_1}{2} - \omega_1\big) = \wp'\big(-\frac{\omega_1}{2}\big) = -\wp'\big(\frac{\omega_1}{2}\big),$$

d'où $\wp'(\frac{\omega_1}{2}) = 0$. On montre de même que $\wp'(\frac{\omega_2}{2}) = \wp'(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}) = 0$.

3. (a) En dérivant terme à terme le développement en série de Laurent au voisinage de 0, on a $\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + \sum_{k=1}^{+\infty} 2ka_k z^{2k-1}$, donc 0 est un pôle de $\wp'$ de multiplicité trois, et $\sum_{z\in\mathcal{P}_{z_0}} m(z) = m(0) = 3$.

(b) Par la question (1d), on a donc $\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) = 3$.

Comme $Q_{z_0} + \Lambda = \mathbb{C}$, il existe $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \Lambda$ tels que $\omega_1' := \frac{\omega_1}{2} + \lambda_1$, $\omega_2' := \frac{\omega_2}{2} + \lambda_2$, et $\omega_3' := \frac{\omega_1+\omega_2}{2} + \lambda_3$ soient trois points (distincts) dans Q_{z_0}. Par Λ-périodicité de $\wp'$ et ce qui précède, ce sont trois zéros distincts de $\wp'$, à l'intérieur de Q_{z_0} (par construction, ∂Q_{z_0} ne contient pas de zéro de $\wp'$). Donc $3 = \sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) \geq \sum_{z\in\{\omega_1',\omega_2',\omega_3'\}} m(z) \geq 3$. On déduit que $\{\omega_1', \omega_2', \omega_3'\}$ sont exactement les zéros de $\wp'$ dans Q_{z_0} (et ils sont simples) ; par Λ-périodicité, l'ensemble des zéros de $\wp'$ est bien

$$\{\omega_1', \omega_2', \omega_3'\} + \Lambda = \left\{\frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right\} + \Lambda.$$

4. Soit $w \in \mathbb{C}$. On pose $f := \wp - w$. La fonction f a les mêmes pôles que $\wp$, donc est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \Lambda$, non-constante ; on peut donc choisir z_0 tel que f n'ait ni zéro ni pôle sur le bord ∂Q_{z_0}, et un unique pôle, en 0, dans Q_{z_0}. Par le développement en série de Laurent de $\wp$ rappelé dans l'énoncé, ce pôle est double. Notons $\mathcal{Z}_{z_0}$ l'ensemble des zéros de f à l'intérieur de Q_{z_0}. Par la question (1d), on a

$$\sum_{z\in\mathcal{Z}_{z_0}} m(z) = m(0) = 2. \tag{1}$$

En particulier, f possède au moins un zéro z_w à l'intérieur de Q_{z_0}, et alors $\wp(z_w) = w$. Par parité de $\wp$, $-z_w$ satisfait également $\wp(-z_w) = w$. Si $-z_w \notin z_w + \Lambda$, alors il existe un unique $\lambda_w \in \Lambda$ tel que $\mathcal{Z}_{z_0} = \{z_w, -z_w + \lambda_w\}$, ces deux zéros étant nécessairement simples, par (1). On a bien dans ce cas

$$\{\wp = w\} = \{z_w, -z_w + \lambda_w\} + \Lambda = \{z_w, -z_w\} + \Lambda.$$

Sinon, $2z_w \in \Lambda$, et alors $z_w \in \{\frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\} + \Lambda$. Dans ce cas, z_w est également zéro de $\wp'$ par ce qui précède, c'est-à-dire que z_w est zéro au moins double de f, et $m(z_w) \geq 2$. Par (1), on a en fait $m(z_w) = 2$, et $\mathcal{Z}_{z_0} = \{z_w\}$; on a donc bien aussi

$$\{\wp = w\} = \{z_w\} + \Lambda = \{z_w, -z_w\} + \Lambda.$$

Exercice 3.

1. (a) Soit $x \in \overline{B}^n$. Pour trouver un point de Δ_x sur la sphère $\mathbb{S}^{n-1}$, on cherche $t \geq 0$ tel que

$$\|f(x) + t(x - f(x))\|^2 = 1.$$

En développant, on trouve

$$t^2\|x - f(x)\|^2 + 2t\langle f(x), x - f(x)\rangle + (\|f(x)\|^2 - 1) = 0. \tag{2}$$

On obtient une équation du second degré en t, de discriminant

$$\delta(x) = 4\langle f(x), x - f(x)\rangle^2 + 4\|x - f(x)\|^2(1 - \|f(x)\|^2).$$

Comme $\|f(x)\| \leq 1$, tous les termes ci-dessus sont positifs, donc $\delta(x) \geq 0$. De plus $\delta(x) = 0$ entraîne que $\|f(x)\| = 1$, i.e., $f(x) \in \mathbb{S}^{n-1}$ (car $\|x - f(x)\|^2(1 - \|f(x)\|^2) = 0$ et $f(x) \neq x$ car f est sans point fixe) ainsi que $\langle f(x), x - f(x)\rangle = 0$, i.e., $f(x)$ et $x - f(x)$ sont orthogonaux ; mais c'est impossible, car l'unique droite du faisceau issu de $f(x)$ qui soit perpendiculaire au rayon $[0, f(x)]$ est la tangente à $\mathbb{S}^{n-1}$ en $f(x)$; or x et $f(x)$ sont deux points distincts de $\overline{B}^n$. On peut le voir également grâce à Cauchy-Schwarz ; en effet, $\|f(x)\| = 1$ et $\langle f(x), x - f(x)\rangle = 0$ entraînent que $\langle f(x), x\rangle = 1$, ce qui réalise le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz (car $\|x\| \leq 1$ et $\|f(x)\| = 1$), c'est-à-dire $x = \lambda f(x)$; de plus, $\langle f(x), x\rangle = 1$ entraîne que $\lambda = 1$, i.e., $f(x) = x$, ce qui est absurde. On déduit que $\delta(x) > 0$, et alors (2) a deux solutions distinctes $\lambda_-(x) < \lambda_+(x)$. De plus, le produit des racines vaut $\frac{\|f(x)\|^2-1}{\|x-f(x)\|^2} \leq 0$, donc $\lambda_-(x) \leq 0 \leq \lambda_+(x)$; et si $\|f(x)\| = 1$, alors $\langle f(x), x\rangle < 1$ (cas d'égalité de Cauchy-Schwarz exclu ci-dessus) donne $\lambda_-(x) + \lambda_+(x) > 0$, donc $\lambda_+(x) > 0$. On déduit que

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda_+(x)(x - f(x)) = f(x) + \frac{-2\langle f(x), x - f(x)\rangle + \sqrt{\delta(x)}}{2\|x - f(x)\|^2}(x - f(x)).$$

Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$, et par l'expression de δ ci-dessus, δ est de classe $\mathcal{C}^1$, et comme $\delta|_{\overline{B}^n} > 0$, $\sqrt{\delta}|_{\overline{B}^n}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ aussi, par composition. D'autre part, $\|\mathrm{id} - f\| > 0$, donc l'expression de φ trouvée ci-dessus entraîne que φ est bien de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Enfin, par contruction, φ prend ses valeurs dans $\mathbb{S}^{n-1}$, donc pour tout $x \in \overline{B}^n$, on obtient par différentiation :

$$\langle \varphi(x), d\varphi(x)v\rangle = 0, \quad \forall\, v \in \mathbb{R}^n,$$

i.e., $d\varphi(x)$ prend ses valeurs dans l'hyperplan (vectoriel) orthogonal à $\varphi(x)$. En particulier, $d\varphi(x)$ n'est pas surjective, donc $\det d\varphi(x) = 0$.

2. (a) Supposons que pour un certain $t \in [0, 1]$, il existe $y \neq x$ tels que $\varphi_t(x) = \varphi_t(y)$; alors

$$(1 - t)(y - x) = -t(\varphi(y) - \varphi(x)).$$

Par ailleurs, φ est M-lipschitzienne, avec $M := \sup_{x\in\overline{B}^n} |||d\varphi(x)|||$, et donc l'égalité précédente entraîne que

$$(1 - t)\|y - x\| = t\|\varphi(y) - \varphi(x)\| \leq tM\|y - x\|.$$

Comme $y \neq x$, on déduit que $tM \geq 1-t$, donc $t \in [\alpha, 1]$, avec $\alpha := \frac{1}{1+M}$. En d'autres termes, pour $t \in [0, \alpha[$, $\varphi_t(x) = \varphi_t(y)$ entraîne que $y = x$, i.e., φ_t est injective.

De plus, $\varphi_t(B^n) \subset B^n$; en effet, si $x \in B^n$, $]0,1[\ni t \mapsto \varphi_t(x)$ prend ses valeurs dans l'intérieur du segment joignant x à $\varphi(x)$ (ces deux points étant distincts, car $\varphi(x) \in \mathbb{S}^{n-1}$ par construction, alors que $x \in B^n$), qui est bien contenu dans B^n (par convexité), et $\varphi_0(x) = x \in B^n$.

(b) Soit $t \in [0, \alpha[$. Pour tout $x \in B^n$, on a $d\varphi_t(x) = (1-t)\mathrm{id} + td\varphi(x) = \mathrm{id} - th(x)$, avec $h(x) := \mathrm{id} - d\varphi(x)$. On a

$$|||h(x)||| \leq |||\mathrm{id}||| + |||d\varphi(x)||| \leq 1 + M,$$

et donc $|||th(x)||| \leq t(1+M) < \alpha(1+M) = 1$. On déduit que $d\varphi_t(x) = \mathrm{id} - th(x)$ est inversible (d'inverse $\sum_{k\geq 0} t^k h(x)^k$).

(c) Comme $\varphi_t|_{B^n}$ est injective et de classe $\mathcal{C}^1$ (car $\varphi|_{B^n}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par ce qui précède), et $d\varphi_t(x)$ est inversible pour tout $x \in B^n$, on conclut par le théorème d'inversion globale que φ_t réalise un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de B^n sur $\varphi_t(B^n) \subset B^n$.

3. Soit $(y_k)_{k\geq 0} \in (\varphi_t(B^n))^{\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers un certain $y_\infty \in B^n$; on a $y_k = \varphi_t(x_k)$ pour $x_k \in B^n$. Comme $x_k \in B^n \subset \overline{B}^n$ pour tout $k \geq 0$, par compacité de $\overline{B}^n$, quitte à extraire, on peut supposer que $x_k \to x_\infty \in \overline{B}^n$ quand $k \to +\infty$. Comme φ_t est continue, en passant à la limite quand $k \to \infty$ dans l'égalité $y_k = \varphi_t(x_k)$, on a $y_\infty = \varphi_t(x_\infty) = (1-t)x_\infty + t\varphi(x_\infty)$. Si $\|x_\infty\| = 1$, alors $x_\infty \in \mathbb{S}^{n-1}$, et donc par construction de φ, on a $x_\infty = \varphi(x_\infty)$. On conclut que $y_\infty = (1-t)x_\infty + t\varphi(x_\infty) = x_\infty$, donc $\|y_\infty\| = 1$, ce qui est absurde (on avait supposé $y_\infty \in B^n$). Donc $x_\infty \in B^n$, et $y_\infty = \varphi_t(x_\infty) \in \varphi_t(B^n)$; on a bien montré que $\varphi_t(B^n)$ est fermé dans B^n.

Par la question précédente, $\varphi_t(B^n)$ est aussi un ouvert de B^n, donc $\varphi_t(B^n)$ est ouvert et fermé du connexe B^n, et évidemment non-vide, donc $\varphi_t(B^n) = B^n$.

4. Par définition, pour tout $x \in B^n$, $d\varphi_t(x) = \mathrm{id} - th(x)$, avec $h(x) := \mathrm{id} - d\varphi(x)$, donc $\det d\varphi_t(x)$ est un polynôme de degré au plus n en t, i.e., $\det d\varphi_t(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x)t^k$. De plus, les coefficients $a_k(x)$ dépendent de manière $\mathcal{C}^1$ de x, car $\varphi|_{B^n}$ est $\mathcal{C}^1$, donc également $h|_{B^n}$. Par linéarité de l'intégrale, on déduit que

$$P(t) = \int_{B^n} \det d\varphi_t(x)\, d\mathrm{Leb}(x) = \sum_{k=0}^n \left(\int_{B^n} a_k(x)\, d\mathrm{Leb}(x) \right) t^k$$

est bien polynomiale en t.

5. Soit $t \in [0, \alpha[$. D'après les questions (2)-(3), φ_t est $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de B^n sur lui-même. En prenant $U = V = B^n$ et $\theta \equiv 1$ dans la formule du changement de variables rappelée dans l'énoncé, on déduit que

$$\mathrm{Leb}(B^n) = \int_{B^n} d\mathrm{Leb}(y) = \int_{B^n} |\det d\varphi_t(x)|\, d\mathrm{Leb}(x) = P(t).$$

Remarque : on a utilisé le fait que pour $x \in B^n$, l'application $[0, \alpha[\ni t \mapsto \det d\varphi_t(x)$ est continue, à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (car $\varphi_t|_{B^n}$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme), avec $\det d\varphi_0(x) = \det \mathrm{id} = 1 > 0$, donc $\det d\varphi_t(x) > 0$, pour tout $t \in [0, \alpha[$.

La fonction polynomiale P est constante sur un intervalle d'intérieur non-vide, donc constante, avec $P \equiv \mathrm{Leb}(B^n)$.

6. Pour $t = 1$, on a $\varphi_1 = \varphi$, donc pour tout $x \in B^n$, $d\varphi_1(x) = d\varphi(x)$, et alors par les questions (1) et (5), on obtient

$$0 < \mathrm{Leb}(B^n) = P(1) = \int_{B^n} \det d\varphi_1(x)\, d\mathrm{Leb}(x) = \int_{B^n} \det d\varphi(x)\, d\mathrm{Leb}(x) = 0,$$

ce qui est absurde.

Exercice 4.

1. C'est une conséquence immédiate du théorème de Cauchy-Lipschitz, et du fait que la fonction f, qui est holomorphe, est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Deux solutions coïncident sur l'intersection de leur domaine de définition.
2. (a) On raisonne par récurrence sur $n > 0$. Supposons que l'on ait
$$x(z)^k = \sum_{n\in\mathbb{N}} P_{k,n} z^n$$
avec
$$P_{k,n} = \sum_{n_1+\ldots+n_k=n} x_{n_1} \ldots x_{n_k}.$$
En utilisant la formule de Cauchy pour le produit de deux séries, nous obtenons
$$x(z)^{k+1} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\sum_{n_{k+1}=0}^{n} P_{k,n-n_{k+1}} x_{n_{k+1}} \right) z^n$$
et on conclut la récurrence en remarquant que
$$\sum_{n_{k+1}=0}^{n} P_{k,n-n_{k+1}} x_{n_{k+1}} = P_{k+1,n}.$$
   (b) Maintenant, si $x_0 = 0$, les seuls termes contribuant dans $P_{k,n} = P_{k,n}(0, x_1 \ldots, x_n)$ ont un $n_i \geq 1$, et donc $P_{k,n}$ est un polynôme à coefficients entiers positifs en les variables $x_1, \ldots, x_{n-k+1}$. En particulier, $P_{k,n}$ est identiquement nul si $k > n$. Notons aussi que $P_{0,n}$ est identiquement nul pour $n > 0$, tandis que $P_{0,0} = 1$ (produit vide).
3. On écrit maintenant formellement
$$f(x(z)) = f_0 + \sum_{k>0} f_k \left(\sum_{n>0} P_{k,n} z^n \right) = f_0 + \sum_{n>0} \left(\sum_{k>0} P_{k,n} f_k \right) z^n. \tag{3}$$
La somme $Q_n = \sum_{k\geq 0} P_{k,n} f_k$ est finie, car seuls les termes $k \leq n$ contribuent, c'est donc un polynôme à coefficients entiers positifs en les variables $x_1, \ldots, x_n, f_1, \ldots, f_n$.
On peut échanger les deux sommes dans (3) pour $|z|$ suffisamment petit car les séries en question sont absolument convergentes. En effet, soit $r > 0$ tel que les domaines de définition U et V de f et x contiennent le disque fermé $\overline{D(0,r)}$. On note $M := \sup_{x\in\overline{D(0,r)}} |f(x)|$ et $N := \sup_{z\in\overline{D(0,r)}} |x(z)|$. Les estimations de Cauchy donnent
$$|f_k| \leq \frac{M}{r^k}$$
et on a par ailleurs
$$\begin{aligned} |P_{k,n}| &\leq \sum_{n_1+\ldots+n_k=n,\, n_i\geq 1} |x_{n_1}| \ldots |x_{n_k}| \\ &\leq \sum_{n_1+\ldots+n_k=n,\, n_i\geq 1} \frac{N^k}{r^n} \\ &= \binom{n-1}{k-1} \frac{N^k}{r^n} = \frac{k}{n} \binom{n}{k} \frac{N^k}{r^n} \\ &\leq \binom{n}{k} \frac{N^k}{r^n}. \end{aligned}$$

Donc pour $|z| < \frac{r^2}{N+r}$ suffisamment petit, on a

$$\sum_{n\geq 0}\sum_{0\leq k\leq n} |f_k|\,|P_{k,n}||z|^n \leq M\sum_{n\geq 0}\left(\frac{|z|}{r}\right)^n \sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k}\frac{N^k}{r^k}$$
$$= M\sum_{n\geq 0}\left[\left(\frac{|z|}{r}\right)\left(\frac{N}{r}+1\right)\right]^n < +\infty.$$

4. Si x satisfait ($\star$), alors on a pour tout $n \geq 0$

$$(n+1)x_{n+1} = Q_n(f_0, f_1, \ldots, f_n, x_1, \ldots, x_n).$$

Ceci donne $x_1 = f_0$, et par récurrence sur n, que x_n est un polynôme à coefficients positifs ou nuls en les $f_0, f_1, \ldots, f_{n-1}$. Il existe donc un voisinage $W \subset V$ de 0 sur lequel ($\star$) admet au plus une solution.

5. En supposant $f \ll g$, on a pour tout n

$$x_n = R_n(f_0, f_1, \ldots, f_{n-1}) \text{ et } y_n = R_n(g_0, g_1, \ldots, g_{n-1}).$$

Comme les coefficients de R_n sont des réels positifs, on a $y_n \geq 0$ pour tout n et puisque $|f_i| \leq g_i$ pour tout i, on obtient

$$|x_n| \leq R_n(|f_0|, |f_1|, \ldots, |f_{n-1}|) \leq R_n(g_0, g_1, \ldots, g_{n-1}) = y_n$$

et ceci montre que $x \ll y$.

6. Définissons $x_0 = 0$ et pour $n > 0$, $x_n := R_n(f_0, f_1, \ldots, f_{n-1})$. On veut montrer que la série entière $x(z) = \sum_{n\geq 0} x_n z^n$ admet un rayon de convergence strictement positif. Cela conclura car par construction de R_n, on aura alors que les coefficients du développement de la série entière $f(x(z))$ et de $x'(z)$ en 0 sont identiques, et que par conséquent ces deux fonctions coïncident sur un voisinage de l'origine.

Pour montrer l'estimation sur le rayon de convergence du développement en série de $x(z)$, on utilise que celui de f a un rayon de convergence strictement positif, il existe donc $a, b > 0$ tels que $|f_n| \leq ab^n$ pour tout n. On pose $g_n = ab^n$ et $g(z) = \sum g_n z^n = \frac{a}{1-bz}$. L'équation différentielle $y'(z) = g(y(z))$ avec condition initiale $y(0) = 0$ se résout explicitement par la suite d'opérations

$$y'(z) = \frac{a}{1-by(z)}$$
$$\int_{[0,z]} y'(u)(1-by(u))du = az$$
$$y(z) - \frac{b}{2}y(z)^2 = az$$
$$y(z)^2 - \frac{2}{b}y(z) + \frac{2a}{b}z = 0$$
$$y(z) = \frac{1}{b}(1 - \sqrt{1-2abz})$$

où on choisit la détermination de la racine carrée au voisinage de 1 qui vaut 1 en 1. Cette fonction admet un développement en série entière de rayon strictement positif. Or $f \ll g$, donc $x \ll y$ d'après la question (5), et donc x admet un rayon de convergence strictement positif également.

2023 MAT431

Devoir à la maison 1

L'objectif de ce devoir est d'étudier quelques propriétés de la fonction ζ de Riemann.

Partie A : Formule de Poisson

Soit $a > 0$ et notons $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid -a < \Im m(z) < a\}$. Supposons que $f : \Omega \to \mathbb{C}$ soit une fonction holomorphe telle qu'il existe $b > 0$ vérifiant

$$|f(z)| \leqslant \frac{b}{1 + \Re e(z)^2} \quad (\forall z \in \Omega).$$

(1) Soit g la fonction définie par $g(z) = \frac{1}{e^{2i\pi z} - 1}$. Montrer que g est méromorphe sur $\mathbb{C}$, puis calculer les résidus de g en chacun de ses pôles.

(2) En déduire les résidus de la fonction (méromorphe sur Ω) fg.

(3) Soit $0 < \varepsilon < a$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on considère le chemin γ_N qui parcourt dans le sens direct le rectangle de sommets $\left\{-N - \frac{1}{2} - i\varepsilon, N + \frac{1}{2} - i\varepsilon, N + \frac{1}{2} + i\varepsilon, -N - \frac{1}{2} + i\varepsilon\right\}$. Montrer que

$$\int_{\gamma_N} f(z)g(z)dz = \sum_{n=-N}^{N} f(n).$$

Pour $u \in \mathbb{R}$, on considère la transformée de Fourier $\hat{f}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi ut}dt$.

(4) Soit $0 < \varepsilon < a$ et soit $N \in \mathbb{N}$. Notons $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ les chemins définis de la façon suivante :

$$\begin{aligned}
\gamma_{1,N}(t) &= t - i\varepsilon, && t \in [-N - \frac{1}{2}, N + \frac{1}{2}] \\
\gamma_{2,N}(t) &= N + \frac{1}{2} + it, && t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\
\gamma_{3,N}(t) &= -t + i\varepsilon, && t \in [-N - \frac{1}{2}, N + \frac{1}{2}] \\
\gamma_{4,N}(t) &= -N - \frac{1}{2} - it, && t \in [-\varepsilon, \varepsilon]
\end{aligned}$$

On a donc

$$\int_{\gamma_N} f(z)g(z)dz = \sum_{j=1}^{4} \int_{\gamma_{j,N}} f(z)g(z)dz.$$

Montrer que pour $i = 2, 4$,

$$\int_{\gamma_{i,N}} f(z)g(z)dz \longrightarrow_{N \to +\infty} 0.$$

(5) Montrer que

$$\lim_{N \to +\infty} \int_{\gamma_{1,N}} f(z)g(z)dz = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - i\varepsilon)e^{-2i\pi(n+1)(t-i\varepsilon)}dt$$

et trouver une formule analogue pour $\lim_{N \to +\infty} \int_{\gamma_{3,N}} f(z)g(z)dz$.

(6) Montrer que l'on a pour $n \geq 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t - i\varepsilon)e^{-2i\pi(n+1)(t-i\varepsilon)}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi(n+1)t}dt = \hat{f}(n+1).$$

et trouver une formule analogue liant $\lim_{N\to+\infty} \int_{\gamma_{3,N}} f(z)g(z)dz$ et les $\hat{f}(n)$ pour $n \leq 0$.

(7) Conclure (formule de Poisson) que $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)$.

Partie B : Fonction θ

Posons pour tout $t > 0$, $\theta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t}$ et considérons la fonction $f_t(z) = e^{-\pi z^2 t}$.

(1) Montrer que $\hat{f}_t(u) = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\pi u^2/t}$. (On pourra intégrer la fonction f_t le long du rectangle dont les sommets sont les points $\left\{-R, R, R + t^{-1}iu, -R + t^{-1}iu\right\}$. Rappelons aussi que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}dy = \sqrt{\pi}$.)

(2) En déduire que pour tour $t > 0$, $\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}\theta\left(t^{-1}\right)$.

Partie C : Fonction ζ et L

Pour tout $r \in \mathbb{R}$ on note $U_r := \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma := \Re(s) > r\}$. Sur U_1 on considère la série de fonctions

$$\zeta(s) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^s}.$$

(1) Montrer que cette série converge normalement sur tout ouvert $U_{1+\delta}$ avec $\delta > 0$.

(2) En déduire que $\zeta(s)$ est holomorphe sur U_1.

(3) On considère la fonction L définie sur U_1 par $L(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$. Montrer que pour tout $s \in U_1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\frac{1}{n^s}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2) = \int_0^{+\infty} e^{-\pi n^2 t} t^{(s/2)-1}dt.$$

(4) En déduire que pour tout $s \in U_1$ on a

$$L(s) = \int_0^{+\infty} t^{(s/2)-1} \left(\frac{\theta(t) - 1}{2}\right) dt.$$

(5) En utilisant l'équation fonctionnelle de la fonction θ, montrer que pour tout $s \in U_1$ on a

$$L(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \left(t^{-(s+1)/2} + t^{(s/2)-1}\right)(\theta(t) - 1)\, dt.$$

(6) Montrer que la fonction définie par

$$g(s) = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \left(t^{-(s+1)/2} + t^{(s/2)-1}\right)(\theta(t) - 1)\, dt$$

est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

(7) En déduire que la L s'étend en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, avec pour seuls pôles des pôles d'ordre 1 en 0 et 1 . Montrer de plus que L vérifie

$$L(s) = L(1 - s) \quad \forall s \in \mathbb{C}\backslash\{0, 1\}.$$

(8) En déduire que ζ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour unique pôle un pôle d'ordre 1 au point $s = 1$.

Partie D : Identité d'Euler

(1) Montrer que sur U_1 le produit infini $\displaystyle\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$ converge vers une fonction holomorphe.

On pourra commencer par étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{-1}{p^s}$.

On suppose en (2) et (3) que $s \in \mathbb{R}$ et $s > 1$.

(2) Montrer que pour tout entier $N \geqslant 2$ on a

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^s} \leqslant \prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ns}}\right) \leqslant \prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \left(\frac{1}{1-p^{-s}}\right).$$

(3) En déduire que $\zeta(s) \leqslant \displaystyle\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$ puis montrer que l'on a en fait égalité.

(4) Déduire des questions précédentes que pour tout $s \in U_1$, on a $\zeta(s) = \displaystyle\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$.

(5) Montrer que la série $\displaystyle\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}} \frac{1}{p}$ diverge et en déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Partie E : Zéros triviaux

(1) À l'aide de la partie D, montrer que $\zeta(s) \neq 0$ pour tout $s \in U_1$.

(2) À l'aide de la partie C, en déduire que

$$\{s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) < 0 \text{ et } \zeta(s) = 0\} = -2\mathbb{N}^* = \{-2, -4, \ldots\}.$$

Partie F (Facultative) : Zéros non triviaux

Soit s un zéro de la fonction ζ tel que $0 \leqslant \Re(s) \leqslant 1$. Montrer que $\Re(s) = \frac{1}{2}$.

Corrigé

Partie A.

(1) La fonction $h : z \mapsto e^{2i\pi z} - 1$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, non identiquement nulle, donc $g = \frac{1}{h}$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$ (proposition II.4.5 du poly). Les pôles de g sont précisément les zéros de h. Pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a

$$h(z) = 0 \Leftrightarrow e^{2i\pi z} = 1 \Leftrightarrow z \in \mathbb{Z}.$$

Donc l'ensemble des pôles de g est $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$. De plus ce sont tous des pôles simples. En effet, pour tout $k \in \mathbb{Z}, h(k) = 0$ mais $h'(k) = 2i\pi \neq 0$ donc au voisinage de k, on a $h(z) = 2i\pi(z - k)\,(1 + (z - k)h_1(z))$ où h_1 est une fonction holomorphe. Donc dans un voisinage ouvert de k il existe une fonction holomorphe h_2 telle que l'on a

$$g(z) = \frac{1}{2i\pi(z-k)}\,(1 + (z-k)h_2(z)) = \frac{1}{2i\pi}\frac{1}{z-k} + h_2(z).$$

Ceci montre que chaque entier $k \in \mathbb{Z}$ est un pôle simple de g et que de plus $\mathrm{res}_k(g) = \frac{1}{2i\pi}$.

(2) Comme f est holomorphe et que chaque pôle de g est un pôle d'ordre 1 on obtient, pour tout $k \in \mathbb{Z}$

$$\mathrm{res}_k(fg) = f(k)\,\mathrm{res}_k(g) = \frac{f(k)}{2i\pi},$$

comme on le voit immédiatement en considérant les développement en série en k.

(3) Pour un pôle k de fg, $\mathrm{Ind}_k(\gamma_N) = 1$ si $k \in \{-N, \ldots, N\}$ et 0 sinon. Le théorème des résidus donne donc

$$\int_{\gamma_N} f(z)g(z)dz = 2i\pi \sum_{n=-N}^{N} \mathrm{res}_n(fg) = \sum_{n=-N}^{N} f(n).$$

(4) Observons que

$$\left|\int_{\gamma_{2,N}} f(z)g(z)dz\right| \leqslant 2\varepsilon \sup_{z\in\gamma_{2,N}([-\varepsilon,\varepsilon])} \left|\frac{f(z)}{e^{2i\pi z}-1}\right| \leqslant 2\varepsilon \frac{b}{1+(N+1/2)^2} \to_{N\to+\infty} 0.$$

Pour obtenir la deuxième inégalité, nous avons utilisé notre hypothèse sur f et que pour tout $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$,

$$e^{2i\pi\gamma_2(t)} = e^{2i\pi\left(N+\frac{1}{2}+it\right)} = e^{2i\pi\left(N+\frac{1}{2}\right)}e^{-2\pi t} = -e^{-2\pi t} \in \mathbb{R}_-.$$

De même on montre que $\int_{\gamma_{4,N}} f(z)g(z)dz \to 0$ quand $N \to +\infty$.

(5) Justifions l'existence de $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t - i\varepsilon)g(t - i\varepsilon)dt$. Pour ϵ fixé, la fonction $t \mapsto |e^{2i\pi(t-i\varepsilon)} - 1|$ est périodique et ne s'annule pas et donc admet un minimum $c > 0$. On a donc

$$|f(t - i\varepsilon)g(t - i\varepsilon)| = |\frac{f(t - i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t-i\varepsilon)} - 1}| \leq \frac{b}{c(1 + t^2)}$$

qui est intégrable.

On a donc

$$\lim_{N\to+\infty} \int_{\gamma_{1,N}} f(z)g(z)dz = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - i\varepsilon)g(t - i\varepsilon)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t - i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t-i\varepsilon)} - 1}dt.$$

Mais par ailleurs, pour tout $t \in \mathbb{R}$ on a $\left|e^{2i\pi(t-i\varepsilon)}\right| = e^{2\pi\varepsilon} > 1$. On a donc

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t-i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t-i\varepsilon)}-1}dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t-i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t-i\varepsilon)}\left(1-e^{-2i\pi(t-i\varepsilon)}\right)}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t-i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t-i\varepsilon)}} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2i\pi n(t-i\varepsilon)}dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-i\varepsilon)e^{-2i\pi(n+1)(t-i\varepsilon)}dt\end{aligned}$$

Où nous avons utilisé le théorème de Fubini dans la dernière égalité pour justifier l'interversion somme/intégrale, grâce à une variante des majorations faites plus haut.

On procède de façon similaire pour $\int_{\gamma_3} f(z)g(z)dz$. On a

$$\lim_{N\to+\infty} \int_{\gamma_{3,N}} f(z)g(z)dz = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+i\varepsilon)g(t+i\varepsilon)dt = -\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t+i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t+i\varepsilon)}-1}dt.$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$ on a $\left|e^{2i\pi(t+i\varepsilon)}\right| = e^{-2\pi\varepsilon} < 1$. On a donc

$$\begin{aligned}-\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t+i\varepsilon)}{e^{2i\pi(t+i\varepsilon)}-1}dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+i\varepsilon) \sum_{n=0}^{+\infty} e^{2i\pi n(t+i\varepsilon)}dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+i\varepsilon)e^{2i\pi n(t+i\varepsilon)}dt\end{aligned}$$

(6) Montrons maintenant que l'on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-i\varepsilon)e^{-2i\pi(n+1)(t-i\varepsilon)}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2i\pi(n+1)t}dt = \hat{f}(n+1).$$

Pour faire cela il suffit d'appliquer le théorème des résidus à la fonction holomorphe $z \mapsto f(z)e^{-2i\pi(n+1)z}$ sur le chemin parcourant le rectangle de sommet $\{-R-i\varepsilon, R-i\varepsilon, R, -R\}$. Comme ci-dessus on montre que les intégrale sur les deux segments verticaux tendent vers 0 quand R tend vers $+\infty$. On en déduit la formule voulue par passage à la limite dans le théorème des résidus. On a donc montré que

$$\lim_{N\to+\infty} \int_{\gamma_{1,N}} f(z)g(z)dz = \sum_{n=0}^{+\infty} \hat{f}(n+1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \hat{f}(n).$$

On montre de même que $\int_{\gamma_3} f(z)g(z)dz = \sum_{n=0}^{+\infty} \hat{f}(-n)$.

(7) Il reste à rassembler les morceaux. Les deux côtés verticaux de γ_N sont portés par les droites $\Re e(z) = \pm(N+\frac{1}{2})$ et sont de longueur fixe 2ε ; sur ces droites, $\left|e^{2i\pi z}-1\right| = \left|-e^{-2\pi\Im m(z)}-1\right| \geqslant 1$, donc $|g| \leqslant 1$, et la décroissance de f à l'infini entraîne que ces deux intégrales tendent vers 0 quand $N \to +\infty$. Il reste donc les deux côtés horizontaux, et les questions (5) et (6) donnent

$$\lim_{N\to+\infty} \int_{\gamma_N} fg = \sum_{n=1}^{+\infty} \hat{f}(n) + \sum_{n=0}^{+\infty} \hat{f}(-n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n),$$

les ensembles d'indices $\{n \geqslant 1\}$ et $\{-n,\ n \geqslant 0\} = \{n \leqslant 0\}$ formant une partition de $\mathbb{Z}$. En faisant tendre $N \to +\infty$ dans la formule

$$\int_{\gamma_N} f(z)g(z)dz = \sum_{n=-N}^{N} f(n)$$

on obtient bien

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n).$$

On notera que le résultat ne dépend pas de ε, qui n'intervient plus dans l'énoncé final.

Partie B.

(1) Pour $R > 0$, on considère les chemins

$$\begin{array}{lll} \gamma_1(y) & = y & y \in [-R, R] \\ \gamma_2(y) & = R + iy & y \in \left[0, t^{-1}u\right] \\ \gamma_3(y) & = -y + it^{-1}u & y \in [-R, R] \\ \gamma_4(y) & = -R - iy & y \in \left[-t^{-1}u, 0\right]. \end{array}$$

La fonction f_t est holomorphe. donc en appliquant le théorème des résidus au rectangle de sommets $\left\{-R, R, R + t^{-1}iu, -R + t^{-1}iu\right\}$ on obtient

$$\int_{\gamma_1} f_t(z)dz + \int_{\gamma_2} f_t(z)dz + \int_{\gamma_3} f_t(z)dz + \int_{\gamma_4} f_t(z)dz = 0$$

Comme dans les questions précédentes, on trouve $\int_{\gamma_2} f(z)dz \to 0$ quand $R \to +\infty$ et $\int_{\gamma_4} f(z)dz \to 0$ quand $R \to +\infty$. En effet Supposons $u > 0$ (le cas $u < 0$ s'en déduit par parité de f_t, et le cas $u = 0$ est immédiat). On a

$$\left|\int_{\gamma_2} f(z)dz\right| \leqslant \frac{u}{t} \sup_{y\in[0,t^{-1}u]} |f(R+iy)|$$

$$= \frac{u}{t} \sup_{y\in[0,t^{-1}u]} \left|e^{-\pi t(R+iy)^2}\right| = \frac{u}{t} \left|e^{-\pi t\left(R^2-u^2/t^2\right)}\right| \to_{R\to+\infty} 0,$$

et de même pour γ_4. D'autre part

$$\int_{\gamma_1} f(z)dz = \int_{-R}^{R} e^{-\pi t y^2} dy \to_{R\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-v^2} dv = \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

Où l'on a utilisé le changement de variable $v = \sqrt{\pi t}y$

La dernière intégrale devient quand à elle :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_3} f(z)dz &= -\int_{-R}^{R} e^{-\pi t\left(y+it^{-1}u\right)^2} dy = -\int_{-R}^{R} e^{-\pi t\left(y^2+2it^{-1}uy-t^{-2}u^2\right)} dy \\ &= -e^{\pi t^{-1}u^2} \int_{-R}^{R} e^{-\pi t y^2} e^{-2i\pi uy} dy \\ &\to_{R\to+\infty} -e^{\pi t^{-1}u^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t y^2} e^{-2i\pi uy} dy = -e^{\pi t^{-1}u^2} \hat{f}(u). \end{aligned}$$

On en déduit donc que $\hat{f}_t(u) = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\pi u^2/t}$.

(2) Pour tout $t > 0$, et pour tout $a > 0$ il existe b tel que $f_t(z) \leqslant \frac{b}{1+\Re e(z)^2}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $-a < \Im(z) < a$. On peut donc appliquer la formule de poisson démontrée précédemment (par exemple pour $a = 1$). On obtient alors

$$\theta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_t(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}_t(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\pi n^2/t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta\left(\frac{1}{t}\right)$$

Partie C.

(1) Soit $\delta > 0$. Pour tout $s \in U_{1+\delta}$, en notant $\sigma = \Re(s)$ on a $\frac{1}{|n^s|} = \frac{1}{n^\sigma} \leqslant \frac{1}{n^{1+\delta}}$. D'après le critère de Riemann, la série $\sum \frac{1}{n^{1+\delta}}$ converge et donc la série $\sum \frac{1}{n^s}$ converge normalement sur $U_{1+\delta}$.

(2) D'après le théorème III.1.4 du cours, il suffit de montrer que la série de fonctions $\frac{1}{n^s}$ converge normalement sur tout compact K inclus dans U_1. Mais si K est un compact inclus dans U_1, il existe $\delta > 0$ tel que $K \subset U_{1+\delta}$, et on peut donc conclure par la question précédente.

(3) Soit $s \in U_1$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\frac{1}{n^s}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{n^s}\pi^{-s/2}e^{-t}t^{s/2-1}dt = \int_0^{+\infty} e^{-\pi n^2 v}v^{(s/2)-1}dv$$

où on a fait le changement de variables $v = \frac{t}{\pi n^2}$.

(4) On a

$$\begin{aligned} L(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\pi n^2 t}t^{(s/2)-1}dt \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t}t^{(s/2)-1}dt = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\theta(t)-1}{2}\right) t^{(s/2)-1}dt. \end{aligned}$$

Ici on a utilisé le théorème de Tonelli — tous les termes sont positifs, et la somme est finie pour $\Re e(s) > 1$ — et le fait que $\left(\frac{\theta(t)-1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t}$.

(5) Pour tout $s \in U_1$, on a

$$\begin{aligned} L(s) &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{1} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{1-(s/2)}\left(\theta\left(t^{-1}\right)-1\right)\frac{dt}{t^2} + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{-1-(s/2)}(\sqrt{t}\theta(t)-1)dt + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{-1-(s/2)}\sqrt{t}(\theta(t)-1)dt + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{(s/2)-1}(\theta(t)-1)dt \\ &+ \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{-1-s/2}\sqrt{t}dt - \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} t^{-1-s/2}dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \left(t^{-1/2-s/2} + t^{s/2-1}\right)(\theta(t)-1)dt + \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}. \end{aligned}$$

(6) Remarquons que la fonction $\frac{1}{2}(\theta(t)-1)$ décroît de façon exponentielle quand $t \to +\infty$. En effet, pour tout $t \geqslant 1$, on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\theta(t)-1) = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t} &\leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n t} = e^{-\pi t} + \sum_{n=2}^{+\infty} e^{-\pi n t} \\ &\leqslant e^{-\pi t} + \int_1^{+\infty} e^{-\pi y t}dy = e^{-\pi t} + \frac{e^{-\pi t}}{\pi t} \leqslant 2e^{-\pi t}. \end{aligned}$$

On peut donc appliquer le théorème I.9.1 du poly pour déduire que la fonction g est holomorphe.

(7) D'après la question précédente on peut prolonger L en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}\backslash\{0,1\}$ en posant

$$L(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} + g(s)$$

De plus, comme g est holomorphe, les seuls pôles de L ainsi définie sont des pôles d'ordre 1 aux points $s = 0$ et $s = 1$; ce sont bien des pôles, les résidus valant respectivement -1 et $+1$, qui sont non nuls. On utilisera à partir de maintenant la notations L pour désigner ce prolongement méromorphe. D'autre part, on a $\frac{1}{(1-s)-1} = -\frac{1}{s}$, $\frac{-1}{(1-s)} = \frac{1}{s-1}$ et $g(1-s) = g(s)$ pour tout $s \in \mathbb{C}\backslash\{0,1\}$ et donc

$$L(s) = L(1-s) \quad \forall s \in \mathbb{C}\backslash\{0,1\}.$$

(8) Comme on a $L(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ pour tout $s \in U_1$ on peut poser

$$\zeta(s) = \frac{\pi^{s/2}L(s)}{\Gamma(s/2)}, \forall s \in \mathbb{C}\backslash\{0,1\}$$

Remarquons que c'est bien défini car il a été vu en cours que la fonction Γ^{-1} est entière avec comme zéros l'ensemble $-\mathbb{N}$. Comme la fonction L a un pôle simple en 0, la fonction $s \mapsto \frac{L(s)}{\Gamma(s/2)}$ se prolonge holomorphiquement en 0, mais pas en 1 qui n'esdt pas un zéro de Γ^{-1}. Donc la fonction $s \mapsto \pi^{s/2}\frac{L(s)}{\Gamma(s/2)}$ est une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec un unique pôle d'ordre 1 en $s = 1$.

Partie D.

(1) Soit $\delta > 0$. Notons $f_n(s) = \frac{-1}{n^s}$ si n est premier et $f_n(s) = 0$ sinon. Comme ci dessus, on a $\sup_{s\in U_{1+\delta}} |f_n(s)| \leqslant \frac{1}{n^{1+\delta}}$, donc, comme précédemment, la série $\sum_{n\geqslant 1} f_n = \sum_{p=2} \frac{-1}{p^s}$ converge normalement sur $U_{1+\delta}$.

Pour la convergence du produit $\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$, le cours nous dit de considérer la série de terme général $\frac{1}{1-p^{-s}} - 1 = \frac{p^{-s}}{1-p^{-s}} = \frac{1}{p^s-1} \sim \frac{1}{p^s}$.

Comme la série $\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}} \frac{-1}{p^s}$ converge normalement sur compact inclus dans U_1, la série de terme général $\frac{1}{1-p^{-s}} - 1$ aussi, et d'après le théorème III.5.1 du cours, on obtient que le produit infini

$$\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$$

converge vers une fonction holomorphe sur U_1.

(2) Soit $N \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}$. D'après le théorème fondamental de l'arithmétique, tout entier $n > 1$ s'écrit de façon unique comme produit de nombre premier $n = p_1^{i_1} \cdots p_k^{i_k}$. De plus si $n \leqslant N$, chaque nombre premier apparaissant dans cette décomposition est lui même plus petit que N. De même tous les exposants apparaissant dans cette décomposition sont plus petit que N. On en déduit que pour tout $n \leqslant N$, le réel $\frac{1}{n^s}$ apparaît exactement une fois dans le développement de $\prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ns}}\right)$. Comme tous les termes de ce développement sont par ailleurs

positifs on trouve bien

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^s} \leqslant \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ns}}\right)$$

D'autre part, pour tout nombre premier p on a

$$\frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p^{ks}} \geqslant 1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ns}},$$

on obtient que

$$\prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ns}}\right) \leqslant \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{N} \left(\frac{1}{1-p^{-s}}\right).$$

Comme de plus $\frac{1}{1-p^{-s}} \geqslant 1$ pour tout nombre premier, on obtient bien le résultat annoncé.

(3) En faisant tendre N vers $+\infty$ dans l'inégalité démontré dans la question précédente on obtient

$$\zeta(s) \leqslant \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

Pour montrer que l'on a égalité on raisonne de façon analogue. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, on obtient que pour tout $N, M \in \mathbb{N}$ avec $N, M \geqslant 2$ on a

$$\prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}}\right) \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \zeta(s).$$

Il suffit alors de faire tendre M puis N vers $+\infty$ pour obtenir

$$\zeta(s) \geqslant \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}},$$

et donc il y a égalité.

(4) La fonction ζ et la fonction $z \mapsto \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$ sont toutes deux holomorphes sur U_1 et elles coïncident sur la demi droite $\mathbb{R}_{>1}$. Par prolongement analytique, elles coïncident donc sur U_1.

(5) Soit $s \in]1, +\infty[$. D'après les question précédentes, on a $\zeta(s) = \prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}$. D'autre part, $\zeta(s) \neq 0$ car $\zeta(s) > 1$. On peut donc appliquer le logarithme à cette égalité, et par continuité du logarithme on obtient

$$\ln \zeta(s) = \ln \left(\prod_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}} \right) = \sum_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \ln \left(\frac{1}{1-p^{-s}}\right) = - \sum_{\substack{p=2 \\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \ln\left(1-p^{-s}\right).$$

D'autre part, il existe $B \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in [-1/2, 1/2]$

$$x - x^2 B \leqslant \ln(1+x) \leqslant x + x^2 B.$$

On a donc, pour tout nombre premier p,

$$\frac{-1}{p^s} - \frac{1}{p^{2s}}B \leqslant \ln\left(1 - \frac{1}{p^s}\right) \leqslant \frac{-1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}}B,$$

et donc en particulier

$$-\ln\left(1 - p^{-s}\right) \leqslant \frac{1}{p^s} + \frac{B}{p^{2s}} \leqslant \frac{1}{p^s} + \frac{B}{p^2}.$$

En prenant la somme sur tous les nombres premiers, on obtient

$$\ln\zeta(s) \leqslant \sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p^s} + B \sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \leqslant \sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p^s} + B\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} \leqslant \sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p^s} + B'$$

où $B' = B\pi^2/6$. Comme $\zeta(s) \geq \sum_{n\leq N} n^{-s}$ pour tout N et tout $s > 1$, on a $\lim_{s\to 1^+}\zeta(s) = +\infty$ et donc

$$\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p^s} \geqslant \ln(\zeta(s)) - B' \to_{s\to 1^+} +\infty.$$

Or comme par ailleurs $\frac{1}{p} \geqslant \frac{1}{p^s}$ pour tout $s > 1$ et pour tout nombre premier, on en déduit que la série

$$\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p}$$

diverge vers $+\infty$.

Par l'absurde, si il n'y avait qu'un nombre fini de nombres premiers, la somme $\displaystyle\sum_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{p}$ serait finie et donc convergente.

Partie E.

(1) Soit $s \in U_1$. D'après la partie D on a

$$\zeta(s) = \prod_{\substack{p=2\\ p \text{ premier}}}^{+\infty} \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

D'après ce que nous avons démontré dans la question D.(1), nous pouvons appliquer le théorème III.5.1 du cours et obtenir $\zeta(s) \neq 0$ car $\frac{1}{1-p^{-s}} \neq 0$ pour tout premier p.

(2) Soit $s \in \mathbb{C}$ tel que $\Re e(s) < 0$. Par définition on a

$$\zeta(s) = \frac{\pi^{s/2}L(s)}{\Gamma(s/2)}.$$

On a aussi démontré la formule $L(s) = L(1-s)$. On en déduit donc

$$\zeta(s) = \pi^{s-1/2}\frac{\Gamma((1-s)/2)}{\Gamma(s/2)}\zeta(1-s).$$

Comme $\Re e(s) < 0$ on a $\Re e(1-s) > 1$, donc $\zeta(1-s) \neq 0$ par la question précédente. D'autre part, la fonction Γ n'ayant pas de zéro, on a $\Gamma((1-s)/2) \neq 0$. De plus $\pi^{s-1/2} \neq 0$. Rappelons aussi que la fonction (holomorphe) $s \mapsto \frac{1}{\Gamma(s/2)}$ s'annule si et seulement si $s \in -2\mathbb{N}$. Donc pour tout $s \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(s) < 0$ on a

$$\zeta(s) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s \in -2\mathbb{N}^*.$$

Partie F. Je n'ai pas la solution à cette question, qui est la célèbre hypothèse de Riemann. Si vous avez trouvé, félicitations, vous avez gagné la gloire éternelle et 1 000 000 de dollars.

FMA_41031_EP **2024**

Analyse complexe et calcul différentiel

Contrôle classant du 19 novembre 2024

Exercice I. On considère la fonction $f : z \mapsto \dfrac{e^{iz}}{1+z+z^2}$.

1. Justifier que f est méromorphe sur $\mathbb{C}$, déterminer ses pôles et leurs résidus.
2. Calculer
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos t}{1+t+t^2}\, dt.$$

Exercice II. On note $D = D(0,1)$ le disque unité de $\mathbb{C}$. Pour tout $\omega \in D$, posons

$$\phi_\omega(z) = \frac{z-\omega}{1-\bar{\omega}z}.$$

Ainsi ϕ_ω est une fonction rationnelle sur $\mathbb{C}$.

1. Montrer que ϕ_ω n'a pas de pôle dans D, puis que $\phi_\omega(D) \subset D$.

Soit $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de points de $D \setminus \{0\}$. On suppose que $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(1-|y_n|) < +\infty$. On pose $F_n(z) = -\dfrac{|y_n|}{y_n}\phi_{y_n}(z)$.

2. Montrer que pour tout $z \in D$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{|1-\bar{y}_n z|} \leq \dfrac{1}{1-|z|}$ et en déduire $|F_n(z)-1| \leq \dfrac{1+|z|}{1-|z|}(1-|y_n|)$.
3. Justifier que le produit infini $F(z) := \prod_{n=0}^{\infty} F_n(z)$ est bien défini comme fonction holomorphe. Quels sont ses zéros et leurs multiplicités ?
4. Montrer que $F(D) \subset D$.

Exercice III. Soit Ω un ouvert non vide connexe borné de $\mathbb{C}$. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathrm{Aut}_{hol}(\Omega)^{\mathbb{N}}$ une suite d'automorphismes de Ω (ainsi chaque f_n est une bijection holomorphe de Ω dans lui même dont la réciproque f_n^{-1} est holomorphe). On suppose qu'il existe un point $a \in \Omega$ et un point $b \in \partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ tels que

$$\lim_{n\to\infty} f_n(a) = b.$$

1. Montrer qu'il existe une suite extraite $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge localement uniformément vers la fonction constante de valeur b.
2. Soit γ un lacet dans Ω et Γ son image dans Ω. Montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $f_n(\Gamma) \subset \Omega \cap D(b,\epsilon)$.

On suppose que le bord de l'ouvert Ω est suffisamment régulier, de sorte que la propriété suivante soit satisfaite :

(H) il existe $\eta > 0$ tel que $\Omega \cap D(b,\eta)$ est simplement connexe.

3. Montrer que Ω est simplement connexe et qu'il existe une bijection biholomorphe entre Ω et le disque unité.

Exercice IV.

1. Montrer que pour tout $t \in]-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}[$, l'équation
$$\cos(tx) + \sin(tx) = x$$
admet une unique solution $x = \phi(t)$.
2. Montrer que $t \mapsto \phi(t)$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ et donner un développement limité de ϕ en 0 à l'ordre 2.

Exercice V. On dit qu'une application $g : X \to Y$ entre deux espaces topologiques est *propre* si l'image réciproque par g de tout compact de Y est un compact de X.

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathscr{C}^2$. Le but de cet exercice est de montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

(A) f est propre et df_x est inversible pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,
(B) f est un $\mathscr{C}^2$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même (f est bijective et f^{-1} est de classe $\mathscr{C}^2$).

1. Montrer que (B) implique (A).
2. Montrer que (A) implique que f est surjective. On pourra montrer que $f(\mathbb{R}^n)$ est ouvert et fermé dans $\mathbb{R}^n$.

Dans le suite, on suppose (A).

3. Fixons $z \in \mathbb{R}^n$. Montrer que
$$S_z = f^{-1}(\{f(z)\}) = \{x \in \mathbb{R}^n \ : \ f(x) = f(z)\}$$
est un ensemble discret dans $\mathbb{R}^n$ et en déduire qu'il est fini.

On pose dans la suite $S_z = \{z_1, \dots, z_m\}$.

4. On considère maintenant l'équation différentielle
$$(\mathscr{E}_z) : \quad x'(t) = -(df_x)^{-1}\left(f(x(t)) - f(z)\right),$$
avec condition initiale $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$. Justifier l'existence d'une courbe intégrale maximale $t \mapsto x(t)$ de $(\mathscr{E}_z)$ définie sur un intervalle $]a, b[$ avec $a \in [-\infty, 0[$ et $b \in]0, +\infty]$. Montrer que la fonction $t \mapsto F(t) = \|f(x(t)) - f(z)\|^2$ est bornée sur $[0\,; b[$, puis que x y reste bornée, et en déduire que $b = +\infty$. (Indication : on pourra chercher une équation différentielle simple satisfaite par F).
5. Conservons les notations de la question précédente. Soit $t \mapsto x(t)$ une courbe intégrale maximale de $(\mathscr{E}_z)$ de condition initiale $x(0) = x_0$. Elle est donc définie sur $[0, +\infty[$. On pose $y(t) = f(x(t)) - f(z)$. Montrer que $\lim_{t\to+\infty} y(t) = 0$.
6. Montrer que pour tout $1 \leq i \leq m$, il existe $\delta_i > 0$ tel que, pour tout $x_0 \in B(z_i, \delta_i)$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = z_i$.
7. On revient à une condition initiale $x_0 \in \mathbb{R}^n$ quelconque. Montrer qu'il existe une suite $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels positifs tendant vers $+\infty$ telle que $x(t_n)$ converge dans $\mathbb{R}^n$. En déduire que pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$, il existe $1 \leq i \leq m$ tel que $\lim_{t\to+\infty} x(t) = z_i$.
8. Pour $1 \leq i \leq m$, on pose $A_i := \{x_0 \in \mathbb{R}^n, \ \lim_{t\to+\infty} x(t) = z_i\}$. Montrer que A_i est bien défini et ouvert.
9. En déduire que $m = 1$ et conclure.

Correction.

Exercice 1.

1. La fonction $z \mapsto f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z+z^2}$ est le quotient d'une fonction entière par un polynôme non nul, donc une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$. Ses pôles sont les racines de $1 + z + z^2$, c'est-à-dire $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ et $\bar{j} = e^{\frac{-2i\pi}{3}}$. On a

$$\mathrm{Res}_j(f) = \lim_{z\to j}(z-j)f(z) = \lim_{z\to j}\frac{e^{iz}}{z-\bar{j}} = \frac{e^{ij}}{j-\bar{j}} = \frac{e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(\cos(\frac{1}{2}) - i\sin(\frac{1}{2})\right)}{i\sqrt{3}}.$$

$$\mathrm{Res}_{\bar{j}}(f) = \lim_{z\to \bar{j}}(z-\bar{j})f(z) = \lim_{z\to \bar{j}}\frac{e^{iz}}{z-j} = \frac{e^{i\bar{j}}}{\bar{j}-j} = \frac{-e^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(\cos(\frac{1}{2}) - i\sin(\frac{1}{2})\right)}{i\sqrt{3}}.$$

2. L'intégrale cherchée est partie réelle de la limite lorsque $R \to +\infty$ de

$$I(R) = \int_{-R}^{+R} \frac{e^{it}}{1+t+t^2}\,dt$$

Calculons en utilisant la formule des résidus

$$J(R) = \int_{\gamma_R} f(z)\,dz$$

où γ_R est la concaténation des chemins

$$t \mapsto t,\ t \in [-R, R]$$
$$t \mapsto Re^{it},\ t \in [0, \pi]$$

On suppose R grand, plus grand que 1. On a $\mathrm{Ind}_{\bar{\mathrm{j}}}(\gamma_{\mathrm{R}}) = 0$ et $\mathrm{Ind}_{\mathrm{j}}(\gamma_{\mathrm{R}}) = 1$. La formule des résidus donne donc

$$J(R) = 2i\pi\mathrm{Res}_j(f)$$

D'où

$$J(R) = \frac{2\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(\cos(\frac{1}{2}) - i\sin(\frac{1}{2})\right)}{\sqrt{3}}.$$

D'autre part $J(R) = I(R) + K(R)$ avec

$$K(R) = \int_0^{\pi} \frac{e^{iRe^{it}}Rie^{it}\,dt}{1+Re^{it}+R^2e^{i2t}}$$

Comme

$$|e^{iRe^{it}}| = e^{-R\sin t} \leq 1 \text{ pour } t \in [0, \pi],$$

On peut majorer

$$|K(R)| \leq \int_0^{\pi} \frac{R\,dt}{|1+Re^{it}+R^2e^{i2t}|} \leq \frac{1}{R}\int_0^{\pi}\frac{dt}{|\frac{1}{R^2e^{2it}}+\frac{1}{Re^{it}}+1|} \leq \frac{1}{R}\frac{\pi}{1-\frac{1}{R^2}-\frac{1}{R}} \to 0$$

lorsque R tend vers $+\infty$.

Ainsi la limite lorsque R tend vers $+\infty$ de $I(R)$ est $\frac{2\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(\cos(\frac{1}{2}) - i\sin(\frac{1}{2})\right)}{\sqrt{3}}$ et en prenant la partie réelle, on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos t}{1+t+t^2}\,dt = \frac{2\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\cos(\frac{1}{2})}{\sqrt{3}}.$$

.

Exercice 2. 1. Si $\omega = 0$, ϕ_0 est l'identité et il n'y a rien à démontrer. Supposons donc $\omega \neq 0$: le seul pôle de ϕ_ω est $\bar{\omega}^{-1}$, qui est de module > 1. La fonction ϕ_ω est donc holomorphe sur $D(0, |\omega^{-1}|)$ qui contient $\bar{D}$. En vertu du principe du maximum,

$$\sup_{\bar{D}} |\phi_\omega| = \sup_{C} |\phi_\omega| = \sup_{t\in\mathbb{R}} \left| \frac{e^{it} - \omega}{1 - \bar{\omega}e^{it}} \right|.$$

Mais

$$\left| \frac{e^{it} - \omega}{1 - \bar{\omega}e^{it}} \right| = \left| \frac{e^{it}(1 - \omega e^{-it})}{1 - \bar{\omega}e^{it}} \right| = \left| e^{it} \right| \left| \frac{\overline{(1 - \bar{\omega}e^{it})}}{1 - \bar{\omega}e^{it}} \right| = 1$$

Donc $\sup_{\bar{D}} |\phi_\omega| = 1$ et toujours d'après le principe du maximum, si ce sup est atteint sur D, alors ϕ_ω doit être constante, ce qui n'est pas le cas. On en déduit que $|\phi_\omega(z)| < 1$ si $z \in D$, ou de manière équivalente $\phi_\omega(D) \subset D$.

2. On a pour tout $z \in D$, $|1 - \bar{y}_n z| \geq 1 - |\bar{y}_n z| \geq 1 - |z|$ (inégalité triangulaire), d'où l'inégalité voulue par passage à l'inverse. Ensuite

$$|F_n(z) - 1| = \left| -\frac{|y_n|}{y_n} \frac{z - y_n}{1 - \bar{y}_n z} - 1 \right| = \left| \frac{|y_n|(y_n - z) - y_n(1 - \bar{y}_n z)}{y_n(1 - \bar{y}_n z)} \right|$$

$$= \left| \frac{|y_n| y_n - |y_n| z - y_n + |y_n|^2 z)}{y_n(1 - \bar{y}_n z)} \right| = \left| \frac{(|y_n| - 1)y_n + |y_n| z(|y_n| - 1)}{y_n(1 - \bar{y}_n z)} \right| = \left| \frac{(|y_n| - 1)(y_n + |y_n| z)}{y_n(1 - \bar{y}_n z)} \right|$$

$$= (1 - |y_n|) \left| 1 + \frac{|y_n|}{y_n} z \right| \left| \frac{1}{1 - \bar{y}_n z} \right| \leq (1 - |y_n|)(1 + |z|) \frac{1}{(1 - |z|)},$$

ce qui est l'inégalité demandée.

Soit K un compact de D. Il existe $r < 1$ tel que $K \subset \overline{D}(0, r)$ et donc $|z| \leq r$ pour tout $z \in K$. On a donc, par hypothèse sur la suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |F_n(z) - 1| \leq \sum_{n=0}^{\infty} (1 - |y_n|) \frac{1 + |z|}{1 - |z|} \leq \frac{1 + r}{1 - r} \sum_{n=0}^{\infty} (1 - |y_n|) < +\infty$$

Ainsi, les hypothèses du théorème sur les produits infini de fonctions holomorphes sont vérifiées et l'on en déduit que F est une fonction holomorphe sur D, bien définie, dont les zéros sont exactement les zéros des F_n (comptés avec leur multiplicité) c'est-à-dire les zéros des ϕ_{y_n}, soit encore les valeurs prises par la suite (comptées avec leur multiplicité). Notons que comme $\lim_{n\infty} |y_n| = 1$, chaque valeur prise par la suite n'est prise qu'un nombre fini de fois.

4. On a vu en 1. que $|\phi_\omega(z)| < 1$ pour tout z dans D. On a donc aussi $|F_n(z)| < 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in D$, et ainsi

$$\left| \prod_{n=0}^{N} F_n(z) \right| < 1.$$

En passant à la limite lorsque N tend vers l'infini, on obtient $|F(z)| \leq 1$ pour tout $z \in D$. Si la valeur 1 est atteinte, le principe du maximum nous dit que F est constante. Comme elle s'annule, par exemple en y_0, alors F est identiquement nulle, or ce n'est pas le cas, car les valeurs de la suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne remplissent pas le disque (pour une raison de cardinalité) Donc on a $|F(z)| < 1$ pour tout $z \in D$.

Exercice 3. 1. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément bornée, puisqu'elle est à valeurs dans Ω qui est bornée. Le théorème de Montel donne l'existence d'une sous-suite localement uniformément convergente, de limite, disons f dans $\mathrm{Hol}(\Omega)$ et à valeurs dans $\overline{\Omega}$. On a $f(a) = b$ par passage à

la limite en évaluant en a, Or, comme les f_n sont à valeurs dans Ω, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n - b$ ne s'annule pas, mais la limite s'annule. Le théorème de Hurwitz donne alors f identiquement égale à b.

2. La question précédente ne fournit qu'une sous-suite ; mais toute sous-suite de $(f_n)_n$ vérifie encore l'hypothèse $f_n(a) \to b$, donc admet elle-même une sous-suite convergeant localement uniformément vers la constante b. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tout entière converge donc uniformément vers la constante b sur le compact Γ.

3. On prend $\epsilon = \eta$ dans la question précédente. Le lacet $\tau = f_n \circ \gamma$ est donc dans $D(b, \eta) \cap \Omega$ (pour $n \geq n_0$ fixé), qui est simplement connexe donc il existe une homotopie E reliant le chemin τ et un lacet constant. Mais alors $f_n^{-1} \circ E$ est une homotopie reliant γ à un lacet constant. On conclut avec la théorème de représentation conforme de Riemann.

Exercice 4. Voyons cette équation comme un problème de point fixe pour la fonction $u(x) = \cos(tx) + \sin(tx)$. On a $u'(x) = -t\sin(tx) + t\cos(tx)$. Pour majorer $|u'(x)|$, étudions $\alpha : y \mapsto \cos y - \sin y$ sur $[0, 2\pi]$. La dérivée s'annule en $y_0 = \frac{3\pi}{4}$ et $y_1 = \frac{7\pi}{4}$, $\alpha(y_0) = -\sqrt{2}$ est un minimum et $\alpha(y_1) = \sqrt{2}$ est un maximum. On a donc

$$|u'(x)| \leq |t|\sqrt{2} < 1.$$

ce qui montre que u est contractante. Elle admet donc un unique point fixe $x(t)$.

Posons $F(t, x) = \cos(tx) + \sin(tx) - x$. C'est une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$. On a

$$\frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = -t\sin(tx) + t\cos(tx) - 1 \leq |t|\sqrt{2} - 1 < 0.$$

Le théorème des fonctions implicites nous dit que $t \mapsto x(t)$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$. En $t = 0$, on obtient $x = 1$. En dérivant $t \mapsto F(t, x(t)) = \cos(tx(t)) + \sin(tx(t)) - x(t) = 0$ on obtient

$$-\sin(tx(t))(x(t) + tx'(t)) + \cos(tx(t))(x(t) + tx'(t)) - x'(t) = 0$$

On évalue en $t = 0$, ce qui donne $x'(0) = 1$. On dérive à nouveau l'expression ci-dessus et on l'évalue en $t = 0$, pour obtenir que $x''(0) = 1$. Finalement, on a

$$x(t) = x(0) + x'(0)t + x''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Exercice 5. 1. L'inverse f^{-1} de f existe et est continue par hypothèse. Pour tout compact K, $f^{-1}(K)$ dans ce cas peut donc signifier deux choses, qui fort heureusement sont les mêmes : d'une part, c'est l'image réciproque du compact K par f, et d'autre part, c'est l'image de K par f^{-1} L'image d'un compact par une application continue est compacte, on a donc ce que l'on veut. De plus, df_x est inversible pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, l'inverse étant $d(f^{-1})_{f(x)}$.

2. On suppose maintenant dans toute la suite que (A) est vrai. D'après le théorème d'inversion locale, $f(\mathbb{R}^n)$ est un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$. Il suffit donc de montrer que $f(\mathbb{R}^n)$ est fermé pour conclure que $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$. Soit $(x_m)_m$ une suite de $\mathbb{R}^n$ telle que $(f(x_m))_m$ converge vers $y \in \mathbb{R}^n$. Puisque $y = \lim_m f(x_m)$, $K := \{y\} \cup \{f(x_m) \ : \ m \geq 0\}$ est compact et pour tout m, $x_m \in K' := f^{-1}(K)$ qui est compact puisque f est propre. Il existe donc une sous-suite $(x_{\varphi(m)})_m$ qui converge vers $\ell \in K'$. Comme f est continue, on a $f(\ell) = \lim_m f(x_m) = y$, c'est-à-dire que $y = f(\ell) \in f(\mathbb{R}^n)$.

3. On a $S_z = f^{-1}(\{f(z)\})$ donc S_z est compact par hypothèse. Ensuite, si $x \in S_z$, d'après le théorème d'inversion locale, comme df_x est inversible, f est un difféomorphisme d'un voisinage $\mathscr{U}$ de x vers un voisinage $\mathscr{V}$ de $f(x) = f(z)$. Il n'y a donc pas de point x' dans $\mathscr{U} \setminus \{x\}$ tel que

$f(x') = f(z)$, c'est -à-dire $S_z \cap \mathscr{U} = \{x\}$. Ainsi S_z est discret. On a donc S_z discret et compact donc fini.

4. D'abord, la fonction $x \mapsto -(df_x)^{-1}\left(f(x) - f(z)\right)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ par hypothèse. On peut donc appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz : toute solution maximale est définie sur un intervalle $]a, b[$ avec $a \in [-\infty, 0[$ et $b \in]0, +\infty]$. Posons $F(t) := \|f(x(t)) - f(z)\|^2$. On a

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2\left\langle f(x(t)) - f(z)\,,\, df_{x(t)}\left(x'(t)\right)\right\rangle \\ &= -2\left\langle f(x(t)) - f(z)\,,\, df_{x(t)} \circ (df_{x(t)})^{-1}\left(f(x(t)) - f(z)\right)\right\rangle \\ &= -2F(t). \end{aligned}$$

Ainsi on a $F(t) = F(0)\exp(-2t) \in [0, F(0)]$ dès lors que $x(t)$ est bien définie, et donc $f(x(t)) \in \bar{B}(f(z), \sqrt{F(0)})$, ou encore $x(t) \in f^{-1}(\bar{B}(f(z), \sqrt{F(0)}))$, qui est compact puisque f est propre. Ainsi x est bornée en temps positifs et le lemme des bouts implique que $b = +\infty$.

5. Posons $y(t) := f(x(t)) - f(z)$, pour tout $t \in I$. On a $y'(t) = -y(t)$, d'où $y(t) = y(0)\exp(-t)$ avec $y(0) = f(x_0) - f(z)$ et $\lim_{t\to+\infty} y(t) = 0$.

6. D'après le théorème d'inversion locale, il existe $\delta_i > 0$ tel que f induise un difféomorphisme de $B(z_i, \delta_i)$ sur son image, qui est un voisinage ouvert $\mathscr{V}$ de $f(z_i) = f(z)$. Notons φ l'inverse de cette restriction, et quitte à diminuer δ_i, supposons $y(0) = f(x_0) - f(z)$ assez petit pour que le segment $\{f(z) + sy(0)\,;\, s \in [0\,;1]\}$ soit contenu dans $\mathscr{V}$ — c'est ici, et seulement ici, que sert l'hypothèse $x_0 \in B(z_i, \delta_i)$. Posons alors, pour $t \geq 0$,

$$h(t) := \varphi\big(f(z) + y(0)e^{-t}\big).$$

C'est une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans $B(z_i, \delta_i)$, qui vérifie $h(0) = \varphi(f(x_0)) = x_0$ et, en dérivant $f(h(t)) = f(z) + y(0)e^{-t}$, $df_{h(t)}(h'(t)) = -y(0)e^{-t} = -\big(f(h(t)) - f(z)\big)$: c'est donc une solution de $(\mathscr{E}_z)$ de condition initiale x_0. Par unicité dans le théorème de Cauchy-Lipschitz, $x = h$ sur $[0\,;+\infty[$, et

$$x(t) = h(t) \to \varphi(f(z)) = z_i \quad (t \to +\infty).$$

7. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^n$. On a montré dans la question 4 que $x([0, +\infty[)$ est contenu dans un compact K de $\mathbb{R}^n$. Prenons une suite $(t_n)_n$ quelconque qui tend vers $+\infty$. Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que $(x(t_n))_n$ converge lorsque $n \to \infty$.

On a vu aussi que $F(t) = \|f(x(t)) - f(z)\|^2$, alors $F(t) = F(0)\exp(-2t)$, de sorte que $F(t) \to 0$, lorsque $t \to +\infty$, c'est-à-dire qu'il existe $1 \leq i \leq m$ tel que $x(t_n) \to z_i$, lorsque $n \to +\infty$. Il existe donc $n \geq 1$ tel que $x(t_n) \in B(z_i, \delta_i)$. D'après la question précédente, la solution maximale x_{t_n} de l'équation $(\mathscr{E}_z)$ de condition initiale $(t_n, x(t_n))$ satisfait $\lim_{t\to\infty} x_{t_n}(t) = z_i$. Mais, par unicité de la solution maximale à condition initiale donnée, cette solution n'est autre que $t \mapsto x(t + t_n)$ et donc on a $\lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{t\to+\infty} x(t + t_n) = z_i$, comme attendu.

8. Le fait que A_i soit bien défini vient de l'unicité de la solution maximale à condition initiale donnée. Supposons $x_0 \in A_i$. Alors il existe $t_0 \geq 0$ tel que $x(t_0) \in B(z_i, \delta_i/2)$. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, la solution maximale dépend continûment de la condition initiale donc il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $y_0 \in B(x_0, \eta)$, la solution maximale y de $(\mathscr{E}_z)$ de condition initiale $y(0) = y_0$ vérifie $|y(t_0) - x(t_0)| < \delta_i/2$, et donc $y(t_0) \in B(z_i, \delta_i)$. D'après ce qu'on a vu, on a donc $y(t) \to z_i$, lorsque $t \to +\infty$, i.e. $B(x_0, \eta) \subset A_i$ et A_i est bien ouvert.

9. Pour conclure, on remarque qu'on a montré que $\mathbb{R}^n = \bigcup_i A_i$ et que les A_i sont des ouverts disjoints, puisque les z_i sont deux à deux distincts (unicité de la limite). Chacun est non vide, puisque $z_i \in A_i$: les A_i forment donc une partition de $\mathbb{R}^n$ en ouverts non vides, et par connexité de $\mathbb{R}^n$ il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire $m = 1$. Comme ceci est vrai pour z quelconque, on a bien montré que f est injective. On a déjà montré que f est surjective, elle est donc bijective et le théorème d'inversion locale permet de conclure : f est un $\mathscr{C}^2$ difféomorphisme.

École polytechnique — Calcul différentiel et fonctions holomorphes (FMA_41031_EP)
Département de Mathématiques — Année 2024-2025

Devoir à la maison no. 1

Dans tout le devoir, si Ω est un ouvert connexe non vide de $\mathbb{C}$ et si f est une fonction méromorphe sur Ω, on prolonge f en une fonction de Ω dans $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ de la manière suivante : si $\mathcal{P}$ désigne l'ensemble des pôles de f, on prolonge f en une fonction holomorphe sur $\Omega\setminus\mathcal{P}$, puis on pose $f(z)=\infty$ pour $z\in\mathcal{P}$. On identifie f à la fonction de Ω dans $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ ainsi obtenue.

Exercice 1

Soient ω_1 et ω_2 deux nombres complexes $\mathbb{R}$-indépendants, et soit Λ le réseau associé, c'est-à-dire la partie $\mathbb{Z}\omega_1\oplus\mathbb{Z}\omega_2$ de $\mathbb{C}$.

On dit qu'une fonction $f\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ est *elliptique pour* Λ si elle est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et vérifie $f(z+\lambda)=f(z)$ pour tout $(z,\lambda)\in\mathbb{C}\times\Lambda$. On note $\mathcal{E}(\Lambda)$ l'ensemble des fonctions elliptiques pour Λ.

Pour $z_0\in\mathbb{C}$, on note

$$\mathcal{Q}_{z_0}:=\{z_0+t_1\omega_1+t_2\omega_2 : t_1,t_2\in[0,1]\},$$

et on note $\partial\mathcal{Q}_{z_0}$ le parallélogramme bordant $\mathcal{Q}_{z_0}$. On rappelle[2] que la fonction de Weierstrass

$$\wp\colon z\mapsto\frac{1}{z^2}+\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\left[\frac{1}{(z+\lambda)^2}-\frac{1}{\lambda^2}\right]$$

est paire, elliptique pour Λ, holomorphe sur $\mathbb{C}\setminus\Lambda$, qu'elle admet un développement en série de Laurent au voisinage de 0 de la forme :

$$\wp(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{k=1}^{+\infty}(2k+1)E_{2k+2}z^{2k},\qquad\text{où } E_\ell=E_\ell(\Lambda)=\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\frac{1}{\lambda^\ell}\text{ pour }\ell\geq 3,$$

et qu'elle satisfait l'équation différentielle

$$\wp'(z)^2=4\wp(z)^3-60E_4\wp(z)-140E_6.$$

1. Soit f une fonction elliptique pour Λ ; on suppose que f n'est pas constante.
   (a) Vérifier qu'il existe $z_0\in\mathbb{C}$ tel que f n'ait ni pôle ni zéro sur $\partial\mathcal{Q}_{z_0}(\Lambda)$.
   On fixe un tel z_0, et on note $\mathcal{Z}$ (*resp.* $\mathcal{P}$), l'ensemble des zéros (*resp.* pôles) de f dans $\mathcal{Q}=\mathcal{Q}_{z_0}(\Lambda)$.
   (b) Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{P}}\operatorname{res}_z(f)=0$.
   (c) Si $z\in\mathcal{Z}\cup\mathcal{P}$, on note $m(z)\geq 1$ la multiplicité de z comme zéro ou comme pôle de f. Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{Z}}m(z)=\sum_{z\in\mathcal{P}}m(z)$ et que la valeur commune est ≥ 2.
   (d) Montrer que $\sum_{z\in\mathcal{Z}}m(z)z-\sum_{z\in\mathcal{P}}m(z)z$ appartient à Λ.
   Indication : considérer la fonction $z\mapsto\frac{zf'(z)}{f(z)}$.

2. Soient u_1 et u_2 deux nombres complexes n'appartenant pas à Λ et vérifiant $\wp(u_1)\neq\wp(u_2)$.
   (a) Déterminer les zéros de la fonction

$$f\colon z\mapsto\det\begin{bmatrix}1 & \wp(z) & \wp'(z)\\ 1 & \wp(u_1) & \wp'(u_1)\\ 1 & \wp(u_2) & \wp'(u_2)\end{bmatrix}.$$

2. Voir l'exercice 12 de la seconde feuille d'exercices sur les fonctions holomorphes.

(b) On pose $u_3 := -(u_1+u_2)$, et pour $i \in \{1,2,3\}$, on note $(x_i, y_i) := (\wp(u_i), \wp'(u_i)) \in \mathbb{C}^2$. Montrer que les points (x_1, y_1), (x_2, y_2) et (x_3, y_3) sont alignés sur une droite affine $Y = aX + b$ dont la pente est $a = \frac{\wp'(u_1)-\wp'(u_2)}{\wp(u_1)-\wp(u_2)}$, et que ces trois points appartiennent à la cubique d'équation $Y^2 = 4X^3 - 60E_4X - 140E_6$.

(c) En déduire la loi d'addition suivante :

$$\wp(u_1+u_2) = \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(u_1)-\wp'(u_2)}{\wp(u_1)-\wp(u_2)}\right)^2 - \wp(u_1) - \wp(u_2).$$

3. Le but de cette question est d'établir une forme de réciproque à la question (1d).
Étant donné des nombres complexes $a_1, \dots, a_k$, $b_1, \dots, b_\ell$ deux à deux distincts modulo Λ (en particulier $a_i \not\equiv b_j$ pour tous i, j), et des entiers $m_1, \cdots, m_k \geq 1$, $m'_1, \cdots, m'_\ell \geq 1$, satisfaisant $\sum_{i=1}^k m_i = \sum_{j=1}^\ell m'_j$ et $\sum_{i=1}^k m_i a_i = \sum_{j=1}^\ell m'_j b_j$, on souhaite vérifier l'assertion suivante :

(♣) il existe $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$ dont les zéros (*resp.* pôles) sont les nombres de la forme $a_i + \lambda$ (*resp.*) $b_j + \lambda$ avec $i \in \{1, \cdots, k\}$, (*resp.*) $j \in \{1, \cdots, \ell\}$, $\lambda \in \Lambda$, de multiplicité m_i (*resp.*) m'_j.

(a) Montrer que le produit infini

$$\theta\colon z \mapsto z \prod_{\lambda \in \Lambda\setminus\{0\}} \left(1 - \frac{z}{\lambda}\right) \exp\left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right)$$

converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$. Déterminer les zéros de θ et leur multiplicité.
Indication : on pourra appliquer la fonction Log aux facteurs pour lesquels $|\lambda|$ est assez grand.

(b) Montrer que pour tout $\lambda \in \Lambda$, il existe une fonction holomorphe $h_\lambda\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telle que l'on ait

$$\theta(z+\lambda) = \theta(z)e^{h_\lambda(z)} \quad \text{pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

(c) Montrer que pour tout $\lambda \in \Lambda$, il existe $\alpha_\lambda, \beta_\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $h_\lambda\colon z \mapsto \alpha_\lambda z + \beta_\lambda$, c'est-à-dire

$$\theta(z+\lambda) = \theta(z)e^{\alpha_\lambda z + \beta_\lambda} \quad \text{pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

Indication : montrer que h''_λ est identiquement nulle en vérifiant que $\left(\frac{\theta'}{\theta}\right)'$ est elliptique.

(d) Soient $a_1, \cdots, a_k, b_1, \cdots, b_\ell$ des nombres complexes, et $m_1, \cdots, m_k \geq 1$, $m'_1, \cdots, m'_\ell \geq 1$ des entiers vérifiant

$$\sum_{i=1}^k m_i = \sum_{j=1}^\ell m'_j, \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k m_i a_i = \sum_{j=1}^\ell m'_j b_j.$$

Montrer que la fonction $f\colon z \mapsto \frac{\prod_{i=1}^k \theta(z-a_i)^{m_i}}{\prod_{j=1}^\ell \theta(z-b_j)^{m'_j}}$ répond à la question, c'est-à-dire satisfait (♣).

4. Soit $\mathcal{K}(\Lambda)$ l'ensemble des fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme $R \circ \wp + \wp' \times S \circ \wp$, où R et S sont des fractions rationnelles. On souhaite montrer que $\mathcal{E}(\Lambda) = \mathcal{K}(\Lambda)$.

(a) Montrer que $\mathcal{K}(\Lambda) \subset \mathcal{E}(\Lambda)$.

(b) Montrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$ paire et dont les pôles sont contenus dans Λ, il existe un polynôme P tel que $f = P \circ \wp$.

(c) Montrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$ paire, il existe une fraction rationnelle R telle que $f = R \circ \wp$.

(d) En déduire que $\mathcal{E}(\Lambda) = \mathcal{K}(\Lambda)$.

Exercice 2 : Familles normales de fonctions méromorphes.

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe non vide, et soit $(f_n)_{n\geq 1}$ une suite de fonctions méromorphes sur Ω. Comme indiqué dans le préambule, on identifiera chaque f_n à une fonction de Ω dans $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$. On pose par convention $\frac{1}{\infty} := 0$ et $\frac{1}{0} := \infty$, de sorte que si $f : \Omega \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, alors $\frac{1}{f}$ est également une fonction définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

On dit que la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ *converge localement uniformément* si pour tout $z \in \Omega$, il existe un voisinage $U \subseteq \Omega$ de z tel qu'au moins une des deux conditions suivantes soit satisfaite :

— $(f_n|_U)_{n\geq 1}$ est une suite de fonctions holomorphes sur U qui converge uniformément.
— $(1/f_n|_U)_{n\geq 1}$ est une suite de fonctions holomorphes sur U qui converge uniformément.

Pour $z \in \Omega$, on pose $f(z) = \lim_{n\to\infty} f_n(z)$ dans le premier cas et $f(z) = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} 1/f_n(z)}$ dans le second cas.

1. Soit $(f_n)_{n\geq 1}$ une suite de fonctions méromorphes sur Ω qui converge localement uniformément
   (a) Vérifier que la définition de f ci-dessus est cohérente (les deux cas n'étant pas mutuellement exclusifs), et que $f\colon \Omega \to \mathbb{C}\cup\{\infty\}$ est soit méromorphe soit constante de valeur ∞. Montrer que de plus, f est soit holomorphe soit constante égale à ∞ si chacune des fonctions f_n est holomorphe.
   (b) Donner un exemple d'ouvert connexe non vide Ω et de suite $(f_n)_{n\geq 1}$ de fonctions holomorphes sur Ω tels que la limite f soit constante de valeur ∞.

2. Étendre la notion de convergence précédente aux suites $f_n\colon \Omega_n \to \mathbb{C}\cup\{\infty\}$, où les domaines Ω_n varient, mais vérifient $\Omega_1 \subseteq \Omega_2 \subseteq \ldots$ et $\Omega = \cup_{n\geq 1}\Omega_n$.

Si $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe, on définit une fonction réelle continue sur Ω par

$$f^\sigma(z) = \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)^2|},$$

et on l'appelle la σ-dérivée de f.

3. Démontrer que si $g\colon \Omega \to \mathbb{C}\cup\{\infty\}$ est méromorphe, à ensemble de pôles $\mathcal{P}$, alors la σ dérivée de $g|_{\Omega\setminus\mathcal{P}}$ se prolonge continûment sur Ω. On notera cette extension g^σ et on l'appellera encore la σ-dérivée de g.

On dira qu'une famille $\mathcal{F}$ de fonctions méromorphes sur Ω est *normale* si toute suite d'éléments de $\mathcal{F}$ admet une sous-suite qui converge localement uniformément. On admettra la caractérisation suivante :

Lemme [Critère de normalité] Une famille $\mathcal{F}$ de fonctions méromorphes sur Ω est normale si et seulement si la famille des σ-dérivées $\{f^\sigma \mid f \in \mathcal{F}\}$ est localement uniformément bornée, c'est-à-dire possède la propriété suivante : pour tout $z \in \Omega$, il existe un voisinage $U \subseteq \Omega$ de z et un réel $M > 0$ tels que l'on ait $|f^\sigma(w)| \leq M$ pour tout $w \in U$ et pour tout $f \in \mathcal{F}$.

4. Soit $\mathcal{F}$ une famille de fonctions méromorphes sur Ω. On souhaite montrer que si $\mathcal{F}$ n'est pas normale, alors il existe
   — une suite de points $z_n \in \Omega$ $(n \geq 1)$, qui converge vers $z_0 \in \Omega$,
   — une suite de nombres réels $\rho_n > 0$, qui converge vers 0,
   — une suite f_n dans $\mathcal{F}$,

tels que la suite de fonctions $g_n(z) = f_n(z_n + \rho_n z)$ (de domaines variables) converge localement uniformément vers une fonction méromorphe non constante $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, et que l'on ait en outre $g^\sigma(z) \leq g^\sigma(0) = 1$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Pour simplifier, on supposera que Ω contient le disque fermé $\overline{D}(0,1)$.

(a) Démontrer qu'il existe une suite $(w_k)_{k\geq 1}$ de points de Ω qui converge vers un point w_∞ de Ω, et une suite $(f_k)_{k\geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{F}$, tels que l'on ait $f_k^\sigma(w_k) \to +\infty$.

Pour simplifier, dans la suite on supposera que $\overline{D}(0,1) \subset \Omega$, et que $w_\infty = 0$ et $w_k \in D(0,1)$ pour tout k.

(b) Pour $k \geq 1$, posons $M_k = \sup_{|z|\leq 1} f_k^\sigma(z)(1-|z|)$. Montrer que $M_k \to +\infty$ quand $k \to +\infty$.

(c) Pour tout $k \geq 1$, fixons un élément z_k de $D(0,1)$ tel que $f_k^\sigma(z_k)(1-|z_k|) = M_k$, et posons $\rho_k = 1/f_k^\sigma(z_k)$. Vérifier que $\rho_k \to 0$ quand $k \to +\infty$.

(d) Démontrer que la fonction $g_k\colon z \mapsto f_k(z_k + \rho_k z)$ est bien définie sur le disque $D(0, M_k)$.

(e) En étudiant la σ-dérivée de g_k, démontrer que la suite $(g_k)_{k\geq 1}$ admet une sous-suite qui converge localement uniformément vers une fonction $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, au sens du point 2.

(f) Conclure.

5. On se propose d'appliquer le point 4 pour démontrer :

Théorème. Soient $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ trois points distincts. Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert non vide et simplement connexe. Si $\mathcal{F}$ une famille de fonctions méromorphes sur Ω qui ne prennent pas les valeurs a_1, a_2, a_3, alors $\mathcal{F}$ est une famille normale.

On procédera par l'absurde, en supposant que $\mathcal{F}$ n'est pas normale.

(a) Démontrer qu'on peut se ramener au cas où $\{a_1, a_2, a_3\} = \{0, 1, \infty\}$.

(b) Vérifier que pour toute fonction $f \in \mathcal{F}$ et pour tout entier $n \geq 1$, il existe une fonction holomorphe $g\colon \Omega \to \mathbb{C}$ vérifiant $g^{2^n} = f$. On note $\mathcal{F}_n$ la famille des fonctions holomorphes $g\colon \Omega \to \mathbb{C}$ satisfaisant $g^{2^n} = f$ pour une certaine fonction $f \in \mathcal{F}$.

(c) Pour $g \in \mathcal{F}_n$, démontrer que $g^\sigma \geq f^\sigma/2^n$. En déduire que la famille $\mathcal{F}_n$ n'est pas normale.

(d) Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$, il existe une fonction holomorphe $g_n\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ qui ne prend aucune des valeurs $e^{2\pi i k/2^n}$ avec $k \in \mathbb{Z}$, et qui vérifie $g_n^\sigma(z) \leq g_n^\sigma(0) = 1$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

(e) Démontrer que la suite $(g_n)_{n\geq 1}$ admet une sous-suite qui converge localement uniformément vers une fonction $G\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ qui est holomorphe, non constante, et ne prend aucune des valeurs $e^{2\pi i k/2^n}$, pour $n \geq 1$ et k entiers.

(f) Soit $G\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une fonction vérifiant les conditions de la question précédente. Montrer que $|G(z)| \neq 1$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. En déduire que G est constante, ce qui contredit (e).

Correction :

Exercice 1.

1. Soit $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$, f non-constante.
   (a) On note
   $$I_z^j := \{z + t\omega_j : t \in [0,1]\}, \quad J_z := I_z^1 \cup I_z^2.$$
   Soit $\varepsilon \in]0,1[$ (il faut $\varepsilon > 0$ pour que $[-\varepsilon, 0]$ soit infini). Par le principe des des zéros isolés, l'ensemble des zéros de f est localement fini. L'ensemble des pôles de f est également localement fini. Soit $K := \cup_{t\in[-\varepsilon,0]} J_{t(\omega_1+\omega_2)}$. L'ensemble K est compact, donc contient un nombre fini de zéros et pôles de f. Par ailleurs, les ensembles $\{J_{t(\omega_1+\omega_2)}\}_{t\in[-\varepsilon,0]}$ forment une partition de K, donc il existe un ensemble fini $S \subset [-\varepsilon, 0]$ tel que pour tout $t \in [-\varepsilon, 0] \setminus S$, l'ensemble $J_{t(\omega_1+\omega_2)}$ ne contient ni zéro ni pôle de f. On fixe $t_0 \in [-\varepsilon, 0] \setminus S$ et on pose $z_0 := t_0(\omega_1 + \omega_2)$. Par Λ-périodicité de f, on déduit que $\partial\mathcal{Q}_{z_0}$ ne contient ni zéro ni pôle de f.
   $\rightsquigarrow$ On fixe un tel z_0, et on note $\mathcal{Z}$, resp. $\mathcal{P}$ l'ensemble des zéros, resp. pôles de f dans $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_{z_0}$.
   (b) On définit les chemins
   — $\gamma_1 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + t\omega_1$;
   — $\bar{\gamma}_2 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + \omega_1 + t\omega_2$;
   — $\bar{\gamma}_1 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + (1-t)\omega_1 + \omega_2$;
   — $\gamma_2 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $t \mapsto z_0 + (1-t)\omega_2$.
   Quitte à échanger ω_1 et ω_2, on suppose $\Im m(\omega_2/\omega_1) > 0$, de sorte que le bord de $\mathcal{Q}$ soit positivement orienté. Par la formule des résidus sur le contour $\partial\mathcal{Q}$, et comme $\mathrm{Ind}_z(\partial\mathcal{Q}) = 1$ pour tout $z \in \mathcal{P}$, on a
   $$\sum_{z\in\mathcal{P}} \mathrm{res}_z(f) = \frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \int_{\partial\mathcal{Q}} f(z)dz$$
   $$= \frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \left(\int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\bar{\gamma}_2} f(z)dz + \int_{\bar{\gamma}_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz \right).$$
   En faisant le changement de variables $z \leftarrow z - \omega_1$ dans la seconde intégrale, et $z \leftarrow z - \omega_2$ dans la troisième intégrale, et par Λ-périodicité de f, on déduit que pour $i = 1, 2$, $\int_{\bar{\gamma}_2} f(z)dz = -\int_{\gamma_2} f(z)dz$, et donc $\sum_{z\in\mathcal{P}} \mathrm{res}_z(f) = 0$, par la formule précédente.
   (c) Si $z \in \mathcal{Z} \cup \mathcal{P}$ est un zéro ou un pôle, on note $m(z) \geq 1$ sa multiplicité.
   La fonction $\frac{f'}{f}$ est méromorphe comme quotient de fonctions méromorphes ($f \neq 0$) et Λ-périodique donc elliptique pour Λ. Par construction, le bord $\partial\mathcal{Q}$ de $\mathcal{Q}$ ne contient ni zéro ni pôle de f ; ces derniers sont précisément les pôles de $\frac{f'}{f}$, donc par la question précédente, en notant $\mathcal{Z}$, resp. $\mathcal{P}$ les zéros, resp. pôles de f à l'intérieur de $\mathcal{Q}$, on a $\sum_{z\in\mathcal{Z}\cup\mathcal{P}} \mathrm{res}_z(\frac{f'}{f}) = 0$. D'autre part, le théorème des résidus et le principe de l'argument (lemme II.8.1) donnent
   $$\frac{1}{2\mathrm{i}\pi} \int_{\partial\mathcal{Q}} \frac{f'}{f} = \sum_{z\in\mathcal{Z}\cup\mathcal{P}} \mathrm{res}_z\Big(\frac{f'}{f}\Big) = \sum_{z\in\mathcal{Z}} m(z) - \sum_{z\in\mathcal{P}} m(z).$$
   On déduit que $\sum_{z\in\mathcal{Z}} m(z) - \sum_{z\in\mathcal{P}} m(z) = 0$.
   Montrons à présent que $\sum_{z\in\mathcal{P}} m(z) \geq 2$. La fonction f est une fonction elliptique pour Λ non-constante, donc pas holomorphe (par le théorème de Liouville, et Λ-périodicité) ; en particulier, f a au moins un pôle dans $\mathbb{C}$, donc à l'intérieur de $\mathcal{Q}$, comme $\mathbb{C} = \mathcal{Q} + \Lambda$, que f n'a pas de pôle sur $\partial\mathcal{Q}$, et que f est Λ-périodique. En d'autres termes, $\#\mathcal{P} \geq 1$. Si $\sum_{z\in\mathcal{P}} m(z) = 1$, alors f a un unique pôle z_* dans $\mathcal{Q}$, de multiplicité $m(z_*) = 1$. Mais alors son résidu est non-nul, et donc $\sum_{z\in\mathcal{P}} \mathrm{res}_z(f) = \mathrm{res}_{z_*}(f) \neq 0$, ce qui contredit le résultat de la question (1b).

(d) On considère la fonction $F\colon z \mapsto \frac{zf'(z)}{f(z)}$. On découpe l'intégrale de F sur $\partial\mathcal{Q}$ comme précédemment (on utilise les notations de 1.b)) :

$$\frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\int_{\partial\mathcal{Q}} F = \frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\left(\int_{\gamma_1} F + \int_{\bar{\gamma}_2} F + \int_{\bar{\gamma}_1} F + \int_{\gamma_2} F\right). \tag{4}$$

Comme $\frac{f'}{f}$ est Λ-périodique, on voit que $F(z+\omega_i) = F(z) + \omega_i \frac{f'(z)}{f(z)}$, pour $i = 1, 2$, donc

$$\int_{\gamma_1} F + \int_{\bar{\gamma}_1} F = -\omega_2 \int_{\gamma_1} \frac{f'}{f}, \quad \int_{\gamma_2} F + \int_{\bar{\gamma}_2} F = -\omega_1 \int_{\gamma_2} \frac{f'}{f}. \tag{5}$$

D'autre part, par le théorème des résidus, $\frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\int_{\partial\mathcal{Q}} F$ est la somme des résidus aux pôles de F à l'intérieur de $\mathcal{Q}$. Par le principe de l'argument, $z \in \mathcal{Q}$ est un pôle de F si et seulement si c'est un zéro de f ou un pôle de f, et son résidu est alors $\pm m(z)z$ — le signe $+$ en un zéro, le signe $-$ en un pôle — où $m(z)$ est la multiplicité de z comme zéro ou pôle de f. On déduit de (4)-(5) que

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\int_{\partial\mathcal{Q}} F &= \sum_{z\in\mathcal{Z}} m(z)z - \sum_{z\in\mathcal{P}} m(z)z \\ &= -\frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\left(\int_{\gamma_2} \frac{f'}{f}(z)dz\right)\omega_1 - \frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\left(\int_{\gamma_1} \frac{f'}{f}(z)dz\right)\omega_2.\end{aligned}$$

Pour conclure, il suffit donc de montrer que pour $i = 1, 2$, $\frac{1}{2\mathrm{i}\pi}\left(\int_{\gamma_i} \frac{f'}{f}(z)dz\right)$ est entier, i.e., $\exp(\int_{\gamma_1} \frac{f'}{f}(z)dz) = 1$. Pour cela on raisonne comme pour l'indice d'un lacet. On définit la fonction

$$\Gamma\colon [0,1] \ni t \mapsto \exp\left(\int_0^t \omega_1 \frac{f'}{f}(z_0 + u\omega_1)\, du\right).$$

On a $\frac{\Gamma'}{\Gamma}(t) = \omega_1 \frac{f'}{f}(z_0 + t\omega_1)$, qui est la dérivée logarithmique de $t \mapsto f(z_0 + t\omega_1)$, et donc

$$\Gamma(1) = \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(0)} = \frac{f(z_0+\omega_1)}{f(z_0)} = 1,$$

car f est Λ-périodique. On déduit que

$$\exp\left(\int_{\gamma_1} \frac{f'}{f}(z)dz\right) = \Gamma(1) = 1,$$

comme souhaité.

2. (a) En développant le déterminant, on voit que $f(z) = \alpha\wp'(z) + \beta\wp(z) + \gamma$, avec $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$, où $\alpha = \wp(u_2) - \wp(u_1) \neq 0$. En particulier, f est elliptique pour Λ, et ses pôles sont contenus dans Λ (comme pour $\wp$ et $\wp'$). En fait, comme $\alpha \neq 0$, on voit que pour tout $\lambda \in \Lambda$, f a un pôle de multiplicité 3 en λ (comme $\wp'$). Comme en 1., on choisit alors un $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que 0 soit le seul pôle de f dans l'intérieur de $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_{z_0}$, et tel que $\partial\mathcal{Q}$ ne contienne pas de zéro de f. Quitte à remplacer u_1 et u_2 par $u_1 + \lambda_1$ et $u_2 + \lambda_2$, avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ bien choisis, on peut supposer que $u_1, u_2 \in \mathcal{Q}$. De plus, u_1, u_2 sont clairement des zéros de f, et $u_1 \neq u_2$ (car $\wp(u_1) \neq \wp(u_2)$). Par les questions 1.c) et 1.d), on déduit que f possède un troisième zéro $u_3 \in \mathcal{Q}$, compté avec multiplicité (si $u_3 \equiv \pm u_1$, c'est un zéro double, et la droite est tangente à la cubique en ce point), satisfaisant $u_1 + u_2 + u_3 \in \Lambda$. En résumé, les zéros de f sont exactement les nombres de la forme $u_1 + \lambda_1$, $u_2 + \lambda_2$, et $-(u_1 + u_2) + \lambda_3$, avec $\lambda_i \in \Lambda$, $i = 1, 2, 3$.

(b) D'après la question précédente, $f(u_3) = 0$; en particulier, les vecteurs (x_i, y_i), $i = 1, 2, 3$ sont colinéaires, donc ils appartiennent à une même droite affine $a_0X + a_1Y + b = 0$. En écrivant $a_0x_i + a_1y_i + b = 0$, $i = 1, 2$, et comme $x_1 \neq x_2$ par hypothèse, on voit que $a_1 \neq 0$. Quitte à diviser par a_1, on peut supposer que l'équation est de la forme $Y = aX + b$. Des équations $\wp'(u_1) = a\wp(u_1) + b$ et $\wp'(u_2) = a\wp(u_2) + b$ on déduit facilement que $a = \frac{\wp'(u_1)-\wp'(u_2)}{\wp(u_1)-\wp(u_2)}$.

De plus, grâce à l'équation différentielle satisfaite par la fonction de Weierstrass $\wp$ rappelée dans l'énoncé, les trois points (x_i, y_i), $i = 1, 2, 3$ appartiennent également à la cubique d'équation $Y^2 = 4X^3 - 60E_4X - 140E_6$.

(c) Pour $i = 1, 2, 3$, en injectant l'équation $y_i = ax_i + b$ dans l'équation cubique $y_i^2 = 4x_i^3 - 60E_4x_i - 140E_6$, on voit que x_i est un zéro d'un polynôme de degré de la forme $X^3 - \frac{a^2}{4}X^2 + \bar{a}_1X + \bar{a}_0$. En particulier, les relations coefficients racines entraînent que $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{a^2}{4}$, i.e.,

$$\wp(u_1 + u_2) = \wp(-(u_1 + u_2)) = x_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{\wp(u_1) - \wp(u_2)}\right)^2 - \wp(u_1) - \wp(u_2),$$

où on a utilisé la parité de la fonction de Weierstrass $\wp$.

3. (a) Soit Log la détermination principale du logarithme, définie sur $\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}_-$. Pour $z \in D(0, 1)$, on a

$$\mathrm{Log}(1 + z) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} z^k.$$

Fixons un compact $K \subset \mathbb{C}$. Comme le réseau Λ est discret, pour tout $R > 0$, le disque $D(0, R)$ contient un nombre fini de points de Λ. De plus, par compacité de K, il existe $R > 0$ tel que pour tout $z \in K$, et tout $\lambda \in \Lambda$ avec $|\lambda| \geq R$, on a

$$1 - \frac{z}{\lambda} \in D(1, 1), \quad \exp\left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right) \in D(1, 1), \quad \left(1 - \frac{z}{\lambda}\right)\exp\left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right) \in D(1, 1).$$

On déduit (voir l'exercice II.9.4 du cours) que sauf pour un ensemble fini $\Lambda_* \subset \Lambda$, on a pour tout $z \in K$ et pour tout $\lambda \in \Lambda \setminus \Lambda_*$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Log}\left(\left(1 - \frac{z}{\lambda}\right)\exp\left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right)\right) &= \mathrm{Log}\left(1 - \frac{z}{\lambda}\right) + \left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right) \\ = -\frac{z}{\lambda} - \frac{z^2}{2\lambda^2} - \sum_{k=3}^{+\infty} \frac{z^k}{k\lambda^k} + \left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right) &= -\sum_{k=3}^{+\infty} \frac{z^k}{k\lambda^k}.\end{aligned}$$

En particulier, il existe $C > 0$ tel que pour tout $z \in K$ et pour tout $\lambda \in \Lambda \setminus \Lambda_*$,

$$\left|\mathrm{Log}\left(\left(1 - \frac{z}{\lambda}\right)\exp\left(\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}\right)\right)\right| \leq \frac{C}{|\lambda|^3}.$$

On conclut que le produit infini définissant θ converge uniformémement sur tout compact de $\mathbb{C}$. De plus (voir le théorème III.5.1 du cours), $\theta(z) = 0$ si et seulement l'un des facteurs est nul, i.e., si et seulement si $z \in \Lambda$. De plus, pour tout $\lambda \in \Lambda$, il existe un unique facteur dans le produit infini définissant θ dont λ soit zéro, de multiplicité 1, donc la multiplicité de λ comme zéro de θ est aussi 1.

(b) Soit $\lambda \in \Lambda$. D'après la question précédente, θ et $\theta(\cdot + \lambda)$ ont même ensemble de zéros Λ, et pour chaque $\lambda' \in \Lambda$, λ' est de multiplicité 1 pour chacune de ces fonctions. On déduit que la fonction méromorphe $z \mapsto \frac{\theta(z+\lambda)}{\theta(z)}$ se prolonge holomorphiquement à $\mathbb{C}$ tout entier, et ne s'y annule jamais. Comme $\mathbb{C}$ est simplement connexe, on déduit (proposition II.9.3 du cours) qu'elle admet un logarithme complexe h_λ.

(c) La dérivée de h_λ est égale à la différence des dérivées logarithmiques de $z \mapsto \theta(z+\lambda)$ et $z \mapsto \theta(z)$, i.e.,

$$h'_\lambda = \frac{\theta'}{\theta}(\cdot + \lambda) - \frac{\theta'}{\theta}(\cdot).$$

En particulier, $h''_\lambda = 0$ si et seulement si

$$\left(\frac{\theta'}{\theta}\right)'(\cdot + \lambda) = \left(\frac{\theta'}{\theta}\right)'(\cdot).$$

Pour cela, il suffit de montrer que $\left(\frac{\theta'}{\theta}\right)'$ est elliptique. La dérivée logarithmique $\frac{\theta'}{\theta}$ est la somme des dérivées logarithmiques des facteurs composant θ, i.e., pour $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ (on rappelle que les zéros de θ sont les points du réseau Λ), on a

$$\frac{\theta'}{\theta}(z) = \frac{1}{z} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z-\lambda} + \frac{1}{\lambda} + \frac{z}{\lambda^2}\right).$$

Cette série converge normalement sur tout compact $K \subset \mathbb{C} \setminus \Lambda$, et en dérivant terme à terme, on obtient

$$\left(\frac{\theta'}{\theta}\right)' = -\wp.$$

Par conséquent, la fonction méromorphe $\left(\frac{\theta'}{\theta}\right)'$ est bien Λ-elliptique, et donc $h''_\lambda = 0$. Comme $\mathbb{C}$ est connexe, on déduit que la fonction entière h_λ est affine, i.e., de la forme $h_\lambda \mapsto z \mapsto \alpha_\lambda z + \beta_\lambda$.

(d) Montrons que la fonction f ainsi définie est Λ-périodique. Pour cela on montre que $f(\cdot + \omega_i) = f(\cdot)$, $i = 1, 2$. Montrons-le pour ω_1, l'autre cas est analogue. En choisissant $\lambda = \omega_1$ dans la question précédente, on déduit qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\theta(z + \omega_1) = \theta(z) e^{\alpha z + \beta}.$$

Par conséquent,

$$\prod_{i=1}^{k} \theta(z + \omega_1 - a_i)^{m_i} = \left(\prod_{i=1}^{k} \theta(z - a_i)^{m_i}\right) e^{\alpha \sum_{i=1}^{k} m_i z - \alpha \sum_{i=1}^{k} m_i a_i + \beta \sum_{i=1}^{k} m_i},$$

$$\prod_{j=1}^{\ell} \theta(z + \omega_1 - b_j)^{m'_j} = \left(\prod_{j=1}^{\ell} \theta(z - b_j)^{m'_j}\right) e^{\alpha \sum_{j=1}^{\ell} m'_j z - \alpha \sum_{j=1}^{\ell} m'_j b_j + \beta \sum_{j=1}^{\ell} m'_j}.$$

Grâce à l'hypothèse

$$\sum_{i=1}^{k} m_i = \sum_{j=1}^{\ell} m'_j, \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{k} m_i a_i = \sum_{j=1}^{\ell} m'_j b_j,$$

en prenant le quotient des deux équations ci-dessous, les termes à l'intérieur des exponentielles se simplifient, et on a bien que $f(z + \omega_1) = f(z)$ comme souhaité. On conclut que la fonction f est Λ-périodique ; de plus, elle est méromorphe, donc elliptique pour Λ.

On rappelle que les zéros de θ sont exactement les éléments $\lambda \in \Lambda$, chacun étant de multiplicité 1. On déduit que la fonction f définie ci-dessus a pour zéros (*resp.* pôles) les nombres de la forme $a_i + \lambda$ (*resp.* $b_j + \lambda$), avec $i \in \{1, \cdots, k\}$, (*resp.* $j \in \{1, \cdots, \ell\}$), $\lambda \in \Lambda$, de multiplicité m_i (*resp.* m'_j).

4. Soit $\mathcal{K}(\Lambda)$ l'ensemble des fonctions de la forme $R(\wp) + \wp' S(\wp)$, pour certaines fonctions rationnelles R, S. On souhaite montrer que $\mathcal{E}(\Lambda) = \mathcal{K}(\Lambda)$.

   (a) Cela découle essentiellement du fait que l'ensemble des fonctions méromorphes est un corps. En effet, si $Q(X) = \sum_{k=0}^{d} b_k X^k$ est un polynôme avec $d \geq 1$ et $b_d \neq 0$ (le cas $d = 0$ étant trivial), alors le développement en série de Laurent de $Q(\wp)$ au voisinage de 0 est de la forme $\frac{b_d}{z^{2d}} + \sum_{k \geq -(d-1)} c_k z^{2k}$, donc 0 est un pôle de $Q(\wp)$. En particulier, $Q(\wp)$ est une fonction méromorphe non-nulle, et puisque l'ensemble des fonctions méromorphes est un corps, pour tout polynôme P, $\frac{P}{Q}(\wp)$ est une fonction méromorphe. Comme $\wp$ (donc $\wp'$) est Λ-périodique, et que l'ensemble des fonctions méromorphes est un corps, on a bien que si R, S sont deux fonctions rationnelles, alors $R(\wp) + \wp' S(\wp)$ est méromorphe, Λ-périodique, i.e., $R(\wp) + \wp' S(\wp) \in \mathcal{E}(\Lambda)$.

   (b) Soit f une telle fonction. Si f est constante, le résultat est évident (on prend $P = f$). Sinon, f a au moins un pôle λ_*, qui par hypothèse doit appartenir à Λ. Par Λ-périodicité, on conclut que l'ensemble des pôles de f est exactement $\lambda_* + \Lambda = \Lambda$. Comme f est supposée paire, elle admet donc un développement en série de Laurent au voisinage de 0 de la forme

$$f(z) = \sum_{k=-m}^{+\infty} \alpha_k z^{2k},$$

   avec $m \geq 1$ et $\alpha_{-m} \neq 0$. Par le développement de $\wp$ rappelé dans l'énoncé, la fonction $f - \alpha_{-m}\wp^m$ a donc un développement en série de Laurent au voisinage de 0 de la forme :

$$f(z) - \alpha_{-m}\wp^m(z) = \sum_{k=-(m-1)}^{+\infty} \beta_k z^{2k}.$$

   Par récurrence sur la multiplicité de 0 comme pôle, on peut donc construire un polynôme P de degré m tel que $f - P(\wp)$ n'ait pas de pôle en 0. Comme f et $\wp$ sont Λ-périodiques, on déduit que $f - P(\wp)$ n'a pas de pôle dans Λ ; par ailleurs, f et $\wp$ sont holomorphes sur $\mathbb{C} \setminus \Lambda$, donc $f - P(\wp)$ aussi. On conclut que $f - P(\wp)$ est elliptique, sans pôle, donc constante (par Liouville), et le résultat s'ensuit.

   (c) Soit $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$ paire. On fixe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\partial\mathcal{Q}$ ne contienne pas de pôle de f, et on note $\mathcal{P}'$ l'ensemble des pôles de f à l'intérieur de $\mathcal{Q}$ qui ne sont pas contenus dans Λ. On pose $n := \#\mathcal{P}' \geq 0$. On va raisonner par récurrence sur l'entier n. Si $n = 0$ le résultat découle immédiatement de la question précédente (la Λ-périodicité de f entraîne que les pôles de f sont contenus dans Λ). Si $n \geq 1$, on choisit $z' \in \mathcal{P}'$. Notons $m \geq 1$ l'ordre du pôle de f en z' (rien n'impose qu'il soit pair : f est paire autour de 0, pas autour de z'). La fonction $g\colon z \mapsto (\wp(z) - \wp(z'))^m$ est holomorphe au voisinage de z' ($z' \notin \Lambda$ donc n'est pas un pôle de $\wp$) et y a un zéro d'ordre $\geq m$, donc au voisinage de z', on a $g(z) = (z - z')^m h(z)$ avec h holomorphe. On déduit que la fonction fg n'a pas de pôle en z'. Comme les pôles de g sont contenus dans Λ, l'ensemble $\mathcal{P}''$ des pôles de fg à l'intérieur de $\mathcal{Q}$ qui ne sont pas contenus dans Λ satisfait $\#\mathcal{P}'' \leq n - 1$. Par récurrence, on peut donc construire un polynôme Q tel que les pôles de $fQ(\wp)$ à l'intérieur de $\mathcal{Q}$ soient tous dans Λ. On a alors $fQ(\wp) = P(\wp)$ par la question précédente ($fQ(\wp)$ est paire, elliptique pour Λ, et de pôles contenus dans Λ), et donc $f = \frac{P}{Q}(\wp)$.

   (d) Soit $f \in \mathcal{E}(\Lambda)$. On écrit $f = f_1 + f_2$, avec $f_1\colon z \mapsto \frac{f(z)+f(-z)}{2}$ paire, et $f_2\colon z \mapsto \frac{f(z)-f(-z)}{2}$ impaire. On a évidemment $f_1, f_2 \in \mathcal{E}(\Lambda)$. De plus, par la question précédente, $f_1 = R(\wp)$ pour une certaine fonction rationnelle R. Par ailleurs, $\frac{f_2}{\wp'}$ est paire et dans $\mathcal{E}(\Lambda)$ (comme quotient de fonctions impaires dans $\mathcal{E}(\Lambda)$), donc $\frac{f_2}{\wp'} = S(\wp)$ pour une certaine fonction rationnelle S. On déduit que

$$f = f_1 + f_2 = R(\wp) + \wp' S(\wp),$$

et donc $\mathcal{E}(\Lambda) \subset \mathcal{K}(\Lambda)$. On conclut grâce à l'autre inclusion montrée en (4a).

Exercice 2.

Avant d'entamer la correction, signalons que la σ-dérivée est plus communément appelée dérivée sphérique, et que le critère de normalité est dû à Marty. Le point 4 de l'exercice est un lemme dû à Zalcman. Le théorème de normalité du point 5 est une version simplifiée d'un théorème célèbre de Montel (la condition de simple connexité n'est pas nécessaire). Enfin, l'exercice s'inscrit dans ce que l'on connaît comme principe de Bloch, qui suggère de manière heuristique une équivalence entre les assertions « toute fonction entière qui vérifie une propriété P est constante » et « toute famille de fonctions holomorphes sur un domaine et vérifiant la propriété P est normale ». Le lemme de Zalcman permet de rendre rigoureux cette heuristique. On peut démontrer que le théorème de Montel entraîne le grand théorème de Picard, qui affirme qu'au voisinage d'une singularité essentielle, toute fonction holomorphe prend toutes les valeurs complexes sauf peut-être une, et ceci un nombre infini de fois. Passons maintenant à la correction.

1. Soit $f_n \colon \Omega \to \mathbb{C}$ une suite de fonctions méromorphes (resp. holomorphes), qui converge localement uniformément.
   (a) Que la limite est bien définie ne pose pas de difficulté. Par exemple, si pour un point z les deux conditions de convergence sont satisfaites simultanément sur un voisinage U de z, alors $f_n(z)$ est nécessairement une suite de nombres complexes non-nuls qui converge vers une limite $\ell \in \mathbb{C}$, tandis que la suite $1/f_n(z)$ converge aussi vers une limite $\ell' \in \mathbb{C}$. Nécessairement $\ell \cdot \ell' = 1$, et donc on a bien que $\ell' = 1/\ell$.

   Soit maintenant $F = \{z \in \Omega \mid f(z) = \infty\}$. Voyons que F est un fermé de Ω. En effet, soit $z \in F$. Il suffit de voir qu'il existe un voisinage ouvert U de z tel que $F \cap U$ est fermé dans U. On peut prendre un voisinage U de z de manière à ce que $1/f_n|_U$ soit une suite de fonctions holomorphes qui converge uniformément. Soit g la limite, qui est une fonction holomorphe sur U s'annulant en z. Si g est identiquement nulle, alors $U \subseteq F$, et donc $U \cap F = U$ est fermé dans U. Si g n'est pas identiquement nulle, par le principe des zéros isolés on peut rétrécir U et supposer que z est le seul zéro de g sur U. Alors, $U \cap F = \{z\}$ est un singleton, donc fermé dans U. Le même argument montre que si $C \subseteq F$ est une composante connexe, soit C est un singleton, soit C est un ouvert de Ω. Si C est un ouvert non-vide de Ω, étant aussi un fermé, on conclut que $C = \Omega$ par connexité de Ω, et donc $F = \Omega$. Autrement, si $C = \{z\}$, on a vu que dans un voisinage U de z, on a une suite de fonctions holomorphes $1/f_n|_U$ convergeant vers une fonction holomorphe g. Alors, sur U, on a $f|_U = 1/g$, qui est bien méromorphe. De manière similaire, on voit que si $z \notin F$, alors f est holomorphe au voisinage de z. Enfin, si toutes les fonctions f_n sont holomorphes et $f \not\equiv \infty$, voyons que f est en fait holomorphe. Dans ce cas, on a prouvé que F est tout au plus discret. Si $F \neq \emptyset$, soit $z \in F$, et U un voisinage connexe de z tel que les fonctions $g_n = 1/f_n|_U$ sont holomorphes sur U et convergent uniformément vers une fonction holomorphe g qui s'annule uniquement en z sur U. Notons que les fonctions g_n sont partout non-nulles sur U. Par le théorème de Hurwitz, la limite g est soit partout non-nulle, soit identiquement nulle. Les deux cas étant exclus, F est vide, et donc $f|_U = 1/g$ est holomorphe sur U.
   (b) Prenons par exemple la couronne $A = \{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2\}$. Soit $f_n \colon A \to \mathbb{C}$ la fonction holomorphe définie par $f_n(z) = nz$. La suite $1/f_n$ converge uniformément vers 0, puisque $1/|f_n(z)| \leq 1/n$ sur A. Ainsi, la limite de f_n est constante égale ∞.
2. L'extension de la notion de convergence localement uniforme pour des fonctions méromorphes $f_n \colon \Omega_n \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, de domaines croissants, est immédiate : pour tout $z \in \Omega$, il existe un voisinage U de z et $n_0 \geq 1$ tel que $U \subseteq \Omega_n$ pour tout $n \geq n_0$, et soit $\{f_n|_U\}_{n \geq n_0}$ est une suite de fonctions holomorphes qui converge uniformément, soit $\{1/f_n|_U\}_{n \geq n_0}$, soit les deux.

3. Soit $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Si $U \subseteq \Omega$ est un ouvert tel que f est partout non-nulle sur U, alors un calcul direct montre que $(f|_U)^\sigma = (1/f|_U)^\sigma$. On conclut par le fait que, au voisinage d'un pôle, l'inverse d'une fonction méromorphe est une fonction holomorphe.
4. On suppose que $\mathcal{F}$ est une famille non-normale de fonctions méromorphes sur un ouvert connexe Ω.
   (a) Par la réciproque du critère de normalité, la famille des σ-dérivées f^σ, avec $f \in \mathcal{F}$, n'est pas localement uniformément bornée. Il existe donc $w_0 \in \Omega$ tel que, pour tout voisinage de w_0, la famille des f^σ n'est pas uniformément bornée. On peut trouver ainsi une suite de points $w_n \in \Omega$ qui converge vers w_0, et des $f_n \in \mathcal{F}$, tels que $f_n^\sigma(w_n) \geq n$.
   (b) On suppose pour simplifier que $w_0 = 0$ et $w_n \in D(0,1) \subseteq \Omega$. Soit $M_k = \sup_{|z|\leq 1} f_k^\sigma(z)(1-|z|)$. Alors, $M_k \geq f_k^\sigma(w_k)(1-|w_k|)$. Puisque $w_k \to 0$ et $f_k^\sigma(w_k) \to +\infty$, on voit que $M_k \to +\infty$.
   (c) Soit $|z_k| \leq 1$ tel que le sup précédent est atteint. Notons que, nécessairement, $|z_k| < 1$. Ainsi, $M_k = f_k^\sigma(z_k)(1-|z_k|) \leq f_k^\sigma(z_k)$ et $\rho_k \leq 1/M_k$, qui converge vers 0.
   (d) Si $|z| < M_k$, on a

$$|z_k + \rho_k z| \leq |z_k| + \rho_k|z| = |z_k| + \frac{1-|z_k|}{M_k}|z| < 1,$$

   et donc $z_k + \rho_k z \in D(0,1) \subseteq \Omega$ est bien dans le domaine de définition de f_k.
   (e) Pour la σ-dérivée de $g_k(z) = f_k(z_k + \rho_k z)$, on observe d'abord que, par définition de z_k, si $|z| < M_k$, on a

$$f_k^\sigma(z_k)(1-|z_k|) \geq f_k^\sigma(z_k + \rho_k z)(1-|z_k + \rho_k z|), \tag{6}$$

   puisque $z_k + \rho_k z \in D(0,1)$ par le point précédent. On observe aussi que

$$g_k^\sigma(z) = \rho_k f_k^\sigma(z_k + \rho_k z). \tag{7}$$

   De (6), et des définitions de M_k et ρ_k, on en déduit alors que pour $|z| < M_k$

$$g_k^\sigma(z) \leq \frac{1-|z_k|}{1-|z_k+\rho_k z|} \leq \frac{1-|z_k|}{1-|z_k|-\rho_k|z|} = \frac{1}{1-\frac{|z|}{M_k}}. \tag{8}$$

   Nous allons maintenant appliquer le critère de normalité et procéder par une construction diagonale. Quitte à extraire une sous-suite et renuméroter, on peut d'abord supposer que la suite des M_k est strictement croissante. Prenons la suite $\{g_k|_{D(0,M_1)}\}_{k\geq 1}$. L'inégalité (8) montre que les σ-dérivées de cette suite sont localement uniformément bornées. Par le critère de normalité, on peut donc en extraire une sous-suite $\{g_{k_n}|_{D(0,M_1)}\}_{n\geq 1}$ qui converge localement uniformément. Sans perte de généralité, on peut suppose que $k_1 \geq 2$, et ensuite on peut renuméroter la sous-suite et supposer que $k_n = n+1$. On répète l'argument avec $\{g_k|_{D(0,M_2)}\}_{k\geq 2}$, et ainsi de suite. Cet argument diagonal aboutit à une nouvelle suite, renumérotée, de fonctions méromorphes $g_k\colon D(0,M_k) \to \mathbb{C}\cup\{\infty\}$, de domaines croissants, et qui converge localement uniformément. Puisque $\mathbb{C} = \cup_k D(0,M_k)$, la suite des g_k converge localement uniformément vers une fonction $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}\cup\{\infty\}$.
   (f) Pour conclure, on observe que par (7), on a $g_k^\sigma(0) = 1$. On en déduit, par passage à la limite, que $g^\sigma(0) = 1$, ce qui entraîne que g n'est pas constante par la définition de σ-dérivée. En particulier, elle n'est pas constante et égale à ∞, et il s'agit donc d'une fonction méromorphe. De même, pour z fixé, en prenant la limite de (8), on voit que $g^\sigma(z) \leq 1$, puisque $M_k \to +\infty$.

Il reste à produire la suite de points demandée. Les z_k appartiennent à $D(0,1)$, dont l'adhérence $\overline{D}(0,1)$ est compacte et contenue dans Ω : quitte à extraire une dernière fois, on peut donc supposer que z_k converge vers un point $z_\infty \in \overline{D}(0,1) \subset \Omega$. C'est exactement ici que sert l'hypothèse que Ω contient le disque *fermé* : sans elle, la limite pourrait se trouver sur le cercle unité et sortir de Ω. On a donc construit une suite de points $z_k \to z_\infty \in \Omega$, une suite $\rho_k \to 0$ et une suite (f_k) de $\mathcal{F}$ ayant les propriétés souhaitées.

5. On considère une famille de fonctions méromorphes $\mathcal{F}$, définies sur un ouvert simplement connexe Ω, et qui évitent trois valeurs $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

   (a) Si par exemple $a_i \neq \infty$ pour $i = 1, 2$, on pose

   $$\varphi(z) = \frac{a_3 - a_2}{a_3 - a_1} \cdot \frac{z - a_1}{z - a_2},$$

   où la première fraction vaut 1 si $a_3 = \infty$. Alors, $\varphi(a_1) = 0$, $\varphi(a_2) = \infty$, $\varphi(a_3) = 1$. On se convainc aisément que la famille $\mathcal{F}$ est normale si, et seulement si, la famille $\{\varphi \circ f | f \in \mathcal{F}\}$ est normale. On peut donc supposer que les fonctions $f \in \mathcal{F}$ évitent les valeurs $0, 1, \infty$. En particulier, ce sont des fonctions holomorphes et partout non-nulles sur Ω.

   (b) Soit $f \in \mathcal{F}$. Puisque l'ouvert Ω est simplement connexe et f est partout non-nulle, on peut définir un logarithme de f, et alors aussi une racine 2^n-ième. Toutes ces racines diffèrent d'une racine 2^n-ième de l'unité. On note $\mathcal{F}_n$ la famille de toutes les racines 2^n-ième des fonctions $f \in \mathcal{F}$. Il s'agit d'une famille de fonctions holomorphes.

   (c) Que $g^\sigma \geq f^\sigma / 2^n$ découle d'un calcul élémentaire, en observant que si $x > 0$ et $0 < t \leq 1$, alors $x + x^{-1} \geq x^t + x^{-t}$, qui à son tour découle de la croissance (resp. decroissance) de la fonction cosh sur $[0, +\infty[$ (resp. sur $]-\infty, 0]$). Si $\mathcal{F}$ n'est pas normale, la famille des f^σ n'est pas localement uniformément bornée par le critère de normalité, et donc la famille des g^σ, avec $g \in \mathcal{F}_n$ et n fixé, ne l'est pas non plus. Le même critère fournit alors la non-normalité de $\mathcal{F}_n$.

   (d) On applique le point 4 de cet exercice à $\mathcal{F}_n$, et on trouve une fonction méromorphe non-constante $g_n \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, qui est en particulie r limite localement uniforme de fonctions de la forme $\widetilde{h}_k(z) = h_k(z_k + \rho_k z)$, avec $h_k \in \mathcal{F}_n$. Ces fonctions sont holomorphes, et convergent localement uniformément vers g_n qui est non-constante. Par le point 1a, on déduit que g_n est en fait holomorphe. Puisque les fonctions de $\mathcal{F}$ évitent la valeur 1, les fonctions de $\mathcal{F}_n$ évitent toutes les racines 2^n-ièmes de l'unité. Il en est donc de même des fonctions $\widetilde{h}_k$. La fonction g_n étant limite localement uniforme des $\widetilde{h}_k$, le théorème de Hurwitz montre que g_n évite aussi toutes les racines 2^n-ièmes de l'unité.

   (e) L'inégalité $g_n^\sigma(z) \leq g_n^\sigma(0) = 1$ montre que les σ-dérivées des fonctions g_n sont uniformément bornées. Par le critère de normalité, la famille $\{g_n\}_n$ est normale, et on peut donc en extraire une sous-suite g_{n_k} qui converge localement uniformément vers une fonction méromorphe $G \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Par passage à la limite $G^\sigma(0) = 1$, et G est donc non-constante. Puisque les g_n sont toutes holomorphes, par le point 1a on déduit que G est en fait holomorphe sur $\mathbb{C}$. Par le théorème de Hurwitz, G évite toutes les racines 2^n-ièmes de l'unité, pour tout n. En effet, soit ζ une telle racine. Pour $k \geq k_0$ suffisamment grand, on aura $n_k \geq n$. Alors, ζ est aussi une racine 2^{n_k}-ième, et les g_{n_k} évitent donc ζ.

   (f) Notons que les racines 2^n-ièmes de l'unité, pour tout n, sont denses dans le cercle unité S^1. Pour cela, il suffit d'observer que les racines de l'unité sont denses dans le cercle unité, et que tout nombre rationnel peut être approché par des rationnels de la forme $k/2^n$, avec k entier (écriture en binaire). La fonction G étant non-constante, par le théorème de la fonction ouverte $G(\mathbb{C})$ est un ouvert. Si z est tel que $|G(z)| = 1$, alors

$G(\mathbb{C}) \cap S^1$ est un ouvert non-vide de S^1, qui doit donc contenir des racines 2^n-ièmes de l'unité, pour certains n, ce qui n'est pas possible.

(g) Puisque $G(\mathbb{C})$ est un ouvert connexe, on conclut que soit $|G(z)| < 1$ pour tout z, soit $|G(z)| > 1$. Dans le premier cas, G est une fonction entière bornée, et le théorème de Liouville entraîne qu'elle est constante. Dans le deuxième cas, la fonction $1/G$ est entière et bornée, et donc constante. Dans les deux cas on aboutit à une contradiction, puisque G n'est pas constante.

École polytechnique — Calcul différentiel et fonctions holomorphes (FMA_41031_EP)
Département de Mathématiques — Année 2024-2025

Devoir à la maison n° 2

Dans tout le problème, on fixe un entier $n \geq 2$ et on munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne $\|\cdot\|$; on note $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'espace vectoriel des endomorphismes de $\mathbb{R}^n$, muni de la norme d'opérateur associée, que l'on notera aussi $\|\cdot\|$ quand il n'y a pas d'ambiguïté.

Soit $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un difféomorphisme, et soit Λ une partie de $\mathbb{R}^n$. On dit que Λ est un ensemble *hyperbolique pour* φ si les conditions suivantes sont vérifiées :

(i) La partie Λ de $\mathbb{R}^n$ est compacte et vérifie $\varphi(\Lambda) = \Lambda$;

(ii) Il existe un nombre réel $\theta \in]0,1[$ et pour tout élément x de Λ, il existe des sous-espaces E_x^+, E_x^- de $\mathbb{R}^n$ tels que les propriétés suivantes soient vérifiées :

(α) Pour tout $x \in \Lambda$, on a $\mathbb{R}^n = E_x^+ \oplus E_x^-$;

(β) Pour tout $x \in \Lambda$, on a $d\varphi_x(E_x^+) = E_{\varphi(x)}^+$ et $d\varphi_x(E_x^-) = E_{\varphi(x)}^-$;

(γ) Si $(x,j) \in \Lambda \times \mathbb{N}$, on a $\|d(\varphi^j)_x(\xi)\| \leq \theta^j \|\xi\|$ pour $\xi \in E_x^+$ et $\|d(\varphi^{-j})_x(\xi)\| \leq \theta^j \|\xi\|$ pour $\xi \in E_x^-$.

Dans la suite du problème, on fixe un difféomorphisme φ de $\mathbb{R}^n$, un ensemble hyperbolique Λ pour φ, ainsi qu'un nombre réel θ et des familles $(E_x^+)_{x\in\Lambda}$, $(E_x^-)_{x\in\Lambda}$ vérifiant les conditions ci-dessus.

1. Pour tout $x \in \Lambda$, notons P_x^+ (*resp.* P_x^-) le projecteur de $\mathbb{R}^n$ d'image E_x^+ et de noyau E_x^- (*resp.* d'image E_x^- et de noyau E_x^+).

   (a) Soit $x \in \Lambda$, et soit $v \in \mathbb{R}^n$. Vérifier que v appartient à E_x^+ si et seulement si la suite $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée, et que v appartient à E_x^- si et seulement si $(d(\varphi^{-j})_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée.

   (b) Vérifier que les applications $x \mapsto \|P_x^+\|$ et $x \mapsto \|P_x^-\|$, de Λ dans $\mathbb{R}$, sont bornées.

   (c) À l'aide de la question (a), démontrer que les graphes des applications $x \mapsto P_x^+$ et $x \mapsto P_x^-$, de Λ dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, sont des parties fermées de $\Lambda \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

   (d) En déduire que les applications $x \mapsto P_x^+$ et $x \mapsto P_x^-$ sont continues.

   (e) Pour $x \in \Lambda$ et $v \in \mathbb{R}^n$, soit $N_x(v) = \max(\|P_x^+ v\|, \|P_x^- v\|)$. Montrer que pour tout $x \in \Lambda$, l'application $v \mapsto N_x(v)$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$, et que l'on a les propriétés suivantes :

   — Pour tout $x \in \Lambda$ et tout $v \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{cases} N_{\varphi(x)}(d\varphi_x v) \leq \theta N_x(v) & \text{si } v \in E_x^+, \quad \text{et} \\ N_{\varphi^{-1}(x)}(d(\varphi^{-1})_x v) \leq \theta N_x(v) & \text{si } v \in E_x^-. \end{cases}$$

   — L'application $x \mapsto N_x$ est continue de Λ dans l'espace des applications continues de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, si ce dernier est muni de la topologie de la convergence uniforme sur tout compact.

2. Si $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ est une suite d'éléments de Λ, et si ε est un nombre réel > 0, on dit que que q est une *ε-pseudo-orbite de φ dans Λ*, ou plus simplement une *ε-pseudo-orbite*, si on a $\|q_{j+1} - \varphi(q_j)\| \leq \varepsilon$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.

   (a) Soit η un nombre réel > 0. Vérifier qu'il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour toute ε_0-pseudo-orbite $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$, on ait $\|P^+_{q_{j+1}} - P^+_{\varphi(q_j)}\| < \eta$ et $\|P^-_{q_{j+1}} - P^-_{\varphi(q_j)}\| < \eta$.

Dans la suite du problème, on fixe un nombre réel $\varepsilon_0 > 0$ ayant la propriété ci-dessus, et on fixe une ε-pseudo-orbite $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ pour le difféomorphisme φ, pour un certain $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, ainsi qu'une famille $(N_x)_{x\in\Lambda}$ de normes sur $\mathbb{R}^n$ vérifiant les propriétés énoncées en 1.(e).

   (b) Soit $\mathcal{V} = \ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathbb{R}^n)$ l'espace vectoriel des suites bornées $(x_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ d'éléments de $\mathbb{R}^n$; on munit $\mathcal{V}$ de la norme définie par $\|(x_j)_{j\in\mathbb{Z}}\| = \sup_{j\in\mathbb{Z}} N_{q_j}(x_j)$.
   Fixons un élément $g = (g_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ de $\mathcal{V}$ et définissons

$$\Phi_g \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$$

   de la manière suivante : si $x = (x_j)_{j\in\mathbb{Z}} \in \mathcal{V}$, alors $\Phi_g(x) = (z_j^+ + z_j^-)_{j\in\mathbb{Z}}$ avec

$$(*)\quad \begin{cases} z_j^+ &= d\varphi_{q_{j-1}}(P^+_{q_{j-1}} x_{j-1}) + P^+_{q_j} g_j + \left[P^+_{q_j} - P^+_{\varphi(q_{j-1})}\right] d\varphi_{q_{j-1}}(x_{j-1}); \\ z_j^- &= d\varphi^{-1}_{q_j}(P^-_{\varphi(q_j)} x_{j+1}) - d\varphi^{-1}_{q_j} P^-_{q_{j+1}} g_{j+1} + d\varphi^{-1}_{q_j}\left[P^-_{q_{j+1}} - P^-_{\varphi(q_j)}\right](x_{j+1} - d\varphi_{q_j}(x_j)). \end{cases}$$

   Montrer que $\mathcal{V}$ est un espace de Banach et que si ε et η sont suffisamment petits, alors l'application Φ_g est contractante.

   (c) Soit $\Psi \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ l'application linéaire définie par $\Psi((x_j)_{j\in\mathbb{Z}}) = (d\varphi_{q_{j-1}}(x_{j-1}))_{j\in\mathbb{Z}}$.
   Déduire de (b) que si ε est suffisamment petit, alors l'application $\Theta = \mathrm{Id}_{\mathcal{V}} - \Psi$ est un automorphisme de $\mathcal{V}$ (c'est-à-dire que Θ est continue, bijective, d'inverse continue).

3. Soit $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ une suite de points de $\mathbb{R}^n$, et soit $\delta > 0$. Si $p = (p_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ est une suite de points de $\mathbb{R}^n$, on dit que p est une *δ-filature* de q (pour φ) si l'on a $\|p_j - q_j\| \leq \delta$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$ et si p est de plus une *orbite* de φ, c'est-à-dire vérifie $p_{j+1} = \varphi(p_j)$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.

   Le but de cette question est de démontrer l'assertion suivante :

Si $\delta > 0$ est suffisamment petit, il existe $\varepsilon > 0$ tel que
toute ε-pseudo-orbite de φ dans Λ admet une unique δ-filature.

   Pour tout $r > 0$, notons $B(r)$ la boule fermée de centre 0 et de rayon r dans l'espace normé $\mathcal{V}$. Fixons par ailleurs un nombre $\alpha \in]0, 1[$ vérifiant $\alpha\|\Theta^{-1}\| < \frac{1}{2}$, où $\|\Theta^{-1}\|$ est la norme d'opérateur de l'application $\Theta^{-1} \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ définie en 2(c).

   Fixons un nombre $\varepsilon > 0$, ainsi qu'une ε-pseudo-orbite $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ de φ dans Λ.

   (a) Soit $r > 0$ et soit F une application de $B(r)$ dans $\mathcal{V}$. On suppose que F est α-lipschitzienne et vérifie $\|F(0)\| \leq \alpha\, r$. Démontrer que l'application $G = \Theta^{-1} \circ F$ vérifie $G(B(r)) \subset B(r)$, puis qu'elle admet un unique point fixe x_0 dans $B(r)$, qui vérifie de plus $\|x_0\| \leq 2\|\Theta^{-1}\|\|F(0)\|$.

   (b) Pour tout $j \in \mathbb{Z}$, définissons $f_j \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ par $f_j(h) = \varphi(q_j + h) - q_{j+1} - d\varphi_{q_j}(h)$. Si $x = (x_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ est un élément de $\mathcal{V}$, posons $F(x) = (f_{j-1}(x_{j-1}))_{j\in\mathbb{Z}}$. Démontrer que x est un point fixe de $\Theta^{-1} \circ F$ si et seulement si la suite $q + x$ est une orbite de φ.

(c) Soit $F\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ la fonction définie dans la question précédente. Montrer qu'il existe $r_0 > 0$ tel que F soit α-lipschitzienne dans $B(r_0)$.

(d) Conclure.

4. *Application.* Si p est un point de Λ, on dit que p est un *point périodique* pour le difféomorphisme φ s'il existe un entier $m \geq 1$ tel qu'on ait $\varphi^m(p) = p$. On dit que p est un *point récurrent* pour φ s'il existe une suite $(m_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'entiers qui tende vers $+\infty$ et qui vérifie $\varphi^{m_k}(p) \to p$ quand $k \to \infty$.

   Montrer que tout point de Λ qui est récurrent pour φ appartient à l'adhérence de l'ensemble des points périodiques de φ.

Corrigé

1. (a) Si $v \in E_x^+$, alors la condition (γ) implique aussitôt que $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée.
Inversement, supposons $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ bornée. Posons $v_+ = P_x^+(v)$ et $v_- = P_x^-(v)$.
Soit $j \in \mathbb{Z}$. D'après l'inégalité triangulaire, on a

$$\|d(\varphi^j)_x(v)\| \geq \|d(\varphi^j)_x(v_-)\| - \|d(\varphi^j)_x(v_+)\|.$$

Or, d'après la condition (γ) pour $\xi = d(\varphi^{-j})_x(v)$, on a $\|d(\varphi^j)_x(v_-)\| \geq \theta^{-j}\|v_-\|$. Compte tenu de la condition (γ) pour v_+, il en résulte que pour tout $j \in \mathbb{Z}$, on a

$$\|d(\varphi^j)_x(v)\| \geq \theta^{-j}\|v_-\| - \theta^j\|v_+\|.$$

Puisque $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\theta \in]0,1[$, on en déduit $\|v_-\| = 0$ en faisant tendre j vers $+\infty$. Donc v appartient à E_x^+.
Cela prouve que v appartient à E_x^+ si et seulement si $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée ; le cas de E_x^- se traite de manière analogue.

(b) L'ensemble Λ est compact et le difféomorphisme φ est de classe C^1 ; il existe donc $A > 0$ tel qu'on ait $\|d\varphi_x\| \leq A$ pour tout $x \in \Lambda$.
Soit $x \in \Lambda$. Pour $v \in \mathbb{R}^n$, si l'on écrit $v = v_+ + v_-$ avec $v_+ \in E_x^+$ et $v_- \in E_x^-$, on a

$$A\|v\| \geq \|d\varphi_x(v)\| \geq \theta^{-1}\|v_-\| - \theta\|v_+\|$$

vu l'inégalité triangulaire et la condition (γ). Par ailleurs, on a $\|v_+\| = \|v - v_-\| \leq \|v\| + \|v_-\|$, si bien que

$$A\|v\| \geq \|d\varphi_x(v)\| \geq \theta^{-1}\|v_-\| - \theta(\|v\| + \|v_-\|),$$

autrement dit

$$(A + \theta)\|v\| \geq (\theta^{-1} - \theta)\|v_-\|.$$

Si l'on pose $K = \frac{A+\theta}{\theta^{-1}-\theta}$, on a donc $\|P_x^-(v)\| \leq K\|v\|$ pour tout $v \in \mathbb{R}^n$. Ainsi l'opérateur P_x^- vérifie $\|P_x^-\| \leq K$, et ce quel que soit le point $x \in \Lambda$. Cela montre que la fonction $x \mapsto \|P_x^-\|$ est bornée. Le cas de $x \mapsto \|P_x^-\|$ se traite de même.

(c) Soit Γ le graphe de $x \mapsto P_x^+$ et soit (y, Q) un point de l'adhérence de Γ. Il existe donc une suite $(x_n, P_{x_n}^+)_{n\in\mathbb{N}}$ de points de Γ telle que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers y dans $\mathbb{R}^n$ et que $P_{x_n}^+$ converge vers Q dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Puisque Λ est fermé dans $\mathbb{R}^n$, on a $y \in \Lambda$; il s'agit maintenant de voir que (y, Q) appartient à Γ, c'est-à-dire de vérifier que $Q = P_y^+$.
Or, on a $(P_{x_n}^+)^2 = P_{x_n}^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; en faisant tendre n vers $+\infty$ on obtient $Q^2 = Q$, donc Q est un projecteur ; en particulier, on a $\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}(Q) \oplus \mathrm{Im}(Q)$; de plus, $\mathrm{Im}(Q)$ est l'ensemble des points fixes de Q. Pour montrer que $Q = P_y^+$, il suffit donc de montrer que les projecteurs Q et P_y^+ ont même image et même noyau.
Soit $K > 0$ tel que l'on ait $\|P_x^+\| \leq K$ pour tout $x \in \Lambda$; on a alors $\|d(\varphi^j)_{x_n} \circ P_{x_n}^+\| \leq K\theta^j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$. Comme l'application $x \mapsto d(\varphi^j)_x$ est continue, il en résulte que l'on a

$$\|d(\varphi^j)_y \circ Q\| \leq K\theta^j$$

pour tout $j \geq 0$. Ainsi, si v est un élément de $\mathrm{Im}(Q)$, la suite $(d(\varphi^j)_x(v))_{j\in\mathbb{N}}$ est bornée, donc v appartient à $E_y^+ = \mathrm{Im}(P_y^+)$ d'après la question (a).
De même, en remarquant que $1 - Q = \lim_{j\to\infty}(1 - P_{x_j}^+) = \lim_{j\to\infty} P_{x_j}^-$ et en répétant le raisonnement ci-dessus, on constate que si v appartient à $\mathrm{Ker}(Q) = \mathrm{Im}(1 - Q)$, alors $v \in E_y^-$. Comme on a $\mathbb{R}^n = \mathrm{Im}(Q) \oplus \mathrm{Ker}(Q) = \mathrm{Im}(P_y^+) \oplus \mathrm{Ker}(P_y^+)$, il en résulte que les projecteurs Q et P_y ont même image et même noyau, donc sont égaux, comme espéré. Cela montre que le graphe de $x \mapsto P_x^+$ est fermé ; le cas de $x \mapsto P_x^-$ se traite de manière analogue.

(d) D'après la condition (i) et les questions (b) et (c), le graphe Γ de $\mathcal{P}^+ : x \mapsto P_x^+$ est fermé et borné dans $\Lambda \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Il est donc compact. L'application $(y, Q) \mapsto y$, de Γ dans Λ, est bijective et continue par définition ; puisque Γ et Λ sont compacts, sa bijection réciproque est donc continue. Cette réciproque est l'application $x \mapsto (x, P_x^+)$ de Λ dans Γ ; l'application $\mathcal{P}^+$ est obtenue en la composant avec l'application continue $(y, Q) \mapsto Q$ de Γ dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$; l'application $\mathcal{P}^+$ est donc continue. Le cas de $x \mapsto P_x^-$ se traite de même.

(e) Soit $x \in \Lambda$. Si $v \in \mathbb{R}^n$ vérifie $N_x(v) = 0$, alors $d\varphi_x(v) = d\varphi_x(v_+) + d\varphi_x(v_-)$ est nul, donc v est nul car φ est un difféomorphisme. L'inégalité triangulaire et l'homogénéité étant immédiates, on en déduit que N_x est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Pour tout $x \in \Lambda$ et tout $v \in E_x^+$, on a en outre si $v \in E_x^+$, alors $P_x^+ v = v$ et $P_x^- v = 0$, donc $N_x(v) = \|v\|$; de même $d\varphi_x(v) \in E_{\varphi(x)}^+$, donc $N_{\varphi(x)}(d\varphi_x(v)) = \|d\varphi_x(v)\|$. La propriété (γ) appliquée avec $j = 1$ donne alors

$$N_{\varphi(x)}(d\varphi_x(v)) = \|d\varphi_x(v)\| \leq \theta \|v\| = \theta N_x(v).$$

L'inégalité $N_{\varphi^{-1}(x)}(d(\varphi^{-1})_x(v)) \leq \theta N_x(v)$ si $v \in E_x^-$ se prouve de même.

Enfin, $x \mapsto N_x$ est continue : pour $x, y \in \Lambda$ et $\|v\| \leq 1$,

$$|N_x(v) - N_y(v)| \leq \max\big(|||P_x^+ - P_y^+|||,\ |||P_x^- - P_y^-|||\big),$$

majorant indépendant de v et qui tend vers 0 quand $y \to x$ d'après la question 1(d). La convergence est donc uniforme sur la boule unité, donc sur tout compact par homogénéité.

2. (a) Les applications $x \mapsto P_x^+$ et $x \mapsto P_x^-$ sont continues, donc uniformément continues, sur le compact Λ. Il suffit alors d'écrire la continuité uniforme.

(b) Soient x et y des éléments de $\mathcal{V}$. Pour $j \in \mathbb{Z}$, notons z_j^+ et z_j^- les nombres $(*)$, et notons t_j^+ et t_j^- les nombres obtenus en remplaçant x par y dans $(*)$. Alors

$$\begin{aligned} N_{q_j}(z_j^+ - t_j^+) &= N_{q_j}\left(d\phi_{q_{j-1}} \circ P_{q_{j-1}}^+(x_{j-1} - y_{j-1}) + \left[P_{q_j}^+ - P_{\phi(q_{j-1})}^+\right] \circ d\phi_{q_{j-1}}(x_{j-1} - y_{j-1})\right) \\ &\leq (\theta + \eta K) N_{q_{j-1}}(x_{j-1} - y_{j-1}), \end{aligned}$$

et de même on vérifie que

$$N_{q_j}(z_j^- - t_j^-) \leq \theta N_{q_{j+1}}(x_{j+1} - y_{j+1}) + \eta(K + K^2) N_{q_j}(x_j - y_j).$$

Il ne faut surtout pas ajouter ces deux majorations : $z_j^+ - t_j^+$ appartient à $E_{q_j}^+$ et $z_j^- - t_j^-$ appartient à $E_{q_j}^-$, de sorte que, par définition de N_{q_j},

$$N_{q_j}\big((z_j^+ - t_j^+) + (z_j^- - t_j^-)\big) = \max\big(N_{q_j}(z_j^+ - t_j^+),\ N_{q_j}(z_j^- - t_j^-)\big).$$

C'est précisément pour cela que l'on a introduit cette norme. En passant à la borne supérieure sur $j \in \mathbb{Z}$, on obtient donc

$$\|\Phi_g(x) - \Phi_g(y)\|_{\mathcal{V}} \leq (\theta + \eta K + \eta K^2) \|x - y\|_{\mathcal{V}}.$$

Si l'on choisit $\eta > 0$ assez petit pour que $\theta + \eta(K + K^2) < 1$, on voit que Φ_g est contractante.

(c) • D'abord, si $x = (x_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ est un élément de ℓ^∞, alors

$$\|\Psi(x)\|_{\mathcal{V}} = \sup_{j \in \mathbb{Z}} N_{q_j}\left(d(\varphi)_{q_{j-1}}(x_{j-1})\right) \leq \mu \sup_{j \in \mathbb{Z}} N_{q_{j-1}}(x_{j-1}) \leq \mu \|x\|_{\mathcal{V}},$$

où l'on a posé $\mu := 2KA$, avec $A := \sup_{x\in\Lambda} |||d\varphi_x|||$ (fini par compacité de Λ) et K la constante de la question 1(b) : en effet $N_{q_j}(w) \leq K\|w\|$ pour tout w, et $\|v\| \leq 2N_{q_{j-1}}(v)$ puisque $\|v\| \leq \|P^+v\| + \|P^-v\|$. donc l'application linéaire Ψ est continue, et $\Theta = \mathrm{Id}_{\ell^\infty} - \Psi$ l'est aussi.

• L'espace $\mathcal{V}$ est complet : les inégalités $\frac{1}{2}\|v\| \leq N_{q_j}(v) \leq K\|v\|$, valables pour tout j avec les mêmes constantes, montrent que sa norme $\sup_j N_{q_j}(\cdot)$ est équivalente à la norme uniforme de $\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathbb{R}^n)$, qui est complète.

• Soit $g = (g_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ un élément de ℓ^∞. Pour $x = (x_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ dans ℓ^∞, on constate en observant les définitions de Ψ et de Φ_g que l'on a $\Theta(x) = g$ si et seulement si $\Phi_g(x) = x$. Le sens direct est immédiat ; pour la réciproque, en posant $e_j := x_j - d\varphi_{q_{j-1}}x_{j-1} - g_j$, la relation $\Phi_g(x) = x$ équivaut à $d\varphi_{q_j}P^+_{q_j}e_j = P^-_{q_{j+1}}e_{j+1}$ pour tout j ; ce vecteur appartenant à la fois à $E^+_{\varphi(q_j)}$ et à $E^-_{q_{j+1}}$, il est égal à $(P^-_{q_{j+1}} - P^-_{\varphi(q_j)})$ appliqué à lui-même, donc de norme $\leq \eta$ fois sa norme : il est nul dès que $\eta < 1$, et alors $e = 0$. Comme Φ_g est contractante, il existe un unique élément x de ℓ^∞ vérifiant cette condition, qui est donc l'unique antécédent de g par Θ.

• De plus, si l'on fixe $\alpha > 0$ tel que l'on ait $\|\Phi_g(a) - \Phi_g(b)\|_\mathcal{V} \leq \alpha\|a - b\|_\mathcal{V}$ pour tout $(a, b) \in \mathcal{V}^2$, on a

$$\begin{aligned}\|x\|_\mathcal{V} = \|\Phi_g(x)\|_\mathcal{V} &\leq \|\Phi_g(x) - \Phi_g(0)\|_\mathcal{V} + \|\Phi_g(0)\|_\mathcal{V}\\ &\leq \alpha\|x\|_\mathcal{V} + \|\Phi_g(0)\|_\mathcal{V}\end{aligned}$$

Or, $\Phi_g(0)$ est la suite $\left(P_{q_j^+}g_j - d\varphi^{-1}_{q_j}P^+_{q_{j+1}}g_{j+1}\right)_{j\in\mathbb{Z}}$; comme les applications $a \mapsto P^+_a$ et $a \mapsto d(\varphi^{-1})_a$ sont continues, donc bornées, sur le compact Λ, il existe $\beta > 0$ tel que l'on ait $\|\Phi_h(0)\|_\mathcal{V} \leq \beta\|h\|_\mathcal{V}$ pour tout $h \in \mathcal{V}$. On a donc

$$\|x\|_\mathcal{V} \leq \alpha\|x\|_\mathcal{V} + \beta\|g\|_\mathcal{V},$$

d'où

$$\|x\|_\mathcal{V} \leq \frac{\beta}{1-\alpha}\|g\|_\mathcal{V}.$$

Cela prouve que Θ est bijective et continue, avec $\|\Theta^{-1}\| \leq \frac{\beta}{1-\alpha}$.

• L'application Θ est donc un endomorphisme continu et bijectif de l'espace normé $\mathcal{V}$, et la majoration ci-dessus montre que Θ^{-1} est continu, de norme majorée par $\frac{\beta}{1-\alpha}$ — borne qui ne dépend pas de la pseudo-orbite q, ce dont on aura besoin.

3. (a) D'abord, pour $(x, y) \in \mathcal{V}^2$, on a

$$\|G(x) - G(y)\|_\mathcal{V} \leq \|\Theta^{-1}\|\alpha\|x - y\|_\mathcal{V}$$

donc G est $\frac{1}{2}$-lipschitzienne. En particulier, pour tout $x \in \mathcal{V}$, on

$$\|G(x)\| \leq \|G(x) - G(0)\| + \|G(0)\| \leq \frac{1}{2}\|x\| + \|G(0)\|.$$

Or, on a $\|G(0)\| \leq \|\Theta^{-1}\|\|F(0)\| \leq r/2$ d'après l'hypothèse $\|F(0)\| \leq \alpha r$. Ainsi, si $\|x\| \leq r$ alors $\|G(x)\| \leq (r/2) + (r/2)$, donc $G(B(r)) \subset B(r)$. De plus, on a vu que G est 1/2-lipschitzienne, donc contractante, dans le fermé $B(r)$ de l'espace de Banach $\mathcal{V}$. Elle admet donc un unique point fixe. Si x_0 est ce point fixe, alors

$$\|x_0\| \leq \|G(x_0)\| \leq \frac{1}{2}\|x_0\| + \|G(0)\|, \quad \text{donc } \|x_0\| \leq 2\|G(0)\| \leq 2\|\Theta^{-1}\|\,\|F(0)\|,$$

comme voulu.

(b) Dire que x est un point fixe de $\Theta^{-1} \circ F$, c'est dire que l'on a $F(x) = \Theta(x)$. Si $x = (x_j)_{j\in\mathbb{Z}}$, alors $\Theta(x)$ est la suite $(x_j - d\varphi_{q_{j-1}}(x_{j-1}))_{j\in\mathbb{Z}}$, donc on a $F(x) = \Theta(x)$ si et seulement si $\varphi(q_{j-1} + x_{j-1}) - q_j - d\varphi_{q_{j-1}}(x_{j-1}) = x_j - d\varphi_{q_{j-1}}(x_{j-1})$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$. Cela revient à dire que $\varphi(q_{j-1} + x_{j-1}) = q_j + x_j$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$, ce qui signifie bien que $q + x$ est une orbite de φ.

(c) Pour tout $j \in \mathbb{Z}$, on a $d(f_j)_0 = 0$ par définition de f_j.

Il existe donc un nombre $r_0 > 0$ tel que pour tout $j \in \mathbb{Z}$, on ait $\|d(f_j)_y\| \leq \alpha$ pour tout $y \in \mathbb{R}^n$ vérifiant $N_{q_j}(y) \leq r_0$; on utilise ici la compacité de Λ et la continuité de $(x, y) \mapsto d(f_j)_y$.

D'après le théorème des accroissements finis, la fonction F est alors α-lipschitzienne dans $B(r_0)$.

(d) Utilisons la même fonction F que dans les deux questions précédentes. D'après 3(a), il existe un unique point fixe x de $\Theta^{-1} \circ F$ dans $B(0, r_0)$, qui vérifie de plus

$$\|x\| \leq 2\|\Theta^{-1}\|\|F(0)\|.$$

Or on a

$$\|F(0)\| = \sup_{j\in\mathbb{Z}} N_{q_j}\big(f_{j-1}(0)\big) = \sup_{j\in\mathbb{Z}} N_{q_j}\big(\varphi(q_{j-1}) - q_j\big) \leq K\varepsilon,$$

puisque q est une ε-pseudo-orbite de φ. Si on applique cela avec $r_0 \leq \delta$ et si ε est suffisamment petit pour qu'on ait $\varepsilon \leq \alpha\delta$, on voit que $q + x$ est une δ-filature de l'ε-pseudo-orbite q : c'est ce qu'il fallait démontrer.

4. Soit $p \in \Lambda$ un point récurrent, et soit $\delta > 0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par la question précédente pour ce δ. Par récurrence de p, il existe un entier $m \geq 1$ tel que $\|\varphi^m(p) - p\| < \varepsilon$.

Définissons une suite $q = (q_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ de points de Λ en posant $q_j = \varphi^r(p)$, où r est le reste de la division euclidienne de j par m : autrement dit, on répète périodiquement le morceau d'orbite $p, \varphi(p), \ldots, \varphi^{m-1}(p)$. C'est une ε-pseudo-orbite : on a $\varphi(q_j) = q_{j+1}$ pour tout j non congru à -1 modulo m, et $\|\varphi(q_j) - q_{j+1}\| = \|\varphi^m(p) - p\| < \varepsilon$ sinon.

La question précédente fournit une unique δ-filature $(p_j)_{j\in\mathbb{Z}}$ de q, c'est-à-dire une orbite de φ vérifiant $\|p_j - q_j\| \leq \delta$ pour tout j. Comme q est m-périodique, la suite décalée $(p_{j+m})_{j\in\mathbb{Z}}$ est encore une orbite de φ qui δ-file q ; par unicité, $p_{j+m} = p_j$ pour tout j. Le point p_0 est donc un point périodique de φ, et $\|p_0 - p\| = \|p_0 - q_0\| \leq \delta$.

Ceci valant pour tout $\delta > 0$, le point p est adhérent à l'ensemble des points périodiques de φ.

Index

Analytique (fonction), 20
Automorphisme (holomorphe), 13

Biholomorphisme, 13

$\mathbb{C}$-dérivable, 5
Carte, 148
Caténoïde, 79
Chaleur
    propagation, 85
Champ de vecteurs, 128
Chemin orienté, 15
Condition initiale, 128
Conditions de Cauchy réelles, 6
Courbe intégrale, 128

Demi-plan de Poincaré, 13
Difféomorphisme, 165
Discret, 42
Dérivée au sens complexe, 5
Développement de Laurent, 44

Espace tangent, 160
Estimées de Cauchy, 22

Film de savon, 77
Flot
    global, 174
    global, 134
    local, 133
Fonction Γ, 25
Fonction $\wp$ de Weiestrass, 52
Formule
    des résidus, 47
    de la moyenne, 19
    intégrale de Cauchy, 18

Groupe fondamental, 36

Harmonique (fonction), 9, 76
Hessienne, 171
Holomorphe, 5
Homotopie, 35
Hypersurface, 148

Immersion, 147, 167
Indice d'un lacet, 40

Lacet, 15
Laplacien, 9
Lemme
    de Schwarz, 32
Localement fini, 42
Localement lipschitzien, 128
Logarithme complexe, 56
Longueur d'un chemin, 16

Multiplicateurs de Lagrange, 168
Multiplicité
    d'un pôle, 43
    d'un zéro, 27
Méromorphe (fonction), 43

Nombre de Lebesgue d'un recouvrement, 40
Noyau de Bergman, 62

Paramétrage, 148
Point critique, 148, 168
Point d'accumulation, 42
Point régulier, 148, 168
Principe
    de l'argument, 53
    de réflexion de Schwarz, 51
    des zéros isolés, 27
    du maximum, 29
    du prolongement analytique, 28
Pôle
    multiplicité d'un, 43

Résidu, 45

Simplement connexe (ouvert), 35
Singularité
    effaçable, 45
Singularité essentielle, 51
Submersion, 147, 167
Surface, 148
Système de coordonnées, 148

Théorème
    d'inversion globale, 120

d'inversion locale, 120, 166
de Baire, 96
de Banach, 97
de Hurwitz, 62
de l'application ouverte, 33, 96
de Montel, 64
de point fixe de Banach, 115–117
de représentation conforme, 66
de Rouché, 54
de Weierstrass, 60
des accroissements finis, 104
des fonctions implicites, 118
du graphe fermé, 97
de d'Alembert-Gauss, 26
de Goursat, 23
de Liouville, 26
de Morera, 23
Transformation conforme, 75

Valeur critique, 148, 168
Valeur régulière, 148, 168
Vecteur tangent, 160

Zéro
multiplicité d'un, 27

Bibliographie

[1] L. V. Ahlfors. *Complex analysis : An introduction of the theory of analytic functions of one complex variable*. Second edition. McGraw-Hill Book Co., New York, 1966.

[2] J.-P. Bourguignon. *Calcul variationnel*. École Polytechnique, Palaiseau, 2007.

[3] H. Cartan. *Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes*. Avec le concours de Reiji Takahashi. Enseignement des Sciences. Hermann, Paris, 1961.

[4] H. Cartan. *Calcul différentiel*.
Hermann , Paris, 1977.

[5] P. Colmez *Eléments d'analyse et d'algèbre (et de théorie des nombres)*. Editions de l'Ecole Polytechnique 2009.

[6] F. Golse *Distributions, analyse de Fourier, équations aux dérivées partielles*. Cours de l'Ecole Polytechnique.

[7] R. C. Gunning. *Introduction to holomorphic functions of several variables (Function theory I Local theory II Homological theory III)*. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Monterey, CA, 1990.

[8] S. G. Krantz. *Complex analysis : the geometric viewpoint*, volume 23 of *Carus Mathematical Monographs*. Mathematical Association of America, Washington, DC, second edition, 2004.

[9] L.D. Landau et E.M. Lifschitz. *Electrodynamics of Continuous media* in *Course of Theoretical Physics*, volume 8. Pergamon Press, Oxford, New-York, Beijing, Frankfurt, 1984.

[10] R. Narasimhan. *Several complex variables*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1995. Reprint of the 1971 original.

[11] F. Pacard. *Analyse réelle et complexe*. Cours de l'Ecole Polytechnique.

[12] W. Rudin. *Real and complex analysis*. McGraw-Hill Book Co., New York, third edition, 1987.

[13] C. Viterbo *Equations différentielles et systèmes dynamiques*. Cours de l'Ecole Polytechnique.